



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2026-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
5. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Pasal 2

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah tahun 2026-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (tahun) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat target programnya;
 - b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. isu-isu strategis yang berkembang;
 - d. kebijakan nasional; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. penutup.

- (2) Uraian rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 29 Juni 2026
BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 29 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,



LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026
NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU
TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2026-2029



**PEMERINTAH
KAB. MAMUJU TENGAH**

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026-2029



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029 dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bupati Mamuju Tengah atas dukungan, arahan, dan komitmen penuh dalam penguatan riset dan inovasi daerah. Apresiasi juga kami tujukan kepada seluruh Tim Penyusun dari P2KP Universitas Hasanuddin, jajaran Perangkat Daerah, serta pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi, ide, data, dan masukan yang sangat berharga sepanjang proses penyusunan dokumen ini. Tanpa kerja sama yang erat, koordinasi yang intensif, dan dedikasi yang tinggi, penyusunan RIPJPID ini tidak mungkin dapat dilaksanakan secara optimal.

RIPJPID Kabupaten Mamuju Tengah 2025–2029 disusun secara terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode yang sama. Dokumen ini memuat arah kebijakan riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, dengan fokus pada penyelesaian permasalahan prioritas dan pemanfaatan potensi sumber daya unggulan. Secara substansi, RIPJPID ini memuat lima tema prioritas pembangunan daerah, yaitu: (1) penurunan tingkat kemiskinan; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) pengembangan kawasan agropolitan; (4) peningkatan kualitas layanan publik; dan (5) peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Tema-tema tersebut diintegrasikan dengan pengembangan tujuh Produk Unggulan Daerah (PUD) yang menjadi fokus riset dan inovasi, yaitu pisang, perikanan, gula aren, kakao, durian, pariwisata bahari, dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal.

Selain itu, dokumen ini juga merumuskan penguatan enam ekosistem riset yang mencakup: (1) kelembagaan riset dan inovasi; (2) sumber daya manusia riset; (3) pendanaan riset; (4) sarana dan prasarana; (5) jejaring dan kemitraan; serta (6) pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset. Penguatan ekosistem ini diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mampu mendorong daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, besar harapan kami agar dokumen RIPJPID ini dapat menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat keterkaitan antara kebijakan riset dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai setiap langkah kita dalam membangun Mamuju Tengah daerah agropolitan maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	4
1.4. Sistematika Dokumen.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	7
2.1. Gambaran Umum Daerah.....	7
2.2. Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah.....	40
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	81
3.1. Tantangan.....	81
3.2. Peluang.....	86
BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	93
BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	132
5.1. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.....	132
5.2. Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.....	133
BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	135
6.1. Sasaran Strategis.....	135
6.2. Program Indikatif.....	191
BAB VII PENUTUP.....	205

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah.....	8
Tabel 2. 2 Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah.....	10
Tabel 2. 3 Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah.....	11
Tabel 2. 4. Perkembangan Komoditas Rumput Laut di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024	33
Tabel 2. 5. Perkembangan Jumlah Kebijakan dengan Keterlibatan Akademisi/Peneliti.....	41
Tabel 2. 6 Perkembangan Jumlah Dokumen Prioritas Riset Daerah.....	43
Tabel 2. 7 Perkembangan Jumlah Laboratorium/Fasilitas Riset.....	44
Tabel 2. 8 Perkembangan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Riset.....	44
Tabel 2. 9 Perkembangan Jumlah Kolaborasi Riset.....	45
Tabel 2. 10 Perkembangan Akses Pendanaan Riset dari Luar Negeri/Lembaga Internasional.....	46
Tabel 2. 11 Perkembangan Tingkat Pemanfaatan Hasil Riset (%).....	46
Tabel 2. 12 Keikutsertaan dalam Program Pengembangan Riset Nasional.....	46
Tabel 2. 13 Daftar Hasil Identifikasi Produk Unggulan Daerah.....	48
Tabel 2. 14 Keberadaan Tema Riset yang Bersesuaian dengan Produk Unggulan Daerah.....	49
Tabel 2. 15 Perkembangan Jumlah Ide/Paten/Inovasi pada Produk Unggulan Daerah.....	49
Tabel 2. 16 Perkembangan Tingkat Adopsi Teknologi/Inovasi oleh Pelaku Usaha Lokal.....	50
Tabel 2. 17 kembangan Jumlah Kerja Sama Riset dengan Pelaku Usaha Lokal.....	50
Tabel 2. 18 Perkembangan Jumlah Studi tentang Peningkatan Daya Saing.....	50
Tabel 2. 19 Perkembangan Jumlah Kemitraan dengan Lembaga Donor/CSR untuk Riset Produk Unggulan.....	51
Tabel 2. 20 Perkembangan Jumlah Kemitraan dengan Lembaga Donor/CSR untuk Riset Produk Unggulan.....	51
Tabel 2. 21 Keberadaan Badan Riset Daerah (BRIDA) atau Lembaga Kelitbangan Setara.....	52
Tabel 2. 22 Keberadaan forum Inovasi Daerah.....	52
Tabel 2. 23 Keberadaan Data Digital yang Diakses oleh Daerah.....	53
Tabel 2. 24 Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Riset.....	53
Tabel 2. 25 Keberadaan Sistem Informasi dan Tingkat Penggunaan Internet oleh ASN.....	53
Tabel 2. 26 Tingkat Penggunaan Platform E-Commerce oleh Pelaku UMKM Lokal.....	54
Tabel 2. 27. Kondisi Eksisting Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Konteks PUD.....	56
Tabel 2. 28. Kondisi Eksisting Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Konteks Tema Prioritas Daerah.....	67
Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan PUD di Kabupaten Mamuju Tengah.....	94
Tabel 4. 2. Analisis Kesenjangan Tema Prioritas di Kabupaten Mamuju Tengah.....	114
Tabel 5. 1 Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Mendukung Produk Unggulan Daerah.....	132
Tabel 5. 2 Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Mendukung Tema Prioritas.....	133
Tabel 6. 1. Sasaran strategis Pengembangan Produk Unggulan.....	136
Tabel 6. 2. Sasaran Strategis Tema Prioritas Daerah.....	168
Tabel 6. 3. Program Indikatif Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Berdasarkan Produk Unggulan Daerah.....	191
Tabel 6. 4. Program Indikatif Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Berdasarkan Tema Prioritas Daerah.....	201

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah.....	8
Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah.....	9
Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Mamuju Tengah.....	10
Gambar 2. 4 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024.....	12
Gambar 2. 5 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024	13
Gambar 2. 6 Perkembangan Angka Ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024	13
Gambar 2. 7 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Produktif Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024.....	14
Gambar 2. 8 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024.....	15
Gambar 2. 9 Perkembangan TPAK Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	15
Gambar 2. 10 Perkembangan TPAK Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024.....	16
Gambar 2. 11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	17
Gambar 2. 12 Perkembangan Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja Usia Produktif Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024.....	18
Gambar 2. 13 Persentase Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024.....	19
Gambar 2. 14 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	20
Gambar 2. 15 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	20
Gambar 2. 16 Perkembangan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan (Tahun 2010) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024.....	21
Gambar 2. 17 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	22
Gambar 2. 18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	22
Gambar 2. 19 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024.....	23
Gambar 2. 20 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	24
Gambar 2. 21 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	25
Gambar 2. 22 Nilai Indeks Inovasi Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	25
Gambar 2. 23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2021 – 2024.....	26
Gambar 2. 24. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2024.....	27
Gambar 2. 25. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Mamuju Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 – 2024.....	28

Gambar 2. 26. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik Tahun 2022 – 2024.....	28
Gambar 2.27. Jumlah Tanaman, Tanaman Menghasilkan, dan Produksi Pisang di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024.....	31
Gambar 2. 28. Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024.....	32
Gambar 2. 29. Rata-rata Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Ke Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024.....	38
Gambar 2. 30 Perkembangan Jumlah Kajian/Policy Brief Berbasis Riset.....	41
Gambar 2. 31 Keberadaan Lembaga Riset Lokal.....	42
Gambar 2. 32 Perkembangan Jumlah Alokasi Anggaran untuk Riset (Miliar Rp).....	42
Gambar 2. 33 Perkembangan Jumlah SDM Peneliti (termasuk Dosen).....	43
Gambar 2. 34 Perkembangan Jumlah Inovasi/Produk Riset Daerah.....	44
Gambar 2. 35 Perkembangan Akses Pendanaan Riset dan Inovasi.....	45
Gambar 2. 36 Perbandingan Indeks Inovasi Daerah (IID) Mamuju Tengah dan Kabupaten Lainnya di Sulawesi Barat.....	47
Gambar 2. 37 Perkembangan Jumlah Diseminasi Hasil Riset yang Didiseminasikan ke Publik.....	48

1.1. Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Disusun untuk jangka waktu lima tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Atas dasar tersebut, Kabupaten Mamuju Tengah menyusun dokumen RIPJPID 2026-2029 mengikuti dan diintegrasikan dengan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode yang sama 2026-2029.

Dokumen RIPJPID ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga mengamanahkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Regulasi yang lebih operasional seiring dengan terbitnya Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah yang mempertegas kewajiban daerah menyusun RIPJPID mengikuti periode penyusunan RPJMD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam proses penyusunannya, RIPJPID Kabupaten Mamuju Tengah memperhatikan RIPJPID Provinsi Sulawesi Barat periode yang sama. Disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Mengingat RIPJPID ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2026-2029, sehingga disusun secara terintegrasi dengan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode yang sama. Secara substansial, RIPJPID Kabupaten Mamuju Tengah ini secara garis besar memuat: (1) Gambaran potensi sumberdaya alam sebagai salah satu potensi ekonomi daerah; (2) Gambaran kondisi riset dan inovasi daerah; (3) Permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya; (4) Tema prioritas riset dan inovasi daerah yang sejalan dengan permasalahan utama; (5) Tantangan dan peluang riset serta inovasi daerah; (6) Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah; (7) Strategi riset dan inovasi; serta (8) Peta jalan riset dan inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2026-2029.

Mencermati kondisi eksisting daerah dan tingkat kemajuan daerah yang dicapai Kabupaten Mamuju Tengah saat ini, RIPJPID 2026-2029 ini difokuskan pada lima tema prioritas penyelesaian permasalahan utama pembangunan yang dihadapi daerah ini setidaknya selama periode 2026-2029 ini. Potensi sumberdaya daerah yang potensial sebagai *game changer* dalam mengatasi permasalahan

dan mengoptimalkan pencapaian pembangunan daerah dirumuskan dalam lima produk unggulan daerah (PUD) selama periode 2026-2029 ini.

Kelima tema prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang dirumuskan dalam RIPJPID ini sejalan dengan permasalahan utama pembangunan yang dihadapi. *Pertama*, penurunan tingkat kemiskinan. Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah cenderung meningkat dan masih lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain yang sudah lebih terdiversifikasi secara ekonomi. *Kedua*, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dimana dalam beberapa tahun terakhir daerah ini masih menyisakan kesenjangan akses dan mutu antar wilayah, selain itu pencapaian IPM masih lebih rendah dibanding capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Barat. *Ketiga*, pengembangan Kawasan Agropolitan. Komitmen pengembangan Agropoloitan sejak terbentuknya daerah, belum menunjukkan hasil signifikan yang ditandai dengan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, jaringan listrik desa, dan sentra pengolahan hasil pertanian masih terbatas. Hilirisasi produk juga belum optimal akibat keterbatasan fasilitas pascapanen, teknologi, dan kapasitas SDM lokal. *Keempat*, peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini terutama karena *span of control* yang luas menjadi tantangan layanan publik di Mamuju Tengah mencakup kualitas pelayanan administrasi dasar, air bersih, sanitasi, dan layanan berbasis digital, kendala geografis dan keterbatasan SDM birokrasi serta sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum terimplementasi secara merata. *Kelima*, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, termasuk alih fungsi lahan, kerusakan hutan, pencemaran air, dan manajemen sampah masih menjadi pekerjaan rumah.

Mengacu pada upaya pemajuan riset dan inovasi daerah untuk mengatasi permasalahan utama dan mengoptimalkan pencapaian pembangunan daerah yang didasari pada potensi sumberdaya, maka dirumuskan tujuh produk unggulan daerah yang akan menjadi fokus pengembangan riset dan inovasi untuk menghasilkan *evidence-based policy* Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2026-2029. *Pertama*, komoditas Pisang. Komoditas ini merupakan salah satu *endowment* penting yang menunjukkan kinerja positif dan menjanjikan sebagai salah satu produk unggulan daerah. *Kedua*, perikanan. Lapangan usaha perikanan, khususnya subsektor pembenihan dan pembesaran ikan, menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Mamuju Tengah. Di samping itu, pengembangan rumput laut juga sangat berpotensi mengingat sebagian lokasi Kabupaten Mamuju Tengah terletak di wilayah pesisir. *Ketiga*, Gula Aren. Komoditas ini memiliki potensi besar sebagai produk unggulan berbasis kearifan lokal, dilakukan secara tradisional oleh masyarakat di daerah perbukitan dan pedalaman, khususnya oleh petani penyadap nira dari pohon enau atau aren yang tumbuh liar. *Keempat*, Kakao. Komoditas ini selain menjadi unggulan daerah, juga menjadi salah satu sentra pengembangan di Provinsi Sulawesi Barat.

Kelima, Durian. Kabupaten Mamuju Tengah ini dikenal dengan kondisi agroklimat yang sesuai untuk pertumbuhan durian, khususnya di daerah perbukitan dengan kesuburan tanah yang mendukung kualitas buah. Durian Mamuju Tengah memiliki cita rasa khas yang berpeluang besar untuk dipasarkan tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga regional maupun nasional. *Kelima*, pariwisata. Pulau Kambunong merupakan salah satu destinasi wisata bahari potensial, memiliki daya tarik berupa batuan, pasir putih, air laut jernih, serta ekosistem bawah laut yang masih relatif alami. *Keenam*, lapangan usaha Ekonomi Kreatif. Lapangan usaha ini mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam subsektor kriya yang mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Integrasi permasalahan utama pembangunan dan pengembangan produk unggulan daerah ini akan menjadi fokus perumusan peta jalan dan pemajuan riset dan IPTEK Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2026-2029. Selama periode ini pengembangan riset, kajian dan pemajuan IPTEK dilakukan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang tepat berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menyelesaikan dan mengoptimalkan pencapaian pembangunan daerah. Perspektif itulah yang mewarnai proses, mekanisme dan susbtansi penyusunan dokumen RIPJPID 2026-2029 Kabupaten Mamuju Tengah ini.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan RIPJPID ini, sejumlah regulasi yang diterbitkan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi dasar hukum penyusunannya, antara lain.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 148);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 192);
- Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RIPJPID 2026-2029 Kabupaten Mamuju Tengah ini adalah untuk merumuskan arah rencana induk dan peta jalan riset pemajuan IPTEK daerah agar dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dalam

menyelesaikan permasalahan utama pembangunan melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya potensial daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Secara spesifik tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan dokumen ini, antara lain:

- Teridentifikasinya fokus permasalahan, tema riset dan peta jalan pemajuan IPTEK berdasarkan potensi pengembangan produk unggulan lokal daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2026-2029.
- Terumuskannya arah kebijakan dan strategi pentahapan prioritas riset dan peta jalan pemajuan IPTEK yang terfokus tema pengembangan produk unggulan daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan dan optimalisasi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2026-2029.
- Terumuskannya indikasi program pembangunan daerah yang *evidence-based* sesuai dengan potensi sumberdaya unggulan daerah yang terfokus pada tema pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan utama pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2026-2029.
- Tersedianya dokumen RIPJPID yang terintegrasi dan memperkuat RPJMD bidang riset dan inovasi daerah, serta tersedianya rujukan bagi penyusunan Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah (RARID) Kabupaten Mamuju Tengah yang memuat program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti, serta program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2026-2029.

1.4. Sistematika Dokumen

Dokumen ini disusun berdasarkan landasan analisis akademik yang kuat, logis dan terstruktur serta dituangkan dengan sistematika berikut ini.

Bab 1, Bab Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika dokumen.

Bab 2, Bab Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah, memuat gambaran umum daerah mencakup aspek geografi; kependudukan; ketenagakerjaan; aspek kesejahteraan masyarakat; produk unggulan daerah, serta gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah yang meliputi kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), penentuan tema prioritas, dan kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Kabupaten Mamuju Tengah sesuai tema prioritas.

Bab 3, Bab Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah, memuat tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang.

Bab 4, Bab Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah, memuat analisis kesenjangan (*gap analysis*) kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama terkait pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah.

Bab 5, Bab Strategi Riset dan Inovasi di Daerah, memuat strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan strategi pengembangan produk unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Bab 6, Bab Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah, memuat sasaran strategis dan fokus kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan sasaran strategis dan fokus pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah, terutama terkait pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah, serta pada bagian ini ditutup dengan program indikatif berdasarkan elemen-elemen yang dikombinasikan antara prioritas dan pengembangan unggulan daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Bab 7, Bab Penutup, memuat kesimpulan dan saran dari penyusunan rencana induk dan peta jalan pemaian ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1. Gambaran Umum

Daerah Kondisi Geografi

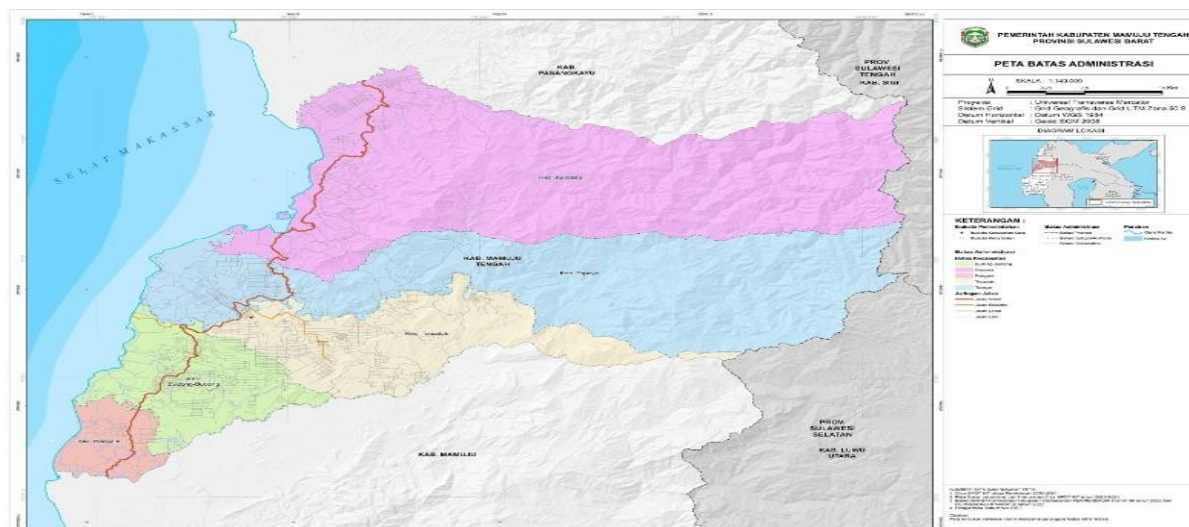
Batas Administrasi dan Letak Geografis

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu dari 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 11 Januari Tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.014,37 km². Berdasarkan dokumen revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022, terdapat perubahan luas kabupaten mamuju tengah. Terdapat perubahan beberapa segmen batas administrasi antar kabupaten/provinsi dimana saat ini terdapat 2 batas administrasi definitif. Berdasarkan data batas administrasi termutakhir dengan mengacu berdasarkan PERMENDAGRI dan Berita Acara Kesepakatan antar Kabupaten, luas Kabupaten Mamuju Tengah berubah menjadi 276.161,62 Ha (2.761,62 Km²) atau 16,45% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat (16.787,18 km²). Secara Astronomis Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada 1°43'42,90" – 2°18'30,08" Lintang Selatan dan 119°7'41,60" – 119°52'12,97" Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada Bagian Barat Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, dengan batas-batas dan status administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, yang mana batas ini masih bersifat indikatif. Batas kedua kabupaten disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan No.27/BAD II/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang ditandatangani oleh kedua kabupaten.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan:
 - Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2022 yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 25-27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh kedua kabupaten.
 - Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang mana batas ini masih bersifat indikatif. Batas kedua kabupaten disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan No. 93/BADIII/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh kedua kabupaten.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, yang mana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2022 yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14-16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh kedua kabupaten.

- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar (UU 23 2014 pasal 14 ayat 6 tentang batas wilayah pesisir - penataan kembali batas dan luas wilayah kabupaten, Kecamatan, desa).

Letak Kabupaten Mamuju Tengah berada pada jalur yang sangat strategis karena berada pada posisi jalur perdagangan trans Sulawesi, berada di antara provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di jalur darat. Jalur laut Kabupaten Mamuju Tengah berbatasan dan berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Timur (Rencana IKN) sehingga kedepannya Kabupaten Mamuju Tengah dapat menjadi Jalur perdagangan atau transportasi dari daerah lain di Sulawesi ke IKN. Hal ini menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Selain itu, hasil pertanian, perkebunan dan peternakan Mamuju Tengah dapat menyokong kebutuhan di IKN.



Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah 2022-2037

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah Tabel 2. 1 Luas Wilayah

menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pangale	9.563,64	3,46
2	Budong-Budong	25.607,97	9,27
3	Tobadak	37.721,26	13,66
4	Topoyo	86.761,85	31,42
5	Karossa	116.506,90	42,19
Mamuju Tengah		276.161,62	100,00

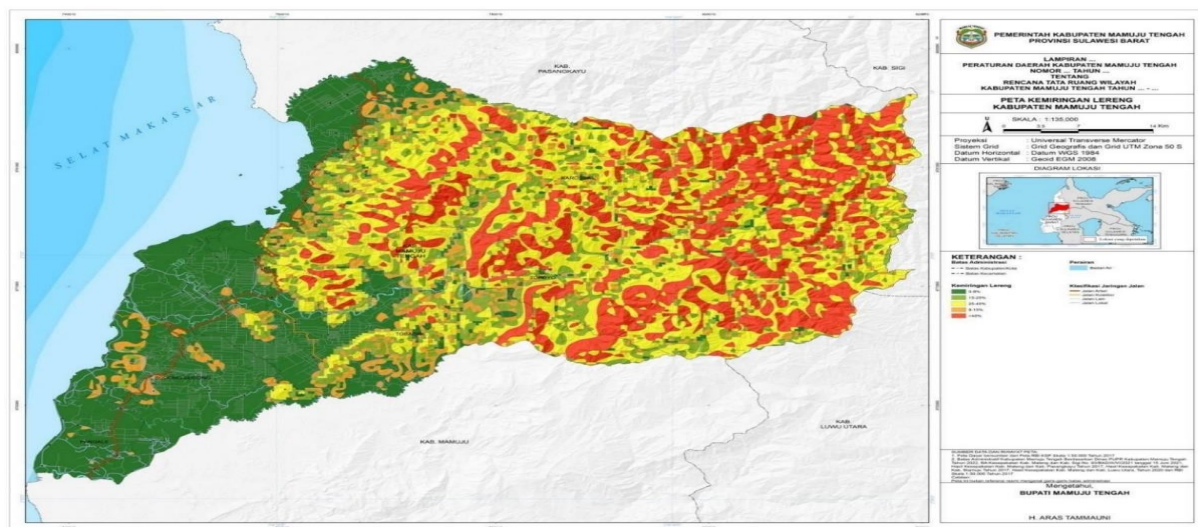
Sumber: RTRW Mamuju Tengah Tahun 2022-2037

Kabupaten Mamuju Tengah, secara administrasi pemerintahan terdiri atas 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa, 54 Desa dan 4 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Topoyo, yaitu sebanyak 15 desa. Sedangkan, jumlah desa terkecil yaitu Kecamatan Tobadak yang terdiri atas 8 desa. Secara geografis, Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 4 kecamatan tepi pantai dan 1 kecamatan bukan pantai. Dengan perincian 16 desa pantai

dan 38 desa bukan pantai. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah terlihat dalam tabel berikut.

Kondisi Topografi dan Kemiringan

Kabupaten Mamuju Tengah terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan Klasifikasi kemiringan lereng yang menunjukkan kondisi fisik lahan dibagi dengan berdasarkan pada SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Secara keseluruhan persebaran kelas lereng Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah 2022-2037

Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah

Berdasarkan peta kemiringan lereng, bagian wilayah yang termasuk datar adalah bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya, semakin ke Timur secara gradual juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan berbukit. Kemiringan lereng 0-8% yang berada di bagian Barat meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun kelerengan >40% berada di bagian Timur meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Karossa, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Topoyo. Umumnya wilayah dengan kelerengan >40% adalah wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

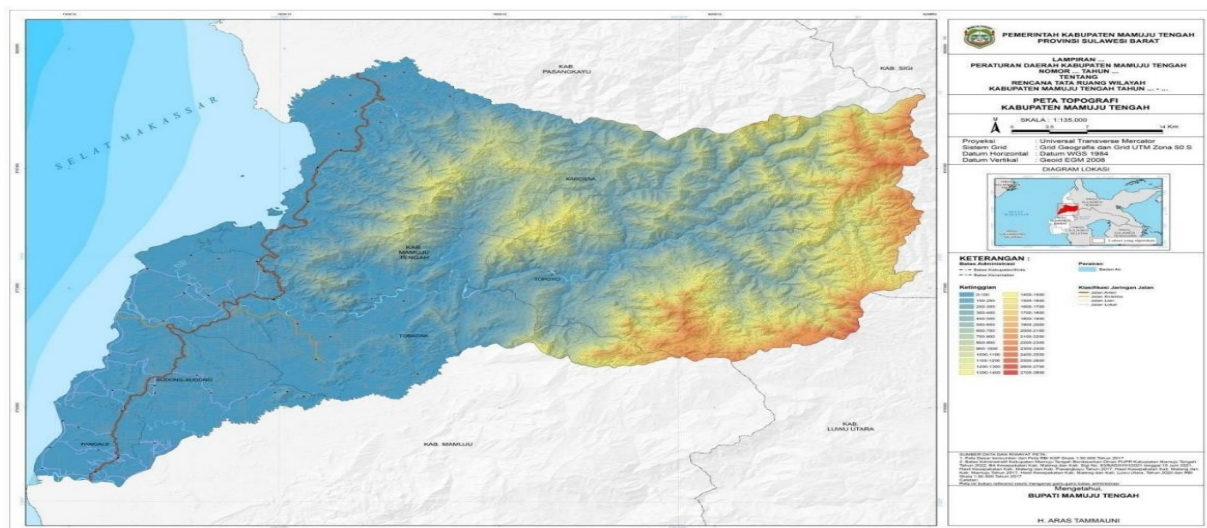
Berdasarkan tabel di bawah, keadaan lereng di Kabupaten Mamuju Tengah sebagian besar berada pada kemiringan 25-45% (curam) sebesar 79.664,86 Ha. sedangkan wilayah dengan kemiringan lereng antara 8-15% (landai) memiliki luas paling kecil yaitu sebesar 19.835,22 Ha. Kemiringan lereng berdasarkan kecamatan yaitu di Kecamatan Pangale memiliki kemiringan lereng antara 0-15% yang terbagi atas dua kelas yaitu datar dan landai dan didominasi oleh datar (0-8%) seluas 9.419,72 Ha, diikuti landai (8-15%) seluas 143,92 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Budong-Budong didominasi oleh datar (0-8%). seluas 21.686,62 Ha dan kemiringan lereng dengan luas

paling kecil yaitu curam (25-45%) seluas 422,98 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Tobadak didominasi oleh datar (0-8%) seluas 15.289,10 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu sangat curam (>45%) seluas 2.870,13 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Topoyo didominasi oleh curam (25-45%) seluas 30.844,27 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu landai (8-15%) seluas 3.771,86 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Karossa didominasi oleh curam (25-45%) seluas 41.257,00 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu landai (8-15%) seluas 7.280,46 Ha. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan. Apabila kelerengan mencapai batas yang ekstrim (>45%), dapat menjadi faktor limitasi pengembangan, dan diperlukan rekayasa teknologi untuk mengatasinya.

Tabel 2. 2 Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	> 45%	
		Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam	
1	Pangale	9.419,72	143,92	-	-	-	9.563,64
2	Budong-	21.686,62	2.798,04	700,33	422,9	-	25.607,97
3	Tobadak	15.289,10	5.840,94	6.580,47	7.140,6	2.870,13	37.721,26
4	Topoyo	15.543,77	3.771,86	9.785,28	30.844,	26.816,68	86.761,85
5	Karossa	16.131,42	7.280,46	14.400,36	41.257,	37.437,66	116.506,9
Total		78.070,63	19.835,22	31.466,44	79.664,	67.124,47	276.161,6

Sumber: RTRW Mamuju Tengah Tahun 2022-2037



Sumber: RTRW Mamuju Tengah Tahun 2022-2037

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Mamuju Tengah

Sementara itu, ketinggian wilayah Kabupaten Mamuju Tengah bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara 0-2.800 meter di atas permukaan laut (dpl). Di wilayah bagian barat merupakan kawasan pesisir pantai dengan topografi dataran rendah dan ketinggian <500 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah topografi datar umumnya terdapat di

bagian Barat meliputi sebagian wilayah di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Tobadak serta seluruh bagian wilayah di dua kecamatan yaitu di Kecamatan Budong-Budong dan Kecamatan Pangale.

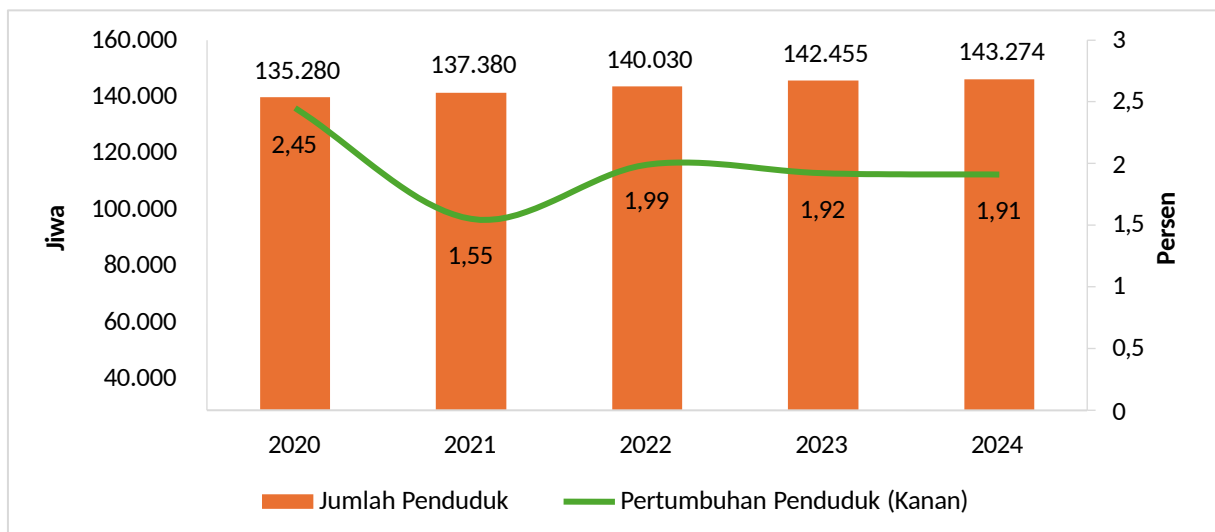
Tabel 2. 3 Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

Ketinggian	Luas					Total
	Pangale	Budong-budong	Tobadak	Topoyo	Karossa	
0-100	9.563,6	25.164,54	21.919,5	18.678,5	21.352,69	96.678,95
100-200		383,65	5.067,21	4.543,59	7.003,87	16.998,32
200-300		5	2.781,76	5.092,58	6.194,28	14.128,40
300-400			1.540,99	5.239,38	7.492,84	14.273,21
400-500			570,24	4.781,86	8.709,55	14.061,64
500-600			457,96	4.284,18	8.677,61	13.419,75
600-700			478,66	4.101,45	8.457,51	13.037,62
700-800			568,36	3.745,87	7.956,45	12.270,68
800-900			428,03	3.367,17	7.379,37	11.174,57
900-1.000			374,93	3.088,25	6.137,58	9.600,76
1.000-1.100			325,01	3.187,07	4.659,99	8.172,07
1.100-1.200			203,11	3.077,18	3.741,57	7.021,86
1.200-1.300			258,24	2.691,68	2.964,52	5.914,44
1.300-1.400			315,29	2.750,71	2.299,90	5.365,90
1.400-1.500			320,40	2.889,45	1.883,70	5.093,55
1.500-1.600			339,72	3.125,19	1.772,53	5.237,44
1.600-1.700			414,02	2.680,15	1.823,08	4.917,25
1.700-1.800			476,86	2.265,77	1.801,48	4.544,11
1.800-1.900			228,80	2.090,80	1.730,25	4.049,85
1.900-2.000			180,65	2.075,07	1.572,95	3.828,67
2.000-2.100			268,62	1.541,60	1.345,75	3.155,97
2.100-2.200			164,60	817,36	886,18	1.868,13
2.200-2.300			38,26	301,98	435,50	775,73
2.300-2.400				170,93	191,92	362,85
2.400-2.500				97,30	35,82	133,12
2.500-2.600				50,22		50,22
2.600-2.700				21,11		21,11
2.700-2.800				5,43		5,
Total	9.563,6	25.607,9	37.721,3	86.761,8	116.506,9	276.161,6

Sumber: RTRW Mamuju Tengah Tahun 2022-2037

Kondisi Kependudukan

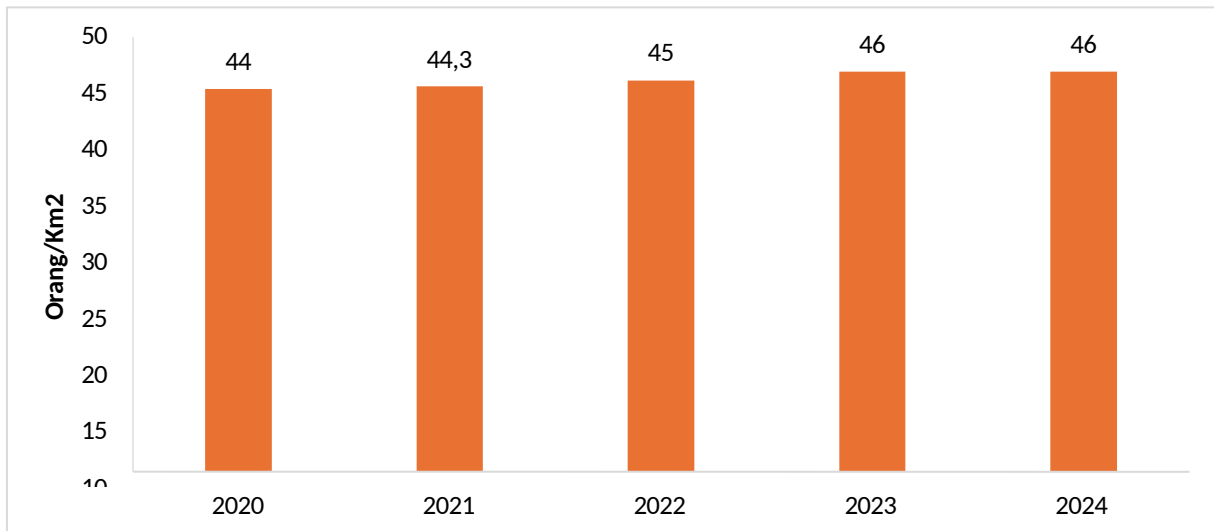
Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah penduduk meningkat dari 135.280 jiwa pada tahun 2020 menjadi 143.274 jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sebanyak 7.994 jiwa selama lima tahun terakhir. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,45 persen, namun menurun tajam menjadi 1,55 persen pada 2021. Setelah itu, terjadi kenaikan kembali menjadi 1,99 persen di tahun 2022, sebelum menurun perlahan ke angka 1,91 persen pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa walaupun Kabupaten Mamuju Tengah masih mengalami pertumbuhan penduduk positif, namun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Hal ini mengindikasikan pergeseran dinamika demografis yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penurunan angka kelahiran, peningkatan migrasi keluar, atau keberhasilan program pengendalian penduduk.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 4 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024

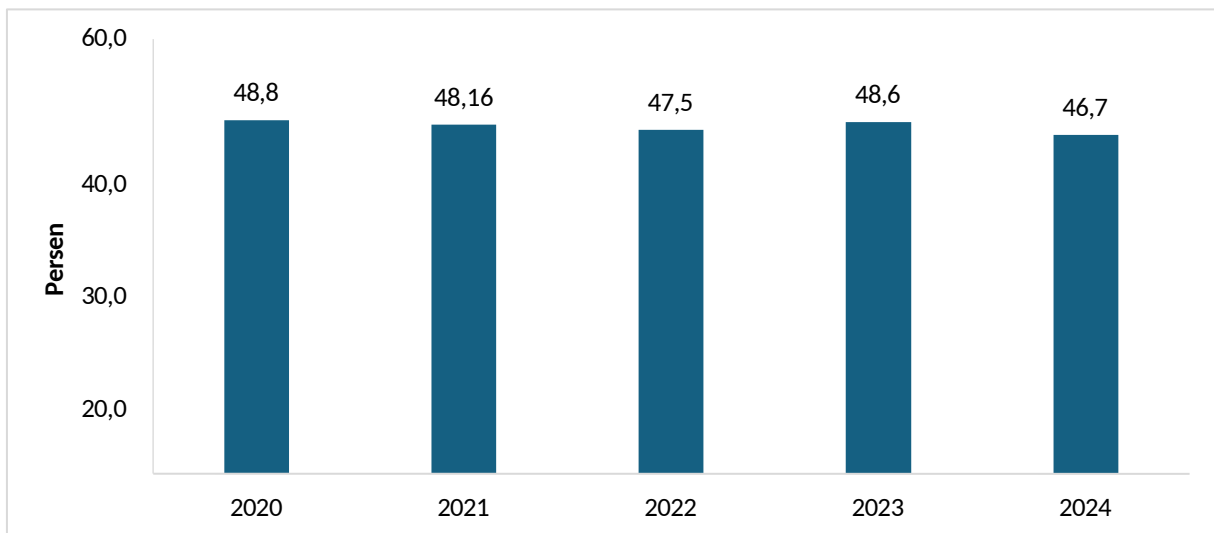
Sementara itu, kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan moderat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 44 orang/Km², kemudian meningkat secara bertahap menjadi 46 orang/Km² pada tahun 2023 dan tetap stabil hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya penambahan jumlah penduduk dalam luasan wilayah administratif yang tetap. Peningkatan kepadatan ini penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan kebutuhan ruang, infrastruktur, dan pelayanan publik. Meskipun angka kepadatan masih relatif rendah dibandingkan wilayah perkotaan, tren kenaikan ini dapat menjadi sinyal awal perlunya inovasi dalam pengelolaan tata ruang, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi, serta peningkatan efisiensi layanan publik untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Mamuju Tengah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 5 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024

Lebih lanjut, ketergantungan penduduk non-produktif terhadap penduduk produktif selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya tren penurunan. Pada tahun 2020 hingga 2023, angka ketergantungan berada di kisaran 48 persen, yang artinya setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sekitar 47–49 orang usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Namun pada tahun 2024, angka ini menurun menjadi 46,7 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Fenomena ini perlu menjadi perhatian terutama terkait dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai sehingga penduduk usia produktif bisa berkontribusi pada perekonomian daerah.

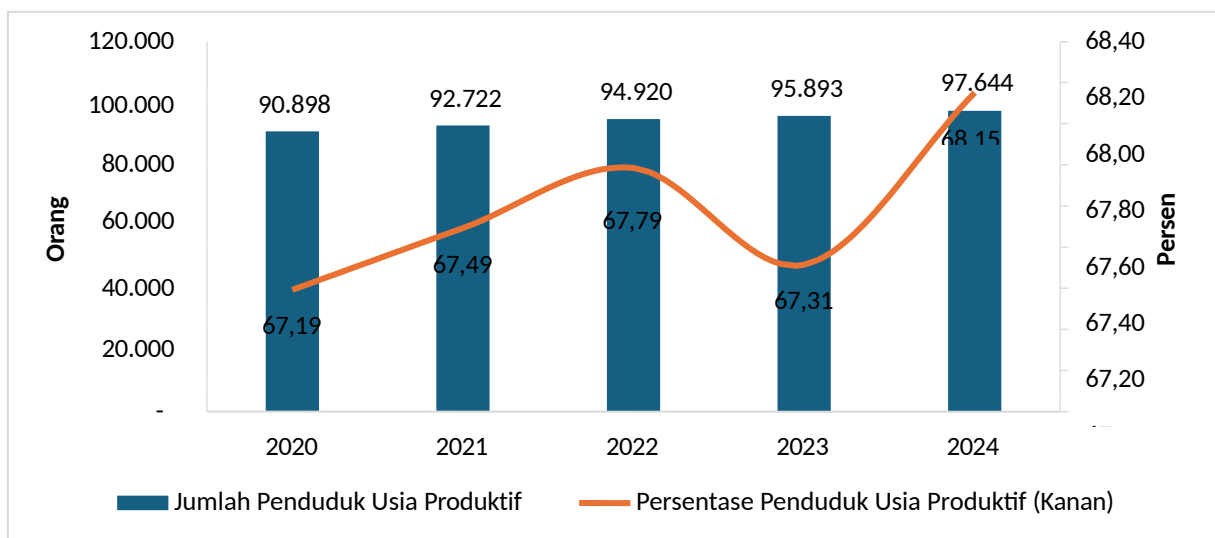


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 6 Perkembangan Angka Ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024 Secara

absolut, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Mamuju Tengah memang mengalami peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif tercatat sebesar 90.898 orang dan terus meningkat hingga mencapai 97.644 orang pada tahun 2024. Namun, jika dilihat dari sisi persentase, tren yang terlihat lebih bervariasi. Persentase

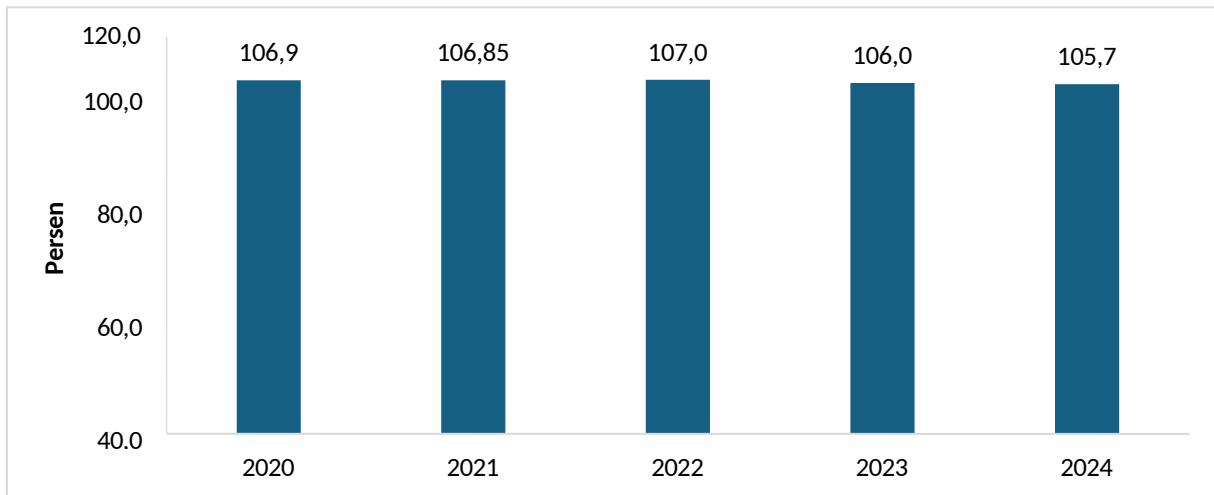
penduduk usia produktif terhadap total penduduk mengalami sedikit kenaikan dari 67,19 persen pada tahun 2020 menjadi 67,79 persen di tahun 2022. Angka ini kemudian menurun tipis pada tahun 2023 menjadi 67,31 persen sebelum kembali meningkat signifikan menjadi 68,15 persen pada tahun 2024. Kombinasi antara peningkatan jumlah absolut dan fluktuasi persentase ini mengindikasikan bahwa walaupun populasi usia produktif bertambah, jumlah penduduk usia non-produktif juga mengalami perubahan yang turut memengaruhi struktur demografi daerah. Kenaikan proporsi penduduk usia produktif pada tahun 2024 merupakan sinyal positif yang menunjukkan adanya potensi bonus demografi, yaitu kondisi ketika sebagian besar penduduk berada pada usia produktif, yang jika dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ini juga menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 7 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Produktif Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan data rasio jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki secara konsisten lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan rasio berkisar antara 105,7 hingga 107. Rasio ini relatif stabil dari tahun ke tahun, yang menunjukkan keseimbangan struktur demografi antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana induk pemajuan IPTEK, khususnya dalam merancang program-program yang responsif gender, termasuk penyediaan akses pendidikan, pelatihan teknologi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara merata bagi laki-laki dan perempuan.

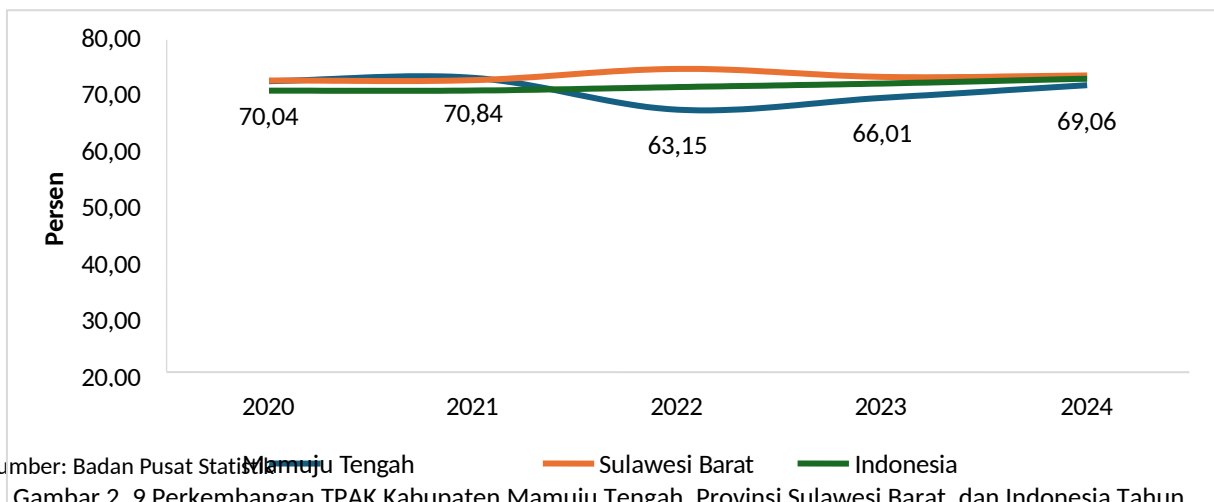


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 8 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024

Kondisi Ketenagakerjaan

Kondisi kependudukan yang telah diuraikan di bagian sebelumnya erat kaitannya dengan profil ketenagakerjaan. Salah satu indikator untuk melihat sejauh mana penduduk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data TPAK Kabupaten Mamuju Tengah cenderung fluktuatif dan sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, TPAK Kabupaten Mamuju Tengah relatif stabil sekitar 70 persen, namun turun menjadi 63,15 persen di tahun 2022 sebelum kembali meningkat hingga 69,06 persen pada tahun 2024. Sementara itu, TPAK Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia cenderung stabil dan berada di atas capaian Kabupaten Mamuju Tengah sejak tahun 2022 hingga 2024. Fenomena penurunan TPAK di Mamuju Tengah pada tahun 2022 bisa menjadi indikator adanya gangguan pada pasar tenaga kerja lokal, seperti dampak pandemi, penurunan lapangan kerja produktif, atau pergeseran struktur ekonomi.

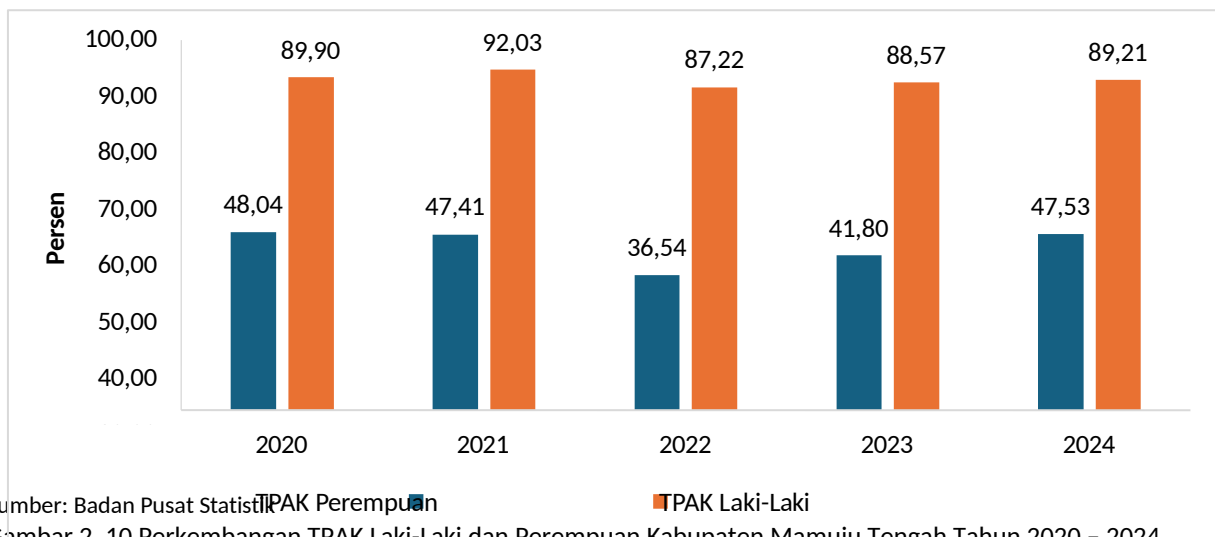


Sumber: Badan Pusat Statistik Mamuju Tengah

Gambar 2. 9 Perkembangan TPAK Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun

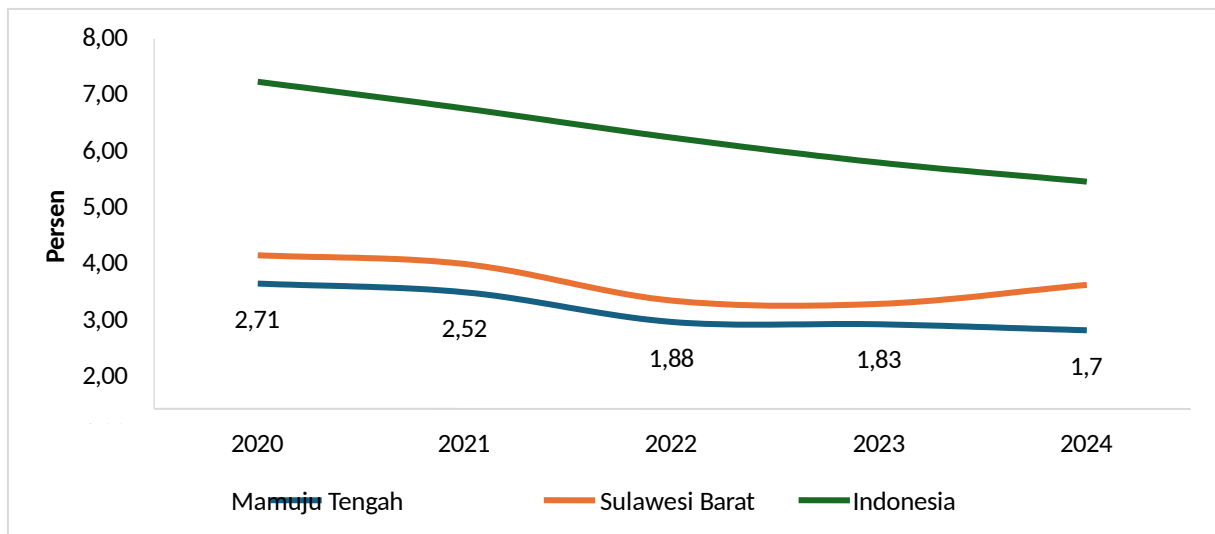
2020 – 2024

Jika dilihat lebih detail berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki berada pada tingkat yang tinggi dan relatif stabil di atas 87 persen, sementara TPAK perempuan jauh lebih rendah dengan fluktuasi yang cukup signifikan. TPAK perempuan sempat mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebesar 36,54 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 47,53 persen pada tahun 2024. Hal ini berarti penurunan TPAK pada tahun 2022 terutama dikondisikan oleh penurunan TPAK pada Perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak perempuan usia produktif yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau melanjutkan pendidikan. Namun, kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan tetap lebar selama lima tahun terakhir, mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi perempuan dalam mengakses pasar kerja. Meskipun terdapat tren pemulihan, upaya peningkatan partisipasi perempuan memerlukan dukungan kebijakan yang lebih inklusif, seperti penyediaan pelatihan keterampilan, dukungan pengasuhan anak, serta akses kerja yang fleksibel dan ramah gender.



Penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja memiliki dua kemungkinan, yaitu bekerja atau menganggur. Jika statusnya belum bekerja atau masih mencari pekerjaan, maka penduduk tersebut disebut menganggur. Persentase penduduk yang menganggur terhadap total angkatan kerja disebut dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara umum, TPT Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren menurun dari 2,71 persen pada tahun 2020 menjadi 1,70 persen pada tahun 2024. Angka ini konsisten lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Barat maupun nasional. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2024, TPT Kabupaten Mamuju Tengah tetap berada pada level yang relatif rendah. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia, TPT Mamuju Tengah menunjukkan performa yang cukup baik dalam hal penyerapan tenaga kerja. Di saat TPT Indonesia menurun secara konsisten dari sekitar 7

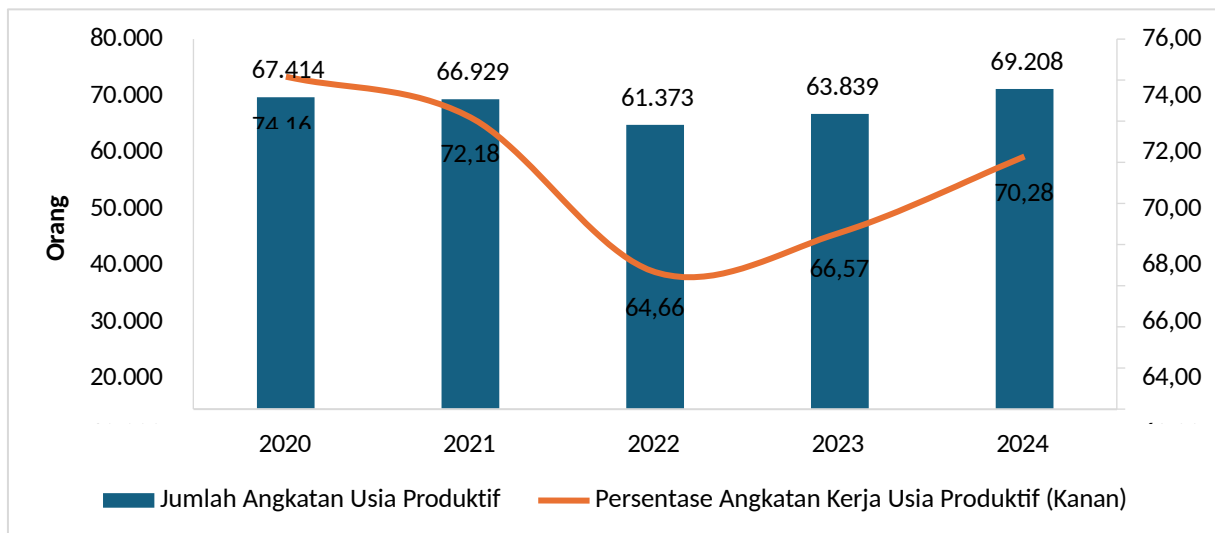
persen ke 5,5 persen, dan Sulawesi Barat mengalami sedikit fluktuasi, Mamuju Tengah berhasil mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

Gambar tersebut memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase angkatan kerja usia produktif di Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, angkatan kerja usia produktif (15–64 tahun) menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan dari 67.414 orang pada tahun 2020 menjadi titik terendah sebesar 61.373 orang pada tahun 2022, sebelum akhirnya meningkat kembali dan mencapai 69.208 orang pada tahun 2024. Meski jumlahnya sempat menurun, tren kenaikan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya potensi pertumbuhan dalam ketersediaan tenaga kerja produktif di daerah ini. Dari sisi persentase, proporsi angkatan kerja produktif terhadap total angkatan kerja juga mengalami penurunan dari 74,16 persen pada tahun 2020 menjadi 64,66 persen pada 2022. Namun, tren ini berbalik naik pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 70,28 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya struktur demografi yang mendukung produktivitas daerah, yang apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

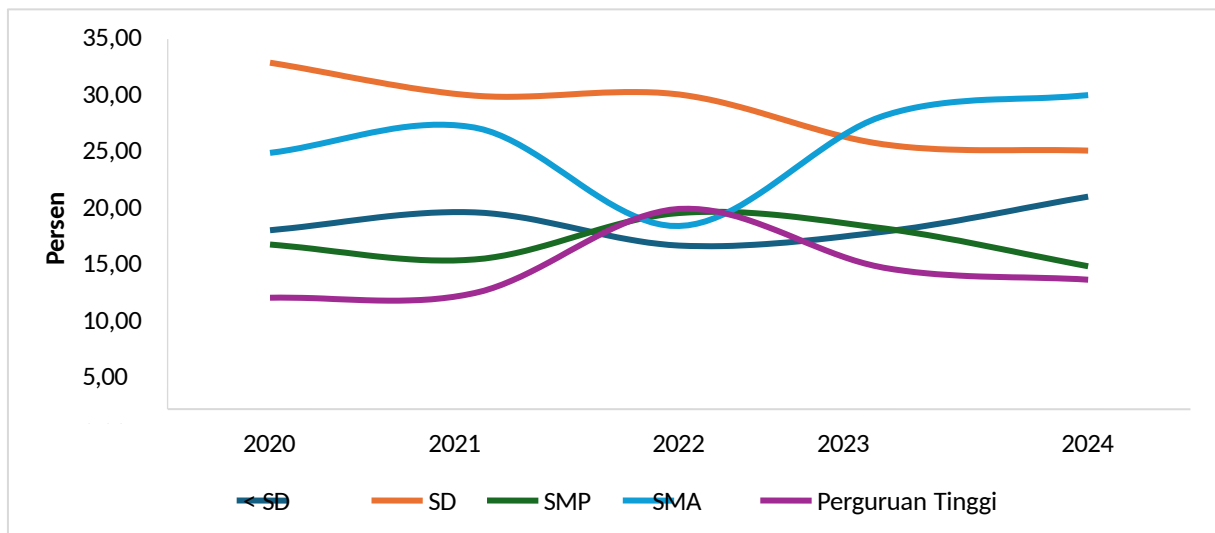


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 12 Perkembangan Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja Usia Produktif Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024

Dari sisi tingkat Pendidikan, persentase angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam lima tahun terakhir, terlihat adanya perubahan signifikan dalam komposisi pendidikan tenaga kerja. Proporsi angkatan kerja dengan pendidikan SD mengalami penurunan dari sekitar 33 persen pada tahun 2020 menjadi sekitar 25 persen pada tahun 2024. Sementara itu, proporsi angkatan kerja dengan pendidikan SMA mengalami peningkatan yang cukup tajam, dari sekitar 24 persen pada tahun 2020 menjadi hampir 30 persen pada tahun 2024, menjadikannya kelompok pendidikan dengan proporsi terbesar di akhir periode.

Di sisi lain, angkatan kerja dengan pendidikan <SD dan SMP cenderung stabil meskipun sedikit menurun di tahun 2024, sementara kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi mengalami peningkatan hingga tahun 2022, namun kemudian kembali turun dan stagnan hingga 2024. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran struktur pendidikan tenaga kerja menuju jenjang menengah, khususnya SMA, yang mungkin mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan menengah di daerah tersebut. Meskipun demikian, rendahnya persentase tenaga kerja berpendidikan tinggi menunjukkan masih perlunya dorongan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi guna mendukung produktivitas dan daya saing wilayah ke depan.



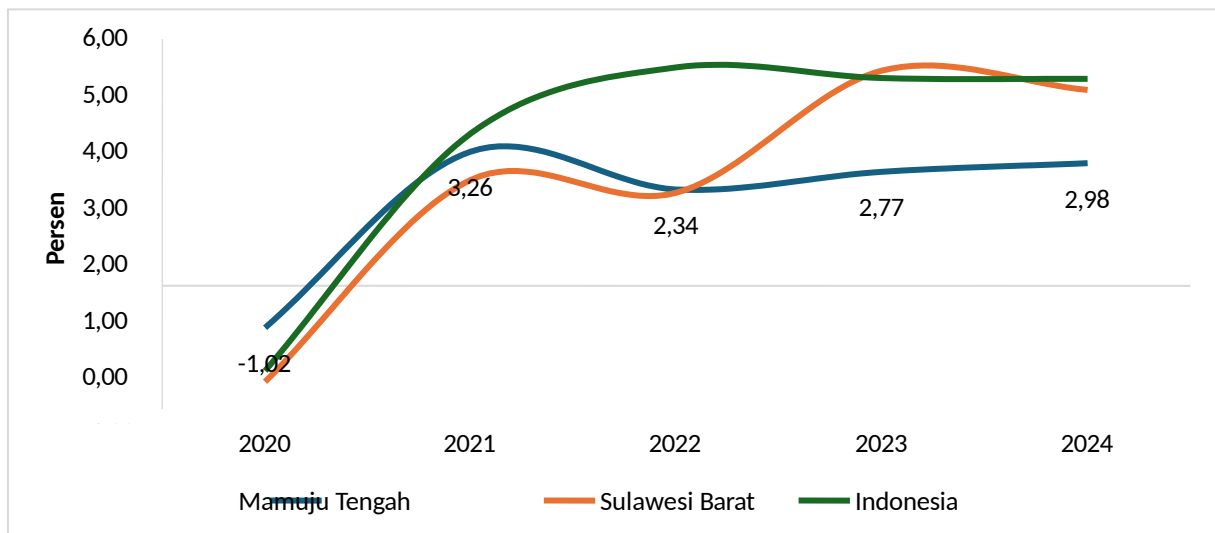
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 13 Persentase Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat selama periode 2020 hingga 2024, meskipun pertumbuhan tersebut masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan nasional. Pada awal periode tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah mengalami penurunan hingga sekitar -1 persen, namun kemudian mulai pulih dan menunjukkan kenaikan yang konsisten, mencapai hampir 3 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Sulawesi Barat dan Indonesia mengalami fluktuasi pertumbuhan yang lebih signifikan, dengan Sulawesi Barat mencapai puncak pertumbuhan lebih dari 5 persen pada tahun 2023 sebelum mengalami sedikit penurunan di tahun 2024.

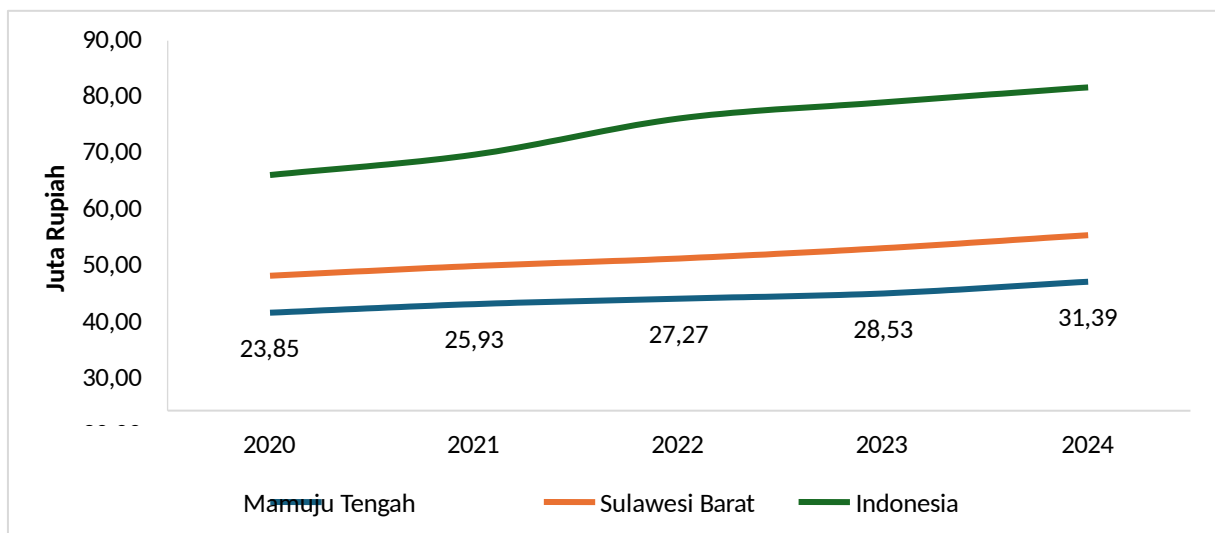
Perbandingan ini menggambarkan bahwa meskipun Mamuju Tengah mengalami pemulihan ekonomi yang stabil, laju pertumbuhan ekonominya masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas di tingkat kabupaten agar mampu mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dan Indonesia secara umum.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 14 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

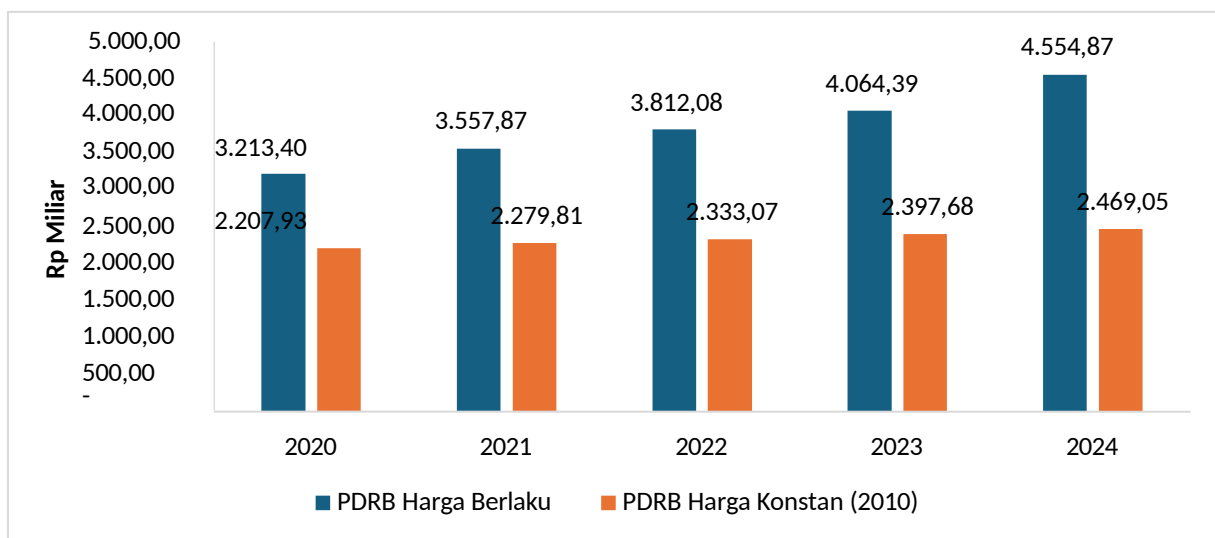
Sementara itu, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Mamuju Tengah tercatat sebesar 23,85 juta rupiah, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 31,39 juta rupiah pada tahun 2024. Meski mengalami kenaikan, nilai PDRB per kapita Kabupaten Mamuju Tengah masih berada di bawah nilai PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Barat dan nasional. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun Mamuju Tengah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, capaian kesejahteraan per kapita masyarakatnya masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, sehingga perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 15 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

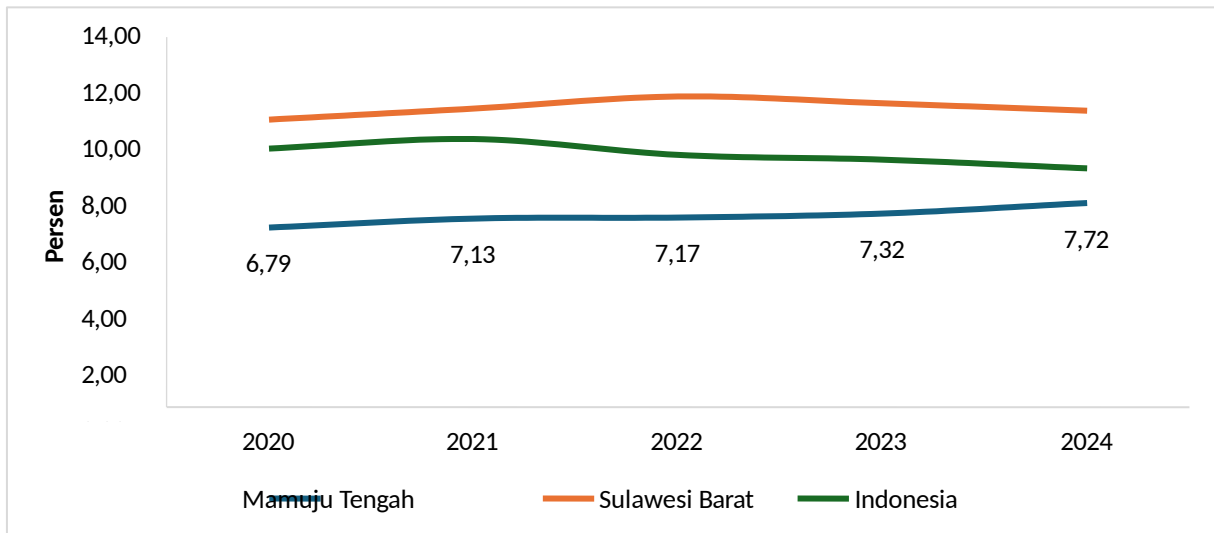
Lebih lanjut perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan (tahun dasar 2010) selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp3.213,40 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp4.554,87 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan juga tumbuh dari Rp2.207,93 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.469,05 miliar pada tahun 2024. Kenaikan PDRB harga berlaku mencerminkan pertumbuhan nominal ekonomi termasuk pengaruh inflasi, sedangkan peningkatan PDRB harga konstan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi secara riil atau volume output yang dihasilkan. Tren ini mengindikasikan adanya perkembangan ekonomi yang positif selama lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan yang relatif stabil baik dari sisi nilai pasar saat ini maupun dari sisi volume produksi yang telah disesuaikan dengan inflasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 16 Perkembangan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan (Tahun 2010) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024

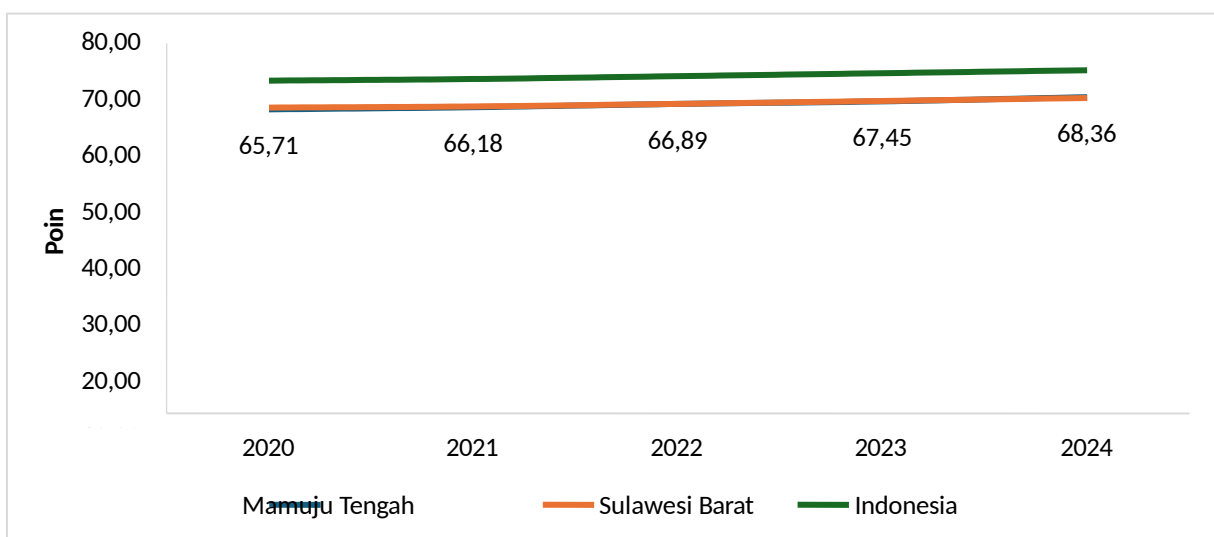
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator penting yang digunakan adalah tingkat kemiskinan. Secara umum, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Mamuju Tengah menunjukkan tren meningkat, dari 6,79 persen pada tahun 2020 menjadi 7,72 persen pada tahun 2024. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan provinsi dan nasional, peningkatan ini mencerminkan adanya tekanan ekonomi lokal yang perlu mendapat perhatian. Peningkatan tingkat kemiskinan ini juga menunjukkan belum efektifnya berbagai intervensi penanganan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 17 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

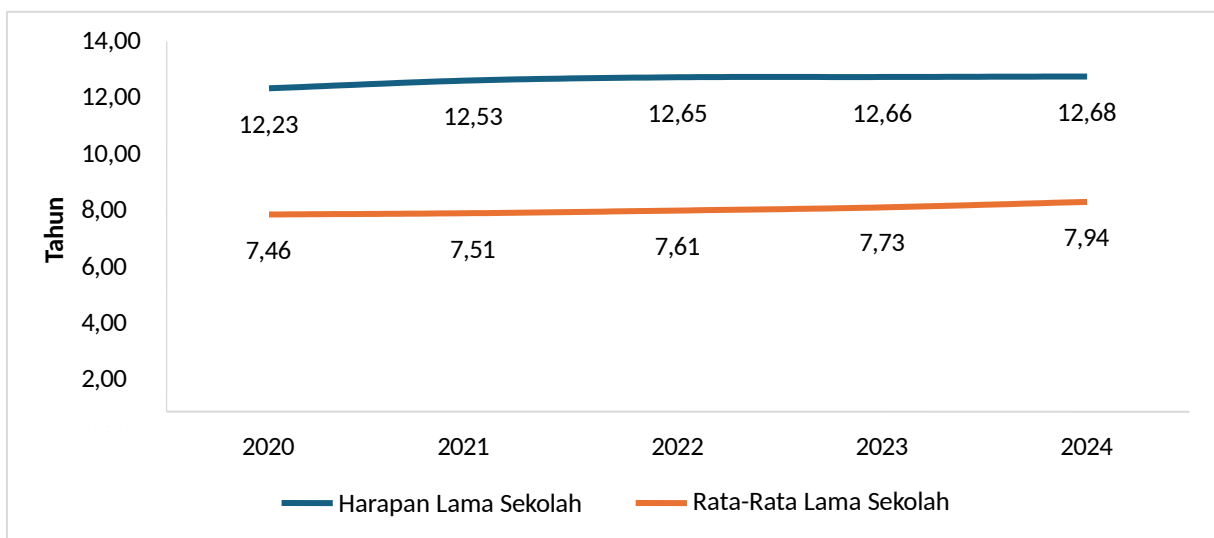
Sementara itu, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan IPM dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kabupaten Mamuju Tengah mencatatkan kenaikan IPM dari 65,71 pada tahun 2020 menjadi 68,36 pada tahun 2024, yang mencerminkan kemajuan pembangunan manusia yang cukup konsisten di wilayah ini. Namun demikian, IPM Mamuju Tengah masih berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional. Provinsi Sulawesi Barat secara konsisten memiliki IPM yang lebih tinggi dari Mamuju Tengah, dan Indonesia menunjukkan posisi tertinggi dengan angka IPM yang stabil dan meningkat setiap tahunnya. Perbandingan ini menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mamuju Tengah agar tidak semakin tertinggal, sekaligus memperkuat upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

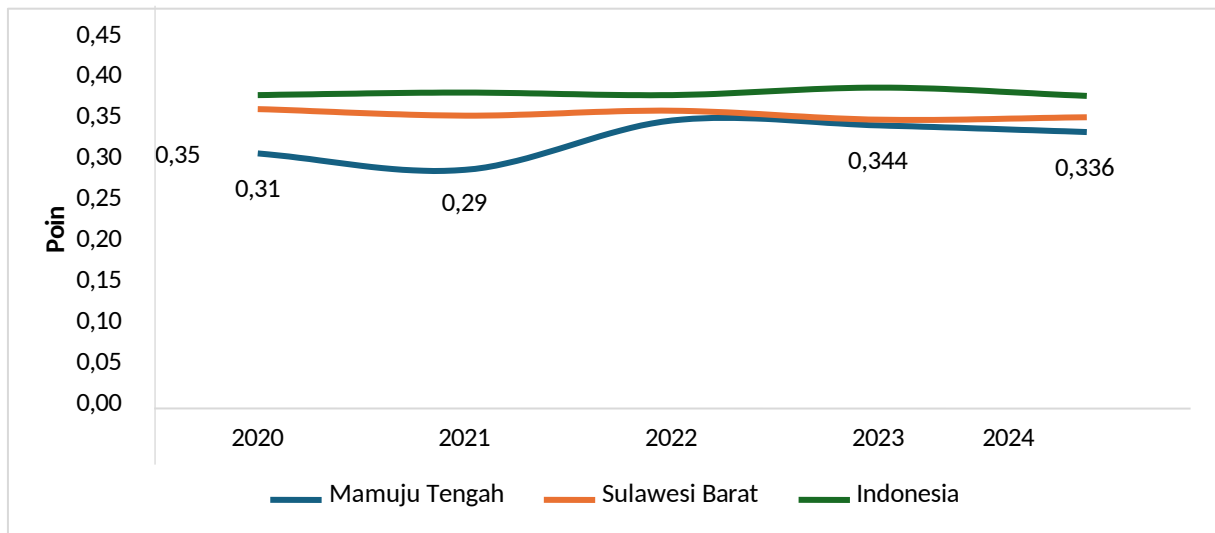
Secara detail, perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan. Harapan Lama Sekolah menunjukkan tren meningkat dari 12,23 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,68 tahun pada tahun 2024, yang mencerminkan meningkatnya ekspektasi terhadap lama waktu sekolah yang dapat ditempuh oleh anak-anak di wilayah ini. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah juga menunjukkan tren positif, dari 7,46 tahun pada tahun 2020 menjadi 7,94 tahun pada tahun 2024. Meskipun selisih antara HLS dan RLS masih cukup signifikan, peningkatan keduanya mencerminkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan di Mamuju Tengah. Hal ini penting sebagai indikator kemajuan dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi di masa depan.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 19 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024

Sementara itu, perkembangan Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan mengalami fluktuasi, yakni dari 0,310 pada tahun 2020, menurun menjadi 0,290 pada 2021, lalu meningkat tajam ke 0,350 pada 2022, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 0,336 di tahun 2024. Pergerakan ini menunjukkan dinamika ketimpangan yang cukup signifikan di tingkat kabupaten, yang dapat dipengaruhi oleh variasi distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat. Sementara itu, Rasio Gini Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit penurunan, sedangkan di tingkat nasional, Rasio Gini tetap berada pada kisaran yang lebih tinggi. Selama periode 2020 – 2024, Rasio Gini Kabupaten Mamuju Tengah lebih rendah dibanding capaian provinsi dan nasional. Data ini mengindikasikan bahwa upaya pemerataan pendapatan di Mamuju Tengah menunjukkan kemajuan, terutama dalam tiga tahun terakhir, namun perlu diantisipasi potensi ketimpangan yang bisa muncul kembali seiring dengan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat.

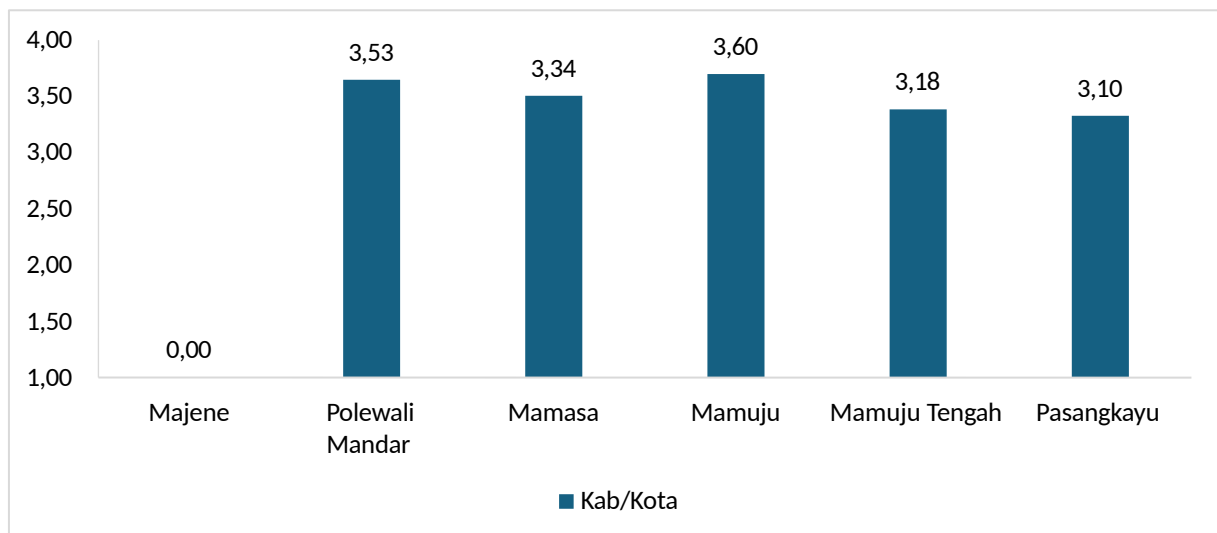


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 20 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

Kondisi Daya Saing dan Inovasi

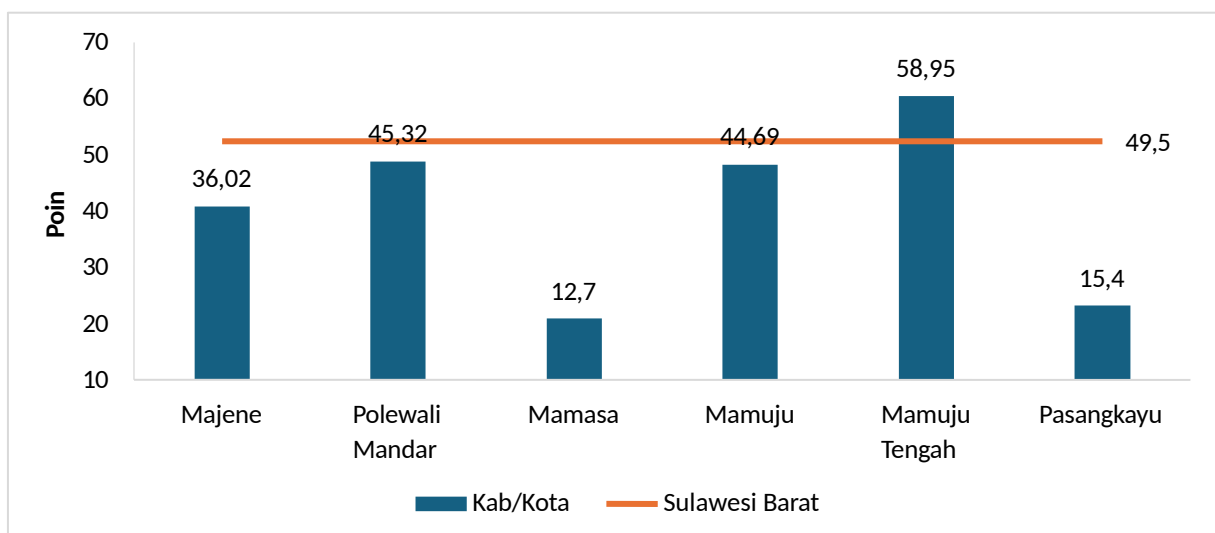
Untuk melihat tingkat daya saing daerah, BRIN mengeluarkan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengadopsi pengukuran dari World Competitiveness Index. Di Provinsi Sulawesi Barat, capaian IDSD Kabupaten Mamuju mencatatkan nilai tertinggi sebesar 3,60, disusul oleh Polewali Mandar (3,53) dan Mamasa (3,34), yang ketiganya berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,24. Sementara itu, Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu masing-masing mencatatkan nilai IDSD sebesar 3,18 dan 3,10, sedikit di bawah atau mendekati rata-rata provinsi. Masih rendahnya nilai IDSD Kabupaten Mamuju Tengah terutama dikontribusikan oleh sejumlah pilar yang tergolong masih rendah, seperti pilar 2 (infrastruktur) dengan skor 2,64, pilar 7 (pasar produk) dengan skor 1,60, pilar 9 (ukuran pasar) dengan skor 2,53, dan pilar 12 (kapabilitas inovasi) dengan skor 1,31 pada tahun 2024.



Sumber: BRIN

Gambar 2. 21 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Berbeda dengan nilai IDSD yang masih relatif rendah, capaian Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal inovasi daerah tergolong relatif tinggi. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mencatatkan skor tertinggi sebesar 58,95 poin, melampaui capaian Provinsi Sulawesi Barat yang berada di angka 49,5 poin. Di urutan berikutnya adalah Kabupaten Polewali Mandar (45,32 poin) dan Kabupaten Mamuju (44,69 poin) yang berada di kisaran menengah dan cukup mendekati capaian provinsi. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatatkan skor 36,02 poin, dan dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Mamasa (12,7 poin) dan Kabupaten Pasangkayu (15,4 poin), menunjukkan capaian yang relatif rendah. Capaian ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah berhasil dalam mendorong kebijakan dan praktik inovatif. Hal ini tentunya bisa berdampak positif bagi efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.

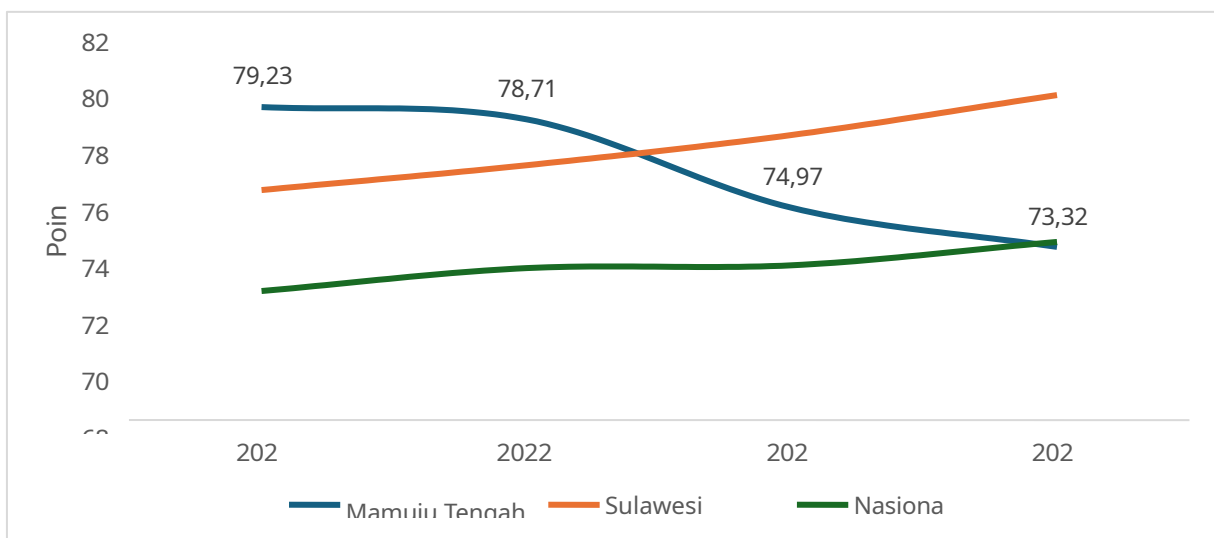


Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Gambar 2. 22 Nilai Indeks Inovasi Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kondisi Lingkungan Hidup

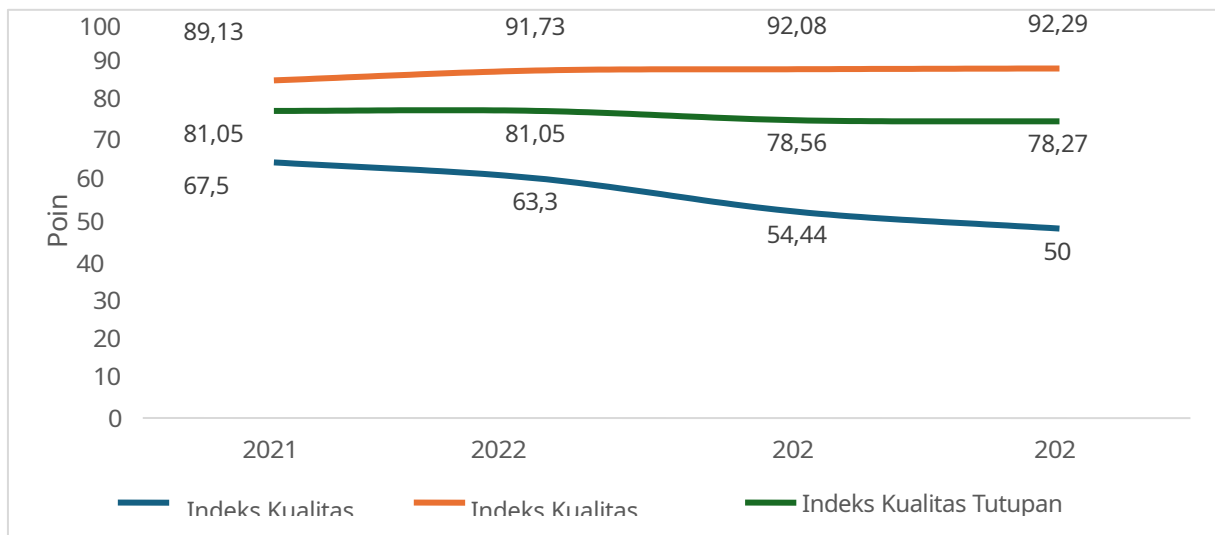
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi lingkungan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan. Nilai indeks ini berada pada rentang 0–100, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan kualitas lingkungan yang semakin baik. IKLH menjadi acuan penting dalam mengevaluasi keberlanjutan pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Mamuju Tengah, tren IKLH dalam periode 2021–2024 justru mengalami penurunan cukup tajam, dari 79,23 pada tahun 2021 menjadi hanya 73,32 pada tahun 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tren di tingkat provinsi dan nasional, di mana Sulawesi Barat mengalami peningkatan IKLH dari 75,04 menjadi 79,82, dan rata-rata nasional juga meningkat dari 71,69 menjadi 73,25.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 2. 23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2021 – 2024

Penurunan IKLH Mamuju Tengah terutama disebabkan oleh memburuknya indeks kualitas air, yang turun signifikan dari 67,5 pada tahun 2021 menjadi hanya 50 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan semakin buruknya kondisi sumber daya air yang berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat, produktivitas pertanian, serta keseimbangan ekosistem lokal. Sementara itu, indeks kualitas udara menunjukkan kondisi yang sangat baik dan cenderung stabil, bahkan mengalami peningkatan dari 89,13 menjadi 92,29 selama periode yang sama. Adapun indeks kualitas tutupan lahan mengalami fluktuasi ringan, dari 81,05 pada tahun 2021 menjadi 78,27 pada tahun 2024, yang tetap mencerminkan kategori cukup baik meskipun menunjukkan adanya tekanan terhadap fungsi ekologis lahan.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

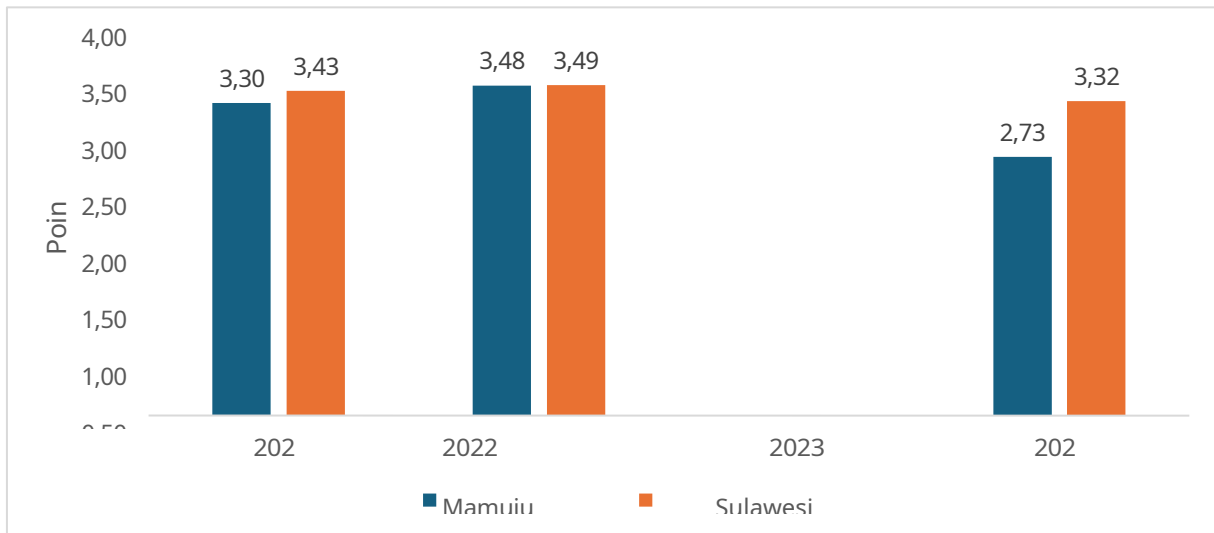
Gambar 2. 24. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2024

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah perlu menjadi perhatian dalam arah kebijakan riset dan inovasi ke depan. Fokus pengembangan riset sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan, khususnya dalam memperbaiki kinerja IKLH daerah. Upaya ini diharapkan tidak hanya mendorong perbaikan indikator lingkungan, tetapi juga memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan mendorong peningkatan mutu pelayanan publik serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat. Penilaian IPP didasarkan pada lima komponen utama, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan, inovasi pelayanan, serta kepuasan pengguna layanan.

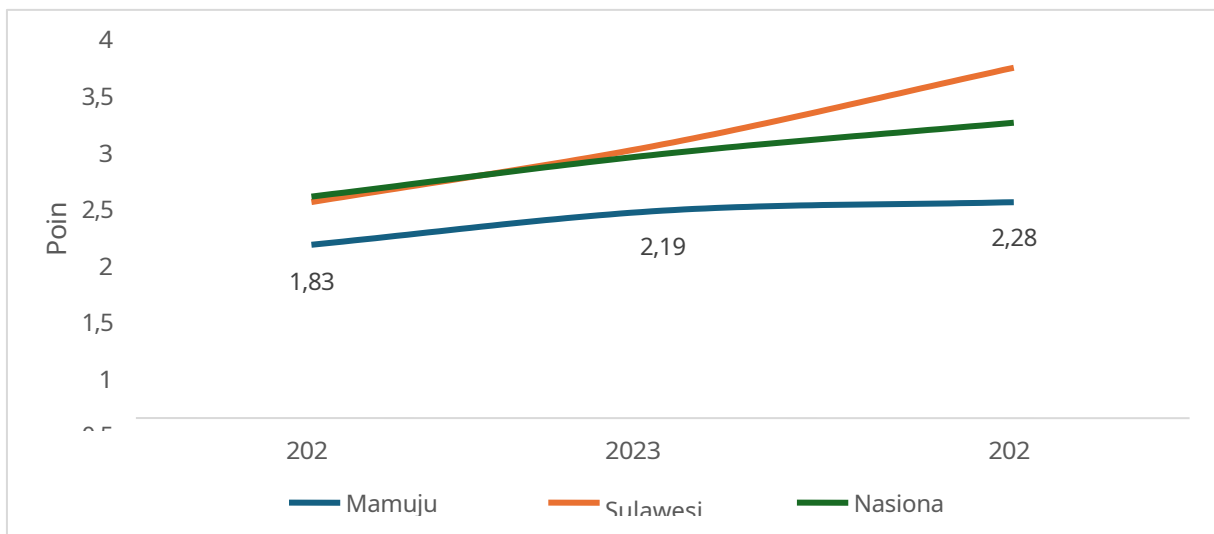
Selama periode 2021 hingga 2024, capaian IPP Kabupaten Mamuju Tengah mengalami dinamika yang mengindikasikan tantangan dalam menjaga kualitas layanan secara konsisten. IPP meningkat dari 3,30 pada tahun 2021 menjadi 3,48 pada 2022, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 2,73 pada 2024. Sementara itu, capaian Provinsi Sulawesi Barat cenderung lebih stabil dan berada di atas kabupaten, yakni 3,43 pada 2021, naik menjadi 3,49 pada 2022, dan sedikit menurun menjadi 3,32 pada 2024. Perbedaan ini menunjukkan perlunya penguatan aspek kebijakan, SDM, inovasi, dan sarana pelayanan di tingkat daerah agar kualitas pelayanan publik di Mamuju Tengah dapat kembali meningkat dan sejajar dengan capaian provinsi.



Sumber: Kementerian PAN-RB

Gambar 2. 25. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Mamuju Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 – 2024

Sementara itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan ukuran tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan untuk memberikan layanan kepada instansi, aparatur, pelaku usaha, dan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Evaluasi SPBE dilakukan secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang diajukan oleh instansi pemerintah.



Sumber: Kementerian PAN-RB

Gambar 2. 26. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 – 2024

Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren positif dalam pengembangan SPBE, meskipun masih berada pada kategori "cukup". Nilai SPBE meningkat dari 1,83 pada 2022 menjadi 2,19 pada 2023, dan mencapai 2,28 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam integrasi layanan digital dan adopsi sistem elektronik, namun capaian tersebut masih tertinggal dibanding Provinsi Sulawesi Barat yang meningkat tajam dari 2,33 menjadi 3,74 (kategori "sangat baik"), dan rata-rata nasional yang naik dari 2,36 menjadi 3,18 (kategori "baik"). Ketimpangan ini menunjukkan masih

perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan digital, penguatan infrastruktur TIK, dan pengembangan SDM di Kabupaten Mamuju Tengah agar transformasi pemerintahan digital dapat berjalan lebih optimal.

Produk Unggulan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan karakteristik geografis yang mendukung, Kabupaten Mamuju Tengah memiliki peluang besar dalam pengembangan komoditas unggulan daerah. Penetapan komoditas unggulan tidak dilakukan tanpa analisis mendalam, melainkan mengikuti kriteria yang diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Produk Unggulan Daerah. Beberapa kriteria utama yang wajib dipenuhi mencakup tingkat penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), status sebagai sektor basis ekonomi daerah, keberlanjutan atau kemampuan untuk diperbaharui, kesesuaian dengan nilai sosial budaya masyarakat lokal, serta ketersediaan dan akses pasar baik domestik maupun ekspor. Kriteria ini memastikan bahwa komoditas unggulan yang ditetapkan benar-benar memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Kajian Roadmap Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Terpadu Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020, awalnya ditetapkan tiga komoditas utama yang akan menjadi tulang punggung ekonomi daerah, yaitu jagung, pisang, dan kakao. Komoditas-komoditas ini dipilih karena memiliki karakteristik agronomis yang sesuai dengan kondisi agroklimat Kabupaten Mamuju Tengah, serta telah lama menjadi bagian dari budaya bertani masyarakat setempat. Jagung, sebagai komoditas pangan strategis, memiliki permintaan pasar yang tinggi baik dari sektor konsumsi langsung maupun pakan ternak. Pisang merupakan komoditas hortikultura yang memiliki potensi pasar ekspor, sedangkan kakao merupakan tanaman tahunan dengan nilai tambah tinggi jika diolah lebih lanjut.

Namun, dalam perkembangan terakhir sebagaimana tercantum dalam Dokumen Profil Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, terjadi pergeseran atau perluasan dalam komposisi produk unggulan daerah. Komoditas yang kini dianggap memiliki potensi unggulan meliputi kelapa sawit, kopi, kakao,

ikan air tawar (mas, nila, lele), rumput laut, dan udang vaname. Perubahan ini mencerminkan respons adaptif pemerintah daerah terhadap dinamika pasar, tren konsumsi, serta potensi pengembangan dari sisi hulu dan hilir. Kelapa sawit, misalnya, mengalami perluasan lahan perkebunan dan menjadi salah satu penyumbang utama PDRB sektor perkebunan. Kakao tetap dipertahankan sebagai komoditas strategis, terutama dalam skema pertanian rakyat berbasis kemitraan.

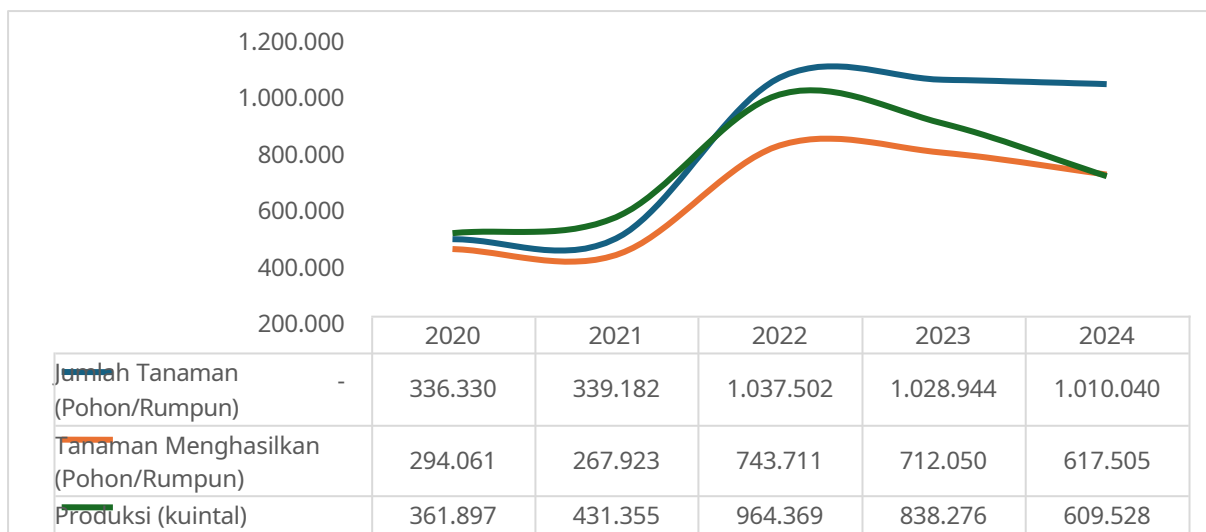
Sementara itu, sektor perikanan dan kelautan juga menunjukkan peningkatan peran dengan berkembangnya budidaya ikan air tawar, rumput laut, dan udang vaname yang memiliki permintaan tinggi di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan lahan budidaya, dukungan infrastruktur perikanan, dan keterlibatan kelompok usaha bersama (KUB) menjadi penopang penting dalam pengembangan subsektor ini. Penentuan produk unggulan ini juga memperhitungkan keberlanjutan rantai nilai, kesiapan pelaku usaha lokal, serta peluang integrasi dengan program pengembangan kawasan perdesaan dan ketahanan pangan.

Dengan strategi pengembangan komoditas unggulan yang lebih terfokus dan berbasis potensi lokal, Kabupaten Mamuju Tengah diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya kuat secara makro, tetapi juga berdaya tahan dalam menghadapi tantangan eksternal serta memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat di seluruh wilayah. Berdasarkan hasil kajian, maka dirumuskan adalah pisang, perikanan darat, gula aren, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Adapun gambaran kinerja dari masing-masing produk tersebut sebagai berikut:

1. Pisang

Komoditas pisang di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan kinerja yang positif dan menjanjikan sebagai salah satu produk unggulan daerah. Berdasarkan data, produksi pisang di Kabupaten Mamuju Tengah mencapai 609,7 ton atau tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Barat setelah Kabupaten Majene. Pisang Mamuju Tengah, khususnya varietas seger dan kepok, telah berhasil menembus pasar antardaerah seperti Balikpapan dan Surabaya. Capaian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menghadirkan kualitas produk yang dapat diterima pasar domestik, sekaligus menunjukkan daya saing dalam hal standar pengangkutan, penanganan pascapanen, serta sistem pemasaran ke luar daerah. Dari sisi potensi, Kabupaten Mamuju Tengah memiliki jumlah tanaman pisang lebih dari satu juta pohon dengan sekitar 600 ribu pohon di antaranya telah menghasilkan buah. Jumlah ini menggambarkan kapasitas produksi yang cukup besar dan menjadi modal utama dalam memperkuat ketahanan pasokan komoditas pisang di pasar regional. Produksi pisang dalam kurun waktu 2020–2024 juga tercatat konsisten pada tingkat yang tinggi, dengan lonjakan signifikan di tahun-tahun tertentu yang menegaskan potensi optimalisasi produktivitas. Hal ini memperlihatkan bahwa Mamuju Tengah memiliki peluang untuk memanfaatkan kekuatan komoditas pisang sebagai basis penggerak

ekonomi lokal. Secara detail, data mengenai jumlah tanaman dan produksi pisang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 2.27. Jumlah Tanaman, Tanaman Menghasilkan, dan Produksi Pisang di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Meski demikian, pengembangan komoditas pisang di Mamuju Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian. Salah satunya adalah keterbatasan data produktivitas per hektar yang menghambat perencanaan strategis untuk meningkatkan hasil per pohon. Selain itu, nilai tambah dari produk olahan pisang masih belum maksimal karena industri pengolahan pascapanen seperti keripik pisang, tepung pisang, maupun pisang kemasan belum berkembang secara signifikan. Infrastruktur pendukung, terutama fasilitas pengolahan, penyimpanan, serta akses transportasi, juga memerlukan penguatan agar rantai pasok dapat berjalan lebih efisien.

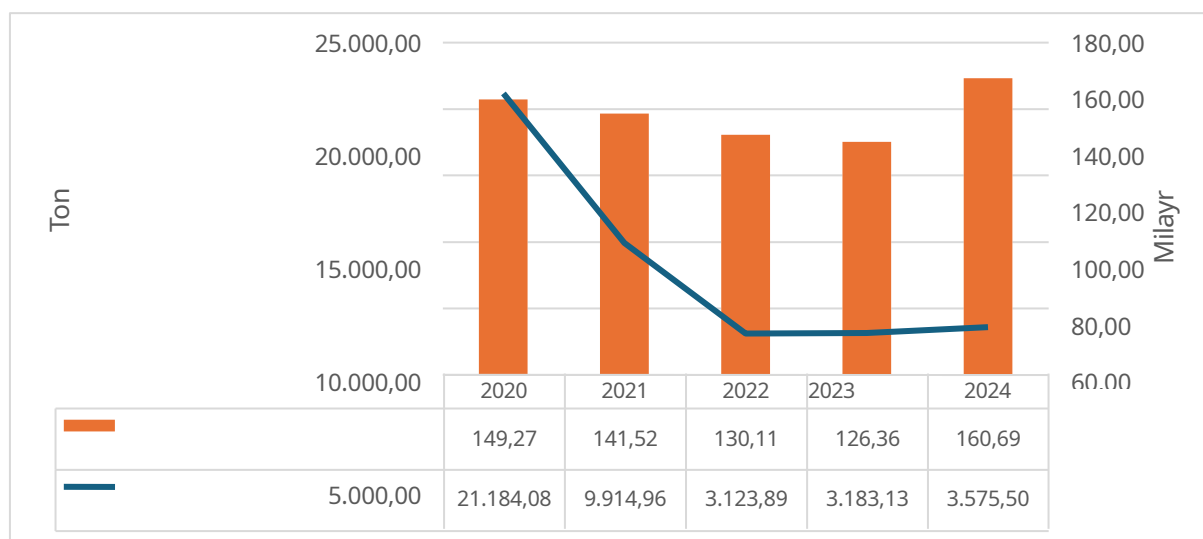
Ke depan, dengan intervensi yang tepat, komoditas pisang di Kabupaten Mamuju Tengah berpeluang besar menjadi pilar pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi. Upaya yang dapat dilakukan mencakup penguatan budidaya melalui pemilihan varietas unggul, peningkatan kapasitas dan keterampilan petani, penyediaan akses permodalan yang memadai, serta pengembangan teknologi pascapanen. Dengan strategi terpadu, pisang Mamuju Tengah tidak hanya mampu memperkuat pasar domestik, tetapi juga memiliki potensi untuk merambah pasar ekspor yang lebih luas, menjadikannya salah satu komoditas unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Mamuju Tengah. Potensinya mencakup pembenihan dan pembesaran ikan air tawar serta budidaya rumput laut di wilayah pesisir. Ketersediaan sumber daya alam berupa badan air darat dan laut yang relatif luas, serta keberadaan komunitas pembudidaya yang

aktif, menjadi modal penting dalam pengembangan sektor ini. Pembenihan ikan sebagai hulu dari rantai produksi budidaya memiliki prospek untuk dikembangkan lebih lanjut, khususnya melalui penguatan kelembagaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Ikan (BBI), serta penguatan jaringan distribusi benih hingga ke desa-desa terpencil. Sementara itu, budidaya rumput laut juga memiliki potensi signifikan, terutama untuk pasar domestik dan ekspor, seiring meningkatnya permintaan industri pangan, kosmetik, dan farmasi. Wilayah penghasil utama rumput laut terletak di Desa Tasokko dan Desa Kambunong, namun sejak 2022 hingga 2024 hanya Desa Kambunong yang masih aktif memproduksi.

Meskipun demikian, sektor perikanan budidaya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sarana pembenihan, distribusi benih yang belum merata, serta minimnya dukungan teknologi pascapanen untuk rumput laut. Tantangan ini tercermin dari tren penurunan jumlah produksi budidaya selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2020–2024, jumlah produksi perikanan budidaya menurun tajam dari 21.184 ton pada 2020 menjadi hanya 3.575 ton pada 2024. Namun demikian, nilai produksi justru relatif stabil dan bahkan meningkat, dari Rp149,27 miliar pada 2020 menjadi Rp160,69 miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai jual per satuan produksi atau perbaikan kualitas hasil budidaya, yang dapat mencerminkan peningkatan efisiensi usaha atau pergeseran ke komoditas dengan nilai tambah lebih tinggi.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 2. 28. Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Tren penurunan kinerja juga terlihat jelas pada subsektor budidaya rumput laut di Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam berbagai indikator utama, mulai dari jumlah petani, luas lahan budidaya, hingga volume dan nilai produksi. Pada tahun 2020, jumlah petani rumput laut tercatat sebanyak 400 orang dengan total luas lahan budidaya mencapai 450 hektare. Produksi rumput laut pada tahun tersebut mencapai

puncaknya, yaitu sebesar 18.193.770 kg dengan nilai produksi mencapai Rp145,5 miliar. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, seluruh indikator menunjukkan tren penurunan yang tajam. Pada tahun 2021, jumlah petani menurun menjadi 300 orang dan luas lahan menyusut menjadi 350 hektare. Volume produksi turun menjadi 6.928.680 kg dan nilai produksinya menjadi Rp55,4 miliar. Kondisi memburuk pada tahun 2022 dan 2023, ketika jumlah petani tersisa hanya 10 orang dan luas lahan terus menyusut hingga 200 hektare. Volume produksi anjlok menjadi 9.688 kg pada 2022 dan turun lagi menjadi 4.856 kg pada 2023. Nilai produksi pada kedua tahun ini juga mengalami penurunan drastis, masing-masing hanya sebesar Rp77 juta dan Rp38 juta. Meski pada tahun 2024 terdapat sedikit perbaikan, dengan peningkatan jumlah petani menjadi 37 orang dan luas lahan kembali naik menjadi 312,2 hektare, volume produksi hanya mencapai 59.095 kg dan nilai produksi tercatat sebesar Rp472 juta—masih jauh lebih rendah dibanding capaian tahun 2020.

Tabel 2. 4. Perkembangan Komoditas Rumput Laut di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah petani (orang)	400	300	10	10	37
Luas lahan (Ha)	450	350	312	200	312,2
Jumlah produksi (kg)	18.193.770	6.928.680	9.688	4.856	59.095
Nilai produksi (Rp)	145.550.160.000	55.429.440.000	77.504.000	38.848.000	472.760.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah

Penurunan ini mengindikasikan masih adanya permasalahan struktural dalam sistem budidaya rumput laut. Meskipun demikian, kegiatan produksi dalam skala terbatas masih terus berlangsung, khususnya di Desa Kambunong yang menjadi satu-satunya wilayah penghasil aktif sejak tahun 2022. Produk rumput laut dari wilayah ini sebagian dijual dalam bentuk kering untuk konsumsi, dan sebagian lainnya dijual dalam kondisi basah sebagai bibit. Pemerintah daerah telah memberikan dukungan melalui pendampingan dan pembinaan teknis, termasuk penyediaan sarana dan prasarana seperti tali dan bibit rumput laut kepada kelompok pembudidaya.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa meskipun budidaya rumput laut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, daya tahannya masih cukup lemah terhadap tekanan teknis dan nonteknis. Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Diharapkan subsektor rumput laut dapat kembali menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat pesisir dan mendukung transformasi ekonomi daerah secara inklusif.

3. Gula Aren

Komoditas gula aren di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi besar sebagai produk unggulan berbasis kearifan lokal, namun hingga kini masih tergolong belum tergarap secara optimal. Sebagian besar produksi gula aren dilakukan secara tradisional oleh masyarakat di daerah perbukitan dan pedalaman, khususnya oleh petani penyadap nira dari pohon enau atau aren yang tumbuh liar.

Meskipun data kuantitatif resmi terkait volume produksi dan nilai ekonomi gula aren belum tercatat secara rinci oleh BPS, berbagai laporan desa dan catatan dinas menunjukkan bahwa produk ini telah menjadi sumber penghidupan alternatif di beberapa komunitas, terutama di kecamatan seperti Karossa dan Topoyo. Permintaan terhadap gula aren—terutama yang organik dan diproses secara tradisional—terus meningkat di pasar domestik dan internasional, khususnya sebagai bahan baku industri pangan dan minuman sehat.

Berdasarkan pendataan usaha lokal, terdapat setidaknya delapan unit usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di subsektor gula aren dan gula merah di Kabupaten Mamuju Tengah. Beberapa di antaranya adalah UMKM Mandiri di Desa Lara, UMKM Siammassei di Desa Babana, dan Gula Aren Hadila di Dusun Hopo, Kecamatan Karossa. Sebagian usaha ini sudah memiliki izin usaha, sementara sebagian lainnya belum, sehingga akses terhadap pembinaan dan pemasaran formal masih terbatas. Data ini menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program pemberdayaan, pembinaan mutu, dan penguatan jaringan pemasaran.

Namun, kendala utama dalam pengembangan gula aren masih terletak pada keterbatasan teknologi pascapanen, standar mutu, dan kemasan modern. Usaha produksi sebagian besar masih menggunakan cara tradisional dengan peralatan sederhana, sehingga kapasitas produksi dan daya simpan produk menjadi terbatas. Belum terbentuknya kelembagaan petani gula aren dan lemahnya akses pasar juga menghambat perluasan usaha. Oleh karena itu, intervensi penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan sanitasi pangan, pengenalan teknologi pengolahan modern, fasilitasi sertifikasi produk (seperti PIRT, halal, dan SNI), serta integrasi dengan program ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi langkah strategis. Jika didukung dengan ekosistem industri kecil-menengah yang berkelanjutan, komoditas gula aren di Mamuju Tengah dapat berkembang menjadi ikon produk lokal yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing, dan mampu menjangkau pasar ekspor. Selain itu, peluang diversifikasi produk seperti gula semut, sirup aren, dan berbagai olahan inovatif lainnya dapat memberikan nilai ekonomi lebih bagi petani dan pelaku usaha lokal.

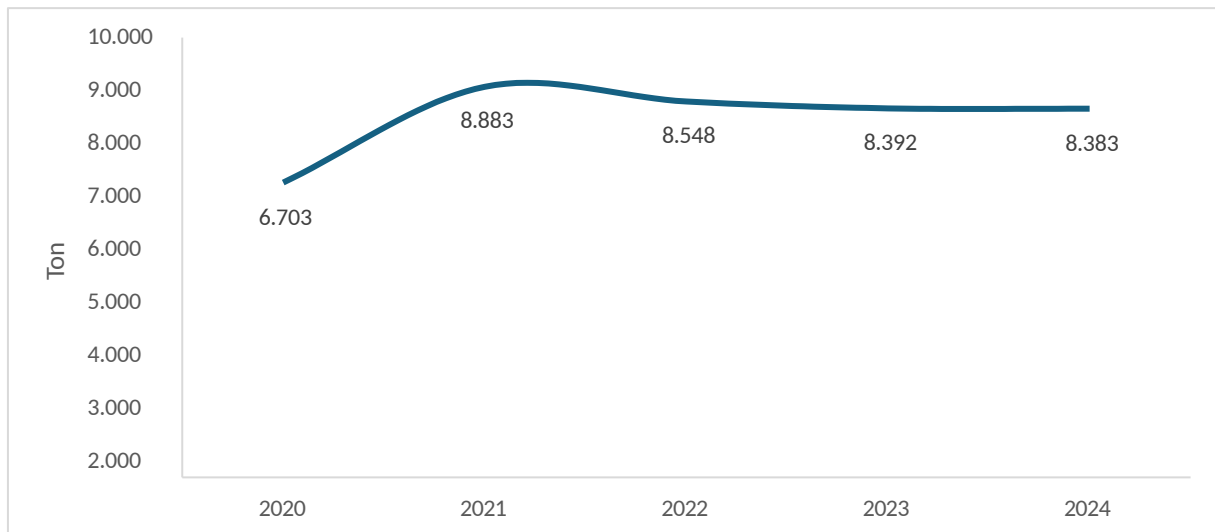
4. Kakao

Perkembangan produksi kakao di Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang relatif fluktuatif dengan kecenderungan melemah setelah mencapai puncaknya. Pada tahun 2020, volume produksi kakao tercatat sebesar 6.703 ton, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai sekitar 8.883 ton. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja produksi, yang kemungkinan didorong oleh kondisi agroklimat yang relatif mendukung serta mulai optimalnya tanaman kakao yang telah memasuki usia produktif.

Namun demikian, setelah mencapai puncak tersebut, produksi kakao menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Pada tahun 2022, volume produksi turun menjadi sekitar 8.548 ton, kemudian

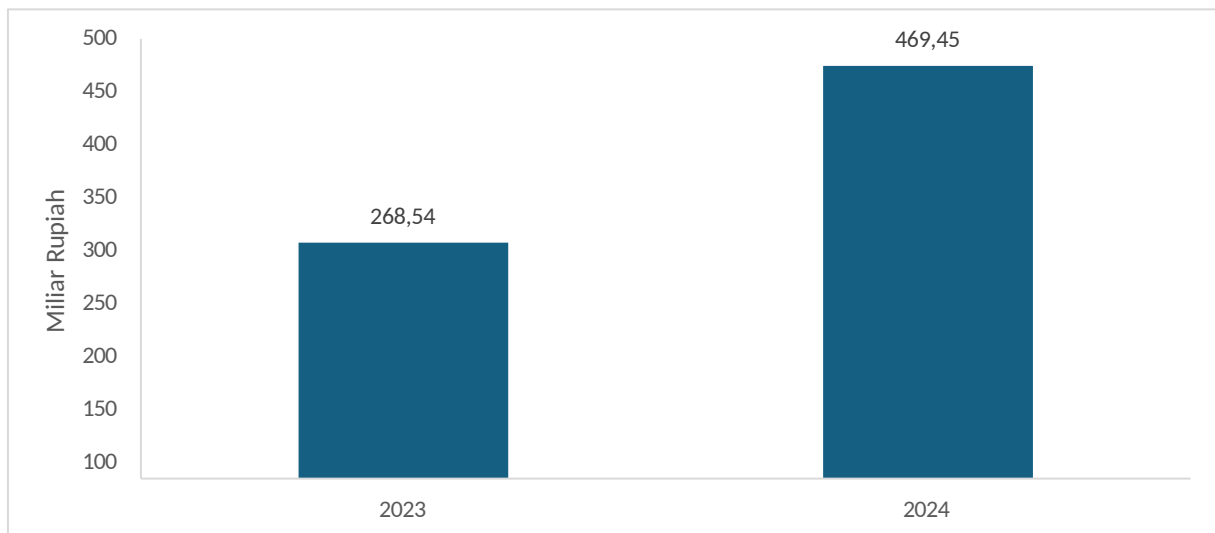
kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 8.392 ton, dan relatif stagnan pada tahun 2024 di kisaran 8.383 ton. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam keberlanjutan produksi kakao, seperti penurunan produktivitas tanaman tua, serangan hama dan penyakit, serta keterbatasan dalam penerapan praktik budidaya intensif dan peremajaan kebun.

Sejalan dengan perkembangan volume produksi, nilai produksi kakao justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam periode 2023–2024. Nilai produksi kakao naik dari sekitar Rp268,54 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp469,45 miliar pada tahun 2024. Kenaikan nilai produksi ini menunjukkan bahwa meskipun volume produksi relatif stagnan, terdapat faktor harga yang lebih menguntungkan atau peningkatan kualitas hasil kakao. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan bahwa kakao tetap memiliki potensi ekonomi yang strategis bagi Kabupaten Mamuju Tengah, namun pengembangannya memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, terutama melalui program peremajaan tanaman, peningkatan produktivitas, penguatan pasca panen, serta pengembangan industri hilir agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat lebih optimal dan berkelanjutan.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 2. 29. Perkembangan Volume Produksi Kakao Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 2. 30. Perkembangan Nilai Produksi Kakao Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023-2024

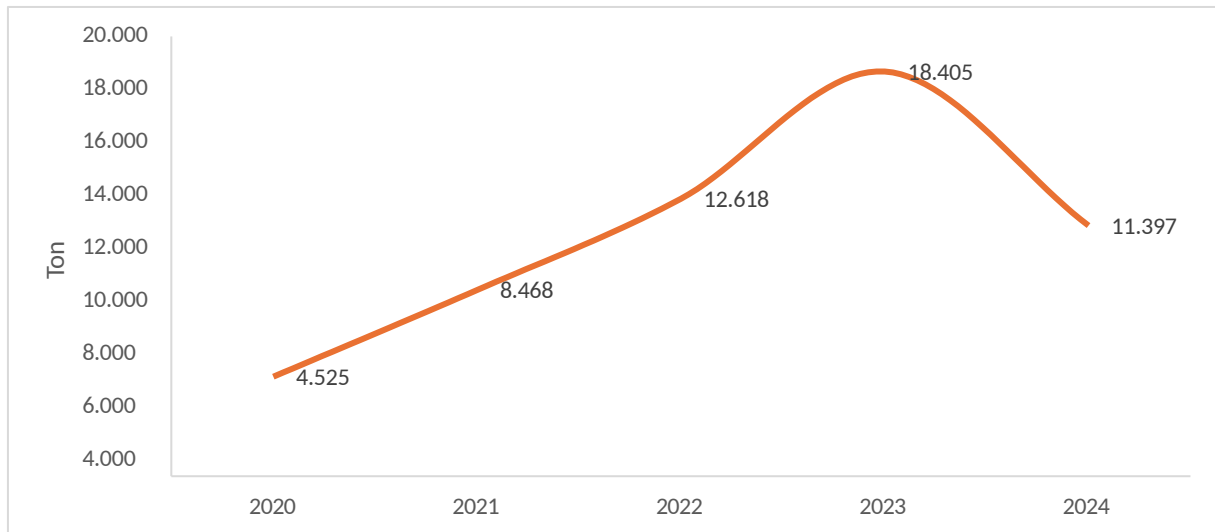
Dilihat dari sisi faktor produksi, jumlah petani kakao di Kabupaten Mamuju Tengah relatif stabil selama periode 2020–2024, yakni berada pada kisaran 17,02 ribu orang setiap tahunnya. Jumlah petani kakao yang relatif stabil ini menunjukkan bahwa basis pelaku usaha kakao tidak mengalami ekspansi maupun kontraksi yang signifikan, sehingga fluktuasi produksi yang terjadi lebih mencerminkan perubahan produktivitas dibandingkan perubahan jumlah tenaga kerja. Sementara itu, luas lahan kakao juga cenderung stagnan dengan sedikit penurunan, dari sekitar 14,85 ribu hektare pada periode 2020–2022 menjadi 14,81 ribu hektare pada 2023–2024. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya perluasan areal tanam, sehingga peningkatan kinerja sektor kakao ke depan akan sangat bergantung pada upaya intensifikasi, peremajaan tanaman, dan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada, bukan melalui ekspansi lahan secara ekstensif.

5. Durian

Perkembangan produksi durian di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif. Volume produksi durian meningkat signifikan dari 4.525 ton pada tahun 2020 menjadi 18.405 ton pada tahun 2023, menunjukkan potensi besar pengembangan durian sebagai salah satu komoditas hortikultura unggulan. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi menjadi 11.397 ton. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan faktor cuaca, siklus berbuah pohon durian, serta keterbatasan dalam pemeliharaan dan manajemen kebun durian.

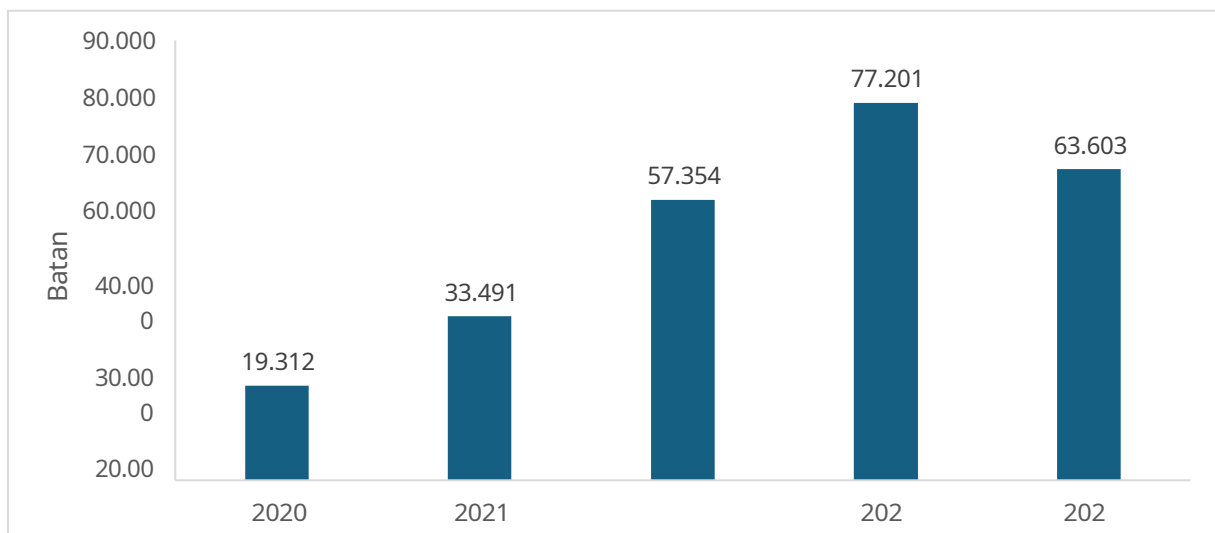
Sejalan dengan itu, jumlah pohon durian yang berproduksi juga mengalami peningkatan pesat, dari 19.312 pohon pada tahun 2020 hingga mencapai puncak 77.201 pohon pada 2023, meskipun kembali menurun menjadi 63.603 pohon di tahun 2024. Kenaikan jumlah pohon yang berproduksi sejalan dengan ekspansi perkebunan durian dan meningkatnya minat masyarakat dalam budidaya komoditas ini. Namun, penurunan di tahun 2024 menunjukkan perlunya perbaikan manajemen budidaya agar produktivitas dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa durian memiliki potensi ekonomi yang besar bagi Kabupaten Mamuju Tengah, namun juga menuntut adanya strategi pengembangan berbasis riset dan inovasi. Upaya perbaikan kualitas bibit, pengendalian hama dan penyakit, pengolahan pasca panen, serta pengembangan rantai nilai produk turunan sangat diperlukan agar durian tidak hanya menjadi komoditas musiman, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 2. 31. Perkembangan Volume Produksi Durian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



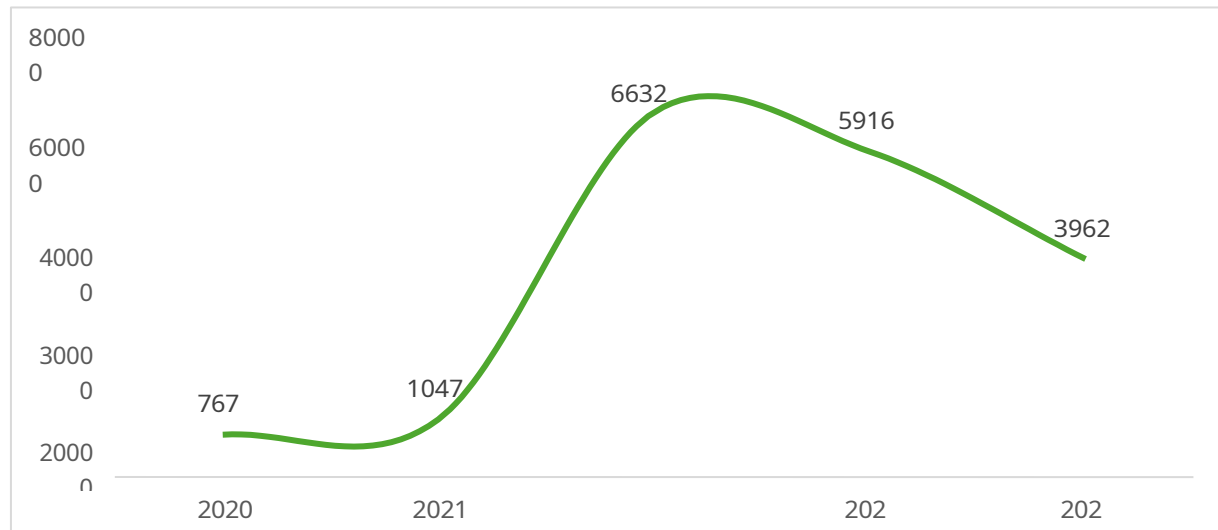
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 2. 32. Perkembangan Jumlah Pohon Durian yang Berproduksi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

6. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki daerah ini. Rata-rata jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Kabupaten Mamuju Tengah mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan

data, jumlah perjalanan wisatawan mencapai 39.622 perjalanan pada tahun 2024. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan puncak kunjungan pada 2022 yang mencapai 66.329 perjalanan, namun tren tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Optimalisasi promosi, penguatan infrastruktur wisata, serta diversifikasi paket wisata menjadi kunci untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di masa mendatang.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 2. 33. Rata-rata Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Ke Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Salah satu daya tarik utama pariwisata di Kabupaten Mamuju Tengah adalah Desa Wisata Kambunong, yang dikenal dengan keindahan Pulau Kambunong di dalamnya. Pulau ini menawarkan panorama khas pesisir Sulawesi Barat dengan formasi batuan unik, pasir putih, air laut jernih, serta ekosistem bawah laut yang masih terjaga. Keberadaan vila-vila milik masyarakat di sekitar pulau membuka peluang pengembangan wisata berbasis komunitas, yang tidak hanya memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Dengan potensi tersebut, Desa Wisata Kambunong memiliki keunggulan untuk dikembangkan sebagai destinasi eco-tourism, yang menekankan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya kelompok nelayan dan UMKM kelautan.

Meskipun potensinya besar, pengembangan Desa Wisata Kambunong masih menghadapi tantangan mendasar, seperti keterbatasan akses transportasi laut reguler, minimnya infrastruktur pendukung (dermaga, toilet umum, dan pusat informasi wisata), serta kurangnya promosi berbasis digital. Dengan penguatan infrastruktur dasar, strategi promosi terpadu, serta pelatihan masyarakat dalam pengelolaan wisata, Desa Wisata Kambunong bersama Pulau Kambunong di dalamnya dapat menjadi ikon wisata bahari Sulawesi Barat. Potensi ini tidak hanya mendorong sektor pariwisata, tetapi juga mendukung ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan berkelanjutan masyarakat setempat.

7. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif di Kabupaten Mamuju Tengah mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam subsektor kriya yang mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi. Produk cinderamata dari tempurung kelapa, anyaman dari daun lontar atau bambu, serta kain tenun tradisional merupakan wujud ekspresi budaya sekaligus peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Produk-produk ini tidak hanya menggambarkan identitas lokal, tetapi juga memiliki potensi pasar di sektor pariwisata dan ritel domestik. Meski potensinya besar, tantangan utama masih terletak pada aspek pemasaran, inovasi desain, dan keterbatasan akses pelaku usaha terhadap pembiayaan serta pelatihan kewirausahaan. Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif adalah perempuan dan kelompok rumah tangga, yang masih menjalankan usaha secara konvensional dengan skala terbatas. Belum optimalnya integrasi antara sektor ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata juga menjadi kendala dalam perluasan pasar.

Tema Prioritas Daerah

Dengan mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD dan RPJMD), maka dirumuskan berbagai tema prioritas riset sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan

Kabupaten Mamuju Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan dan pesisir. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan pada 2024 berada di kisaran 7,72%, cenderung meningkat dan masih lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain yang sudah lebih terdiversifikasi secara ekonomi. Sumber utama pendapatan masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, namun belum sepenuhnya didukung oleh skema pemberdayaan ekonomi produktif, akses pasar, dan perlindungan sosial yang adaptif. Riset dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas program perlindungan sosial, integrasi data Regsosek, dan mendorong model ekonomi lokal berbasis UMKM serta kewirausahaan desa.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Capaian indikator SDM di bidang kesehatan dan pendidikan menunjukkan kemajuan, tetapi masih menyisakan kesenjangan akses dan mutu antar wilayah. IPM masih lebih rendah dibanding capaian nasional dan provinsi. Tingkat rata-rata lama sekolah di Mamuju Tengah masih di bawah 8 tahun, serta masih terdapat desa dengan keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan menengah. Di bidang kesehatan, prevalensi stunting dan keterjangkauan layanan medis di daerah terpencil menjadi masalah utama. Kebutuhan mendesak adalah riset mengenai penguatan layanan PAUD dan pendidikan dasar, optimalisasi tenaga kesehatan lokal, serta efektivitas model intervensi promotif dan preventif melalui teknologi seperti telemedicine dan sistem informasi pendidikan.

3. Pengembangan Kawasan agropolitan (termasuk infrastruktur dan hilirisasi)

Mamuju Tengah memiliki potensi kuat dalam pengembangan kawasan agropolitan, dengan komoditas utama seperti pisang, gula aren, dan perikanan darat. Namun, infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, jaringan listrik desa, dan sentra pengolahan hasil pertanian masih terbatas. Hilirisasi produk juga belum optimal akibat keterbatasan fasilitas pascapanen, teknologi, dan kapasitas SDM lokal. Riset perlu difokuskan pada pengembangan model agropolitan terpadu yang mengintegrasikan aspek tata ruang, akses logistik, pengembangan BUMDes, dan revitalisasi pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi komoditas unggulan.

4. Peningkatan kualitas layanan publik

Tantangan layanan publik di Mamuju Tengah mencakup kualitas pelayanan administrasi dasar, air bersih, sanitasi, dan layanan berbasis digital. Banyak kecamatan, khususnya di daerah terpencil dan pegunungan, masih menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan SDM birokrasi. Selain itu, sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum terimplementasi secara merata. Riset dibutuhkan untuk mengidentifikasi *bottleneck* pelayanan, pemetaan kesenjangan antarwilayah, serta pengembangan sistem pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan ramah masyarakat desa, termasuk melalui skema pelayanan keliling atau digitalisasi pelayanan dasar.

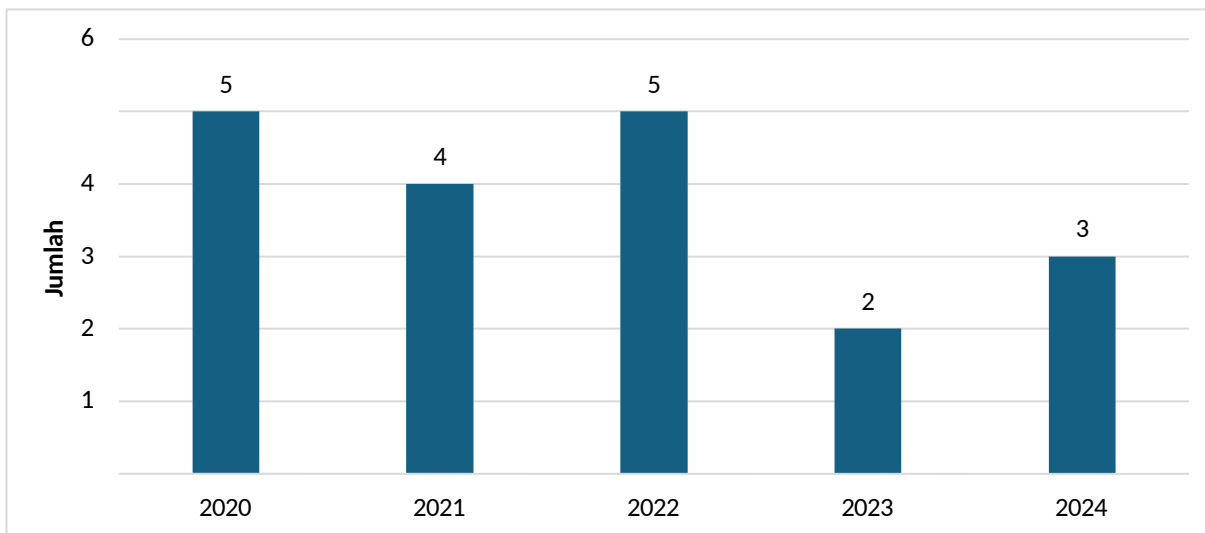
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Sebagai daerah yang berada di kawasan pesisir dan memiliki potensi wisata alam, pengelolaan lingkungan di Mamuju Tengah menjadi krusial. Permasalahan seperti alih fungsi lahan, kerusakan hutan, pencemaran air, dan manajemen sampah masih menjadi pekerjaan rumah. Riset dibutuhkan untuk mengembangkan pendekatan ekoregional, sistem insentif konservasi bagi masyarakat lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan edukasi lingkungan. Pengembangan ekowisata, pertanian ramah lingkungan, dan model kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha harus didorong sebagai bagian dari pembangunan hijau yang inklusif.

2.2. Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah

1. Kapasitas Pelaksanaan Kajian dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)

Kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis riset sangat krusial untuk memastikan kualitas dan reliabilitas setiap program yang disusun. Proses ini memerlukan dukungan kajian ilmiah yang kuat sebagai dasar penyusunan kebijakan.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Mamuju Tengah

Gambar 2. 34 Perkembangan Jumlah Kajian/Policy Brief Berbasis Riset

Di Mamuju Tengah, ketersediaan dokumen studi kebijakan berbasis riset (policy brief) menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat mencapai lima dokumen pada tahun 2020, jumlahnya menurun menjadi hanya tiga dokumen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan masih terbatasnya konsistensi dalam hal pengintegrasian hasil riset ke dalam proses perumusan kebijakan di daerah.

Tabel 2. 5. Perkembangan Jumlah Kebijakan dengan Keterlibatan Akademisi/Peneliti

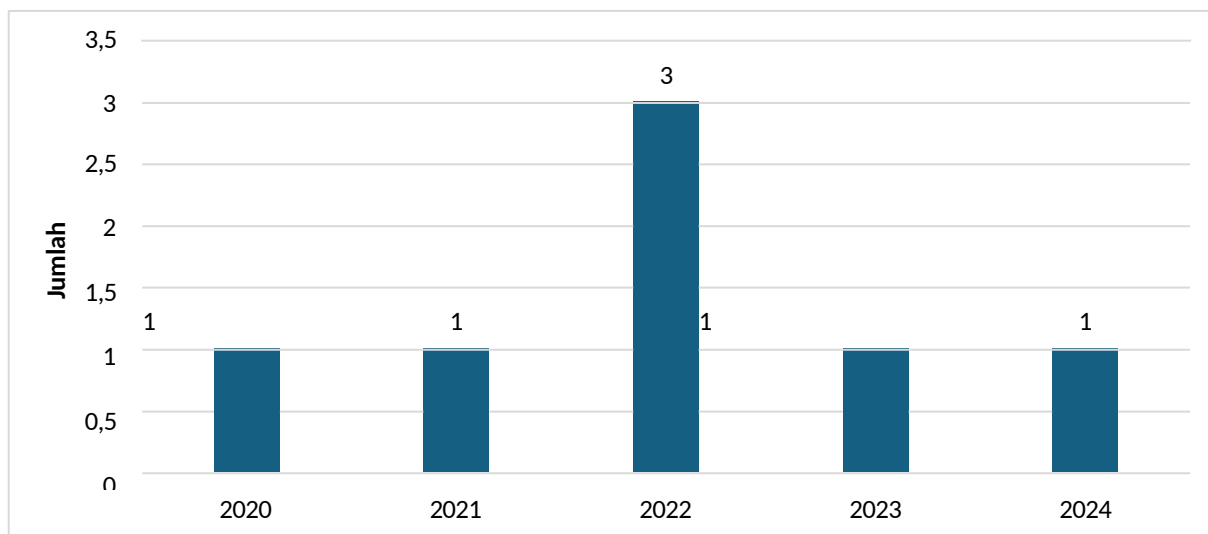
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kebijakan yang melibatkan akademisi dan/atau peneliti	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Pada saat yang sama, tingkat keterlibatan akademisi dan/atau peneliti dalam proses penyusunan kebijakan di Mamuju Tengah masih belum terlihat dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan minimnya dukungan dari kalangan akademik dalam penyediaan kajian dan masukan ilmiah, khususnya pada tahap penjangkaran pendapat yang seharusnya menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan berbasis evidence. Hal ini sekaligus menandakan bahwa perumusan policy brief seperti yang disajikan sebelumnya masih mengandalkan tenaga ASN terkait, tanpa pelibatan oleh akademisi/peneliti di luar lingkup Pemerintah Daerah Mamuju Tengah

Secara kelembagaan, kapasitas Mamuju Tengah dalam mendukung kegiatan riset juga masih terbatas. Hingga saat ini, satu-satunya lembaga yang secara konsisten menjalankan aktivitas riset di wilayah ini adalah Universitas Hasanuddin. Keberadaan lembaga riset lain masih sporadis dan belum berkelanjutan. Pada tahun 2022, sempat tercatat dua institusi lain yang melakukan riset di tingkat lokal, yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dan Institut Teknologi dan Bisnis

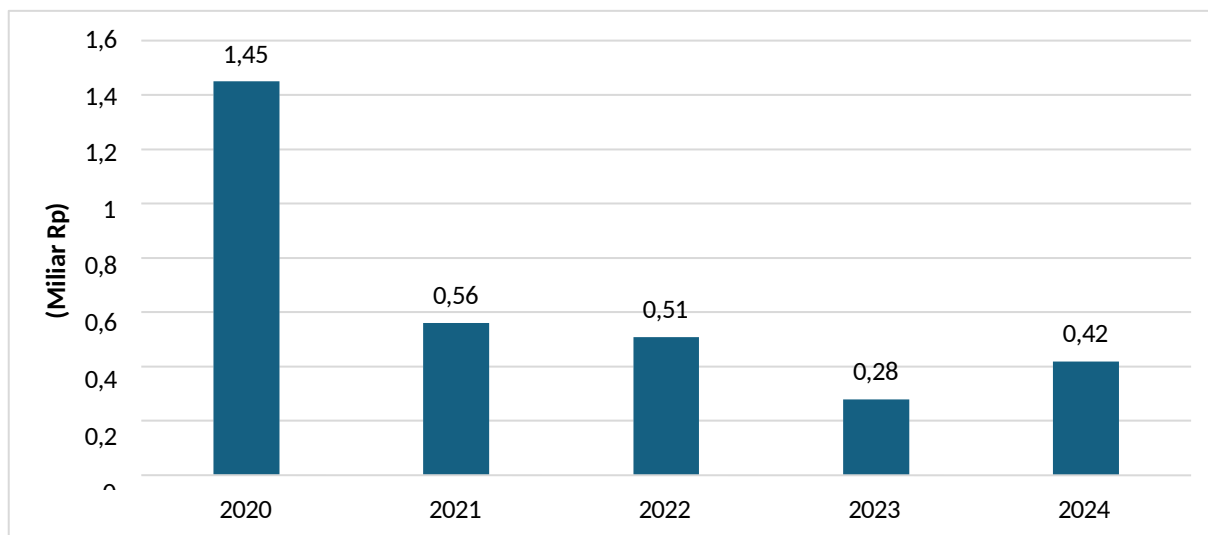
Maritim Balik Diwa Makassar. Namun, keterlibatan kedua lembaga tersebut bersifat temporer dan belum membentuk ekosistem riset yang berkelanjutan di daerah.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Gambar 2. 35 Keberadaan Lembaga Riset Lokal

Dari sisi pengalokasian anggaran, keberpihakan terhadap riset di Mamuju Tengah juga menunjukkan tren yang menurun dalam lima tahun terakhir. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan alokasi sebesar Rp1,45 miliar, realisasi anggaran untuk kegiatan riset menurun drastis pada empat tahun berikutnya, hanya berkisar antara Rp280 juta hingga Rp560 juta. Penurunan signifikan ini tidak hanya mencerminkan ketidakberlanjutan dalam dukungan fiskal, tetapi juga menegaskan adanya inkonsistensi komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem riset secara strategis.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Gambar 2. 36 Perkembangan Jumlah Alokasi Anggaran untuk Riset (Miliar Rp)

2. Penentuan Tema Prioritas Riset Daerah

Hingga saat ini, hanya terdapat satu dokumen yang secara langsung memuat arah prioritas riset daerah di Mamuju Tengah, yakni dokumen yang berfokus pada pengembangan Industri Kecil dan

Menengah (IKM). Keberadaan dokumen ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memusatkan perhatian riset pada sektor manufaktur berskala kecil dan menengah sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal. Namun, terbatasnya jumlah dokumen prioritas riset juga mencerminkan bahwa proses penetapan tema riset daerah belum dilakukan secara komprehensif atau lintas sektor.

Tabel 2. 6 Perkembangan Jumlah Dokumen Prioritas Riset Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024
Dokumen prioritas riset daerah	1 dokumen (IKM)	1 dokumen (IKM)	1 dokumen (IKM)	1 dokumen (IKM)	1 dokumen (IKM)

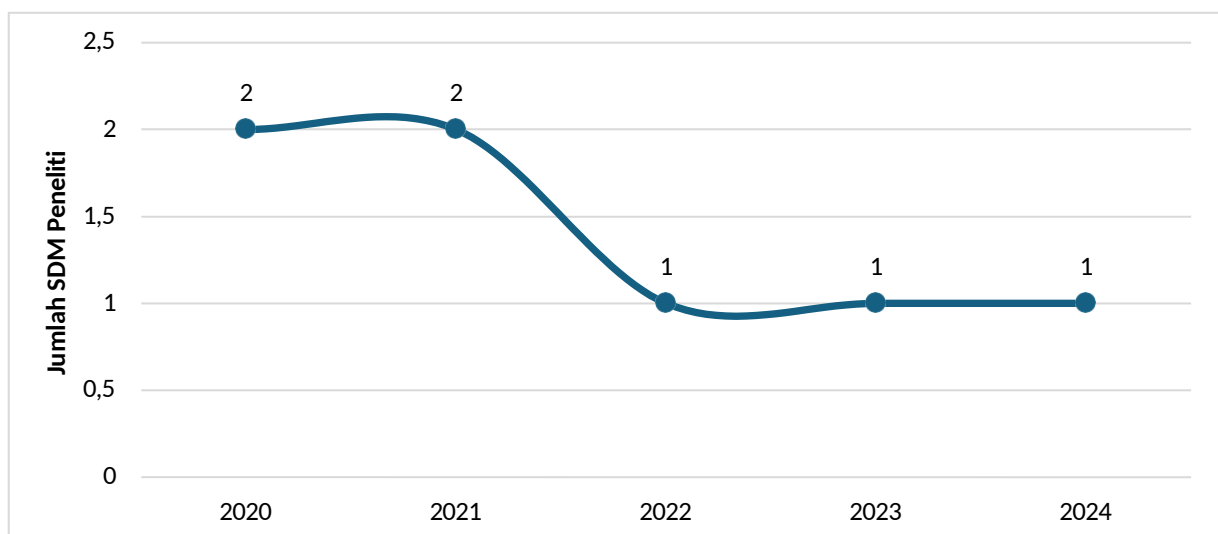
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Meskipun masih relatif terbatas, keberadaan dokumen tersebut setidaknya memberikan indikasi positif bahwa pemerintah daerah mulai menunjukkan arah prioritas riset pada sektor tertentu yang dinilai cukup potensial. Fokus pada pengembangan IKM mencerminkan orientasi terhadap pentingnya riset sebagai instrumen untuk mendorong sektor yang berpotensi meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

3. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Untuk mendukung kondusifitas riset di level daerah, diperlukan kesiapan SDM dan infrastruktur, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Unsur ini terdiri dari SDM, fasilitas riset seperti laboratorium, akses pendanaan, dan kolaborasi potensial dalam mengembangkan riset.

Dari sisi jumlah SDM peneliti, ketersediaannya di Mamuju Tengah masih sangat terbatas. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat hanya satu orang peneliti aktif, menurun dibanding periode 2020–2021 yang memiliki dua peneliti. Minimnya jumlah SDM ini menjadi tantangan signifikan dalam mendorong efektivitas dan kedalaman aktivitas riset, mengingat kualitas dan kontinuitas penelitian sangat bergantung pada keberadaan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

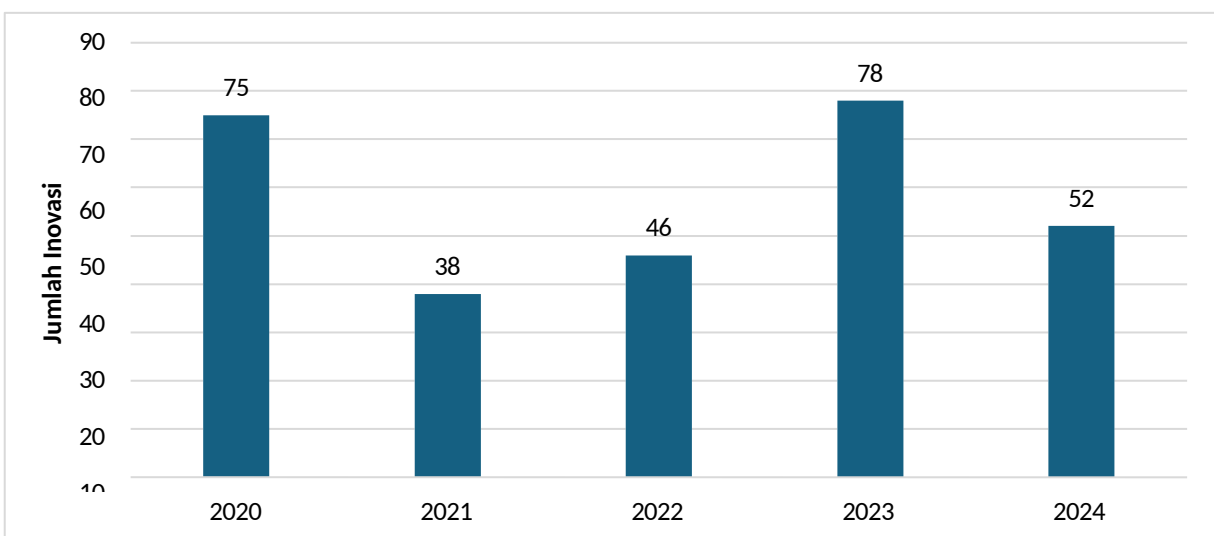
Gambar 2. 37 Perkembangan Jumlah SDM Peneliti (termasuk Dosen)

Dukungan dari sisi ketersediaan fasilitas juga masih belum terlihat sama sekali. Sepanjang Tahun 2020-2024, masih belum terdapat satupun laboratorium atau fasilitas riset di Mamuju Tengah, mencerminkan masih lemahnya infrastruktur pendukung dalam pengembangan ekosistem riset di daerah. Kondisi ini dapat memberikan dampak langsung terhadap keterbatasan ruang untuk melakukan kreasi, dan juga inovasi teknologi dan produk di tingkat lokal. Tanpa adanya fasilitas riset yang benar-benar memadai, kemampuan daerah dalam menghasilkan inovasi melalui riset terapan yang memberikan kontribusi langsung pada pembangunan daerah menjadi sangat terbatas.

Tabel 2. 7 Perkembangan Jumlah Laboratorium/Fasilitas Riset

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Laboratorium / Fasilitas Riset	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Gambar 2. 38 Perkembangan Jumlah Inovasi/Produk Riset Daerah

Minimnya keberpihakan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem riset turut tercermin dari absennya program pengembangan kapasitas bagi ASN selama lima tahun terakhir. Tidak satupun ASN dari Mamuju Tengah yang tercatat mengikuti pelatihan atau program peningkatan kompetensi riset, menunjukkan lemahnya komitmen dalam memperkuat fondasi kebijakan berbasis pengetahuan dan riset. Padahal, keberadaan ASN yang memiliki kapasitas riset memegang peran strategis dalam merumuskan dan menyusun kebijakan yang efektif dan bersifat *evidence-based*. Ketidaktersediaan dukungan ini menjadi satu celah yang dapat melemahkan kualitas perumusan kebijakan di daerah.

Tabel 2. 8 Perkembangan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Riset

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ASN Daerah yang mengikuti pengembangan kapasitas riset per tahun	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Meskipun dengan keterbatasan SDM dan ketiadaan infrastruktur riset, Kabupaten Mamuju Tengah tercatat tetap mampu melahirkan sejumlah inovasi dalam bentuk produk dan layanan publik. Pada

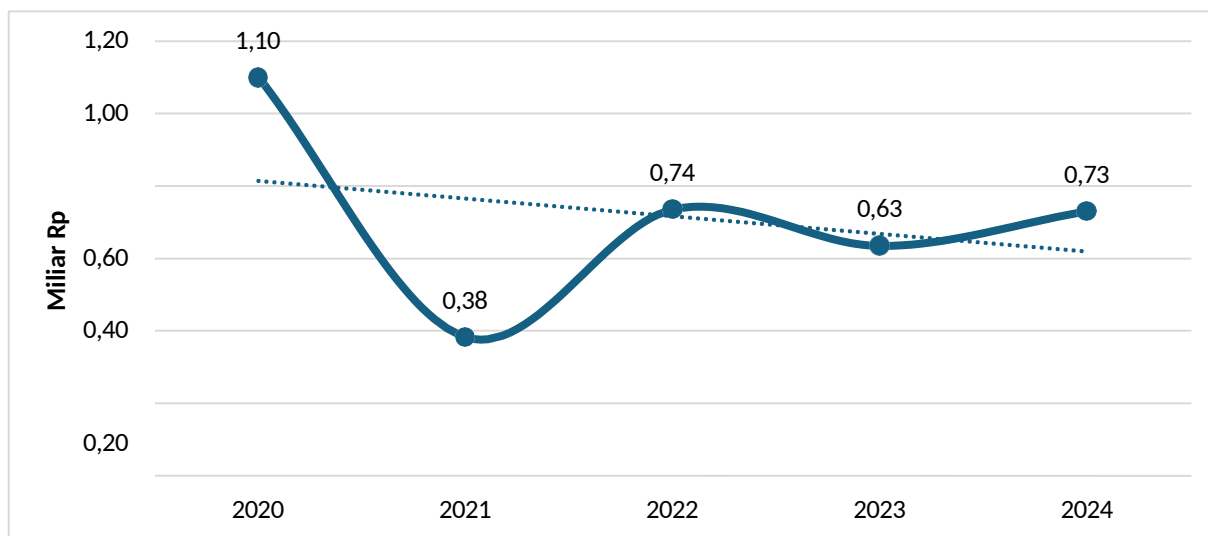
tahun 2024, tercatat sebanyak 52 produk inovatif dihasilkan, meskipun mengalami penurunan dari 78 produk pada tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan adanya dinamika dalam hal kreativitas di tingkat daerah, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran, yakni inovasi yang tumbuh tanpa ditopang fondasi riset yang kuat dan dukungan infrastruktur yang memadai, berisiko tidak efektif, tidak berkelanjutan, atau kurang tepat sasaran. Ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah bahwa penguatan inovasi harus diimbangi dengan pembangunan ekosistem riset yang kokoh.

Tabel 2. 9 Perkembangan Jumlah Kolaborasi Riset

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kolaborasi Riset	1 (LAN-RI)	1 (LAN-RI)	1 (LAN-RI)	1 (LAN-RI)	1 (LAN-RI)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Terbatasnya kolaborasi riset juga menjadi cerminan lemahnya ekosistem riset di Mamuju Tengah. Dalam lima tahun terakhir, hanya tercatat satu kolaborasi riset yang dilakukan, yakni dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI). Minimnya keterlibatan dengan perguruan tinggi maupun lembaga riset di tingkat daerah, regional, dan nasional menunjukkan rendahnya tingkat engagement antar-stakeholder. Rendahnya kolaborasi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh ketiadaan infrastruktur dasar pendukung riset, sehingga menghambat potensi Mamuju Tengah untuk berperan sebagai salah satu mitra strategis di daerah dalam rangka kerja sama penelitian.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Gambar 2. 39 Perkembangan Akses Pendanaan Riset dan Inovasi

Sejalan dengan keterbatasan dari sisi infrastruktur dasar dan ketersediaan SDM riset, akses pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan juga menunjukkan tren yang belum cukup stabil, dan cenderung mengalami penurunan. Setelah sebelumnya sempat mencapai realisasi tertinggi di Tahun 2020 yang sebesar Rp.1,10 Miliar, pendanaan mengalami penurunan drastis menjadi hanya Rp.380 Juta di tahun berikutnya, meskipun telah mencatatkan peningkatan di tiga tahun berikutnya, yakni menjadi Rp.730 Juta di Tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan belum konsistennya dukungan dari instansi maupun stakeholder di luar pemerintahan. Padahal, pendanaan

eksternal menjadi sangat krusial untuk mendorong keberlanjutan kegiatan riset serta memfasilitasi munculnya inovasi produk dan layanan yang menjawab kebutuhan riil di tengah masyarakat.

Tabel 2. 10 Perkembangan Akses Pendanaan Riset dari Luar Negeri/Lembaga Internasional

	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Pendanaan Riset dari Luar Negeri / Lembaga Internasional	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Di saat yang sama, sepanjang 2020–2024, Mamuju Tengah belum berhasil mengakses pendanaan riset dari luar negeri ataupun lembaga internasional. Kondisi ini memperkuat gambaran sebelumnya tentang masih lemahnya kapasitas daerah dalam membangun jejaring kolaborasi riset antar stakeholder, termasuk secara global. Di tengah pendanaan domestik yang masih belum stabil, akses ke sumber pendanaan internasional semestinya dapat dijadikan sebagai alternatif strategis untuk mendukung keberlanjutan riset dan inovasi. Ketiadaan akses ini juga menandakan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal penjajakan potensi kerjasama riset, serta strategi kolaboratif yang menjangkau mitra global.

Tabel 2. 11 Perkembangan Tingkat Pemanfaatan Hasil Riset (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pemanfaatan Hasil Riset (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Belum adanya hasil riset yang kemudian diimplementasikan atau diadopsi selama lima tahun terakhir menunjukkan masih adanya celah serius dalam pemanfaatan pengetahuan dan hasil kelitbangan untuk pembangunan daerah. Hal ini dapat mencerminkan dua persoalan utama: rendahnya kualitas dan relevansi riset yang dihasilkan, serta belum terbangunnya mekanisme yang efektif untuk menjembatani hasil riset dengan kebutuhan kebijakan dan pelayanan publik. Ketiadaan laboratorium, minimnya SDM peneliti, serta fluktuasi dan keterbatasan pendanaan, baik dari dalam maupun luar negeri, semakin memperkuat indikasi lemahnya fondasi riset yang mampu menghasilkan output aplikatif.

Tabel 2. 12 Keikutsertaan dalam Program Pengembangan Riset Nasional

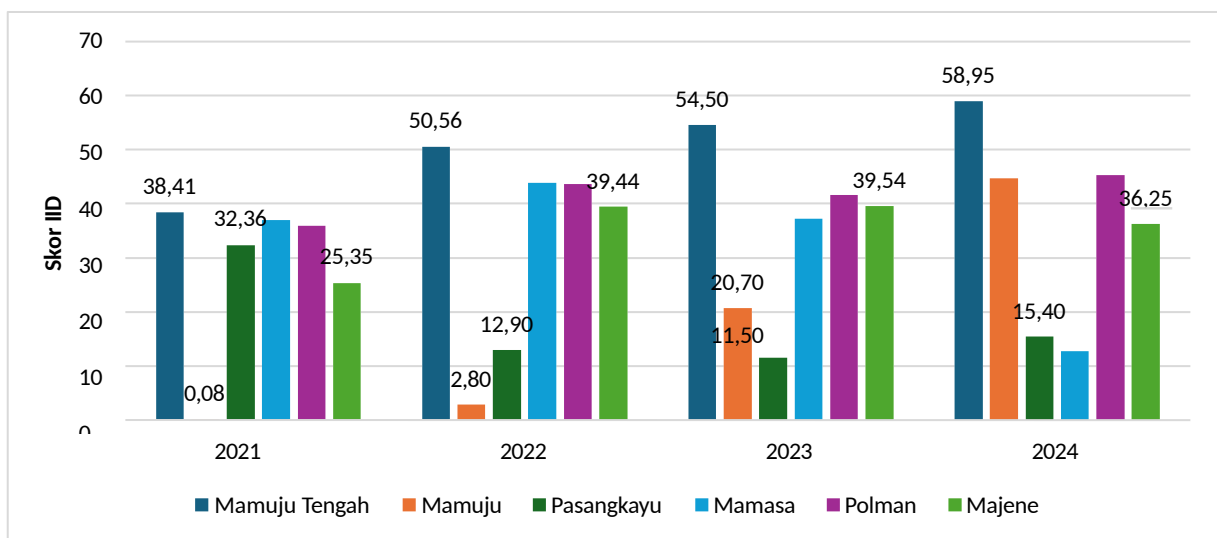
	2020	2021	2022	2023	2024
Partisipasi dalam Program Nasional untuk Riset / Inovasi	1 (Indonesia Government Award)	1 (Indonesia Government Award)	1 (Indonesia Government Award)	1 (Indonesia Government Award)	1 (Indonesia Government Award)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Untuk mendorong penguatan ekosistem riset, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menunjukkan indikasi positif dalam keikutsertaan di program Innovation Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2024, Mamuju Tengah memperoleh skor 58,95 dan masuk dalam kategori “Inovatif,” menduduki peringkat ke-83 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Capaian ini memberikan indikasi adanya semangat inovasi di tingkat pemerintah daerah, yang tampaknya ditopang oleh tingginya jumlah produk dan layanan inovatif yang

dihasilkan. Namun demikian, capaian ini juga sekaligus memperlihatkan adanya ketimpangan antara semangat inovasi dengan minimnya dukungan struktural seperti SDM peneliti, laboratorium, dan kolaborasi riset, yang seharusnya menjadi fondasi utama dari inovasi yang berbasis riset. Tanpa memperkuat aspek-aspek fundamental ini, capaian inovatif dikhawatirkan tidak berkelanjutan dan hanya bersifat administratif.

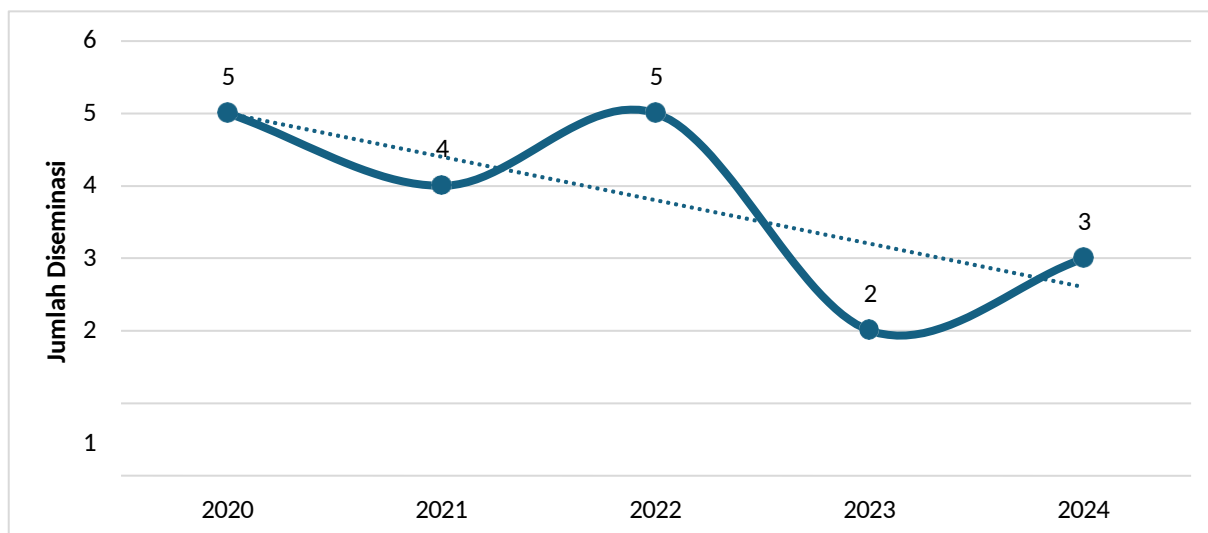
Namun demikian, belum terdapat satupun program inovasi di level nasional lainnya yang telah diikuti oleh Pemerintah Daerah Mamuju Tengah. Hal ini juga masih memberikan satu sinyalemen bahwa keterpenuhan dari aspek administratif masih menjadi sesuatu yang diutamakan dibanding substansi dari pengembangan kelitbangan itu sendiri, mengingat IGA adalah program inovasi yang bersifat mengikat dari Kemendagri, dan bukan berasal dari inisiatif Pemda.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Gambar 2. 40 Perbandingan Indeks Inovasi Daerah (IID) Mamuju Tengah dan Kabupaten Lainnya di Sulawesi Barat

Secara relatif, Kabupaten Mamuju Tengah mencatatkan performa terbaik dalam hal inovasi di antara enam kabupaten di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) yang secara konsisten berada di posisi tertinggi selama empat tahun terakhir, dengan skor yang selalu berada di atas ambang batas kategori “inovatif” (IID > 35,00). Tren IID Mamuju Tengah juga menunjukkan peningkatan yang stabil, menegaskan adanya komitmen daerah terhadap penciptaan inovasi. Namun, capaian ini perlu ditelaah dan dipahami secara lebih kritis: keberhasilan relatif di tingkat kabupaten belum tentu mencerminkan kekuatan ekosistem inovasi yang sudah utuh dan baik. Terlebih, posisi Indeks Inovasi Provinsi Sulawesi Barat di level nasional masih cukup rendah, yakni peringkat ke-27 dari 38 provinsi per tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa capaian Mamuju Tengah terjadi dalam konteks lingkungan provinsi yang belum kondusif terhadap inovasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, capaian tinggi IID di tingkat kabupaten harus menjadi pijakan awal untuk membangun sistem pendukung inovasi yang lebih kokoh.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Gambar 2. 41 Perkembangan Jumlah Diseminasi Hasil Riset yang Didiseminasikan ke Publik Meskipun skor

Indeks Inovasi Daerah (IID) menunjukkan tren peningkatan yang stabil, hal ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik diseminasi hasil riset. Pada tahun 2024, jumlah penelitian yang didiseminasikan hanya mencapai tiga, meningkat tipis dari dua penelitian pada 2023, namun masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 dan 2020 yang masing-masing mencapai lima diseminasi. Pola ini mengindikasikan belum adanya konsistensi dalam mengomunikasikan hasil riset kepada publik atau pemangku kepentingan, yang berpotensi melemahkan daya dorong inovasi daerah secara jangka panjang. Minimnya diseminasi juga dapat memperlambat proses pembelajaran secara kelembagaan dan pengadopsian kebijakan berbasis riset di lingkup pemerintahan daerah.

4. Potensi Riset untuk Produk Unggulan dan Daya Saing Daerah

Ekosistem riset yang sudah terbentuk dengan kokoh akan membantu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan produk unggulan daerah, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing lokal.

Tabel 2. 13 Daftar Hasil Identifikasi Produk Unggulan Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024
Identifikasi Produk Unggulan Daerah secara Sektoral	Jagung, Pisang, Kakao (Pertanian)	Jagung, Pisang, Kakao (Pertanian)	Kelapa Sawit, Kopi, Kakao (Pertanian) Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Lele, Rumput Laut, Udang Vaname (Perikanan)	Kelapa Sawit, Kopi, Kakao (Pertanian) Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Lele, Rumput Laut, Udang Vaname (Perikanan)	Kelapa Sawit, Kopi, Kakao (Pertanian) Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Lele, Rumput Laut, Udang Vaname (Perikanan)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Dalam lima tahun terakhir, telah terjadi perluasan yang signifikan dalam identifikasi produk unggulan daerah, baik dari sisi jumlah maupun sektor yang terlibat. Pada tahun 2020 dan 2021, produk unggulan masih terbatas pada tiga komoditas utama di sektor pertanian: jagung, pisang, dan kakao. Ketiganya merupakan komoditas yang telah lama menjadi tumpuan ekonomi masyarakat, sejalan dengan kontribusi sektor pertanian yang mencapai lebih dari 70 persen terhadap PDRB Kabupaten Mamuju

Tengah. Mulai tahun 2022, daftar produk unggulan berkembang dengan masuknya kelapa sawit dan kopi di sektor pertanian, serta perluasan ke sektor perikanan dengan munculnya komoditas seperti ikan mas, ikan nila, ikan lele, rumput laut, dan udang vaname. Komposisi ini menunjukkan adanya langkah positif dalam diversifikasi sektor unggulan, mencerminkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara lebih menyeluruh. Tren ini bertahan hingga 2024, menunjukkan adanya konsistensi dalam mengembangkan komoditas unggulan lintas sektor.

Tabel 2. 14 Keberadaan Tema Riset yang Bersesuaian dengan Produk Unggulan Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Tema Riset yang Sesuai dengan Produk Unggulan	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Kesesuaian antara fokus riset dengan pengembangan produk unggulan daerah selama periode 2020–2024 hanya tercatat terjadi pada tiga tahun, yaitu 2020, 2022, dan 2024. Pada tahun 2020, penyusunan *Roadmap Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Terpadu* menjadi langkah awal yang strategis dalam mengarahkan kebijakan riset berbasis potensi lokal. Selanjutnya pada tahun 2022, terdapat kajian akademis terkait pembentukan Balai Benih Ikan Tobinta di Kabupaten Mamuju Tengah, yang secara langsung mendukung pengembangan sektor perikanan sebagai bagian dari produk unggulan yang baru diidentifikasi. Di tahun 2024, riset terkait pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM memberi kontribusi tidak langsung dalam mendukung hilirisasi dan penguatan ekosistem usaha berbasis produk unggulan. Namun, pada dua tahun lainnya—2021 dan 2023—tidak terdapat kegiatan riset yang relevan terhadap pengembangan komoditas unggulan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk memperkuat keterkaitan antara arah riset dan pengembangan sektor unggulan, sehingga ke depan riset dapat berperan lebih strategis dalam mendorong nilai tambah dan daya saing daerah.

Tabel 2. 15 Perkembangan Jumlah Ide/Paten/Inovasi pada Produk Unggulan Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ide/Paten/Inovasi yang Sesuai dengan Produk Unggulan	0	1	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Potensi inovasi berbasis riset terhadap produk unggulan daerah selama periode 2020–2024 masih sangat terbatas dan belum berkembang secara optimal. Dari keseluruhan periode tersebut, hanya satu bentuk inovasi yang tercatat, yaitu penerapan teknologi budidaya ikan dalam ember (*Budikdamber*) oleh PT Budilamber pada tahun 2021. Inovasi ini memang relevan dengan sektor perikanan yang telah ditetapkan sebagai produk unggulan sejak 2022, namun tidak ada aktivitas lanjutan atau pengembangan teknologi lain yang tercatat pada tahun-tahun berikutnya. Masih minimnya inovasi berbasis riset mengindikasikan adanya peluang besar untuk mendorong ekosistem riset yang lebih aplikatif, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan sektor unggulan daerah.

Tabel 2. 16 Perkembangan Tingkat Adopsi Teknologi/Inovasi oleh Pelaku Usaha Lokal

	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Adopsi Teknologi/Inovasi (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Kesiapan industri lokal dan/atau UMKM dalam pemanfaatan inovasi dapat dilihat dari tingkat adopsi inovasi/teknologinya. Selama periode 2020–2024, tingkat adopsi teknologi atau inovasi oleh industri lokal dan UMKM tercatat sebesar 0 persen setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan bahwa hasil riset belum dimanfaatkan secara nyata oleh pelaku usaha, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing masih minim. Rendahnya tingkat adopsi ini mengindikasikan adanya hambatan struktural, baik dari sisi kesiapan pelaku usaha maupun keterbatasan dukungan untuk hilirisasi inovasi.

Tabel 2. 17 kembangan Jumlah Kerja Sama Riset dengan Pelaku Usaha Lokal

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kerja Sama Riset dengan Pelaku Usaha Lokal	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Kerja sama riset dengan pelaku usaha lokal memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa riset yang dihasilkan benar-benar relevan dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing sektor usaha. Kolaborasi ini juga menjadi jembatan penting dalam proses hilirisasi riset, sehingga pengetahuan yang dihasilkan mampu memberikan dampak langsung terhadap sektor riil. Namun demikian, selama periode 2020–2024, data menunjukkan belum adanya kerja sama riset dengan pelaku usaha lokal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekosistem kolaborasi riset-produksi masih perlu diperkuat.

Tabel 2. 18 Perkembangan Jumlah Studi tentang Peningkatan Daya Saing

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Studi tentang Pendalam Pasar Ekspor/Efisiensi Biaya Produksi, atau Diversifikasi Produk	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Riset yang diarahkan untuk mendukung penguatan daya saing daerah memiliki peran penting dalam menciptakan strategi pembangunan yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pasar. Kajian semacam ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi produksi, pengembangan produk turunan, strategi pemasaran, hingga pemetaan peluang ekspor. Namun, selama periode 2020–2024, belum tercatat adanya kegiatan riset yang secara spesifik ditujukan untuk mendukung peningkatan daya saing produk unggulan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa riset daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab tantangan kompetitif yang dihadapi sektor unggulan, terutama dalam aspek hilirisasi, akses pasar, dan inovasi produk.

Tabel 2. 19 Perkembangan Jumlah Kemitraan dengan Lembaga Donor/CSR untuk Riset Produk Unggulan

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kemitraan dengan Lembaga Donor/CSR pada Riset Produk Unggulan Daerah	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Kemitraan dengan lembaga donor atau *program Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kegiatan riset produk unggulan daerah berpotensi menjadi sumber daya pendukung yang strategis. Dukungan eksternal dari mitra donor dan CSR tidak hanya berkontribusi dalam hal pendanaan, tetapi juga dapat memperluas akses ke teknologi, jejaring pasar, serta pengalaman teknis dalam pengembangan inovasi. Namun, selama periode 2020–2024, tidak terdapat data mengenai keberadaan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga riset, atau pelaku usaha lokal dengan lembaga donor maupun program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang secara khusus mendukung kegiatan riset untuk produk unggulan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi kolaborasi eksternal dalam mendukung agenda riset dan inovasi daerah masih belum dimanfaatkan secara optimal.

5. Regulasi dan Kelembagaan Penunjang Riset dan Inovasi

Dukungan dari aspek regulasi dan kelembagaan memegang peran yang sangat penting dalam mengakselerasi pendalaman aktivitas kelitbangan dan inovasi di daerah. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas, banyak inisiatif riset berpotensi terhambat dalam pelaksanaan maupun pemanfaatannya. Selain itu, keberadaan institusi atau unit khusus yang menangani riset dan inovasi menjadi penting sebagai penggerak utama.

Tabel 2. 20 Perkembangan Jumlah Kemitraan dengan Lembaga Donor/CSR untuk Riset Produk Unggulan

	2020	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Perda/Perkada tentang Riset dan Inovasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Perbup No.12 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah)	Ada (Perbup No.12 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah)	Ada (Perbup No.12 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Keberadaan regulasi daerah yang mengatur tentang riset dan inovasi merupakan elemen krusial dalam membangun sistem inovasi daerah yang terarah dan berkelanjutan. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi perencanaan, pelaksanaan, serta penguatan kelembagaan riset di tingkat lokal. Pada tahun 2020 dan 2021, belum terdapat Perda atau Perkada yang secara khusus mengatur tentang riset dan inovasi. Perubahan mulai terjadi pada tahun 2022, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah. Peraturan ini berlaku hingga tahun 2024, dan selanjutnya diperbaharui melalui Perbup No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Perbup No.12 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah. Perkembangan regulasi ini menunjukkan komitmen bertahap dari pemerintah daerah dalam membangun dasar hukum untuk mendukung penguatan riset dan inovasi.

Tabel 2. 21 Keberadaan Badan Riset Daerah (BRIDA) atau Lembaga Kelitbangan Setara

	2020	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Lembaga Kelitbangan Setara BRIDA di Daerah	Ada (BAPPEDA)	Ada (BAPPEDA)	Ada (BAPPEDA LITBANG)	Ada (BAPPEDA LITBANG)	Ada (BAPPERIDA)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Di samping dukungan dari aspek legal, adanya lembaga yang secara khusus menangani urusan riset dan pengembangan (litbang) merupakan komponen penting dalam penguatan sistem inovasi daerah. Lembaga seperti BRIDA atau unit kelitbangan yang setara memiliki peran strategis dalam merancang agenda riset, mengoordinasikan kegiatan inovasi, serta menjembatani kebutuhan sektoral dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2021, fungsi litbang di daerah masih berada di bawah struktur BAPPEDA. Pada tahun 2022 dan 2023, kelembagaan ini mengalami penguatan melalui pembentukan struktur BAPPEDA LITBANG yang mengindikasikan adanya penyesuaian fungsi untuk lebih mengakomodasi agenda riset. Kemudian pada tahun 2024, kelembagaan riset mengalami transformasi lebih lanjut dengan hadirnya BAPPERIDA sebagai bentuk kelembagaan yang lebih terarah sesuai amanat pembentukan BRIDA.

Tabel 2. 22 Keberadaan forum Inovasi Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pertemuan Forum Inovasi Daerah	4	4	4	4	4

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Selain itu, keberadaan forum inovasi daerah merupakan salah satu elemen penting dalam ekosistem riset dan inovasi daerah dalam mendukung peran yang dijalankan oleh BAPPERIDA. Forum ini berfungsi sebagai ruang komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga riset, pelaku usaha, dan masyarakat. Selama periode 2020–2024, forum inovasi daerah tercatat aktif dengan frekuensi yang konsisten, yaitu empat kali pertemuan setiap tahun. Konsistensi keberadaan forum ini mengindikasikan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi dialog, merumuskan agenda bersama, dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat sinergi dalam ekosistem inovasi daerah, yang pada akhirnya dapat mendukung percepatan hilirisasi hasil riset dan penguatan daya saing produk lokal.

6. Kapasitas Teknologi Digital Penunjang Riset

Penguasaan terhadap teknologi dan literasi digital akan mempercepat proses penguatan ekosistem riset di daerah. Mempertimbangkan akses informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk riset, kebutuhan untuk pengelolaan data, serta pemanfaatan sejumlah platform digital oleh tak hanya dunia usaha dan industri, namun juga masyarakat luas membuat aktivitas riset tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi digital.

Tabel 2. 23 Keberadaan Data Digital yang Diakses oleh Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Daerah terhadap Data Digital untuk Riset / Perumusan Kebijakan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Namun demikian, belum tampak adanya pemanfaatan data digital secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Mamuju Tengah. Sepanjang 2020–2024, tidak tercatat satupun penggunaan dataset digital yang diunduh dan dimanfaatkan secara rutin untuk mendukung proses perumusan kebijakan atau kegiatan riset di daerah. Ketiadaan ini mengindikasikan masih absennya pendekatan berbasis data yang kredibel dan reliabel dalam mendasari kebijakan pembangunan. Padahal, berbagai data strategis sebenarnya telah tersedia secara terbuka dan dapat diakses melalui platform resmi seperti BPS, Kemendagri, maupun institusi lainnya. Ketidakmaksimalan pemanfaatan ini berpotensi memperlemah kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan publik di tingkat daerah.

Tabel 2. 24 Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Riset

	2020	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Lembaga/OPD dengan Ketersediaan Aplikasi Olah Data	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Belum maksimalnya akses dan pemanfaatan data digital juga berdampak pada belum tersedianya infrastruktur dasar seperti jaringan internet dan perangkat pengolahan data yang memadai di lingkup lembaga atau OPD di Mamuju Tengah. Padahal, infrastruktur ini memiliki peran strategis dalam mempercepat proses pengelolaan dan pemanfaatan data terkait kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang ada. Ketersediaan sinyal internet di kantor-kantor pemerintahan menjadi prasyarat penting untuk membuka akses terhadap data dan informasi yang relevan, sekaligus mendukung efisiensi kerja ASN. Tanpa dukungan infrastruktur ini, penyusunan kebijakan menjadi rentan terhadap kesalahan.

Tabel 2. 25 Keberadaan Sistem Informasi dan Tingkat Penggunaan Internet oleh ASN

	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sistem Informasi dan Cakupan Internet pada ASN	100% (Telkomsel)	100% (Telkomsel)	100% (Telkomsel)	100% (Telkomsel, Indosat). Aplikasi E-Kinerja	100% (Telkomsel, Indosat). Aplikasi E-Kinerja

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Meskipun fasilitas jaringan wifi belum tersedia di tiap kantor perangkat daerah, tingkat adopsi internet di kalangan ASN Mamuju Tengah sudah tergolong tinggi, dengan seluruh ASN tercatat telah menggunakan internet, meskipun hanya mengandalkan kuota pribadi. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya potensi digital yang dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam mendukung aktivitas pemerintahan dan riset. Di sisi lain, pemanfaatan platform digital berbasis sistem informasi, seperti E-Kinerja dari BKN, telah mulai diintegrasikan untuk menunjang administrasi kepegawaian. Namun,

keterbatasan tetap terlihat dari belum adanya platform digital yang dikembangkan secara mandiri oleh Pemkab Mamuju Tengah, yang seharusnya dapat disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan daerah, dan mendukung efisiensi dari aktivitas pekerjaan di lingkup pemerintah daerah. Ketiadaan inovasi digital di tingkat lokal ini menunjukkan bahwa peluang untuk pengembangan integrasi teknologi dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan sistem pendukung riset di daerah masih sangat besar.

Tabel 2. 26 Tingkat Penggunaan Platform E-Commerce oleh Pelaku UMKM Lokal

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah UMKM yang Menggunakan Platform E-Commerce dalam Aktivitas Usaha	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mamuju Tengah

Tak hanya di lingkup pemerintahan, tingkat pemanfaatan platform digital yang masih rendah juga diperlihatkan dalam dunia usaha. Minimnya pemanfaatan platform digital oleh pelaku UMKM di Mamuju Tengah sepanjang 2020–2024 masih mencerminkan tantangan besar dalam transformasi digital pada sektor usaha lokal. Ketiadaan UMKM yang terdaftar atau aktif memasarkan produknya melalui marketplace digital seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak mengindikasikan bahwa seluruh UMKM masih menerapkan pola usaha tradisional dengan jangkauan pasar yang relatif sempit dan strategi bisnis yang belum berorientasi pada ekspansi, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara subsisten. Padahal, platform digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan penetrasi pasar yang lebih luas. Kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan mungkin belum adanya dukungan program pelatihan serta pendampingan digitalisasi usaha dari pemerintah daerah. Akibatnya, potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya terakselerasi melalui pemanfaatan teknologi.

Kondisi Eksisting Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Konteks PUD dan Tema Prioritas Daerah

Gambaran kondisi eksisting ekosistem riset dan inovasi terkait pengembangan PUD dan tema prioritas daerah akan diuraikan berdasarkan enam elemen utama, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

Elemen ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah melalui penataan basis data dan penguatan kerangka regulasi. Pembangunan infrastruktur dasar riset dan inovasi menjadi fondasi utama untuk mendukung kegiatan riset yang berkelanjutan. Hal ini termasuk pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, penyediaan anggaran yang memadai, serta peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Dengan penguatan elemen ini, Kabupaten Mamuju Tengah dapat menciptakan landasan kuat bagi pengembangan riset yang sejalan dengan kebutuhan lokal dan penguatan PUD.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi komponen krusial dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang efektif. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan riset dan inovasi, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana pendukung riset yang disesuaikan dengan kemampuan daerah juga diperlukan untuk memastikan kegiatan riset berjalan secara optimal dan berdaya guna terhadap permasalahan daerah serta pengembangan PUD.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan riset dan inovasi berperan penting dalam membangun jejaring antar-lembaga riset serta antara pelaku riset dan pengguna hasil riset. Elemen ini mencakup penguatan kemitraan antar kelembagaan, peningkatan difusi inovasi, serta penyebaran praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada pelaku inovasi di daerah. Sinergi yang kuat antar aktor riset akan mempercepat transfer teknologi, mendorong inovasi berbasis kebutuhan daerah, serta mendukung hilirisasi produk unggulan secara lebih terintegrasi.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Pengembangan budaya riset dan inovasi merupakan aspek penting dalam membangun ekosistem yang inovatif dan adaptif. Hal ini dilakukan melalui promosi dan kampanye inovasi, pemberian apresiasi terhadap prestasi inovatif, serta pengembangan perusahaan pemula berbasis riset. Inventarisasi dan perlindungan pengetahuan lokal serta teknologi masyarakat juga menjadi bagian dari upaya membentuk masyarakat yang sadar dan mendukung inovasi. Dengan menumbuhkan budaya riset sejak dini, daerah dapat menciptakan ekosistem yang berorientasi pada pembaruan dan keberlanjutan.

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi

Keterpaduan riset dan inovasi mencakup integrasi lintas sektor dan kebijakan untuk memastikan arah pengembangan riset yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Inisiatif ini dilakukan melalui pengembangan riset berdasarkan permasalahan dan potensi unggulan daerah, promosi produk unggulan, penyelenggaraan klaster inovasi, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan terpadu, hasil riset dapat lebih aplikatif dan mendukung strategi pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan PUD.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Riset dan inovasi di daerah perlu diselaraskan dengan dinamika global, terutama dalam menanggapi isu-isu internasional yang berdampak pada pembangunan lokal. Elemen ini meliputi peningkatan kesadaran terhadap isu global yang relevan serta penguatan kerja sama internasional di bidang riset dan inovasi. Penyelarasan ini memungkinkan daerah untuk mengakses sumber daya global,

memperkuat jejaring internasional, dan mengadopsi praktik terbaik dalam mendukung pengembangan ekosistem riset yang inklusif dan kompetitif.

Adapun rincian kondisi eksisting ekosistem riset dan inovasi dalam konteks PUD dan tema prioritas daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 27. Kondisi Eksisting Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Konteks PUD

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Produk Unggulan Daerah-1: Pisang (Pisang Segar dan Kripik Pisang)		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan/Perda yang mendukung pengembangan produk pisang	Belum ada kebijakan spesifik riset-inovasi terkait pengembangan hilirisasi produk pisang
Penataan basis data riset dan inovasi	Ketersediaan basis data digital dan terintegrasi tentang budidaya dan inovasi pisang	Data budidaya dan inovasi pisang masih belum terintegrasi
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas fisik yang digunakan untuk pengembangan produk pisang	Fasilitas riset pangan terbatas, belum mendukung pengembangan olahan pisang (kripik) secara efisien
Pengelolaan kebun raya daerah	Ketersediaan kebun plasma nutfah pisang	Belum tersedia kebun riset pisang atau kebun plasma nutfah lokal
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset pengembangan PUD (pisang) terhadap total belanja	Alokasi riset untuk pengembangan PUD masih sangat kecil dan tidak berkelanjutan, yang ada saat ini hanya bantuan KUR untuk pengembangan pisang Cavendish
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Hasil riset/inovasi/paten terkait produk pisang yang dipublikasikan atau diarsipkan secara resmi	Belum ada pencatatan/paten produk lokal seperti kripik pisang khas daerah
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak eksternal (perguruan tinggi, LSM, swasta) dalam pengembangan pisang	Kolaborasi antar-perguruan tinggi, dinas, dan pelaku usaha masih lemah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi pengembangan pisang	Alat pascapanen dan pengolahan sederhana masih minim di tingkat petani atau UMKM
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Kemitraan formal antara Pemda, kampus, dan industri untuk riset pisang	Belum ada kerja sama formal riset atau pengembangan bisnis pisang dengan lembaga riset atau swasta
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi teknologi pisang yang diadopsi oleh UMKM di desa sentra	Inovasi teknologi pengolahan (pengering, pengemas) belum tersebar luas

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi hasil riset pisang kepada pelaku usaha	Hasil riset inovasi (jika ada) belum terpublikasi dan tidak sampai ke pelaku usaha
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Kegiatan promosi inovasi produk pisang (festival, expo, kampanye publik)	Tidak ada kegiatan publik yang mengangkat inovasi pisang lokal
Apresiasi prestasi inovasi	Inovator lokal produk pisang yang mendapatkan penghargaan	Inovator produk kripik pisang belum mendapatkan penghargaan apapun
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	UMKM/startup yang bergerak pada pengembangan pisang berbasis riset	Belum ada startup berbasis pengolahan pisang hasil riset
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Ketersediaan dokumentasi pengetahuan lokal budidaya pisang	Pengetahuan lokal budidaya pisang belum terdokumentasi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset pisang yang berbasis pada kebutuhan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah	Riset belum diarahkan pada kebutuhan spesifik peningkatan nilai tambah pisang
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Klaster inovasi pangan/UMKM pisang yang terbentuk di daerah	Belum terbentuk klaster inovasi atau kawasan sentra olahan pisang
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Ketersediaan program pusat yang terkait pengembangan pisang	Sinkronisasi masih lemah antara arah riset nasional dan lokal (belum ada harmonisasi program)
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Riset pisang yang mendukung SDGs dan potensi ekspor	Masih rendah kesadaran terhadap isu ketahanan pangan, sustainability, dan pasar ekspor
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama riset/promosi pisang dengan lembaga internasional	Belum ada kerja sama riset atau promosi produk dengan lembaga internasional
Produk Unggulan Daerah-2: Perikanan (Pembenihan dan Pembesaran Ikan, Rumput Laut)		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan/perda yang mendukung pengembangan perikanan darat dan budidaya pesisir	Belum tersedia kebijakan/peraturan daerah yang secara khusus mendukung pengembangan riset dan inovasi untuk sektor perikanan darat (pembenihan dan pembesaran ikan) maupun budidaya rumput laut
Penataan basis data riset dan inovasi	Ketersediaan database digital terintegrasi sektor perikanan	Data produksi, distribusi benih ikan, dan hasil produksi rumput laut belum terdokumentasi secara digital dan

		sistematis, serta belum terintegrasi dalam sistem informasi sektoral
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas fisik yang digunakan untuk riset perikanan dan rumput laut	Balai benih ikan, laboratorium uji mutu, serta fasilitas pendukung riset budidaya rumput laut masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar untuk kegiatan riset dan inovasi
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset daerah untuk pengembangan sektor perikanan termasuk budidaya	Tidak ada alokasi anggaran riset yang spesifik untuk pengembangan inovasi pada pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Inovasi teknologi budidaya (ikan dan rumput laut) yang memperoleh perlindungan HKI	Belum terdapat inovasi lokal di bidang teknologi pembenihan, pembesaran, dan budidaya rumput laut yang memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk hak cipta atau paten
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak eksternal (perguruan tinggi, LSM, swasta) dalam pengembangan budidaya ikan dan rumput laut	Kerja sama antara balai benih, kelompok pembudidaya, dinas, dan kampus masih lemah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi pengembangan pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Sarana pendukung riset terbatas pada sistem konvensional dan tidak efisien
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarelembagaan	Kemitraan formal (MoU) antara Pemda, kampus, dan industri untuk riset perikanan darat dan pesisir	Sudah pernah dilakukan kerjasama pengembangan Balai Benih Ikan dengan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Balik Diwa di Tahun 2022, namun belum secara berkelanjutan.
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi teknologi budidaya ikan dan rumput laut yang diadopsi oleh pelaku usaha	Teknologi peningkatan mutu benih ikan dan efisiensi budidaya rumput laut belum tersebar luas dan belum terdokumentasi secara baik untuk direplikasi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi hasil riset perikanan darat kepada pelaku usaha	Tidak tersedia forum, platform, atau media komunikasi yang mendukung diseminasi hasil riset dan praktik baik dalam budidaya ikan dan rumput laut kepada pelaku usaha dan masyarakat pembudidaya
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Kegiatan promosi atau forum inovasi perikanan (ikan dan rumput laut)	Inovasi teknologi budidaya ikan rumput laut tidak dipromosikan secara terbuka
Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan inovasi tahunan untuk pelaku pengembangan teknologi perikanan	Inovator di bidang teknologi pembesaran, pembenihan, dan budidaya rumput laut belum mendapatkan perhatian atau

		penghargaan
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	UMKM/startup yang bergerak pada pengembangan teknologi perikanan budidaya	Belum muncul startup atau UMKM inovatif di bidang produksi benih ikan maupun pengolahan hasil rumput laut
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Ketersediaan dokumentasi pengetahuan lokal budidaya ikan dan rumput laut	Pengetahuan lokal (misal teknik pemijahan tradisional dan sistem tanam rumput laut) belum terdokumentasi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset perikanan budidaya (pembenihan ikan dan rumput laut) yang berbasis permasalahan lokal	Riset dan inovasi belum diarahkan untuk menjawab persoalan rendahnya mutu dan kelangkaan benih unggul, serta efisiensi dan adaptasi budidaya rumput laut terhadap perubahan lingkungan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Klaster inovasi sektor perikanan yang terbentuk di daerah	Belum terbentuk kawasan atau klaster inovasi yang mengintegrasikan pengembangan teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Ketersediaan program pusat yang terkait pengembangan perikanan budidaya	Belum sinkron antara program nasional (Kementerian KKP, BRIN) dan prioritas daerah
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Riset pengembangan perikanan yang mengintegrasikan isu global	Riset daerah belum mengintegrasikan secara memadai isu-isu global seperti perubahan iklim, efisiensi pemanfaatan air dan lahan pesisir, keberlanjutan produksi, serta keamanan hayati dalam pengembangan teknologi pembenihan, pembesaran, dan budidaya
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama riset pengembangan perikanan dengan lembaga internasional	Belum ada kerja sama riset dengan lembaga luar negeri (misal ACIAR, SEAFDEC, FAO)
Produk Unggulan Daerah-3: Gula Aren (Gula Semut)		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan/Perda yang mendukung pengembangan produk pisang	Belum ada kebijakan daerah yang fokus pada pengembangan riset dan hilirisasi produk gula aren
Penataan basis data riset dan inovasi	Ketersediaan basis data terintegrasi terkait ekosistem produk gula aren	Data petani aren, kapasitas produksi, dan potensi inovasi masih terpisah-pisah
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas fisik yang digunakan untuk pengembangan produk gula aren	Sarana produksi masih manual dan tradisional; belum tersedia laboratorium pangan sederhana
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Ketersediaan kebun plasma nutfah aren	Belum ada kebun riset atau plasma nutfah pohon aren lokal
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset pengembangan PUD (gula aren) terhadap total	Riset terkait produk aren belum menjadi prioritas pendanaan daerah

	belanja	
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Hasil riset/inovasi/paten terkait produk gula aren yang dipublikasikan atau diarsipkan secara resmi	Belum ada hak kekayaan intelektual (paten, merek dagang) untuk produk gula semut lokal
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak eksternal (perguruan tinggi, LSM, swasta) dalam pengembangan gula aren	Kolaborasi antara petani, koperasi, dinas, dan perguruan tinggi belum terstruktur
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi pengembangan gula aren	Alat produksi dan pengemasan modern belum tersedia di tingkat kelompok tani
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Kemitraan formal antara Pemda, kampus, dan industri untuk riset dan inovasi gula aren	Belum ada riset bersama atau kerja sama produksi dengan lembaga riset atau industri
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi teknologi pengolahan yang diadopsi oleh pelaku usaha	Inovasi teknologi pengolahan (pengeringan, granulasi, pengemasan) belum tersebar
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi hasil riset gula aren kepada pelaku usaha	Tidak ada forum atau media yang menyampaikan hasil riset/inovasi kepada pelaku UMKM gula aren
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Kegiatan promosi inovasi produk gula aren (festival, expo, kampanye publik)	Tidak ada promosi tentang potensi inovasi gula semut di daerah
Apresiasi prestasi inovasi	Inovator lokal pengembang produk gula aren yang mendapatkan penghargaan	Inovator atau UMKM unggulan gula semut belum mendapatkan apresiasi formal
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	UMKM/startup yang bergerak pada pengembangan gula aren berbasis riset	Belum muncul UMKM/startup yang berbasis inovasi produk dan kemasan gula semut
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Ketersediaan dokumentasi pengetahuan lokal pengolahan gula aren	Teknik tradisional pengolahan nira dan gula belum terdokumentasi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset gula aren yang berbasis pada kebutuhan peningkatan nilai tambah	Riset belum diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rendahnya produktivitas dan kualitas
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Klaster inovasi pangan/UMKM gula aren yang terbentuk di daerah	Belum ada sentra inovasi gula aren atau kawasan industri desa
Kesesuaian kebijakan antara	Ketersediaan program pusat	Arah program pusat (Kementerian)

pemerintah pusat dan pemerintah daerah	yang terkait pengembangan gula aren (gula semut)	Koperasi, Perdagangan, BRIN) belum terintegrasi dengan Pemda
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Riset gula aren (gula semut) yang diintegrasikan dengan isu global dan potensi ekspor	Rendahnya pemahaman terhadap isu keberlanjutan, organik, dan potensi ekspor
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama riset/promosi gula aren (gula semut) dengan lembaga internasional	Belum ada mitra internasional untuk riset maupun promosi ekspor
Produk Unggulan Daerah-4: Kakao		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan/Perda yang mendukung pengembangan kakao	Belum tersedia kebijakan atau peraturan daerah yang secara khusus mendukung pengembangan riset, inovasi, dan hilirisasi kakao sebagai produk unggulan daerah
Penataan basis data riset dan inovasi	Ketersediaan basis data digital dan terintegrasi kakao	Data luas areal, produktivitas, mutu biji, dan pelaku usaha kakao masih tersebar di berbagai OPD dan belum terintegrasi dalam sistem basis data riset dan inovasi daerah
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas fisik yang digunakan untuk pengembangan kakao	Belum tersedia fasilitas riset pascapanen kakao (fermentasi, pengeringan, uji mutu) maupun rumah produksi olahan kakao yang mendukung pengembangan inovasi produk
Pengelolaan kebun raya daerah	Ketersediaan kebun plasma nutfah kakao	Belum terdapat kebun riset atau kebun plasma nutfah kakao untuk konservasi dan pengembangan varietas unggul lokal
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset pengembangan PUD kakao terhadap total belanja	Belum terdapat alokasi anggaran riset dan inovasi yang spesifik dan berkelanjutan untuk pengembangan kakao
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Hasil riset/inovasi/paten terkait kakao	Belum ada produk kakao atau olahan kakao lokal yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha kakao	Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, penyuluh, dan petani kakao masih lemah dan belum terstruktur dalam agenda riset dan inovasi
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi kakao	Sarana pendukung seperti alat fermentasi, pengering kakao, dan peralatan pengolahan masih sangat terbatas dan belum merata di sentra produksi
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan formal antara Pemda, kampus, dan industri kakao	Belum terdapat kerja sama formal (MoU) antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam riset dan

		pengembangan kakao
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi teknologi kakao yang diadopsi pelaku usaha	Inovasi teknologi budidaya dan pascapanen kakao belum diadopsi secara luas oleh petani dan UMKM
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi hasil riset kakao	Belum tersedia forum, media, atau mekanisme diseminasi hasil riset dan praktik baik kakao
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Kegiatan promosi inovasi produk kakao	Belum ada kegiatan promosi atau kampanye publik yang mengangkat kakao sebagai produk unggulan daerah berbasis inovasi
Apresiasi prestasi inovasi	Inovator kakao lokal yang mendapatkan penghargaan	Belum terdapat sistem penghargaan atau apresiasi formal bagi inovator kakao
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	UMKM/startup kakao berbasis riset	Belum muncul UMKM atau startup berbasis riset di bidang pengolahan kakao
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Dokumentasi pengetahuan lokal kakao	Pengetahuan lokal petani kakao belum terdokumentasi dan dilindungi secara sistematis
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset kakao berbasis kebutuhan lokal	Riset kakao belum diarahkan untuk menjawab permasalahan produktivitas, mutu biji, dan peningkatan nilai tambah
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Klaster inovasi kakao di daerah	Belum terbentuk klaster inovasi atau sentra pengembangan kakao
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi program pusat dan daerah	Sinkronisasi program nasional dan prioritas pengembangan kakao daerah masih lemah
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Integrasi isu global dalam pengembangan kakao	Pengembangan kakao belum mengintegrasikan isu keberlanjutan, ketertelusuran, dan standar pasar global
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama riset/promosi kakao internasional	Belum terdapat kerja sama riset maupun promosi kakao dengan lembaga internasional
Produk Unggulan Daerah-5: Durian		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Jumlah regulasi/Perda yang mendukung riset dan inovasi durian	Belum ada regulasi khusus mendukung riset dan pengembangan durian lokal
Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya sistem basis data durian, seperti varietas, produksi, riset, SDM, dan kondisi pasar	Data varietas, produksi, dan riset durian belum terdokumentasi dengan baik
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Jumlah laboratorium/inkubator riset pascapanen dan olahan	Belum tersedia laboratorium/inkubator khusus riset pascapanen dan pengolahan

	durian	durian
Pengelolaan kebun raya daerah	Tersedianya kebun plasma nutfah durian	Belum ada kebun plasma nutfah untuk koleksi dan pengembangan varietas durian unggul
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Besaran dari APBD yang dialokasikan khusus pada riset pengembangan durian per tahunnya	Anggaran riset masih belum dialokasikan secara khusus untuk PUD durian, dan masih relatif terbatas
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah produk durian, baik buah segar maupun olahan, yang terdaftar HKI/IG	Produk durian lokal belum didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan/atau Indikasi Geografis (IG)
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jumlah kerja sama riset/produksi durian antara Pemda, universitas, petani, UMKM	Kolaborasi Pemda, petani, dan perguruan tinggi masih belum dilakukan secara aktif dan berkelanjutan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya fasilitas pembibitan unggul durian dan jumlah mesin/peralatan modern untuk pengolahan durian yang dimiliki pelaku	Fasilitas pembibitan, pascapanen, dan pengolahan masih dikelola secara sederhana (tradisional)
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah MoU/kerja sama antar lembaga terkait riset/komersialisasi durian, termasuk jumlah joint research & pilot project pengembangan durian	Kerja sama riset masih belum berfokus pada durian sebagai salah satu produk unggulan daerah
Peningkatan difusi inovasi	Jumlah inovasi/teknologi pascapanen/olahan durian yang diadopsi petani/UMKM	Teknologi pascapanen dan olahan durian belum diadopsi secara masif oleh petani
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah kegiatan seminar, workshop, pelatihan diseminasi riset durian per tahun	Diseminasi hasil riset tentang produk durian masih sulit ditemukan atau jarang dilakukan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Kegiatan promosi inovasi produk durian (festival, expo, kampanye publik)	Belum ada promosi rutin mengenai produk durian dan inovasinya
Apresiasi prestasi inovasi	Inovator lokal pengembang produk durian yang mendapatkan penghargaan	Inovator atau UMKM unggul pada produk durian belum mendapatkan apresiasi formal

Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	UMKM/startup yang bergerak pada pengembangan durian berbasis riset	Belum ada UMKM/startup yang secara khusus bergerak pada pengembangan durian berbasis riset. UMKM/startup yang ada belum mengadopsi riset sebagai bagian pengembangan produk dan inovasi durian
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Ketersediaan dokumentasi pengetahuan lokal pengolahan durian	Belum ada dokumentasi resmi terkait pengetahuan lokal pengolahan produk durian
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset durian yang berbasis pada kebutuhan peningkatan nilai tambah	Riset yang ada belum diarahkan untuk menyelesaikan peningkatan nilai tambah dan kualitas durian serta produk turunannya
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Klaster inovasi pangan/UMKM durian yang terbentuk di daerah	Belum ada sentra inovasi durian atau klaster UMKM durian
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Ketersediaan program pusat yang terkait pengembangan durian	Di tingkat provinsi, arah pengembangan durian sejalan dengan prioritas kabupaten
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Riset durian yang diintegrasikan dengan isu global dan potensi ekspor	Arah riset belum mengintegrasikan isu keberlanjutan dan potensi ekspor
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama riset/promosi durian dengan lembaga internasional	Belum terdapat kerja sama atau kemitraan reguler dengan lembaga internasional
Produk Unggulan Daerah-6: Pariwisata (Pulau Kambunong)		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	kebijakan/perda yang mendukung riset dan pelestarian berbasis potensi wisata lokal	Belum ada regulasi yang mengatur pengembangan riset dan inovasi pariwisata berbasis potensi lokal
Penataan basis data riset dan inovasi	Ketersediaan basis data digital terkait pariwisata	Informasi pariwisata masih tersebar, belum tersedia data sistematis pengunjung, potensi, dan SDM
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas fisik yang digunakan untuk pengembangan pariwisata	Sarana pendukung riset dan dokumentasi pariwisata belum tersedia (misal pusat informasi, dokumentasi daya tarik, dll.)
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset untuk pengembangan destinasi dan layanan wisata	Belum ada anggaran khusus riset inovasi sektor pariwisata

Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Hasil riset/inovasi/paten terkait] pariwisata yang dipublikasikan atau diarsipkan secara resmi	Belum ada perlindungan terhadap kekayaan budaya, alam, atau desain lokal terkait Pulau Kambunong
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak eksternal (perguruan tinggi, LSM, swasta) dalam pengembangan pariwisata	Kolaborasi antara dinas, desa, akademisi, dan pelaku wisata masih lemah
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi pengembangan pariwisata	Sarana pendukung (akses, informasi digital, pelatihan SDM) sangat terbatas
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Kemitraan formal antara Pemda, kampus, dan industri untuk riset pengembangan pariwisata	Belum ada kerja sama riset dan pengembangan dengan perguruan tinggi atau sektor swasta
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi fasilitas/layanan pariwisata yang diadopsi oleh pelaku usaha pariwisata	Inovasi layanan atau promosi wisata masih minim dan belum terdokumentasi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi hasil riset/inovasi pariwisata kepada pelaku usaha	Tidak ada forum atau publikasi hasil riset pariwisata lokal
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Kegiatan promosi pariwisata	Pariwisata belum diposisikan sebagai sektor inovatif dalam narasi pembangunan daerah
Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan inovasi tahunan untuk pelaku pengembangan pariwisata	Pelaku atau komunitas inovatif belum mendapat apresiasi
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	UMKM/startup di bidang pariwisata yang berbasis riset dan inovasi	Belum muncul usaha wisata berbasis hasil riset (misalnya paket wisata edukatif, ekowisata)
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Ketersediaan dokumentasi pengetahuan lokal terkait pariwisata	Pengetahuan masyarakat lokal (sejarah, budaya, legenda, praktik lingkungan) belum terdokumentasi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset pengembangan destinasi lokal	Belum ada riset yang fokus pada potensi, pengelolaan, atau dampak sosial-lingkungan destinasi
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Klaster inovasi atau kawasan ekowisata lokal	Belum ada kawasan pengembangan atau klaster inovasi wisata
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan	Ketersediaan program pusat yang terkait pengembangan	Belum ada integrasi arah kebijakan pengembangan wisata pusat

pemerintah daerah	pariwisata	(Kemenparekraf) dan daerah
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Riset/kajian wisata lokal yang mengintegrasikan isu global	Isu global seperti ekowisata, keberlanjutan, dampak lingkungan belum masuk dalam arah pengembangan destinasi
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama riset pengembangan pariwisata dengan lembaga internasional	Belum ada jejaring internasional atau promosi luar negeri
Produk Unggulan Daerah-7: Produk Ekonomi Kreatif (Cinderamata, Kriya, dan Tenun)		
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Jumlah regulasi/peraturan daerah yang mendukung riset dan inovasi produk ekraf	Belum ada regulasi spesifik mendukung riset ekonomi kreatif lokal
Penataan basis data riset dan inovasi	Ketersediaan sistem informasi/database riset dan inovasi daerah terkait pelaku usaha dan produk ekraf	Data pelaku dan potensi PUD belum terdokumentasi dengan baik
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Jumlah fasilitas riset/produksi/inkubasi terkait produk ekraf yang tersedia	Sarana pendukung riset dan produksi masih minim dan tersebar
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Jumlah alokasi APBD untuk riset dan inovasi produk ekraf	Pendanaan masih mengandalkan dana terbatas dan tidak rutin
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah sertifikat HKI (merek, desain industri, paten) produk ekonomi kreatif lokal	Rendahnya pemahaman dan pendaftaran HKI produk lokal
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jumlah kerja sama antara Pemda, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas ekonomi kreatif	Kolaborasi masih terbatas pada even promosi
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana produksi, desain, pemasaran, atau laboratorium mini untuk produk ekonomi kreatif	Fasilitas produksi dan desain masih terbatas dan belum standar
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Jumlah MoU/kerja sama antar lembaga lokal, nasional, atau internasional untuk pengembangan PUD	Kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga riset masih belum optimal
Peningkatan difusi inovasi	Jumlah hasil riset/teknologi tepat guna yang diadopsi oleh pelaku ekonomi kreatif	Hasil riset belum banyak diterapkan oleh pelaku ekonomi kreatif
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah kegiatan diseminasi (seminar, workshop, pelatihan)	Kegiatan diseminasi belum terstruktur dan jarang dilakukan

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Jumlah kampanye/promosi riset dan inovasi yang dilakukan per tahun	Sudah ada kampanye dan promosi melalui wisata ekonomi kreatif Lalla Tassisara, namun masih lebih bersifat seremonial
Apresiasi prestasi inovasi	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada inovator lokal	Tidak ada sistem penghargaan khusus untuk inovator lokal
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah start-up atau wirausaha baru ekonomi kreatif berbasis riset	Belum ada start-up ekonomi kreatif berbasis riset
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya dokumen atau katalog pengetahuan lokal untuk tenun, kriya, dll	Pengetahuan tradisional terkait produk kriya, cenderamata, dan tenun belum terdokumentasi dan dilindungi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Jumlah riset yang difokuskan pada pengembangan produk ekonomi kreatif	Pengembangan PUD belum didasarkan pada kebutuhan dan data lokal
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Jumlah klaster inovasi PUD yang terbentuk	Belum ada klaster inovasi ekonomi kreatif
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Tingkat keselarasan program daerah dengan program nasional di bidang ekonomi kreatif	Sinkronisasi kebijakan masih terbatas
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Jumlah riset atau inovasi produk ekonomi kreatif yang mengadopsi prinsip keberlanjutan dan green economy	Isu keberlanjutan dan tren global belum menjadi perhatian dalam pengembangan produk
Penguatan kerja sama internasional	Jumlah kerja sama luar negeri dalam bentuk pelatihan, riset, atau promosi produk	Sudah ada gagasan inovasi terkait penguatan kerja sama daerah (Wajib Kerja Sama Daerah/WAKANDA), namun belum terdapat kerja sama luar negeri secara spesifik untuk promosi/riset PUD

Tabel 2. 28. Kondisi Eksisting Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Konteks Tema Prioritas Daerah

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Tema Prioritas 1: Penurunan Tingkat Kemiskinan		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis hasil riset	Sudah ada Perbup No. 9/2023 (RPKD) namun belum ada bukti yang cukup kuat

		yang mengindikasikan bahwa proses penyusunan RPKD sudah berbasis riset dan inovasi
Penataan basis data riset dan inovasi	Ketersediaan dan keterpaduan database terkait program penanggulangan kemiskinan daerah	Terdapat SIPEMANTIK namun data belum lengkap/terkini serta tidak terintegrasi. Selain itu, secara umum terdapat portal data (OPEN DATA) tetapi juga belum terdapat satu pun dataset kemiskinan yang bisa diakses secara publik
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas fisik yang difungsikan sebagai pusat kajian kemiskinan di daerah	Belum tersedia fasilitas fisik khusus yang digunakan untuk kajian/riset kemiskinan
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset untuk isu kemiskinan terhadap total belanja	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk riset kemiskinan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Hasil riset/inovasi/paten terkait kemiskinan yang dipublikasikan atau diarsipkan secara resmi	Publikasi/hasil riset/inovasi/paten terkait isu kemiskinan belum terdokumentasi
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kemitraan formal antara pemerintah daerah dan pihak eksternal (perguruan tinggi, LSM, swasta) dalam riset penanggulangan kemiskinan	Terdapat beberapa kemitraan/kolaborasi riset yang dilakukan dengan pihak eksternal seperti LAN RI Makassar, Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako (MoU). Namun belum terdapat kemitraan/kolaborasi riset spesifik untuk penurunan kemiskinan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	SDM Peneliti dengan latar belakang keahlian di bidang riset sosial ekonomi	Belum terdapat SDM Peneliti dengan latar belakang keahlian di bidang riset sosial ekonomi
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Riset/Kajian percepatan pengentasan kemiskinan hasil kerja sama antar lembaga/stakeholder	Belum ada riset/kajian percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan dari hasil kerja sama antar lembaga/OPD
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi layanan bidang sosial/ekonomi yang diadopsi oleh desa atau OPD dalam mendukung penanggulangan kemiskinan	Belum terdata jumlah inovasi layanan bidang sosial/ekonomi yang diadopsi oleh desa atau OPD dalam konteks penanggulangan kemiskinan

Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada kelompok sasaran (desa, OPD, UMKM, komunitas)	Kegiatan diseminasi belum terstruktur dan belum secara rutin menjangkau kelompok sasaran secara luas
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi atau kampanye inovasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah daerah	Promosi inovasi penanggulangan kemiskinan belum rutin dan minim publikasi
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan atau insentif bagi inovator lokal di bidang penanggulangan kemiskinan	Belum ada skema penghargaan atau insentif untuk inovator penanggulangan kemiskinan meskipun secara umum sudah ada kegiatan Gelar Lomba Inovasi Daerah (GELAR AWARD) yang mendorong partisipasi inovator daerah
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi dan perlindungan pengetahuan lokal terkait penanggulangan kemiskinan	Belum terdapat kegiatan sistematis untuk mendokumentasikan atau melindungi praktik lokal terkait pengentasan kemiskinan di tingkat daerah
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset dan inovasi yang secara khusus dirancang untuk mendukung penanggulangan kemiskinan daerah	Belum terdapat tema riset yang secara eksplisit diarahkan untuk pengentasan kemiskinan
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Ketersediaan program/kegiatan pengurangan kemiskinan yang sejalan dengan kebijakan nasional dan global (SDGs, RPJMN)	Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah telah selaras dengan kerangka RPJMN dan tujuan SDGs, seperti melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Integrasi isu global (seperti SDG 1: Tanpa Kemiskinan) dalam dokumen perencanaan riset dan inovasi daerah	Dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah telah memuat isu kemiskinan sebagai fokus. Namun, karena dokumen perencanaan riset dan inovasi belum tersedia, sehingga adopsi isu kemiskinan belum dapat diukur
Penguatan kerja sama	Kerja sama riset dan inovasi	Belum ada kerja sama riset dan inovasi

internasional	penanggulangan kemiskinan dengan lembaga internasional atau dukungan program luar negeri	terkait penanggulangan kemiskinan dengan lembaga internasional
Tema Prioritas 2: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset & inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi daerah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia	Telah tersedia sejumlah regulasi yang relevan dengan peningkatan kualitas SDM, seperti Perda No. 5 Tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak dan Perbup No. 31 Tahun 2020 yang mengatur peran desa dalam penanggulangan stunting. Namun, belum tersedia kajian berbasis riset atau <i>policy brief</i> yang secara spesifik mendorong reformasi kebijakan pendidikan dan kesehatan
Penataan basis data riset & inovasi	Basis data riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan pendidikan dan kesehatan	Belum tersedia sistem basis data terintegrasi yang memuat hasil riset atau inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Data sektoral masih tersebar di OPD masing-masing. Saat ini terdapat basis data pendidikan dan kesehatan di tingkat desa yang dapat diakses pada Sistem Informasi Desa (hanya beberapa desa), dengan kondisi tidak diperbaharui dan tidak bisa diakses <i>real time</i>
Pengembangan infrastruktur dasar riset & inovasi	1) Fasilitas fisik yang difungsikan sebagai pendukung kegiatan riset dan inovasi pendidikan/kesehatan di daerah	Beberapa sekolah dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki laboratorium dasar, namun pemanfaatannya masih terbatas pada kegiatan pembelajaran dan layanan rutin, belum diarahkan untuk mendukung riset atau inovasi berbasis data.

Penyediaan anggaran riset & inovasi	Persentase alokasi anggaran riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) terhadap total belanja daerah	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk riset terkait peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
Peningkatan perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual	Hasil riset/inovasi/paten di bidang pendidikan dan kesehatan yang didaftarkan atau dipublikasikan secara resmi	Belum terdapat sistem pendokumentasian dan pendaftaran resmi terhadap hasil riset atau inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah.
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kemitraan formal antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, LSM, atau sektor swasta dalam riset pendidikan dan kesehatan	Beberapa kerja sama formal telah dijalin, seperti MoA antara Dinas Kesehatan Mamuju Tengah dan FKM Unhas terkait sinergi riset kesehatan masyarakat, serta MoU antara Pemkab Mamuju Tengah dan Universitas Tadulako.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan perangkat digital dan sistem informasi pendukung kegiatan riset pendidikan dan kesehatan di lembaga daerah	Perangkat pendukung seperti komputer, akses internet, dan sistem pengolahan data telah tersedia secara terbatas di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, namun belum difokuskan untuk kegiatan riset dan inovasi
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Agenda riset atau kajian bersama yang dilakukan oleh beberapa OPD lintas sektor	Belum terdapat agenda riset atau kajian yang secara khusus dirancang dan dilaksanakan secara kolaboratif antara OPD lintas sektor terkait SDM.
Peningkatan difusi inovasi	Adopsi hasil inovasi untuk pengembangan SDM	Di bidang kesehatan, terdapat inovasi "Data Bu Milke" oleh Dinas Kesehatan Mamuju Tengah yang menggabungkan pendampingan ibu hamil dan balita berbasis data. Sementara di bidang pendidikan, digunakan inovasi SIAP AJA di beberapa sekolah untuk pengurusan dokumen seperti ijazah. Namun, inovasi yang ada belum diadopsi secara menyeluruh
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada kelompok sasaran (desa, OPD, unit layanan	Kegiatan diseminasi belum terstruktur dan belum secara rutin menjangkau kelompok sasaran secara luas

	kesehatan dan pendidikan, komunitas)	
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Kegiatan promosi inovasi penanggulangan stunting kepada masyarakat	Sudah terdapat upaya seperti peluncuran inovasi Taki Asuh Stunting dan kampanye media sosial oleh GenRe Mamuju, namun cakupannya masih terbatas dan belum terselenggara secara luas dan sistematis. Di bidang pendidikan, OPD terkait rutin menyelenggarakan lomba inovasi pendidikan.
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan atau insentif bagi inovator lokal yang mengembangkan inovasi untuk peningkatan SDM	Terdapat GELAR Award yang secara rutin dilaksanakan. Namun, masih bersifat apresiasi terhadap inovasi yang general. Di bidang pendidikan, terdapat penghargaan bagi guru dan kepala sekolah inovatif
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Dokumentasi dan pengembangan pengetahuan lokal/ praktik komunitas terkait pendidikan atau kesehatan	Belum tersedia dokumentasi atau upaya sistematis dari pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mendata, dan melindungi pengetahuan lokal (seperti praktik tradisional, obat-obatan tradisional, pola asuh, metode pengajaran berbasis cerita rakyat atau permainan lokal) di tingkat komunitas.
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Tema riset yang mendukung pengembangan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)	Belum tersedia riset atau kajian sistematis yang secara khusus mendukung pengembangan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Fokus kebijakan lebih banyak diarahkan pada penyediaan layanan dasar, sementara riset sebagai dasar pengambilan kebijakan belum terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang tercantum dalam dokumen RPJMN, RPJPN, atau kementerian/lembaga	Di tingkat pusat, dokumen seperti RPJMN 2020–2024, Renstra Kemendikbudristek, dan Kemenkes memuat arah kebijakan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem	Riset atau kebijakan daerah yang mengadopsi isu global terkait kesehatan dan pendidikan yang inklusif	Belum terdapat riset atau kajian daerah yang secara eksplisit mengangkat isu global seperti kesehatan dan pendidikan yang inklusif, baik oleh pemerintah

riset dan inovasi di daerah		daerah maupun mitra riset.
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama riset dan inovasi pengembangan SDM dengan lembaga internasional atau dukungan program luar negeri	Belum ada kerja sama riset dan inovasi terkait pengembangan SDM baik di bidang pendidikan maupun kesehatan dengan lembaga internasional
Tema Prioritas 3 : Pengembangan Kawasan Agropolitan		
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset & inovasi di daerah	Dokumen kebijakan daerah yang mendukung riset dan inovasi pengembangan kawasan agropolitan	Belum ditemukan dokumen kebijakan daerah (Perda/Perbup) yang secara khusus mengatur atau mendukung riset dan inovasi dalam pengembangan kawasan agropolitan, termasuk aspek infrastruktur dan hilirisasi.
Penataan basis data riset & inovasi	Basis data riset dan inovasi terkait komoditas agropolitan dan rantai pasok	Belum tersedia sistem basis data riset/inovasi khusus komoditas agropolitan dan rantai pasok, meski BPS menerbitkan data statistik seperti Sensus Pertanian
Pengembangan infrastruktur dasar riset & inovasi	Infrastruktur riset dan inovasi yang mendukung pengembangan komoditas agropolitan	Belum terdapat pusat riset terpadu atau fasilitas riset spesifik yang mendukung pengembangan komoditas unggulan kawasan agropolitan
Penyediaan anggaran riset & inovasi	Alokasi anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan kawasan agropolitan	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk riset kawasan agropolitan
Peningkatan perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual	Hasil riset/inovasi/paten terkait komoditas kawasan agropolitan yang dipublikasikan/diarsipkan resmi	Belum ada publikasi atau arsip resmi terkait riset/paten komoditas agropolitan unggulan Mamuju Tengah
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kemitraan formal antara pemerintah daerah dan pihak eksternal (perguruan tinggi, LSM, swasta) dalam riset	Terdapat beberapa kemitraan/kolaborasi riset yang dilakukan dengan pihak eksternal seperti LAN RI Makassar, Universitas Hasanuddin dan Universitas

	pengembangan kawasan agropolitan	Tadulako (MoU). Namun belum terdapat kemitraan/kolaborasi riset spesifik untuk pengembangan kawasan agropolitan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	1) Ketersediaan fasilitas pendukung riset pertanian seperti rumah kompos, kebun percobaan, atau laboratorium sederhana; 2) SDM Peneliti dengan latar belakang keahlian di bidang riset pertanian	1) Belum terdapat fasilitas fisik pendukung yang dimanfaatkan untuk riset dan inovasi pertanian di tingkat kabupaten atau kawasan agropolitan; 2) Belum terdapat SDM Peneliti dengan latar belakang keahlian di bidang riset pertanian

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Riset/kajian kolaboratif antar lembaga untuk pengembangan kawasan agropolitan	Kolaborasi riset/kajian antar lembaga belum berjalan untuk kawasan agropolitan
Peningkatan difusi inovasi	Kegiatan penyebaran inovasi teknologi tepat guna untuk mendukung produktivitas sektor agropolitan	Terdapat inovasi yaitu sistem SILAPA (Sistem Informasi Laporan Harga Pasar Komoditi) oleh Dinas Pertanian, namun sistem tidak dapat diakses publik saat ini.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Adopsi hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha/agroindustri di daerah	Belum ada adopsi nyata hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha/agroindustri secara luas di daerah.

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

Promosi dan kampanye inovasi	Kegiatan promosi inovasi teknologi tepat guna dalam pengembangan kawasan agropolitan	Kegiatan promosi inovasi pertanian/agroindustri belum terstruktur. Belum terdapat platform khusus atau event rutin untuk mempromosikan inovasi TTG kepada petani/pelaku usaha.
Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan atau insentif bagi inovator lokal di bidang pertanian atau pengembangan kawasan agropolitan	Belum ada skema penghargaan atau insentif untuk inovator bidang pertanian atau pengembangan kawasan agropolitan hasil meskipun secara umum sudah ada kegiatan Gelar Lomba Inovasi Daerah (GELAR AWARD) yang mendorong partisipasi inovator daerah
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi dan perlindungan pengetahuan lokal terkait pertanian, pengolahan pascapanen, atau praktik budidaya tradisional	Belum tersedia basis data yang terdokumentasi secara resmi mengenai pengetahuan lokal pertanian atau teknologi tradisional pengolahan produk pertanian

Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Program riset dan inovasi yang secara khusus dirancang untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan dan rantai pasoknya	Belum terdapat program riset dan inovasi daerah yang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk pengembangan kawasan agropolitan secara sistematis
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset pengembangan kawasan agropolitan yang tercantum dalam dokumen RPJMN, RPJPN, atau kementerian/lembaga	Di tingkat pusat, arah kebijakan riset dan inovasi telah memuat dukungan terhadap transformasi ekonomi daerah melalui penguatan hilirisasi pertanian dan kawasan agropolitan.

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Kegiatan riset dan inovasi yang mendukung target global terkait ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan	Belum terdapat kegiatan riset dan inovasi di daerah yang secara eksplisit dirancang dengan merujuk pada prinsip atau agenda global seperti ketahanan pangan berkelanjutan (SDGs).
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama terkait riset pengembangan kawasan agropolitan dengan lembaga internasional	Belum ada kerja sama internasional dalam hal riset pengembangan kawasan agropolitan

Tema Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Reformasi kebijakan riset & inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi daerah yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik	Belum tersedia regulasi khusus yang mengatur riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan kebijakan layanan publik. Kebijakan inovasi di daerah masih bersifat umum dan belum fokus pada riset terapan
Penataan basis data riset & inovasi	Ketersediaan basis data riset dan inovasi terkait layanan publik	Kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki portal Open Data dan Satu Data. Namun, basis data riset dan inovasi untuk layanan publik belum terhimpun secara sistematis dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan kebijakan
Pengembangan infrastruktur dasar riset & inovasi	Fasilitas pelayanan dan sistem pengaduan publik yang mendukung inovasi layanan berbasis data	Tersedia Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem pengaduan publik (seperti SP4N-LAPOR), namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan inovasi layanan berbasis data

Penyediaan anggaran riset & inovasi	Alokasi anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan layanan publik	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk riset di bidang peningkatan layanan publik
Peningkatan perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual	Inovasi layanan publik yang didaftarkan atau didokumentasikan secara resmi	Sudah terdapat inovasi layanan publik yang diatur dalam Peraturan Bupati tiap tahunnya

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kemitraan formal dengan perguruan tinggi, lembaga riset, atau swasta dalam pengembangan inovasi layanan publik	Kolaborasi riset dan/atau inovasi terkait layanan publik sudah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi seperti LAN RI, Universitas Hasanuddin, UTBM Balik Diwa.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	1) Ketersediaan perangkat/sarana kerja digital di OPD untuk mendukung inovasi; 2) fasilitas layanan publik yang memiliki akses internet yang memadai dan stabil pelayanan publik	1) Belum seluruh OPD memiliki sarana digital memadai seperti komputer, jaringan intranet, atau perangkat lunak pendukung inovasi layanan; 2) Sebagian besar fasilitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa belum memiliki akses internet yang memadai dan stabil.

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

Penguatan kemitraan antarlembagaan	Forum koordinasi internal antar-OPD untuk integrasi inovasi layanan publik	Koordinasi rutin antar-OPD masih bersifat sektoral dan fokus pada perencanaan (misalnya RKPD), tanpa forum resmi khusus untuk inovasi layanan publik
Peningkatan difusi inovasi	Kegiatan penyebaran informasi inovasi layanan publik di lingkungan pemerintah daerah	Hingga tahun 2024 sudah ada kegiatan sosialisasi inovasi daerah oleh Bappeda Litbang
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset dan inovasi layanan publik kepada masyarakat dan pelaku inovasi	Hasil riset dan inovasi belum disosialisasikan ke pelaku layanan maupun masyarakat

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye inovasi layanan publik melalui media dan kegiatan literasi	Setiap tahun diadakan sosialisasi inovasi daerah
Apresiasi prestasi inovasi	Kompetisi yang diikuti atau dilaksanakan serta Penghargaan terhadap inovasi layanan publik yang dihasilkan OPD atau perangkat daerah	Setiap tahun pemda mengikuti kegiatan/kompetisi Innovation Government Award. Di lingkup internal, terdapat Gelar Lomba Inovasi Daerah (GELAR AWARD) yang bertujuan mendorong partisipasi inovator daerah
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi dan dokumentasi praktik inovatif berbasis pengetahuan lokal dalam pelayanan public	Belum dilakukan pendataan praktik inovasi berbasis lokal dalam pelayanan publik

Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	tema riset yang mendukung pengembangan kualitas layanan publik	Belum tersedia tema riset yang secara khusus ditujukan untuk pengembangan layanan publik. Inovasi seperti Silapa, SIAP AJA, dan PSC 119 telah dilakukan, namun belum berbasis riset terstruktur atau kajian ilmiah yang terintegrasi lintas OPD.
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset peningkatan kualitas layanan publik yang tercantum dalam dokumen RPJMN, RPJPN, atau kementerian/lembaga pemerintahan	Di tingkat pusat, agenda riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas layanan publik telah tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN dan rencana strategis kementerian terkait, seperti KemenPAN-RB, yang mendorong transformasi layanan digital, peningkatan kepuasan masyarakat, dan keterbukaan layanan

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Arah kebijakan dan inovasi layanan publik yang mengadopsi praktik atau prinsip global terkait pelayanan inklusif, digital, atau berkelanjutan	Terdapat sejumlah inovasi layanan publik berbasis digital seperti Silapa, SIAP AJA, dan PSC 119, yang mencerminkan adopsi prinsip smart governance, namun belum sepenuhnya menjadi bagian dari arah kebijakan inovasi daerah yang sistematis
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama atau kolaborasi internasional untuk peningkatan kualitas layanan publik berbasis riset dan inovasi	Belum terjalin kolaborasi internasional untuk peningkatan layanan publik berbasis riset

Tema Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Reformasi kebijakan riset & inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi daerah yang mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup	Sudah terbentuk BRIDA melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024, yang memungkinkan riset dan inovasi di berbagai bidang—termasuk lingkungan hidup. Namun, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengarahkan riset/inovasi untuk isu lingkungan hidup
Penataan basis data riset & inovasi	Ketersediaan basis data terintegrasi tentang kondisi lingkungan hidup dan riset terkait	Terdapat Open Data dan situs web resmi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, informasi dan hasil riset terkait lingkungan masih terbatas, tidak diperbarui rutin, dan belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Pengembangan infrastruktur dasar riset & inovasi	Fasilitas/infrastruktur fisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi pengelolaan lingkungan hidup	Belum terdapat fasilitas atau laboratorium khusus di Kabupaten Mamuju Tengah yang berfokus pada pengelolaan lingkungan, seperti laboratorium kualitas air, udara, atau tanah.
Penyediaan anggaran riset & inovasi	Alokasi anggaran riset dan inovasi untuk program lingkungan hidup	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum terdapat alokasi anggaran khusus yang secara eksplisit mendukung kegiatan riset dan inovasi di bidang lingkungan hidup
Peningkatan perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual	Inovasi atau hasil riset lingkungan hidup yang didaftarkan atau diarsipkan secara resmi	Belum terdapat dokumentasi resmi atau pendaftaran kekayaan intelektual terkait inovasi lingkungan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kolaborasi riset dan inovasi bidang lingkungan hidup antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya	Terdapat kerja sama riset/inovasi di bidang lingkungan hidup antara Dinas Lingkungan Hidup dengan rumah sakit (terkait pengelolaan limbah) dan organisasi non-pemerintah (terkait edukasi lingkungan dan kegiatan penghijauan).
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan sistem informasi, perangkat pengolahan data, dan akses internet di lembaga teknis lingkungan hidup	Belum semua unit teknis lingkungan hidup memiliki perangkat komputer yang memadai dan akses internet yang stabil; sistem informasi belum dikembangkan secara khusus

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Forum atau mekanisme koordinasi antar OPD dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis data dan riset	Koordinasi lintas OPD dalam pengelolaan lingkungan hidup masih bersifat sektoral dan belum terstruktur dalam forum rutin berbasis data dan riset
Peningkatan difusi inovasi	Penyebarluasan inovasi teknologi atau metode pengelolaan lingkungan hidup yang relevan di tingkat lokal	Beberapa inovasi lokal seperti metode komposting dan bank sampah telah diperkenalkan melalui kegiatan DLH dan kerja sama dengan komunitas.
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset lingkungan hidup kepada pelaku pembangunan dan komunitas masyarakat	Diseminasi hasil riset atau kajian lingkungan hidup belum memiliki mekanisme atau kegiatan rutin yang menjangkau pelaku pembangunan dan masyarakat. Namun, praktik baik dan inovasi di bidang lingkungan seperti kampanye edukasi kebersihan, pengelolaan limbah rumah tangga, dan penghijauan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi inovasi pengelolaan lingkungan hidup melalui media publik, forum, atau event daerah	Beberapa kegiatan promosi inovasi pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan, seperti kampanye “Ayo Diet Sampah”, kegiatan penanaman mangrove, serta sosialisasi pengurangan sampah plastik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DLH Mamuju Tengah melalui kerja sama dengan komunitas lokal dan media sosial. Namun demikian, cakupannya belum menjangkau seluruh wilayah dan kelompok masyarakat secara merata.
Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan atau pengakuan terhadap pelaku inovasi lingkungan hidup di tingkat daerah	Belum ada skema penghargaan atau insentif untuk inovator bidang lingkungan hidup meskipun secara umum sudah ada kegiatan Gelar Lomba Inovasi Daerah (GELAR AWARD) yang mendorong partisipasi inovator daerah

Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi dan pengembangan pengetahuan lokal masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Pengetahuan lokal belum didokumentasikan atau dikembangkan secara sistematis.
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Kegiatan riset lingkungan hidup yang mendukung solusi atas persoalan lingkungan hidup di daerah	Terdapat beberapa kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup diantaranya ialah program pengolahan sampah, penanaman mangrove, serta pemantauan kualitas air sungai. Namun kegiatan ini belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan belum mengakomodasi riset sebagai bagian dari evidence-based.
Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RPJMN, RPJPN, atau kementerian/lembaga pemerintahan	Di tingkat nasional telah tersedia dokumen perencanaan seperti RAN-GRK dan RPJMN yang memuat arah kebijakan dan program riset serta penguatan tata kelola lingkungan hidup.
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Arah kebijakan dan inovasi pengelolaan lingkungan hidup yang mengadopsi praktik atau prinsip global terkait keberlanjutan (sustainability)	Beberapa arah kebijakan dan program inovasi lingkungan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah mulai mencerminkan prinsip global seperti pengelolaan berbasis ekosistem, pengurangan emisi, dan peningkatan partisipasi komunitas.
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama riset atau program bersama dengan mitra internasional di bidang lingkungan hidup	Kerja sama internasional di bidang lingkungan masih sangat terbatas

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pengembangan riset dan inovasi daerah menghadapi sejumlah tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini terutama bersumber dari kondisi internal dan eksternal daerah, yang mencakup enam ekosistem riset. Adapun tantangan dan peluang kondisi riset dan inovasi daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut.

3.1. Tantangan

1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Hingga saat ini, belum tersedia regulasi atau kebijakan daerah yang secara spesifik mendorong riset dan inovasi sebagai landasan pengambilan kebijakan pembangunan. Walaupun telah ada Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (dan perubahannya Perbup No. 3 Tahun 2025), belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang kuat dan mengikat secara struktural dalam mendukung integrasi riset sebagai basis perencanaan pembangunan. Masih minimnya keterlibatan akademisi maupun peneliti dalam perumusan kebijakan strategis daerah dalam lima tahun terakhir menunjukkan lemahnya penerapan pendekatan *evidence-based policy*. Hal ini mengakibatkan kebijakan publik berisiko tidak akurat, tidak efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, saat ini masih terbatas infrastruktur dasar seperti laboratorium, pusat data, dan fasilitas pengujian yang dapat mendukung riset terapan dan inovasi lokal. Selama periode 2020–2024, tidak terdapat satu pun laboratorium atau fasilitas riset di Kabupaten Mamuju Tengah. Ketiadaan fasilitas ini mengakibatkan daerah tidak memiliki tempat uji teknologi, inkubasi inovasi, ataupun pengembangan produk berbasis riset, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun UMKM. Kondisi ini sangat kontras dengan potensi komoditas unggulan daerah (seperti pisang, gula aren, kakao, durian, perikanan) yang sangat membutuhkan teknologi pascapanen dan inovasi hilirisasi. Selain itu, tidak ada program pengembangan kapasitas riset bagi ASN selama lima tahun terakhir, memperparah ketimpangan antara tuntutan pembangunan dan kapasitas kelembagaan IPTEK.

Lemahnya sistem pendanaan riset di tingkat daerah yang mengandalkan skema pusat atau donasi tanpa skema pendanaan berkelanjutan dari APBD. Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk riset dari APBD mengalami penurunan tajam: dari Rp1,45 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp280–560 juta pada 2021–2024. Ini menunjukkan masih rendahnya komitmen fiskal jangka panjang untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi. Selain itu, tidak terdapat akses pendanaan dari luar negeri atau lembaga donor selama lima tahun terakhir, dan tidak ada kemitraan CSR untuk riset. Ketergantungan terhadap APBD yang fluktuatif dan ketiadaan strategi diversifikasi pendanaan membuat agenda riset daerah menjadi rentan dan tidak berkelanjutan.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah saat ini masih tergolong sangat terbatas, baik dari sisi struktur organisasi, peran strategis, maupun efektivitas pelaksanaan kegiatan riset. Fungsi kelitbangan hingga tahun 2021 masih melekat pada BAPPEDA tanpa struktur yang secara khusus menangani riset dan pengembangan. Baru pada tahun 2022, kelembagaan ini mulai diperkuat dengan pembentukan struktur BAPPEDA Litbang, dan selanjutnya menjadi BAPPERIDA pada tahun 2024. Meskipun secara kelembagaan telah mengalami transisi menuju bentuk yang lebih spesifik, belum terlihat adanya peran yang kuat dan produktif dalam menghasilkan kebijakan berbasis data. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah dokumen kajian strategis dan minimnya keterlibatan BAPPERIDA dalam pengambilan keputusan lintas sektor. Kelembagaan riset yang semestinya menjadi *think tank* daerah, masih berperan terbatas pada fungsi administratif perencanaan.

Kelemahan struktural tersebut diperparah oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) peneliti di daerah. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah peneliti aktif di Kabupaten Mamuju Tengah tidak lebih dari dua orang, dan bahkan hanya tercatat satu orang peneliti aktif selama tiga tahun terakhir. Minimnya jumlah ini tidak hanya berdampak pada kuantitas riset yang bisa dilakukan, tetapi juga menghambat kedalaman dan keberlanjutan kajian kebijakan yang berbasis data. Selain itu, keterlibatan akademisi atau dosen dari luar daerah juga masih sangat terbatas. Hingga saat ini, hanya Universitas Hasanuddin yang secara konsisten menjalankan aktivitas riset di Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun riset yang dilakukan oleh institusi eksternal lainnya masih bersifat sporadis, seperti dari LAN RI dan ITBM Balik Diwa, tanpa pola kerja sama yang berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah masih menghadapi kendala serius dalam membangun jejaring riset yang stabil dan kolaboratif.

Lebih lanjut, tidak terdapat mekanisme insentif maupun program pembinaan SDM peneliti lokal, baik yang berasal dari kalangan ASN maupun dari sektor pendidikan tinggi. Dalam lima tahun terakhir, tidak ada satu pun ASN yang tercatat mengikuti pelatihan atau program pengembangan kapasitas riset. Ketiadaan program ini mencerminkan lemahnya strategi penguatan kapasitas kelembagaan secara internal. Padahal, peningkatan kualitas dan jumlah SDM peneliti sangat penting dalam membangun budaya riset yang solid serta mendukung kemandirian daerah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, ketiadaan pembinaan SDM peneliti juga berdampak langsung pada lambatnya pengembangan inovasi yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Dengan kondisi seperti ini, kapasitas kelembagaan riset Kabupaten Mamuju Tengah masih berada pada tahap awal pembangunan dan memerlukan penguatan yang sistematis. Tanpa penambahan SDM peneliti, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan insentif dan pembinaan

berkelanjutan, daerah ini akan terus mengalami keterbatasan dalam menjadikan riset sebagai landasan strategis pembangunan.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Keterbatasan kemitraan menjadi salah satu kendala utama dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Hingga tahun 2024, kolaborasi riset yang melibatkan pihak luar seperti perguruan tinggi, dunia usaha, maupun lembaga riset nasional masih sangat minim. Selama lima tahun terakhir, hanya terdapat satu bentuk kolaborasi riset yang secara konsisten dilakukan, yaitu kerja sama dengan Universitas Hasanuddin. Adapun dengan lembaga lainnya, seperti Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), bersifat sporadis serta tidak berlanjut ke bentuk kolaborasi yang lebih luas atau lintas sektor. Belum optimalnya kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian swasta, mencerminkan belum terbentuknya jejaring riset yang kuat dan produktif di tingkat daerah. Lebih jauh, inisiatif pembentukan model kemitraan *triple helix*—yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah—belum muncul secara konkret di Kabupaten Mamuju Tengah. Tidak terdapat satupun kerja sama riset dengan pelaku usaha lokal selama periode 2020–2024, padahal sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian (pisang, gula aren, kakao, durian), perikanan (benih ikan), dan UMKM kreatif sangat potensial untuk dikembangkan melalui inovasi hasil riset bersama. Minimnya kerja sama ini menandakan lemahnya sinergi antar aktor pembangunan dalam menciptakan inovasi yang aplikatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing daerah. Padahal, prinsip *triple helix* sangat relevan dalam mendorong hilirisasi produk unggulan dan meningkatkan adopsi teknologi di sektor riil. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya skema kemitraan riset yang berbasis manfaat bersama dan berkelanjutan. Selama lima tahun terakhir, tidak tercatat satupun kemitraan riset dengan lembaga donor atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), meskipun banyak perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di wilayah ini. Selain itu, Kabupaten Mamuju Tengah juga belum berhasil mengakses pendanaan riset dari lembaga internasional, menunjukkan lemahnya kapasitas daerah dalam membangun dan mempertahankan hubungan kerja sama strategis yang berbasis jangka panjang. Ketiadaan skema pendanaan dan kemitraan semacam ini menyebabkan kegiatan riset sangat bergantung pada anggaran APBD yang cenderung fluktuatif dan tidak memadai. Secara keseluruhan, ekosistem kemitraan riset dan inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah masih berada pada tahap yang sangat awal. Lemahnya jejaring antar pemangku kepentingan, tidak adanya platform kolaborasi *triple helix*, serta ketiadaan insentif bagi kemitraan jangka panjang menjadi hambatan serius dalam pencapaian riset yang berkualitas dan inovasi yang berdampak.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Salah satu tantangan yang paling mendasar dalam pembangunan ekosistem riset di Kabupaten Mamuju Tengah adalah rendahnya kesadaran dan apresiasi terhadap pentingnya riset sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini tercermin secara jelas dari tren yang stagnan dan bahkan menurun dalam jumlah kajian kebijakan berbasis riset (*policy brief*) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Setelah sempat mencapai lima dokumen pada tahun 2020, jumlahnya menurun menjadi hanya tiga dokumen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) belum menjadi praktik dominan dalam proses perencanaan pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan nihilnya keterlibatan akademisi atau peneliti eksternal dalam seluruh kebijakan strategis selama lima tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa pengambil kebijakan masih belum memandang riset sebagai kebutuhan pokok dalam formulasi kebijakan publik. Masih kuatnya praktik replikasi kebijakan tanpa mempertimbangkan konteks lokal juga menjadi tantangan budaya riset yang serius. Tidak adanya studi mendalam atau riset lokal yang mengkaji akar masalah pembangunan di tingkat kabupaten menyebabkan kebijakan yang dihasilkan sering kali bersifat normatif, generik, dan tidak responsif terhadap kebutuhan daerah. Fenomena ini menjadi semakin nyata ketika melihat rendahnya tingkat diseminasi hasil riset ke publik dan OPD lain. Sepanjang lima tahun terakhir, jumlah penelitian yang didiseminasikan tidak pernah mencapai angka optimal, bahkan sempat turun menjadi dua dokumen pada tahun 2023 sebelum naik kembali ke angka tiga pada 2024. Minimnya diseminasi ini mengindikasikan bahwa hasil riset yang tersedia belum dijadikan dasar bersama dalam pengambilan keputusan lintas sektor.

Selain itu, pemanfaatan data lokal dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RENSTRA PD, atau program prioritas masih belum optimal. Hal ini tidak lepas dari belum adanya mekanisme yang mengintegrasikan hasil kajian riset ke dalam sistem perencanaan daerah. Meskipun terdapat sejumlah produk riset yang telah dihasilkan, data menunjukkan tingkat pemanfaatan hasil riset adalah nol persen selama periode 2020–2024. Artinya, belum ada dokumen riset yang benar-benar diadopsi menjadi dasar kebijakan atau program konkret. Ketiadaan mekanisme ini menyebabkan riset masih menjadi dokumen saja, bukan instrumen perbaikan kualitas kebijakan. Dengan kondisi tersebut, budaya riset di Mamuju Tengah belum tumbuh secara substansial, baik dalam aspek kesadaran, internalisasi nilai ilmiah, maupun kelembagaan pengambil kebijakan. Rendahnya permintaan atas data dan riset dari para pengambil keputusan memperlihatkan bahwa inovasi masih belum dibangun di atas pondasi pengetahuan yang kuat.

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Salah satu hambatan yang cukup menonjol dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah adalah minimnya keterpaduan dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan riset. Saat ini, kegiatan riset yang dilakukan masih bersifat sektoral, terfragmentasi, dan tidak terkoordinasi antar Perangkat Daerah (PD). Hal ini menyebabkan potensi duplikasi, ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan arah riset, dan rendahnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya daerah. Dalam lima tahun terakhir, mayoritas kegiatan riset dan inovasi difokuskan pada sektor industri kecil dan menengah (IKM), dengan hanya satu dokumen prioritas riset yang berulang setiap tahun dan belum berkembang ke sektor lainnya. Padahal, sektor unggulan lain seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata memiliki potensi besar yang belum banyak tersentuh oleh aktivitas riset daerah.

Selain itu, hingga saat ini belum terdapat sistem informasi riset daerah yang terintegrasi dan mampu menyimpan serta mendistribusikan hasil-hasil kajian lintas sektor. Akibatnya, hasil riset yang telah disusun seringkali tidak diketahui atau dimanfaatkan oleh PD lain. Hal ini juga terlihat dari minimnya diseminasi hasil riset ke publik dan pemangku kepentingan. Tidak adanya repositori riset daerah atau sistem satu data riset menjadikan hasil kajian sulit diakses oleh perencana, pengambil kebijakan, atau mitra kerja sama potensial, sehingga memperlemah peran riset sebagai basis pengambilan keputusan lintas sektor.

Kondisi tersebut diperburuk dengan masih rendahnya koordinasi antara program riset yang ada dengan kebutuhan pembangunan sektoral yang nyata di lapangan. Riset yang dilakukan seringkali belum mencerminkan prioritas pembangunan dalam RPJMD atau Renstra PD. Tingkat pemanfaatan hasil riset oleh PD, pelaku usaha, maupun masyarakat selama lima tahun terakhir tercatat nol persen, menunjukkan belum adanya keterhubungan antara hasil riset dengan implementasi kebijakan atau program pembangunan. Ketidakhadiran forum koordinasi lintas PD yang mengawal agenda riset daerah juga membuat penentuan topik riset cenderung tidak partisipatif dan tidak berdasarkan kebutuhan nyata lapangan.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Di tengah pesatnya transformasi global yang ditandai oleh agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), ekonomi hijau (*green economy*), *blue economy*, dan digitalisasi, Kabupaten Mamuju Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam mengintegrasikan isu-isu strategis global ke dalam agenda riset dan inovasi daerah. Selama periode 2020–2024, belum terdapat satu pun dokumen riset daerah yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip SDGs, transisi energi bersih, pemanfaatan potensi ekonomi biru, atau transformasi digital sebagai fokus utama kajian. Hal ini mencerminkan bahwa isu global belum menjadi kerangka acuan dalam penyusunan prioritas riset lokal, padahal banyak tantangan pembangunan di Kabupaten Mamuju

Tengah yang bersinggungan langsung dengan agenda-agenda tersebut, seperti pengelolaan sumber daya alam yang lestari, penguatan UMKM digital, dan ketahanan pangan berbasis ekosistem.

Selain itu, akses terhadap hasil riset internasional dan teknologi baru yang relevan juga masih sangat terbatas. Selama lima tahun terakhir, tidak terdapat kolaborasi dengan lembaga riset luar negeri atau kerja sama riset transnasional. Tidak ada satu pun kegiatan riset di Kabupaten Mamuju Tengah yang mendapatkan dukungan pendanaan dari lembaga donor internasional maupun program bantuan teknis luar negeri. Ketidadaan kerja sama ini membuat daerah kehilangan peluang untuk mengadopsi praktik cerdas (*good practices*) dari luar negeri yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam menjalin kemitraan global juga menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan daya saing riset daerah di tengah konvergensi isu global.

3.2. Peluang

1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Meskipun Kabupaten Mamuju Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan ekosistem riset dan inovasi, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan dan infrastruktur riset daerah. Salah satu peluang utama adalah penyusunan peraturan daerah (Perda) yang spesifik dan progresif mengenai riset dan inovasi. Saat ini, dasar hukum yang dimiliki daerah masih terbatas pada Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah dan perubahannya di tahun 2025. Perkembangan ini menunjukkan adanya komitmen awal dari pemerintah daerah yang dapat ditingkatkan menjadi Perda, sehingga lebih kuat secara kelembagaan dan mengikat lintas OPD. Dengan meningkatnya kebutuhan akan data dan kebijakan berbasis bukti dalam perencanaan pembangunan, Perda tersebut dapat dirancang untuk mengintegrasikan agenda riset ke dalam proses penganggaran, pengawasan, dan evaluasi kinerja pembangunan.

Di sisi lain, potensi pembangunan infrastruktur dasar riset juga terbuka lebar seiring dengan perkembangan potensi komoditas unggulan daerah yang memerlukan dukungan teknologi dan inovasi. Kabupaten Mamuju Tengah telah mengidentifikasi sejumlah komoditas strategis seperti pisang, gula aren, perikanan, durian, destinasi pariwisata, dan produk ekonomi kreatif. Komoditas-komoditas ini sangat memerlukan dukungan infrastruktur riset berupa laboratorium pertanian dan perikanan, pusat data komoditas, rumah inovasi desa, serta balai riset daerah untuk peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, dan hilirisasi. Pembangunan fasilitas riset tersebut tidak hanya akan meningkatkan kapasitas teknologi lokal, tetapi juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, mempercepat diseminasi inovasi, dan menumbuhkan ekosistem kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan.

Selain itu, pembiayaan pengembangan infrastruktur riset dapat diarahkan melalui pemanfaatan dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID), yang selama ini

lebih banyak difokuskan untuk infrastruktur fisik dan pelayanan dasar. Dengan mengusulkan kegiatan penguatan riset tematik yang selaras dengan RPJMN dan prioritas nasional, pemerintah daerah berpeluang mendapatkan dukungan pendanaan pusat yang lebih besar. Sebagai contoh, DAK Tematik Pertanian dan Kelautan dapat diarahkan untuk membiayai laboratorium pembenihan ikan dan pusat pengolahan pisang, yang merupakan dua komoditas unggulan yang memiliki rantai nilai ke depan (forward linkages). Selain itu, peluang juga terbuka untuk mengakses sumber pendanaan kompetitif dari Kementerian Keuangan, BRIN, maupun Kemendagri untuk mendukung pembangunan pusat inovasi daerah.

Dengan dukungan politik yang memadai, identifikasi potensi unggulan yang telah dilakukan, dan terbukanya akses pendanaan lintas kementerian, Kabupaten Mamuju Tengah berada dalam posisi yang strategis untuk melakukan lompatan penguatan infrastruktur riset. Peluang-peluang ini perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret: penyusunan regulasi daerah, perencanaan teknis pembangunan fasilitas riset, serta penyusunan proposal pembiayaan ke pemerintah pusat dan mitra pembangunan lainnya.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Salah satu peluang strategis yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Mamuju Tengah dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi adalah pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Saat ini, fungsi kelitbangan masih terintegrasi dalam struktur BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah), namun belum berdiri sebagai entitas mandiri dengan struktur organisasi dan anggaran tersendiri. Mengacu pada amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN, pemerintah daerah memiliki legitimasi yang kuat untuk membentuk BRIDA sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi merumuskan agenda riset, memfasilitasi kolaborasi riset, serta menjadi simpul integrasi hasil kajian ke dalam perencanaan pembangunan. Kehadiran BRIDA yang kuat dan profesional akan mendorong peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti, serta memperkuat koordinasi antar-OPD dalam pemanfaatan riset dan inovasi.

Peluang lain yang dapat segera dimanfaatkan adalah membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal dan regional, seperti Universitas Sulawesi Barat, Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), Universitas Tomakaka, Universitas Wallacea, Universitas Muhammadiyah Mamuju, dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Lembaga-lembaga ini memiliki potensi SDM akademik dan kapasitas riset yang bisa menjadi mitra strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Kolaborasi dapat difokuskan pada kegiatan penelitian bersama, pengembangan database sektor unggulan, penyusunan policy brief lintas sektor, hingga pendampingan teknis OPD dalam menyusun RENSTRA

berbasis data. Kerja sama ini akan memperkuat fungsi BAPPERIDA dan OPD teknis sebagai pengguna dan penerjemah hasil riset dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan.

Selain itu, program magang dan riset tematik oleh mahasiswa juga menawarkan peluang yang murah, aplikatif, dan kontekstual untuk memperkuat kelembagaan riset daerah. Dengan memfasilitasi mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan skripsi atau magang riset di OPD atau kawasan prioritas, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan berbasis kajian ilmiah terhadap isu-isu sektoral seperti produktivitas pertanian, pengelolaan pesisir, ketahanan pangan, dan inovasi pelayanan publik. Di sisi lain, mahasiswa dan institusi akademik mendapatkan ruang pembelajaran nyata, yang meningkatkan kualitas akademik dan relevansi sosial riset yang dilakukan. Jika dikelola secara sistematis, kolaborasi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi kemajuan daerah.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Di tengah keterbatasan kapasitas kelembagaan riset dan minimnya kolaborasi selama lima tahun terakhir, Kabupaten Mamuju Tengah sesungguhnya memiliki peluang besar untuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai aktor riset, baik dari kalangan akademik, swasta, maupun lembaga donor. Peluang pertama yang dapat segera dioptimalkan adalah menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, seperti universitas di lingkup Sulawesi Barat dan nasional. Lembaga-lembaga ini memiliki kapasitas ilmiah dan pengalaman dalam riset berbasis wilayah, serta telah memiliki rekam jejak riset di sektor-sektor relevan dengan potensi lokal di Kabupaten Mamuju Tengah. Misalnya, tema riset seperti industrialisasi pisang, gula aren, kakao, durian, atau revitalisasi perkebunan rakyat sangat relevan dengan karakteristik sektor unggulan daerah dan dapat dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif.

Di samping itu, keterlibatan sektor swasta dalam komoditas strategis membuka peluang pendanaan riset terapan dan inkubasi inovasi berbasis bisnis. Perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di Kabupaten Mamuju Tengah dapat didorong untuk mengalokasikan dana CSR-nya untuk mendukung riset pengembangan varietas unggul, peningkatan hasil panen, teknologi pengolahan hasil, atau penguatan kapasitas petani lokal. Dengan membangun kemitraan riset berbasis komoditas, pemerintah daerah dapat menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan dukungan teknologi dan pengetahuan yang lebih kuat.

Peluang kemitraan lainnya terletak pada akses terhadap dukungan lembaga donor dan program riset nasional maupun internasional, seperti LPDP, Bappenas, DFAT Australia, USAID, GIZ, dan program riset kolaboratif yang didanai oleh BRIN. Kabupaten Mamuju Tengah dapat menyusun proposal riset terintegrasi berbasis kebutuhan lokal—misalnya dalam bidang agro-maritim, tata kelola sumber daya alam, atau pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan publik—untuk diajukan ke skema pendanaan tersebut. Dengan menyelaraskan proposal riset dengan agenda pembangunan nasional (RPJMN),

SDGs, dan target transformasi ekonomi daerah, peluang memperoleh pendanaan dan pendampingan teknis dari lembaga donor akan semakin besar. Di samping aspek pendanaan, kemitraan ini juga dapat menghadirkan akses terhadap teknologi baru, pendampingan akademik, serta jejaring nasional dan internasional yang selama ini belum tersedia di tingkat lokal. Dengan membangun pola kemitraan yang partisipatif, mutualistik, dan berkelanjutan, Kabupaten Mamuju Tengah dapat mempercepat penguatan ekosistem inovasi dan mendorong pemanfaatan hasil riset secara lebih luas dan berdampak.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Pembangunan budaya riset di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui berbagai pendekatan yang bersifat partisipatif, edukatif, dan institusional. Salah satu peluang utama adalah peningkatan literasi data dan riset di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, maupun kompetisi inovasi. Saat ini, data menunjukkan bahwa belum ada ASN di Mamuju Tengah yang mengikuti pengembangan kapasitas riset selama lima tahun terakhir. Hal ini menjadi ruang intervensi yang signifikan. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan, seperti pelatihan *evidence-based policy making*, statistik dasar untuk perencanaan, serta workshop penyusunan *policy brief*. Selain itu, penyelenggaraan kompetisi inovasi ASN atau pemberian penghargaan terhadap OPD dengan kebijakan paling inovatif berbasis data dapat menumbuhkan motivasi internal dan menciptakan budaya kerja yang lebih analitis dan solutif.

Peluang kedua yang dapat segera dioptimalkan adalah penguatan Forum Ilmiah Daerah (FID) sebagai wadah lintas sektor untuk berbagi hasil kajian, pengalaman inovatif, dan ide-ide riset kebijakan. FID dapat diaktifkan secara berkala untuk memfasilitasi pertemuan antara peneliti, ASN, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, sehingga hasil riset yang telah dilakukan tidak hanya menjadi arsip internal, tetapi dapat dikritisi dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Selain itu, publikasi hasil riset lokal melalui jurnal daerah, website resmi BAPPERIDA, atau kanal digital terbuka dapat meningkatkan transparansi dan apresiasi terhadap kontribusi pengetahuan lokal. Inisiatif ini akan memperkuat posisi riset sebagai fondasi argumentatif kebijakan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan yang berbasis data.

Selanjutnya, festival inovasi daerah juga menjadi salah satu media efektif untuk membumikan budaya riset di masyarakat dan sektor swasta. Festival ini dapat mengangkat inovasi dari pelaku usaha mikro, petani, nelayan, pelajar, hingga ASN, dengan menampilkan produk, teknologi tepat guna, maupun model pelayanan publik hasil kreasi lokal. Selain sebagai ajang promosi dan edukasi, festival inovasi juga membuka ruang kompetisi sehat yang dapat memacu kreativitas masyarakat dan sektor swasta. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, kampus, BUMDes, UMKM, dan PD, kegiatan ini

mampu memperkuat jejaring dan menyatukan visi inovatif lintas sektor. Jika dilaksanakan secara rutin dan terstruktur, festival ini bisa menjadi embrio bagi ekosistem inovasi yang berbasis komunitas dan lokalitas.

Secara keseluruhan, peluang untuk menumbuhkan budaya riset di Kabupaten Mamuju Tengah sangat terbuka melalui pendekatan yang sistematis dan inklusif. Yang dibutuhkan adalah komitmen institusional dan alokasi sumber daya yang mendukung pembelajaran berkelanjutan serta penciptaan ruang-ruang interaksi lintas sektor. Dengan demikian, budaya riset tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi benar-benar tertanam dalam cara kerja birokrasi, masyarakat, dan dunia usaha.

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Keterpaduan riset dan inovasi antar sektor pemerintahan masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Mamuju Tengah, namun sejumlah peluang strategis kini terbuka untuk mendorong sinergi dan harmonisasi arah pembangunan berbasis pengetahuan. Salah satu peluang paling krusial adalah penyusunan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK dan Inovasi Daerah (RIPJPID) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra PD. RIPJPID berfungsi sebagai panduan strategis dan operasional yang memetakan fokus riset berdasarkan kebutuhan sektoral, potensi unggulan daerah, serta tantangan pembangunan lintas sektor. Dengan integrasi ini, kegiatan riset tidak lagi berjalan terpisah dari proses perencanaan, tetapi menjadi bagian dari siklus penganggaran dan evaluasi program. Penyusunan RIPJPID juga membuka ruang bagi partisipasi lintas PD, akademisi, dan pelaku usaha, sehingga memperkuat relevansi dan legitimasi kebijakan riset daerah.

Selanjutnya, pengembangan dashboard riset daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau integrasi ke dalam platform Satu Data Indonesia merupakan peluang signifikan untuk menciptakan sistem data dan informasi riset yang terpusat, terbuka, dan dapat dimanfaatkan lintas sektor. Dashboard ini dapat menyimpan metadata hasil riset, pemetaan lokasi program, serta indikator hasil dan dampak dari intervensi kebijakan yang berbasis riset. Dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang telah dikembangkan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat membangun basis data pembangunan yang terstruktur dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti. Selain menjadi sarana koordinasi lintas PD, dashboard ini juga dapat digunakan oleh publik, akademisi, dan mitra pembangunan sebagai referensi dan sumber kolaborasi.

Di tingkat akar rumput, pemanfaatan forum Musrenbang sebagai wahana penjangkaran isu dan topik riset berbasis kebutuhan masyarakat menjadi strategi potensial dalam memperkuat keterpaduan. Musrenbang yang selama ini hanya difokuskan pada penjangkaran usulan program fisik dapat diperluas untuk mengidentifikasi tantangan pembangunan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan

menyertakan elemen riset dalam format Musrenbang kecamatan hingga kabupaten, agenda riset menjadi lebih responsif terhadap permasalahan lapangan seperti irigasi pertanian, akses pendidikan, pemberdayaan nelayan, dan transformasi UMKM. Langkah ini juga berfungsi untuk mendekatkan dunia riset kepada masyarakat, serta memperkuat legitimasi hasil riset sebagai aspirasi publik yang terinstitusionalisasi.

Secara keseluruhan, peluang untuk meningkatkan keterpaduan riset dan inovasi daerah di Mamuju Tengah sangat terbuka melalui mekanisme kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan proses partisipatif. Dengan sinergi yang kuat antara perencanaan dan riset, Kabupaten Mamuju Tengah dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif dan solutif, tetapi juga efisien dan berbasis kebutuhan nyata.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor agraris dan kelautan, memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan isu-isu global ke dalam agenda riset dan inovasi lokal. Isu-isu seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, ekonomi sirkular, dan digitalisasi kini menjadi arus utama dalam diskursus pembangunan global dan sangat relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. Misalnya, kondisi geografis yang rentan terhadap banjir, abrasi, dan degradasi lahan menuntut pendekatan riset yang menggabungkan aspek ekologis dengan pendekatan teknologi adaptif, seperti pertanian tahan iklim dan pengelolaan pesisir berkelanjutan. Dengan mengaitkan agenda riset lokal ke kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan agenda transisi energi hijau, Kabupaten Mamuju Tengah tidak hanya memperkuat daya saing daerah, tetapi juga membuka akses terhadap sumber daya pendanaan global dan peluang kerja sama transnasional.

Selain itu, transformasi digital membuka ruang inovasi baru di berbagai lini pembangunan daerah. Inisiatif seperti smart farming dapat diterapkan untuk komoditas unggulan melalui adopsi sensor tanah, irigasi berbasis *Internet of Things* (IoT), atau analisis produktivitas berbasis data spasial. Di sektor perikanan, pengembangan sistem informasi berbasis aplikasi digital dapat digunakan untuk mencatat produksi. Sementara itu, pemasaran produk unggulan daerah dapat ditingkatkan melalui platform *e-commerce* yang terintegrasi dengan identitas lokal dan strategi promosi digital berbasis desa wisata atau brand komoditas daerah. Jika didukung oleh riset pasar dan teknologi digital yang tepat, transformasi ini berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan pembudidaya, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Mamuju Tengah dalam rantai nilai nasional dan global.

Peluang besar lainnya datang dari keterlibatan aktif dalam program nasional dan jejaring inovasi. Kabupaten Mamuju Tengah dapat mengajukan diri sebagai bagian dari program Pusat Unggulan IPTEK (PUI) yang dikelola oleh BRIN atau sebagai Kabupaten Inovatif melalui ajang Innovative Government

Award (IGA) dari Kemendagri. Keikutsertaan dalam program-program ini tidak hanya memperkuat profil daerah secara nasional, tetapi juga membuka akses terhadap pelatihan, pendampingan riset, jejaring universitas mitra, serta peluang untuk menjalin kerja sama riset internasional. Dengan memanfaatkan jejaring ini secara strategis, Kabupaten Mamuju Tengah dapat mentransfer teknologi tepat guna, memperkuat kapasitas kelembagaan riset, dan memposisikan dirinya sebagai wilayah percontohan inovasi berbasis potensi lokal.

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bab ini menyajikan analisis kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi yang diharapkan dalam hal kapasitas daerah untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat. Kajian ini menjadi krusial dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berlandaskan data serta hasil riset yang relevan. Dalam konteks Kabupaten Mamuju Tengah, kemampuan untuk melakukan kajian ilmiah guna mendukung pengambilan keputusan strategis masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana-prasarana riset, kapasitas kelembagaan, maupun keterhubungan antaraktor dalam ekosistem inovasi.

Analisis dalam bab ini difokuskan pada identifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang dituju, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dan upaya penyelesaian permasalahan prioritas daerah. Dengan memetakan enam elemen utama ekosistem riset dan inovasi, yaitu kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, kemitraan, budaya riset, keterpaduan, serta penyelarasan dengan perkembangan global, hasil analisis ini menjadi landasan penting dalam merancang strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berbasis pengetahuan. Adapun rincian analisis kesenjangan PUD dan tema prioritas daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan PUD di Kabupaten Mamuju Tengah

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Produk Unggulan Daerah-1: Pisang (Pisang Segar dan Kripik Pisang)			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada kebijakan spesifik riset-inovasi terkait pengembangan hilirisasi produk pisang	Tersedianya kebijakan daerah yang mendukung hilirisasi dan inovasi produk pisang (segarnya maupun olahannya)	Belum tersedia regulasi daerah yang mendukung riset-inovasi pisang
Penataan basis data riset dan inovasi	Data budidaya dan inovasi pisang masih belum terintegrasi	Tersedia basis data digital dan terintegrasi untuk produksi, inovasi, dan pelaku usaha pisang	Tidak ada basis data terpusat terkait riset dan inovasi pisang
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas riset pangan terbatas, belum mendukung pengembangan olahan pisang (kripik) secara efisien	Tersedianya laboratorium pangan dan rumah produksi sederhana di sentra produksi pisang	Minimnya fasilitas riset-olahan untuk pengembangan produk turunan pisang
Pengelolaan kebun raya daerah	Belum tersedia kebun riset pisang atau kebun plasma nutfah lokal	Tersedia kebun plasma nutfah pisang lokal sebagai sumber benih unggul	Tidak ada kebun plasma nutfah pisang lokal
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi riset untuk pengembangan PUD masih sangat kecil dan tidak berkelanjutan, yang ada saat ini hanya bantuan KUR untuk pengembangan pisang Cavendish	Tersedia dana rutin daerah dan skema matching grant untuk riset-inovasi produk pisang	Anggaran riset PUD tidak teralokasi secara spesifik dan berkelanjutan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum ada pencatatan/paten produk lokal seperti kripik pisang khas daerah	Terlindunginya hak kekayaan intelektual produk inovatif pisang (merk, paten, desain industri)	Belum ada mekanisme perlindungan hasil inovasi produk pisang
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antar-perguruan tinggi, dinas, dan pelaku usaha masih lemah	Terbentuknya forum inovasi daerah yang aktif untuk pengembangan produk pangan, khususnya pisang	Tidak ada wadah koordinasi dan kolaborasi untuk pengembangan inovasi pisang

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Alat pascapanen dan pengolahan sederhana masih minim di tingkat petani atau UMKM	Terbangunnya sentra teknologi tepat guna untuk pengolahan dan pengemasan produk pisang	Sarana pendukung riset dan inovasi tidak sesuai dengan potensi pisang
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Belum ada kerja sama formal riset atau pengembangan bisnis pisang dengan lembaga riset atau swasta	Terselenggaranya kemitraan riset-inovasi antara Pemda, kampus, dan mitra industri lokal	Minimnya kemitraan antarlembaga dalam pengembangan pisang
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi teknologi pengolahan (pengering, pengemas) belum tersebar luas	Inovasi sederhana dapat diadopsi oleh pelaku UMKM pisang di desa-desa sentra	Penyebaran teknologi inovatif pengolahan pisang masih terbatas
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Hasil riset inovasi (jika ada) belum terpublikasi dan tidak sampai ke pelaku usaha	Diseminasi rutin hasil inovasi melalui forum desa, pelatihan, dan media lokal	Hasil riset tidak terdokumentasi dan tidak menyentuh pelaku lapangan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Tidak ada kegiatan publik yang mengangkat inovasi pisang lokal	Terselenggaranya festival inovasi pangan lokal (termasuk pisang) secara rutin	Tidak ada kampanye atau promosi inovasi pisang ke publik
Apresiasi prestasi inovasi	Inovator produk kripik pisang belum mendapatkan penghargaan apapun	Tersedianya sistem penghargaan inovator lokal tahunan	Tidak ada skema penghargaan untuk inovator lokal
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum ada startup berbasis pengolahan pisang hasil riset	Munculnya minimal 2 UMKM/startup berbasis riset pisang (produk unggul & kemasan inovatif)	Belum tumbuh perusahaan pemula yang berbasis hasil riset pisang
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pengetahuan lokal budidaya pisang belum terdokumentasi	Pengetahuan dan teknik budidaya lokal terdokumentasi dan digunakan sebagai referensi inovasi	Pengetahuan lokal belum terdokumentasi dan dilestarikan
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset belum diarahkan pada kebutuhan spesifik peningkatan nilai tambah pisang	Terselenggara riset berbasis kebutuhan peningkatan mutu dan daya saing pisang	Riset tidak sesuai dengan kebutuhan hilirisasi produk pisang lokal
Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum terbentuk kluster inovasi atau kawasan sentra olahan pisang	Terbangunnya kluster inovasi pangan berbasis pisang dan UMKM sekitar	Belum ada kluster inovasi pisang di daerah
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi masih lemah antara arah riset nasional dan lokal (belum ada harmonisasi program)	Program nasional (BRIN, Kemendagri, Kemenparekraf) mendukung agenda inovasi PUD pisang di daerah	Belum ada sinkronisasi kebijakan pusat-daerah untuk penguatan inovasi pisang
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Masih rendah kesadaran terhadap isu ketahanan pangan, sustainability, dan pasar ekspor	Riset-inovasi pisang diarahkan mendukung SDGs dan peluang ekspor	Minimnya integrasi isu global dalam riset dan inovasi pisang
Penguatan kerja sama internasional	Belum ada kerja sama riset atau promosi produk dengan lembaga internasional	Terselenggaranya minimal satu kerja sama riset/promosi dengan lembaga internasional terkait produk pisang	Tidak ada kerja sama global untuk pengembangan pisang
Produk Unggulan Daerah-2: Perikanan (Pembenihan dan Pembesaran Ikan, Rumput Laut)			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum tersedia kebijakan/peraturan daerah yang secara khusus menukung pengembangan riset dan inovasi untuk sektor perikanan darat (pembenihan dan pembesaran ikan) maupun budidaya rumput laut	Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur dan mendukung riset dan inovasi sektor perikanan (pembenihan dan pembesaran ikan) serta budidaya rumput laut	Belum ada regulasi khusus

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penataan basis data riset dan inovasi	Data produksi, distribusi benih ikan, dan hasil produksi rumput laut belum terdokumentasi secara digital dan sistematis, serta belum terintegrasi dalam sistem informasi sektoral	Database digital yang sistematis dan terintegrasi mengenai produksi, distribusi benih ikan, dan hasil budidaya rumput laut	Belum ada sistem dokumentasi dan database yang memadai
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Balai benih ikan, laboratorium uji mutu, serta fasilitas pendukung riset budidaya rumput laut masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar untuk kegiatan riset dan inovasi	Fasilitas riset dan laboratorium uji mutu yang memenuhi standar nasional dan dapat menunjang kegiatan riset dan inovasi sektor perikanan darat dan rumput laut	Infrastruktur riset belum memadai
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tidak ada alokasi anggaran riset yang spesifik untuk pengembangan inovasi pada pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Tersedianya alokasi anggaran riset rutin dalam APBD untuk peningkatan inovasi sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Belum ada alokasi anggaran khusus
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum terdapat inovasi lokal di bidang teknologi pembenihan, pembesaran, dan budidaya rumput laut yang memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk hak cipta atau paten	Inovasi teknologi lokal di sektor perikanan darat dan rumput laut telah memperoleh perlindungan hukum melalui HKI	Belum terdapat perlindungan
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerja sama antara balai benih, kelompok pembudidaya, dinas, dan kampus masih lemah	Terbentuk kolaborasi aktif dan kelembagaan bersama antar pemda, balai benih, kelompok pembudidaya, kampus, dan pelaku usaha dalam riset dan inovasi perikanan darat serta rumput laut	Kelembagaan kolaboratif lintas pemangku kepentingan belum terbentuk dan belum optimal

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana pendukung riset terbatas pada sistem konvensional dan tidak efisien	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi yang modern, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan daerah seperti sistem digitalisasi, peralatan efisiensi energi, serta perangkat uji kualitas	Terbatasnya modernisasi dan efisiensi sarana riset
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Sudah pernah dilakukan kerjasama pengembangan Balai Benih Ikan dengan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Balik Diwa di Tahun 2022, namun belum secara berkelanjutan.	Terbentuknya kemitraan aktif dan berkelanjutan antara Pemda, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha budidaya	Belum ada koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan
Peningkatan difusi inovasi	Teknologi peningkatan mutu benih ikan dan efisiensi budidaya rumput laut belum tersebar luas dan belum terdokumentasi secara baik untuk direplikasi	Teknologi hasil riset yang relevan telah tersebar luas, terdokumentasi, dan direplikasi oleh pelaku usaha	Belum tersebar dan direplikasi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Tidak tersedia forum, platform, atau media komunikasi yang mendukung diseminasi hasil riset dan praktik baik dalam budidaya ikan dan rumput laut kepada pelaku usaha dan masyarakat pembudidaya	Tersedia platform komunikasi dan forum rutin yang mendukung penyebaran hasil riset dan praktik baik kepada pelaku inovasi budidaya	Belum ada forum/platform
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Inovasi teknologi budidaya ikan rumput laut tidak dipromosikan secara terbuka	Terselenggaranya forum atau media promosi inovasi budidaya ikan dan rumput laut secara berkala dan inklusif	Belum tersedia sarana promosi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Apresiasi prestasi inovasi	Inovator di bidang teknologi pembesaran, pembenihan, dan budidaya rumput laut belum mendapatkan perhatian atau penghargaan	Tersedianya program penghargaan inovator lokal dalam teknologi budidaya, pembenihan, dan pengolahan hasil rumput laut	Belum terdapat skema penghargaan
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum muncul startup atau UMKM inovatif di bidang produksi benih ikan maupun pengolahan hasil rumput laut	Berkembangnya startup atau UMKM inovatif berbasis riset dalam sektor pembenihan ikan dan rumput laut	Belum ada startup/UMKM
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pengetahuan lokal (misal teknik pemijahan tradisional dan sistem tanam rumput laut) belum terdokumentasi	Pengetahuan lokal yang relevan terdokumentasi secara sistematis dan dapat diakses untuk pengembangan inovasi	Belum ada dokumentasi pengetahuan dan/atau teknologi lokal
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset dan inovasi belum diarahkan untuk menjawab persoalan rendahnya mutu dan kelangkaan benih unggul, serta efisiensi dan adaptasi budidaya rumput laut terhadap perubahan lingkungan	Riset dan inovasi daerah difokuskan pada peningkatan kualitas dan ketersediaan benih unggul, efisiensi teknologi budidaya, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan	Pengembangan riset belum fokus terhadap kebutuhan daerah
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Belum terbentuk kawasan atau klaster inovasi yang mengintegrasikan pengembangan teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terbentuknya kawasan atau klaster inovasi berbasis perikanan darat dan rumput laut yang terintegrasi dan berkelanjutan	Belum ada kawasan atau klaster inovasi
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Belum sinkron antara program nasional (Kementerian KKP, BRIN) dan prioritas daerah	Terdapat sinkronisasi dan integrasi antara program riset nasional dan program riset daerah	Belum tersinkronisasi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Riset daerah belum mengintegrasikan secara memadai isu-isu global seperti perubahan iklim, efisiensi pemanfaatan air dan lahan pesisir, keberlanjutan produksi, serta keamanan hayati dalam pengembangan teknologi pembenihan, pembesaran, dan budidaya	Riset dan inovasi daerah mengintegrasikan secara aktif isu-isu global dalam proses pengembangan teknologi pembenihan, pembesaran, dan budidaya	Belum terintegrasi dengan isu global
Penguatan kerja sama internasional	Belum ada kerja sama riset dengan lembaga luar negeri (misal ACIAR, SEAFDEC, FAO)	Terjalinnya kemitraan riset aktif antara Pemda, perguruan tinggi, dan lembaga riset internasional untuk mendukung pengembangan sektor perikanan darat dan budidaya rumput laut	Belum ada kerjasama internasional
Produk Unggulan Daerah-3: Gula Aren (Gula Semut)			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada kebijakan daerah yang fokus pada pengembangan riset dan hilirisasi produk gula aren	Tersedia regulasi daerah yang mendorong inovasi teknologi produksi dan diversifikasi produk gula semut	Belum ada kebijakan daerah yang mendukung riset dan inovasi gula aren
Penataan basis data riset dan inovasi	Data petani aren, kapasitas produksi, dan potensi inovasi masih terpisah-pisah	Tersedia basis data terintegrasi mengenai aktor, kapasitas, teknologi, dan pasar gula aren	Tidak tersedia data terintegrasi untuk mendukung inovasi gula aren
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sarana produksi masih manual dan tradisional; belum tersedia laboratorium pangan sederhana	Tersedia rumah produksi dan fasilitas uji mutu produk gula semut di tingkat kecamatan/sentra	Infrastruktur riset dan pengolahan gula semut masih sangat terbatas
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Belum ada kebun riset atau plasma nutfah pohon aren lokal	Tersedia kebun plasma nutfah dan uji varietas aren lokal unggul	Tidak ada sumber benih dan lokasi riset spesifik untuk tanaman aren

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Riset terkait produk aren belum menjadi prioritas pendanaan daerah	Tersedia anggaran khusus dan/atau kolaboratif untuk inovasi alat, teknik produksi, dan diversifikasi produk gula semut	Tidak tersedia pendanaan riset terarah untuk pengembangan gula aren
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum ada hak kekayaan intelektual (paten, merek dagang) untuk produk gula semut lokal	Produk gula semut khas daerah memiliki perlindungan HKI dan potensi indikasi geografis	Belum dilakukan perlindungan terhadap inovasi dan identitas produk lokal
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara petani, koperasi, dinas, dan perguruan tinggi belum terstruktur	Terbentuk kemitraan kelembagaan dalam pengembangan inovasi produksi dan hilirisasi gula semut	Koordinasi kelembagaan belum mendukung pengembangan inovasi gula aren
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Alat produksi dan pengemasan modern belum tersedia di tingkat kelompok tani	Tersedianya alat cetak, pengering, dan pengemasan skala kecil menengah di desa/sentra	Sarana produksi masih tradisional dan tidak memenuhi standar pasar
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Belum ada riset bersama atau kerja sama produksi dengan lembaga riset atau industri	Terjalinnya kerja sama riset dan hilirisasi antara Pemda, kampus, dan pelaku industri pangan lokal	Belum terbentuk kemitraan antarlembaga untuk inovasi gula aren
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi teknologi pengolahan (pengeringan, granulisasi, pengemasan) belum tersebar	Inovasi sederhana telah diterapkan oleh produsen kecil menengah	Penyebaran teknologi masih terbatas di beberapa kelompok kecil
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Tidak ada forum atau media yang menyampaikan hasil riset/inovasi kepada pelaku UMKM gula aren	Terselenggara pelatihan berbasis riset dan forum inovasi di tingkat kecamatan/sentra	Hasil riset tidak sampai ke pelaku utama di lapangan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Promosi dan kampanye inovasi	Tidak ada promosi tentang potensi inovasi gula semut di daerah	Terselenggara promosi produk inovatif gula semut melalui expo, festival pangan lokal, media sosial	Inovasi gula semut belum dipromosikan secara sistematis
Apresiasi prestasi inovasi	Inovator atau UMKM unggulan gula semut belum mendapatkan apresiasi formal	Tersedia penghargaan tahunan untuk inovator lokal dan pelaku usaha berprestasi	Tidak ada sistem penghargaan untuk inovator produk gula semut
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum muncul UMKM/startup yang berbasis inovasi produk dan kemasan gula semut	Muncul minimal 2 UMKM berbasis riset dengan produk gula semut siap ekspor	Belum ada pelaku usaha berbasis riset di sektor gula aren
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Teknik tradisional pengolahan nira dan gula belum terdokumentasi	Pengetahuan lokal terdokumentasi dan digunakan sebagai dasar inovasi	Pengetahuan lokal belum didokumentasikan dan diolah secara ilmiah
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset belum diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rendahnya produktivitas dan kualitas	Riset diarahkan pada peningkatan mutu, efisiensi produksi, dan pemasaran gula semut	Riset belum menjawab kebutuhan spesifik pelaku usaha gula aren
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Belum ada sentra inovasi gula aren atau kawasan industri desa	Terbentuk klaster inovasi gula semut dengan fasilitas produksi bersama	Belum ada pengembangan kawasan terpadu inovasi gula semut
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Arah program pusat (Kementerian Koperasi, Perdagangan, BRIN) belum terintegrasi dengan Pemda	Sinkronisasi program pusat-daerah dalam pengembangan UMKM berbasis riset gula semut	Belum ada sinkronisasi arah kebijakan riset dan pengembangan gula aren
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Rendahnya pemahaman terhadap isu keberlanjutan, organik, dan potensi ekspor	Gula semut lokal dikembangkan berbasis prinsip keberlanjutan dan siap memenuhi standar ekspor	Isu keberlanjutan dan standar internasional belum masuk dalam riset dan pengembangan

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penguatan kerja sama internasional	Belum ada mitra internasional untuk riset maupun promosi ekspor	Terjalin kerja sama dengan lembaga atau buyer luar negeri untuk pengembangan dan ekspor gula semut	Belum terbentuk kerja sama internasional untuk penguatan produk gula semut
Produk Unggulan Daerah-4: Kakao			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada kebijakan khusus kakao	Tersedia regulasi dan roadmap riset dan inovasi kakao	Belum tersedia payung hukum dan arah kebijakan
Penataan basis data riset dan inovasi	Data kakao belum terintegrasi dan masih dikelola secara individual oleh masing-masing instansi	Basis data kakao tersedia secara digital dan terintegrasi	Belum tersedia basis data terpusat
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas pascapanen kakao masih terbatas	Tersedia rumah produksi dan fasilitas uji mutu kakao	Infrastruktur riset belum memadai
Pengelolaan kebun raya daerah	Tidak ada kebun plasma nutfah kakao	Tersedia kebun plasma nutfah kakao lokal	Belum ada sumber benih unggul terkelola
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset khusus yang dialokasikan secara berkelanjutan untuk kakao masih cukup terbatas dan masih bersifat insidental/temporer	Alokasi APBD rutin dan berkelanjutan	Pendanaan riset belum dprioritaskan secara spesifik untuk kakao
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Produk kakao belum terlindungi dari sisi pemanfaatan kekayaan intelektual	Produk kakao memiliki HKI/IG	Tida ada perlindungan hukum
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antar pemangku kepentingan masih lemah dan sementara bersifat insidental	Kolaborasi aktif dan terstruktur terjalin antar OPD/stakeholder terkait	Kelembagaan kolaboratif belum terbentuk

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana pendukung riset dan pengembangan kakao masih cukup terbatas	Sarana teknologi tepat guna tersedia	Sarana inovasi belum mencukupi
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kerja sama formal masih cukup terbatas dan belum berkelanjutan	Terjalin kemitraan riset Pemda-kampus-industri	Kemitraan belum terbangun
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi belum diadopsi luas dan secara kontinu diperkenalkan ke masyarakat	Inovasi diadopsi petani dan UMKM	Difusi inovasi rendah
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Belum ada forum diseminasi khusus yang memberikan sosialisasi terkait praktik baik dan hasil riset kakao	Forum dan pelatihan inovasi tersedia	Hasil riset tidak menjangkau pelaku
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi inovasi kakao belum dilakukan secara berkelanjutan	Promosi rutin inovasi kakao	Inovasi belum dipromosikan secara optimal
Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan inovator untuk pengembangan kakao masih belum dilakukan secara formal	Sistem penghargaan inovator tersedia	Belum ada insentif inovasi
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum ada UMKM/startup berbasis riset yang mengembangkan atau menjual produk (olahan) kakao	Terbentuk UMKM/startup kakao berbasis riset	Ekosistem wirausaha inovatif belum terbentuk
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pengetahuan lokal belum terdokumentasi	Pengetahuan lokal terdokumentasi dan dimanfaatkan	Pengetahuan lokal belum dilestarikan

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset belum menjawab kebutuhan	Riset diarahkan pada nilai tambah kakao	Riset belum berbasis kebutuhan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Tidak ada klaster kakao	Terbentuk klaster inovasi kakao	Integrasi hulu-hilir belum ada
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi masih lemah	Sinkronisasi kebijakan dan program	Program belum harmonis
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Isu global belum terintegrasi	Kakao berbasis keberlanjutan & standar global	Isu global belum diurusutamakan
Penguatan kerja sama internasional	Tidak ada kerja sama internasional	Terjalin kerja sama riset/promosi untuk pengembangan kakao	Jejaring internasional belum terbentuk
Produk Unggulan Daerah-5: Durian			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada regulasi khusus mendukung riset dan pengembangan durian lokal	Tersedia regulasi daerah dan roadmap riset & inovasi daerah terkait durian	Belum ada kebijakan daerah yang mendukung riset durian secara spesifik
Penataan basis data riset dan inovasi	Data varietas, produksi, dan riset durian belum terdokumentasi dengan baik	Basis data durian lokal terintegrasi, lengkap, dan dapat diakses	Data riset dan potensi durian belum dikelola secara terintegrasi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Belum tersedia laboratorium/inkubator khusus riset pascapanen dan pengolahan durian	Tersedia pusat riset & inkubasi produk olahan durian	Infrastruktur riset pascapanen durian masih minim
Pengelolaan kebun raya daerah	Belum ada kebun plasma nutfah untuk koleksi dan pengembangan varietas durian unggul	Ada kebun raya/plasma nutfah untuk konservasi dan riset varietas durian lokal	Koleksi varietas durian belum dikelola secara ilmiah
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset masih belum dialokasikan secara khusus untuk PUD durian, dan masih relatif terbatas	Ada alokasi anggaran tahunan APBD untuk riset durian	Anggaran riset untuk pengembangan durian belum berkelanjutan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Produk durian lokal belum didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan/atau Indikasi Geografis (IG)	Terdapat perlindungan HKI/IG untuk durian khas Mamuju Tengah	Produk durian unggul belum terlindungi secara hukum
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi Pemda, petani, dan perguruan tinggi masih belum dilakukan secara aktif dan berkelanjutan	Kolaborasi yang terjalin bersifat aktif dan tersistematis dalam riset dan pengembangan durian	Kolaborasi antar stakeholder belum terstruktur
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Fasilitas pembibitan, pascapanen, dan pengolahan masih dikelola secara sederhana (tradisional)	Tersedia fasilitas modern sesuai standar industri durian	Sarana riset dan produksi durian belum memadai
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kerja sama riset masih belum berfokus pada durian sebagai salah satu produk unggulan daerah	Ada kerja sama secara fungsional dengan lembaga riset, universitas, dan swasta	Kemitraan kelembagaan belum optimal

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Peningkatan difusi inovasi	Teknologi pascapanen dan olahan durian belum diadopsi secara masif oleh petani	Adopsi luas inovasi dan teknologi pascapanen/olahan	Difusi inovasi masih rendah
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset tentang produk durian masih sulit ditemukan atau jarang dilakukan	Ada forum rutin untuk diseminasi hasil riset dan inovasi terkait produk durian	Diseminasi riset belum berjalan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi belum dilakukan secara reguler mengenai produk durian dan inovasinya	Terdapat promosi yang dilakukan secara rutin mengenai produk durian beserta dengan inovasi dan produk turunannya	Belum rutin dilakukan promosi
Apresiasi prestasi inovasi	Inovator atau UMKM unggul pada produk durian belum mendapatkan apresiasi formal	Tersedia penghargaan tahunan untuk inovator lokal dan pelaku usaha berprestasi	Tidak ada sistem penghargaan untuk inovator
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum ada UMKM/startup yang secara khusus bergerak pada pengembangan durian berbasis riset. UMKM/startup yang ada belum mengadopsi riset sebagai bagian pengembangan produk dan inovasi durian	Berkembangnya UMKM berbasis riset dengan produk durian yang merupakan hasil inovasi	Belum ada UMKM berbasis riset
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum ada dokumentasi resmi terkait pengetahuan lokal pengolahan produk durian	Pengetahuan lokal terdokumentasi dan digunakan sebagai dasar inovasi	Belum terdokumentasi resmi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Riset yang ada belum diarahkan untuk menyelesaikan peningkatan nilai tambah dan kualitas durian serta produk turunannya	Riset diarahkan pada peningkatan mutu, efisiensi produksi, dan pemasaran produk durian dan turunannya	Riset belum menjawab kebutuhan spesifik pengembangan durian

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis PUD	Belum ada sentra inovasi durian atau kluster UMKM durian	Terbentuk kluster inovasi durian	Belum ada pengembangan kawasan terpadu inovasi durian
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Di tingkat provinsi, arah pengembangan durian sejalan dengan prioritas kabupaten	Sinkronisasi program pusat-daerah dalam pengembangan produk durian dan turunannya	Sinkronisasi belum optimal
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Arah riset belum mengintegrasikan isu keberlanjutan dan potensi ekspor	Riset produk durian yang dilakukan mengintegrasikan isu keberlanjutan dan standar internasional	Belum terintegrasi dengan isu global
Penguatan kerja sama internasional	Belum terdapat kerja sama atau kemitraan reguler dengan lembaga internasional	Terjalin kerja sama dengan lembaga internasional untuk pengembangan riset dan inovasi produk durian dan turunannya	Kerja sama internasional belum terbentuk
Produk Unggulan Daerah-6: Pariwisata (Pulau Kambunong)			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada regulasi yang mengatur pengembangan riset dan inovasi pariwisata berbasis potensi lokal	Tersedia kebijakan daerah yang mendorong riset inovatif dan pelestarian berbasis potensi Pulau Kambunong	Belum ada regulasi riset dan inovasi untuk pengembangan pariwisata lokal
Penataan basis data riset dan inovasi	Informasi pariwisata masih tersebar, belum tersedia data sistematis pengunjung, potensi, dan SDM	Tersedia basis data pariwisata berbasis digital, meliputi potensi, riset, dan profil pengunjung	Data dan informasi pendukung riset pariwisata belum terorganisasi
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sarana pendukung riset dan dokumentasi pariwisata belum tersedia (misal pusat informasi, dokumentasi daya tarik, dll.)	Tersedia pusat informasi riset, dokumentasi budaya-lingkungan, dan fasilitas observasi lapangan	Infrastruktur pendukung riset dan pengembangan pariwisata belum tersedia

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Belum ada anggaran khusus riset inovasi sektor pariwisata	Tersedia alokasi anggaran riset untuk pengembangan destinasi, ekowisata, dan layanan wisata	Belum tersedia anggaran riset dan inovasi untuk sektor pariwisata
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum ada perlindungan terhadap kekayaan budaya, alam, atau desain lokal terkait Pulau Kambunong	Tersedia HKI atas elemen budaya, visual, atau brand khas destinasi lokal	Kekayaan budaya dan alam Pulau Kambunong belum dilindungi secara hukum
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara dinas, desa, akademisi, dan pelaku wisata masih lemah	Terbentuk kolaborasi aktif riset, promosi, dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat	Belum ada wadah kolaboratif dalam riset dan pengembangan pariwisata
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana pendukung (akses, informasi digital, pelatihan SDM) sangat terbatas	Tersedia sarana berbasis TIK, fasilitas pelatihan, dan interpretasi destinasi yang ramah pengunjung	Sarana penunjang riset dan inovasi wisata masih sangat terbatas
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Belum ada kerja sama riset dan pengembangan dengan perguruan tinggi atau sektor swasta	Terjalinnya kemitraan riset-pengembangan antara pemerintah daerah, akademisi, dan mitra swasta	Belum terbentuk jaringan kerja sama kelembagaan untuk inovasi pariwisata
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi layanan atau promosi wisata masih minim dan belum terdokumentasi	Inovasi berbasis digital dan praktik ramah lingkungan diterapkan di pengelolaan destinasi	Inovasi belum menyebar ke pengelolaan atau promosi destinasi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Tidak ada forum atau publikasi hasil riset pariwisata lokal	Terselenggara forum riset pariwisata daerah dan media digital promosi berbasis hasil riset	Tidak ada diseminasi hasil riset pariwisata kepada pemangku kepentingan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Promosi dan kampanye inovasi	Pariwisata belum diposisikan sebagai sektor inovatif dalam narasi pembangunan daerah	Terbangunnya kampanye promosi inovasi pariwisata melalui platform daring dan kegiatan lokal	Belum ada narasi inovasi dalam pengembangan pariwisata daerah
Apresiasi prestasi inovasi	Pelaku atau komunitas inovatif belum mendapat apresiasi	Tersedia penghargaan untuk komunitas dan pelaku wisata yang menciptakan inovasi lokal	Tidak tersedia sistem apresiasi bagi pelaku inovatif pariwisata
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum muncul usaha wisata berbasis hasil riset (misalnya paket wisata edukatif, ekowisata)	Muncul minimal dua usaha wisata berbasis riset dan inovasi lokal	Belum ada perusahaan pemula berbasis riset di sektor pariwisata lokal
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pengetahuan masyarakat lokal (sejarah, budaya, legenda, praktik lingkungan) belum terdokumentasi	Terdokumentasi dan digunakan sebagai basis interpretasi dan narasi destinasi	Pengetahuan lokal belum dilestarikan secara sistematis
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Belum ada riset yang fokus pada potensi, pengelolaan, atau dampak sosial-lingkungan destinasi	Terselenggaranya riset partisipatif untuk mendukung pengembangan Pulau Kambunong sebagai ekowisata	Riset belum diarahkan untuk mendukung pemanfaatan dan keberlanjutan destinasi
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Belum ada kawasan pengembangan atau klaster inovasi wisata	Tersedia kawasan pengembangan ekowisata berbasis inovasi dan budaya lokal	Belum terbentuk klaster inovasi wisata di sekitar Pulau Kambunong
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Belum ada integrasi arah kebijakan pengembangan wisata pusat (Kemenparekraf) dan daerah	Tersinkronisasinya kebijakan promosi, pengembangan SDM, dan pendanaan pariwisata	Kebijakan pusat dan daerah belum terintegrasi dalam pengembangan pariwisata daerah
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Isu global seperti ekowisata, keberlanjutan, dampak lingkungan belum masuk dalam arah pengembangan destinasi	Pengembangan Pulau Kambunong berbasis prinsip ekowisata dan keberlanjutan sesuai tren global	Belum terintegrasi isu global dalam strategi riset dan inovasi wisata

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penguatan kerja sama internasional	Belum ada jejaring internasional atau promosi luar negeri	Terselenggaranya kerja sama promosi, riset, atau pendampingan dengan lembaga internasional	Tidak tersedia jejaring internasional untuk pengembangan wisata Pulau Kambunong
Produk Unggulan Daerah-7: Karya Ekonomi Kreatif (Cinderamata, Kriya, dan Tenun)			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada regulasi spesifik mendukung riset ekonomi kreatif lokal	Terdapat regulasi daerah yang mengatur dan mendorong riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	Belum tersedia kebijakan daerah yang mendukung riset produk unggulan lokal
Penataan basis data riset dan inovasi	Data pelaku dan potensi PUD belum terdokumentasi dengan baik	Tersedia basis data terintegrasi dan terbaru mengenai PUD dan riset terkait	Basis data pelaku dan potensi PUD belum tersedia
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sarana pendukung riset dan produksi masih minim dan tersebar	Tersedia pusat riset dan inkubasi ekonomi kreatif dengan fasilitas memadai	Belum ada pusat riset/inovasi khusus ekonomi kreatif
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Pendanaan masih mengandalkan dana terbatas dan tidak rutin	Tersedia alokasi dana daerah rutin untuk riset dan inovasi ekonomi kreatif	Anggaran riset belum dialokasikan secara berkelanjutan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Rendahnya pemahaman dan pendaftaran HKI produk lokal	Terlindunginya produk ekonomi kreatif melalui HKI yang memadai	HKI produk ekonomi kreatif belum optimal
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi masih terbatas pada even promosi	Kolaborasi aktif dan terstruktur antara akademisi, pemerintah, dan pelaku ekonomi kreatif	Kolaborasi antar pemangku kepentingan belum terbangun secara sistematis
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Fasilitas produksi dan desain masih terbatas dan belum standar	Tersedia sarana dan peralatan sesuai standar industri kecil-menengah	Sarana pendukung belum memadai untuk peningkatan mutu produk
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga riset masih belum optimal	Terbangunnya kemitraan strategis dan fungsional antar kelembagaan	Kemitraan kelembagaan masih sporadis dan informal
Peningkatan difusi inovasi	Hasil riset belum banyak diterapkan oleh pelaku ekonomi kreatif	Terjadi adopsi luas inovasi dari hasil riset oleh UMKM lokal	Difusi inovasi masih rendah
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi belum terstruktur dan jarang dilakukan	Rutin dilakukan forum berbagi hasil riset dan inovasi	Diseminasi hasil riset belum menjadi praktik rutin
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Sudah ada kampanye dan promosi melalui wisata ekonomi kreatif Lalla Tassisara, namun masih lebih bersifat seremonial	Kampanye inovasi dilakukan secara lebih massif dan berkelanjutan, dengan berbagai media	Kampanye inovasi belum intensif
Apresiasi prestasi inovasi	Tidak ada sistem penghargaan khusus untuk inovator lokal	Tersedianya sistem penghargaan tahunan inovator daerah	Belum ada penghargaan inovasi untuk pelaku lokal
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum ada start-up ekonomi kreatif berbasis riset	Terbentuknya start-up lokal yang mengembangkan PUD berbasis riset	Belum ada fasilitasi inkubasi start-up riset lokal
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pengetahuan tradisional terkait produk kriya, cenderamata, dan tenun belum terdokumentasi dan dilindungi	Pengetahuan lokal terdokumentasi, dilindungi, dan dikembangkan sebagai bagian inovasi	Pengetahuan tradisional belum diintegrasikan dalam riset dan inovasi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Pengembangan PUD belum didasarkan pada kebutuhan dan data lokal	Pengembangan riset dan inovasi disesuaikan dengan kebutuhan promosi PUD	Inovasi belum berbasis kebutuhan nyata daerah
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Belum ada klaster inovasi ekonomi kreatif	Terbentuk klaster inovasi ekonomi kreatif daerah	Klaster inovasi belum terbentuk

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan masih terbatas	Kebijakan pusat-daerah saling mendukung pengembangan PUDq	Masih terjadi fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Isu keberlanjutan dan tren global belum menjadi perhatian dalam pengembangan produk	Inovasi produk ekonomi kreatif mengikuti tren dan isu global (eco-design, produk 3R, SDGs)	Belum ada penyelarasan dengan isu global
Penguatan kerja sama internasional	Sudah ada gagasan inovasi terkait penguatan kerja sama daerah (Wajib Kerja Sama Daerah/WAKANDA), namun belum terdapat kerja sama luar negeri secara spesifik untuk promosi/riset PUD	Terjalin kerja sama internasional untuk pengembangan produk dan riset penetrasi pasar	Kerja sama internasional belum dimulai

Tabel 4. 2. Analisis Kesenjangan Tema Prioritas di Kabupaten Mamuju Tengah

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Tema Prioritas 1: Penurunan Tingkat Kemiskinan			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Sudah ada Perbup No. 9/2023 (RPKD) namun belum ada bukti yang cukup kuat yang mengindikasikan bahwa proses penyusunan RPKD sudah berbasis riset dan inovasi	Kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis riset & inovasi diterapkan di dokumen perencanaan OPD	Kebijakan belum berbasis riset dan inovasi
Penataan basis data riset dan inovasi	Terdapat SIPEMANTIK namun data belum lengkap/terkini serta tidak terintegrasi. Selain itu, secara umum terdapat portal data (OPEN DATA) tetapi juga belum terdapat satu pun dataset kemiskinan yang bisa diakses secara publik	Database kemiskinan (baik profil maupun program) terintegrasi, lengkap, dan dipakai sebagai dasar kebijakan	Data belum lengkap dan belum terintegrasi
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Belum tersedia fasilitas fisik khusus yang digunakan untuk kajian/riset kemiskinan	Tersedia satu fasilitas fisik (seperti ruang kajian, pusat data, atau balai riset) yang digunakan lintas sektor untuk mendukung riset penanggulangan kemiskinan	Belum tersedia
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk riset kemiskinan	Anggaran riset pengentasan kemiskinan dialokasikan rutin tiap tahunnya	Belum dialokasikan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Publikasi/hasil riset/inovasi/paten terkait isu kemiskinan belum terdokumentasi	Hasil riset /inovasi/paten diarsipkan dan dipublikasikan	Belum dilakukan
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terdapat beberapa kemitraan/kolaborasi riset yang dilakukan dengan pihak eksternal seperti LAN RI Makassar, Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako (MoU). Namun belum terdapat kemitraan/kolaborasi riset spesifik untuk penurunan kemiskinan	Kemitraan/kolaborasi riset dengan fokus penurunan kemiskinan berjalan rutin	Belum dilakukan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	1) Belum terdapat SDM Peneliti dengan latar belakang keahlian di bidang riset sosial ekonomi 2) Belum ada alat analisis statistik yang difungsikan untuk mendukung kegiatan riset	1) Terdapat SDM Peneliti yang memiliki latar belakang keahlian di bidang riset sosial ekonomi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai 2) Terdapat alat analisis statistik (software, dan sejenisnya) yang difungsikan untuk mengolah data riset kemiskinan	Belum tersedia
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Belum ada riset/kajian percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan dari hasil kerja sama antar lembaga/OPD	Terdapat kegiatan riset/kajian percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara rutin dari hasil kerja sama antar lembaga/OPD	Belum ada
Peningkatan difusi inovasi	Belum terdata jumlah inovasi layanan bidang sosial/ekonomi yang diadopsi oleh desa atau OPD dalam konteks penanggulangan kemiskinan	Terdapat inovasi layanan sosial/ekonomi yang berhasil diadopsi minimal oleh 50% OPD atau desa dalam rangka pengentasan kemiskinan	Belum diadopsi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi belum terstruktur dan belum secara rutin menjangkau kelompok sasaran secara luas	Kegiatan diseminasi dilakukan secara rutin dan melibatkan seluruh kelompok sasaran di tingkat desa dan OPD	Belum terstruktur dan belum menyeluruh
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi inovasi penanggulangan kemiskinan belum rutin dan minim publikasi	Promosi inovasi kemiskinan dilakukan rutin melalui media dan forum daerah	Promosi belum rutin dan belum terstruktur
Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada skema penghargaan atau insentif untuk inovator penanggulangan kemiskinan meskipun secara umum sudah ada kegiatan Gelar Lomba Inovasi Daerah (GELAR AWARD) yang mendorong partisipasi inovator daerah	Sistem/skema penghargaan inovator penanggulangan kemiskinan diadakan rutin setiap tahun	Belum spesifik
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum terdapat kegiatan sistematis untuk mendokumentasikan atau melindungi praktik lokal terkait pengentasan kemiskinan di tingkat daerah	Tersedianya inventaris resmi pengetahuan/praktik lokal terkait pengentasan kemiskinan yang dilindungi dan dimanfaatkan dalam perencanaan atau kebijakan pengentasan kemiskinan	Belum terdokumentasi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Belum terdapat tema riset yang secara eksplisit diarahkan untuk pengentasan kemiskinan	Terselenggara secara rutin program riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan pengurangan kemiskinan daerah	Belum tersedia
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah telah selaras dengan kerangka RPJMN dan tujuan SDGs, seperti melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	Tersedianya program pengentasan kemiskinan yang secara konsisten diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan prinsip global secara lebih terintegrasi dalam perencanaan daerah	Sudah selaras
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah telah memuat isu kemiskinan sebagai fokus. Namun, karena dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan riset dan inovasi daerah yang secara eksplisit mengintegrasikan isu kemiskinan sebagai bagian dari respon terhadap isu global	Belum tersedia dokumen perencanaan riset dan inovasi daerah

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
	perencanaan riset dan inovasi belum tersedia, sehingga adopsi isu kemiskinan belum dapat diukur	seperti SDGs, serta dijadikan rujukan dalam pelaksanaan program riset dan inovasi daerah	
Penguatan kerja sama internasional	Belum ada kerja sama riset dan inovasi terkait penanggulangan kemiskinan dengan lembaga internasional	Terdapat kerja sama riset terkait kemiskinan dengan lembaga internasional	Belum ada
Tema Prioritas 2: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset & inovasi di daerah	Telah tersedia sejumlah regulasi yang relevan dengan peningkatan kualitas SDM, seperti Perda No. 5 Tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak dan Perbup No. 31 Tahun 2020 yang mengatur peran desa dalam penanggulangan stunting. Namun, belum tersedia kajian berbasis riset atau <i>policy brief</i> yang secara spesifik mendorong reformasi kebijakan pendidikan dan kesehatan	Tersedia kebijakan daerah berbasis riset/kajian yang secara eksplisit mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Belum tersedia secara spesifik
Penataan basis data riset & inovasi	Belum tersedia sistem basis data terintegrasi yang memuat hasil riset atau inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Data sektoral masih tersebar di OPD masing-masing. Saat ini terdapat basis data pendidikan dan kesehatan di tingkat desa yang dapat diakses pada Sistem Informasi Desa (hanya beberapa desa), dengan kondisi tidak diperbaharui dan tidak bisa diakses real time	Tersedia sistem basis data yang terintegrasi, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala untuk mendukung pengembangan pendidikan dan kesehatan daerah	Data belum tersedia dan terintegrasi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Pengembangan infrastruktur dasar riset & inovasi	Beberapa sekolah dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki laboratorium dasar, namun pemanfaatannya masih terbatas pada kegiatan pembelajaran dan layanan rutin, belum diarahkan untuk mendukung riset atau inovasi berbasis data	Tersedia fasilitas laboratorium dan/atau pusat kajian pendidikan dan kesehatan yang dilengkapi sarana pendukung dan digunakan secara aktif untuk kegiatan riset dan inovasi	Belum tersedia
Penyediaan anggaran riset & inovasi	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk riset terkait peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Tersedia alokasi anggaran khusus yang mendukung riset dan inovasi di sektor pendidikan dan kesehatan	Belum tersedia
Peningkatan perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum terdapat sistem pendokumentasian dan pendaftaran resmi terhadap hasil riset atau inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah.	Tersedia mekanisme pendaftaran dan dokumentasi karya riset atau inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan secara resmi dan berkelanjutan	Belum dilakukan
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Beberapa kerja sama formal telah dijalin, seperti MoA antara Dinas Kesehatan Mamuju Tengah dan FKM Unhas terkait sinergi riset kesehatan masyarakat, serta MoU antara Pemkab Mamuju Tengah dan Universitas Tadulako	Tersedia kolaborasi formal yang aktif dan terfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui riset dan inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan	Sudah terpenuhi
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Perangkat pendukung seperti komputer, akses internet, dan sistem pengolahan data telah tersedia secara terbatas di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,	Perangkat digital dan sistem informasi tersedia memadai dan terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan riset dan inovasi bidang pendidikan dan kesehatan	Belum memadai dan belum terintegrasi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
	namun belum difokuskan untuk kegiatan riset dan inovasi		
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Belum terdapat agenda riset atau kajian yang secara khusus dirancang dan dilaksanakan secara kolaboratif antara OPD lintas sektor terkait SDM.	Tersedianya agenda riset bersama yang dirancang dan dijalankan lintas-OPD secara periodik dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah	Belum ada kolaborasi riset lintas-OPD
Peningkatan difusi inovasi	DI bidang kesehatan, terdapat inovasi “Data Bu Milke” oleh Dinas Kesehatan Mamuju Tengah yang menggabungkan pendampingan ibu hamil dan balita berbasis data. Sementara di bidang pendidikan, digunakan inovasi SIAP AJA di beberapa sekolah untuk pengurusan dokumen seperti ijazah. Namun, inovasi yang ada belum diadopsi secara menyeluruh	Inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan telah diadopsi secara luas oleh OPD dan unit layanan	Belum menyeluruh
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Kegiatan diseminasi belum terstruktur dan belum secara rutin menjangkau kelompok sasaran secara luas	Kegiatan diseminasi dilakukan secara rutin dan melibatkan seluruh kelompok sasaran	Belum terstruktur dan belum menyeluruh
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Sudah terdapat upaya seperti peluncuran inovasi Taki Asuh Stunting dan kampanye media sosial oleh GenRe Mamuju, namun cakupannya masih terbatas dan belum terselenggara secara luas dan sistematis. Di bidang pendidikan, OPD terkait rutin menyelenggarakan lomba inovasi pendidikan	Promosi inovasi pengembangan SDM (pendidikan dan kesehatan) dilakukan secara terencana, masif, dan sistematis melalui berbagai media dan kanal edukatif serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah.	Belum menyeluruh dan sistematis

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Apresiasi prestasi inovasi	Terdapat GELAR Award yang secara rutin dilaksanakan. Namun, masih bersifat apresiasi terhadap inovasi yang general. Di bidang pendidikan, terdapat penghargaan bagi guru dan kepala sekolah inovatif	Tersedia mekanisme rutin untuk pemberian penghargaan atau insentif (dalam bentuk dana, pelatihan, atau pengakuan formal) bagi inovator lokal di bidang pengembangan SDM	Belum menyeluruh
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum tersedia dokumentasi atau upaya sistematis dari pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mendata, dan melindungi pengetahuan lokal (seperti praktik tradisional, obat-obatan tradisional, pola asuh, metode pengajaran berbasis cerita rakyat atau permainan lokal) di tingkat komunitas.	Tersedianya dokumentasi dan pengembangan praktik lokal di bidang pendidikan dan kesehatan yang diakui sebagai bagian dari inovasi daerah	Belum terdokumentasi dan dikembangkan
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Belum tersedia riset atau kajian sistematis yang secara khusus mendukung pengembangan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Fokus kebijakan lebih banyak diarahkan pada penyediaan layanan dasar, sementara riset sebagai dasar pengambilan kebijakan belum terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Tersedia riset dan kajian yang mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, yang digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan daerah	Belum tersedia
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Di tingkat pusat, dokumen seperti RPJMN 2020–2024, Renstra Kemendikbudristek, dan Kemenkes memuat arah kebijakan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Arah kebijakan riset dan inovasi di tingkat daerah selaras dengan prioritas nasional dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan, termasuk dalam dokumen	Sudah terintegrasi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
		perencanaan dan pelaksanaan program riset	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Belum terdapat riset atau kajian daerah yang secara eksplisit mengangkat isu global seperti kesehatan dan pendidikan yang inklusif, baik oleh pemerintah daerah maupun mitra riset	Tersedia riset, kebijakan, atau program daerah yang mengadopsi isu global dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang inklusif serta menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah	Belum tersedia
Penguatan kerja sama internasional	Belum ada kerja sama riset dan inovasi terkait pengembangan SDM baik di bidang pendidikan maupun kesehatan dengan lembaga internasional	Terdapat kerja sama dengan lembaga internasional	Belum ada
Tema Prioritas 3 : Pengembangan Kawasan Agropolitan			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset & inovasi di daerah	Belum ditemukan dokumen kebijakan daerah (Perda/Perbup) yang secara khusus mengatur atau mendukung riset dan inovasi dalam pengembangan kawasan agropolitan, termasuk aspek infrastruktur dan hilirisasi	Tersedianya dokumen kebijakan formal (misalnya Perbup atau Perda) yang mengarahkan strategi riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan secara terpadu dan kontekstual	Belum tersedia
Penataan basis data riset & inovasi	Belum tersedia sistem basis data riset/inovasi khusus komoditas agropolitan dan rantai pasok, meski BPS menerbitkan data statistik seperti Sensus Pertanian	Tersedia sistem basis data digital yang diperbarui secara berkala memuat hasil riset dan inovasi pada komoditas unggulan di kawasan agropolitan dan rantai pasok	Data belum terdokumentasi dan terintegrasi
Pengembangan infrastruktur dasar riset & inovasi	Belum terdapat pusat riset terpadu atau fasilitas riset spesifik yang mendukung pengembangan komoditas unggulan kawasan agropolitan	Tersedia pusat riset atau laboratorium terapan (seperti Balai Inovasi Agropolitan) yang mendukung inovasi produksi, pengolahan, dan distribusi	Belum tersedia

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penyediaan anggaran riset & inovasi	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk riset kawasan agropolitan	Tersedianya alokasi anggaran rutin dan terstruktur untuk mendukung riset dan inovasi kawasan agropolitan	Belum ada penganggaran khusus
Peningkatan perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum ada publikasi atau arsip resmi terkait riset/paten komoditas agropolitan unggulan Mamuju Tengah	Tersedia hasil riset atau paten yang terdokumentasi secara resmi dan dapat diakses oleh publik	Belum tersedia
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terdapat beberapa kemitraan/kolaborasi riset yang dilakukan dengan pihak eksternal seperti LAN RI Makassar, Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako (MoU). Namun belum terdapat kemitraan/kolaborasi riset spesifik untuk pengembangan kawasan agropolitan	Kemitraan/kolaborasi riset dengan fokus pengembangan kawasan agropolitan berjalan rutin	Belum dilakukan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	1) Belum terdapat fasilitas fisik pendukung yang dimanfaatkan untuk riset dan inovasi pertanian di tingkat kabupaten atau kawasan agropolitan; 2) Belum terdapat SDM Peneliti dengan latar belakang keahlian di bidang riset pertanian	1) Tersedia fasilitas pendukung riset seperti kebun riset, rumah kompos, dan unit pengolahan hasil di kawasan pertanian/agropolitan; 2) Terdapat SDM Peneliti yang memiliki latar belakang keahlian di bidang riset pertanian dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	Belum tersedia
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Kolaborasi riset/kajian antar lembaga belum berjalan untuk kawasan agropolitan	Terdapat kegiatan riset/kajian pengembangan kawasan agropolitan termasuk hilirisasinya yang dilakukan secara rutin dari hasil kerja sama antar lembaga/OPD	

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Peningkatan difusi inovasi	Terdapat inovasi yaitu sistem SILAPA (Sistem Informasi Laporan Harga Pasar Komoditi) oleh Dinas Pertanian, namun sistem tidak dapat diakses publik saat ini	Inovasi teknologi tepat guna tersosialisasi secara luas dan aktif digunakan oleh petani dan pelaku sektor agropolitan	Belum terimplementasi menyeluruh
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Belum ada adopsi nyata hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha/agroindustri secara luas di daerah	Hasil riset dan inovasi yang relevan dimanfaatkan oleh pelaku usaha/agroindustri untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas kawasan agropolitan	Belum diadopsi
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Kegiatan promosi inovasi pertanian/agroindustri belum terstruktur. Belum terdapat platform khusus atau event rutin untuk mempromosikan inovasi TTG kepada petani/pelaku usaha	Terselenggaranya kegiatan promosi inovasi TTG secara rutin, seperti expo, forum petani, atau platform digital promosi hasil inovasi lokal	Belum tersedia secara sistematis
Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada skema penghargaan atau insentif untuk inovator bidang pertanian atau pengembangan kawasan agropolitan hasil meskipun secara umum sudah ada kegiatan Gelar Lomba Inovasi Daerah (GELAR AWARD) yang mendorong partisipasi inovator daerah	Sistem/skema penghargaan inovator bidang pertanian atau terkait pengembangan kawasan agropolitan diadakan rutin setiap tahun	belum spesifik
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum tersedia basis data yang terdokumentasi secara resmi mengenai pengetahuan lokal pertanian atau teknologi tradisional pengolahan produk pertanian	Tersedia basis data resmi mengenai pengetahuan lokal dan praktik tradisional pertanian yang terverifikasi dan dilindungi secara hukum	Belum tersedia
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Belum terdapat program riset dan inovasi daerah yang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk pengembangan kawasan agropolitan secara sistematis	Tersedia program riset dan inovasi tahunan yang relevan dengan pengembangan komoditas agropolitan dan hilirisasi	Belum tersedia
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Di tingkat pusat, arah kebijakan riset dan inovasi telah memuat dukungan terhadap transformasi ekonomi daerah melalui penguatan hilirisasi pertanian dan kawasan agropolitan	Pemerintah daerah memiliki kebijakan riset yang selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan riset dan inovasi untuk mendukung hilirisasi dan pembangunan kawasan agropolitan	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Belum terdapat kegiatan riset dan inovasi di daerah yang secara eksplisit dirancang dengan merujuk pada prinsip atau agenda global seperti ketahanan pangan berkelanjutan (SDGs)	Terselenggaranya kegiatan riset dan inovasi di daerah yang mendukung target global seperti ketahanan pangan berkelanjutan dan terintegrasi dalam kebijakan daerah	Belum tersedia
Penguatan kerja sama internasional	Belum ada kerja sama internasional dalam hal riset pengembangan kawasan agropolitan	Terselenggara kerja sama internasional untuk riset pengembangan kawasan agropolitan	Belum ada
Tema Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Layanan Publik			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset & inovasi di daerah	Belum tersedia regulasi khusus yang mengatur riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan kebijakan layanan publik. Kebijakan inovasi di daerah masih bersifat umum dan belum fokus pada riset terapan	Tersedia regulasi yang mendorong pemanfaatan riset dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan layanan publik	Belum tersedia
Penataan basis data riset & inovasi	Kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki portal Open Data dan Satu Data. Namun,	Tersedia dan terintegrasinya basis data riset dan inovasi yang dapat digunakan	Belum tersedia

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
	basis data riset dan inovasi untuk layanan publik belum terhimpun secara sistematis dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan kebijakan	secara aktif oleh OPD dalam mendukung pengambilan kebijakan layanan publik	
Pengembangan infrastruktur dasar riset & inovasi	Tersedia Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem pengaduan publik (seperti SP4N-LAPOR), namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan inovasi layanan berbasis data	Pemanfaatan sistem pengaduan publik dan fasilitas pelayanan sebagai sumber data untuk mendorong perbaikan dan inovasi layanan publik secara berkelanjutan	Belum dimanfaatkan secara optimal
Penyediaan anggaran riset & inovasi	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk riset di bidang peningkatan layanan publik	Tersedianya alokasi anggaran rutin dan terstruktur untuk mendukung riset dan inovasi pengembangan layanan publik	
Peningkatan perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual	Sudah terdapat inovasi layanan publik yang diatur dalam Peraturan Bupati tiap tahunnya	Tersedia mekanisme resmi untuk dokumentasi dan pendaftaran inovasi layanan publik, serta fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di tingkat daerah	Sudah terpenuhi
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi riset dan/atau inovasi terkait layanan publik sudah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi seperti LAN RI, Universitas Hasanuddin, UTBM Balik Diwa	Terdapat kerja sama formal atau nota kesepahaman (MoU/MoA) antara pemerintah daerah dan pihak eksternal untuk pengembangan inovasi layanan publik	Sudah terpenuhi
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	1) Belum seluruh OPD memiliki sarana digital memadai seperti komputer, jaringan intranet, atau perangkat lunak pendukung inovasi layanan; 2) Sebagian	1) Seluruh OPD minimal memiliki perangkat kerja digital dasar yang dapat digunakan untuk mendukung inovasi pelayanan publik.; 2) Seluruh fasilitas	Belum merata

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
	besar fasilitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa belum memiliki akses internet yang memadai dan stabil	layanan publik dasar di kecamatan dan desa memiliki akses internet memadai untuk mendukung pelayanan berbasis digital	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Koordinasi rutin antar-OPD masih bersifat sektoral dan fokus pada perencanaan (misalnya RKPD), tanpa forum resmi khusus untuk inovasi layanan publik	Tersedia forum koordinasi internal antar-OPD yang terjadwal, terstruktur, dan fokus pada pengembangan inovasi layanan publik	Belum terstruktur
Peningkatan difusi inovasi	Hingga tahun 2024 sudah ada kegiatan sosialisasi inovasi daerah oleh Bappeda Litbang	Terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi inovasi secara berkala kepada seluruh unit layanan pemerintah daerah	Belum terstruktur dan menyeluruh
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Hasil riset dan inovasi belum disosialisasikan ke pelaku layanan maupun masyarakat	Hasil riset dan inovasi layanan publik didiseminasikan serta dipromosikan secara terbuka dan digunakan oleh pelaku layanan dan masyarakat	Belum terstruktur dan menjangkau masyarakat luas
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Setiap tahun telah diadakan sosialisasi inovasi daerah untuk mendorong peningkatan inovasi	Promosi inovasi layanan publik dilakukan secara rutin dan menggunakan berbagai media	Sudah terpenuhi
Apresiasi prestasi inovasi	Setiap tahun pemda mengikuti kegiatan/kompetisi Innovation Government Award. Di lingkup internal, terdapat Gelar Lomba Inovasi Daerah (GELAR AWARD) yang bertujuan mendorong partisipasi inovator daerah	Penghargaan terhadap inovasi layanan diberikan secara rutin kepada OPD/pihak yang berprestasi	Sudah terpenuhi
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum dilakukan pendataan praktik inovasi berbasis lokal dalam pelayanan publik	Tersedia basis data mengenai praktik inovatif berbasis pengetahuan lokal dalam pelayanan publik	Belum ada inventarisasi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Belum tersedia tema riset yang secara khusus ditujukan untuk pengembangan layanan publik. Inovasi seperti Silapa, SIAP AJA, dan PSC 119 telah dilakukan, namun belum berbasis riset terstruktur atau kajian ilmiah yang terintegrasi lintas OPD.	Tersedianya agenda riset daerah yang memuat tema riset prioritas untuk mendukung kualitas layanan publik dan disusun berdasarkan kebutuhan daerah secara lintas sektoral	Belum terpenuhi
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Di tingkat pusat, agenda riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas layanan publik telah tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN dan rencana strategis kementerian terkait, seperti KemenPAN-RB, yang mendorong transformasi layanan digital, peningkatan kepuasan masyarakat, dan keterbukaan layanan	Rencana pembangunan daerah secara konsisten mengadopsi arah kebijakan riset dan inovasi nasional dalam penguatan layanan publik, serta terwujudnya sinergi antara program pusat dan daerah	Sudah terintegrasi
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Terdapat sejumlah inovasi layanan publik berbasis digital seperti Silapa, SIAP AJA, dan PSC 119, yang mencerminkan adopsi prinsip smart governance, namun belum sepenuhnya menjadi bagian dari arah kebijakan inovasi daerah yang sistematis	Arah kebijakan inovasi layanan publik daerah mengadopsi prinsip global seperti pelayanan inklusif, digital, dan berkelanjutan secara sistematis dan menyeluruh	Belum terintegrasi secara menyeluruh
Penguatan kerja sama internasional	Belum terjalin kolaborasi internasional untuk peningkatan layanan publik berbasis riset	Terselenggara kerja sama internasional untuk mendukung riset dan inovasi dalam pengembangan layanan publik daerah	Belum ada kerja sama internasional
Tema Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Reformasi kebijakan riset & inovasi di daerah	Sudah terbentuk BRIDA melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024, yang memungkinkan riset dan inovasi di berbagai bidang—termasuk lingkungan hidup. Namun, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengarahkan riset/inovasi untuk isu lingkungan hidup	Tersedia kebijakan (Perda/Perbup) khusus yang secara eksplisit mendorong dan menetapkan arah riset dan inovasi untuk pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Belum ada regulasi khusus
Penataan basis data riset & inovasi	Terdapat Open Data dan situs web resmi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, informasi dan hasil riset terkait lingkungan masih terbatas, tidak diperbarui rutin, dan belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu	Tersedia sistem basis data terintegrasi yang memuat hasil riset, inovasi, dan data pendukung terkait pengelolaan lingkungan hidup daerah secara digital dan terbuka	Belum sepenuhnya tersedia dan terintegrasi
Pengembangan infrastruktur dasar riset & inovasi	Belum terdapat fasilitas atau laboratorium khusus di Kabupaten Mamuju Tengah yang berfokus pada pengelolaan lingkungan, seperti laboratorium kualitas air, udara, atau tanah	Tersedianya fasilitas fisik atau laboratorium sederhana yang menunjang riset dan inovasi terkait kualitas lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah	Belum tersedia
Penyediaan anggaran riset & inovasi	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan riset di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ± Rp 420 juta. Namun, belum terdapat alokasi anggaran khusus yang secara eksplisit mendukung kegiatan riset dan inovasi di bidang lingkungan hidup	Tersedia anggaran rutin yang dialokasikan secara spesifik untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi lingkungan, termasuk pemantauan dan edukasi publik.	Anggaran belum tersedia
Peningkatan perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum terdapat dokumentasi resmi atau pendaftaran kekayaan intelektual terkait inovasi lingkungan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah	Inovasi dan hasil riset terkait pengelolaan lingkungan (seperti pengelolaan sampah, konservasi, energi terbarukan) tercatat dan dilindungi secara formal.	Belum tersedia
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Terdapat kerja sama riset/inovasi di bidang lingkungan hidup antara Dinas Lingkungan Hidup dengan rumah sakit (terkait pengelolaan limbah) dan organisasi non-pemerintah (terkait edukasi lingkungan dan kegiatan penghijauan).	Terselenggaranya kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemda/OPD terkait dan berbagai institusi (perguruan tinggi, LSM, swasta) dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah.	Belum menyeluruh dan belum terdokumentasi secara sistematis
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Belum semua unit teknis lingkungan hidup memiliki perangkat komputer yang memadai dan akses internet yang stabil; sistem informasi belum dikembangkan secara khusus	Tersedia sistem informasi lingkungan hidup sederhana dan perangkat kerja digital (komputer, software statistik, dan akses internet) untuk mendukung aktivitas riset	Belum merata
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Koordinasi lintas OPD dalam pengelolaan lingkungan hidup masih bersifat sektoral dan belum terstruktur dalam forum rutin berbasis data dan riset	Terbentuk dan berfungsinya forum koordinasi antar OPD yang membahas isu lingkungan hidup secara berkala dengan dukungan data dan hasil riset lokal	Belum terstruktur
Peningkatan difusi inovasi	Beberapa inovasi lokal seperti metode komposting dan bank sampah telah diperkenalkan melalui kegiatan DLH dan kerja sama dengan komunitas	Inovasi teknologi atau metode pengelolaan lingkungan hidup disebarluaskan secara rutin dan menjangkau sebagian besar wilayah/kelompok masyarakat lokal	Belum menyeluruh
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset atau kajian lingkungan hidup belum memiliki mekanisme atau kegiatan rutin yang menjangkau pelaku pembangunan dan masyarakat. Namun, praktik baik dan inovasi di bidang lingkungan seperti kampanye edukasi kebersihan,	Terselenggaranya forum atau media diseminasi hasil riset secara berkala yang menjangkau pelaku pembangunan dan komunitas loka	Hasil riset belum terdiseminasi

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
	pengelolaan limbah rumah tangga, dan penghijauan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat		
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Beberapa kegiatan promosi inovasi pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan, seperti kampanye “Ayo Diet Sampah”, kegiatan penanaman mangrove, serta sosialisasi pengurangan sampah plastik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DLH Mamuju Tengah melalui kerja sama dengan komunitas lokal dan media sosial. Namun demikian, cakupannya belum menjangkau seluruh wilayah dan kelompok masyarakat secara merata	Kegiatan promosi inovasi dilakukan secara rutin, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menjangkau seluruh wilayah masyarakat di Mamuju Tengah	Belum menyeluruh dan belum rutin
Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada skema penghargaan atau insentif untuk inovator bidang lingkungan hidup meskipun secara umum sudah ada kegiatan Gelar Lomba Inovasi Daerah (GELAR AWARD) yang mendorong partisipasi inovator daerah	Tersedia sistem apresiasi dan pemberian penghargaan terhadap pelaku inovasi lingkungan	Belum ada sistem apresiasi
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pengetahuan lokal belum didokumentasikan atau dikembangkan secara sistematis	Pengetahuan lokal masyarakat tentang lingkungan telah terdokumentasi dan memiliki basis data	Belum terdokumentasi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah	Terdapat beberapa kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup diantaranya ialah program pengolahan sampah,	Terselenggaranya riset dan inovasi secara berkelanjutan yang menghasilkan program/kegiatan yang evidence-based dalam menjawab kebutuhan spesifik	Belum terstruktur

Elemen/Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
	penanaman mangrove, serta pemantauan kualitas air sungai. Namun kegiatan ini belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan belum mengakomodasi riset sebagai bagian dari <i>evidence-based</i>	pengelolaan lingkungan di Mamuju Tengah	
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Di tingkat nasional telah tersedia dokumen perencanaan seperti RAN-GRK dan RPJMN yang memuat arah kebijakan dan program riset serta penguatan tata kelola lingkungan hidup	Kebijakan daerah mengadopsi arah pembangunan lingkungan hidup dengan mengembangkan program riset dan inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah.	Sudah terintegrasi
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Beberapa arah kebijakan dan program inovasi lingkungan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah mulai mencerminkan prinsip global seperti pengelolaan berbasis ekosistem, pengurangan emisi, dan peningkatan partisipasi komunitas	Terintegrasinya praktik dan prinsip global (misalnya SDGs, <i>circular economy</i> , <i>nature-based solutions</i>) ke dalam kebijakan dan inovasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara sistematis	Belum sepenuhnya
Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama internasional di bidang lingkungan masih sangat terbatas	Terjalin kerja sama riset atau program lingkungan dengan lembaga atau mitra luar negeri	Kerja sama internasional belum terbentuk

BAB V

STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

5.1. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan analisis di bab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan mengembangkan lima komoditas unggulan yaitu pisang, gula aren, perikanan darat, durian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Di samping itu, terdapat empat tema prioritas yang akan memayungi kegiatan riset dan inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan Kawasan agropolitan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Di bagian ini akan dirumuskan strategi riset dan inovasi daerah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan kesenjangan ekosistem riset dan inovasi di masing-masing elemen. Rumusan strategi juga disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap tantangan dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi, serta berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan dan tema prioritas Pembangunan di daerah. Adapun uraian strategi sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Mendukung Produk Unggulan Daerah

No	Strategi	Keterangan
1	Penguatan Infrastruktur Riset dan Teknologi Komoditas Unggulan	Strategi ini mencakup pembangunan laboratorium sektor perkebunan dan perikanan untuk mendukung inovasi budidaya dan pengolahan pisang, gula aren, kakao, durian, dan komoditas perikanan (pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut). Infrastruktur ini penting karena hingga 2024 belum tersedia fasilitas riset di daerah.
2	Peningkatan Kapasitas SDM Riset dan Penguatan Peran ASN	Strategi ini mencakup penyelenggaraan pelatihan teknis, riset kebijakan, dan sertifikasi riset bagi ASN serta mendorong ASN terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan melalui riset aplikatif. Hal ini menjawab tantangan nihilnya ASN yang mengikuti pelatihan riset 2020–2024.
3	Penguatan Kolaborasi Riset Triple Helix (Pemerintah–Akademisi–Pelaku Usaha)	Strategi ini mencakup pembentukan kemitraan riset antara Pemerintah daerah, universitas (Unhas, Unasman, Unsulbar), dan sektor swasta (perusahaan perkebunan, kelompok tani/pembudidaya). Strategi ini menanggapi tantangan lemahnya kolaborasi dan absennya kerja sama riset dengan dunia usaha selama 5 tahun terakhir.
4	Pengembangan Skema Pendanaan Diversifikasi Riset Komoditas	Strategi ini mencakup upaya mengakses dana dari DAK tematik, Dana Insentif Daerah, skema CSR perusahaan besar, dan donor internasional seperti BRIN, GIZ, USAID untuk mendanai riset perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selama 2020–2024, tidak ada pendanaan

		eksternal yang dimanfaatkan.
5	Integrasi Riset ke dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Strategi ini mencakup penyusunan agenda Riset Prioritas Daerah terintegrasi dalam RPJMD/RKPD/RENSTRA dengan fokus komoditas unggulan. Ini merupakan respon atas minimnya pemanfaatan hasil riset dan ketidakterpaduan antar-OPD.
6	Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Hilirisasi Komoditas	Strategi ini mencakup pengembangan teknologi pengolahan pisang dan gula aren dan benih ikan melalui riset terapan. Saat ini belum ada inovasi teknis signifikan yang diadopsi pelaku usaha.
7	Digitalisasi dan Peningkatan Akses Pasar Komoditas Unggulan	Strategi ini mencakup upaya mendorong UMKM ekonomi kreatif dan kelompok usaha tani/pembudidaya menggunakan e-commerce dan sistem informasi pemasaran berbasis teknologi. Tantangan ini muncul karena belum ada pelaku usaha yang memanfaatkan e-commerce selama 2020–2024.
8	Revitalisasi Forum Inovasi Daerah untuk Arahkan Pengembangan Komoditas Prioritas	Strategi ini mencakup upaya mengoptimalkan Forum Inovasi Daerah untuk menyusun peta jalan dan riset prioritas pisang, gula aren, kakao, durian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Forum ini aktif secara kuantitas (4 kali/tahun), tapi belum strategis secara substansi.
9	Penguatan Budaya Riset Melalui Festival Inovasi dan Diseminasi Pengetahuan	Strategi ini mencakup penyelenggaraan festival inovasi dan memperbanyak diseminasi hasil riset ke publik dan OPD untuk meningkatkan literasi riset di sektor unggulan. Tantangan budaya riset sangat rendah, ditunjukkan dengan minimnya diseminasi dan pemanfaatan hasil riset (0%).

5.2. Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Dalam dokumen Rancangan RPJMD, telah dirumuskan berbagai jenis permasalahan yang kemudian menjadi prioritas Pembangunan pembangunan daerah yang ditempuh melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Uraian strategi untuk mendukung tema prioritas Pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Mendukung Tema Prioritas

No	Strategi	Keterangan
1	Pengembangan intervensi penanggulangan masalah kemiskinan pendapatan berbasis riset dan pemberdayaan ekonomi lokal yang didukung oleh inovasi dan kemitraan usaha rakyat.	Strategi ini mencakup penguatan riset untuk memetakan penyebab struktural dan spasial dari masalah kemiskinan; pengembangan inovasi sosial-ekonomi yang berbasis pada potensi komoditas unggulan daerah; serta pelibatan pelaku usaha melalui program CSR dalam pendampingan usaha mikro dan koperasi desa. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengorganisasian ekonomi lokal melalui kelembagaan seperti BUMDes.
2	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan melalui pendekatan kebijakan berbasis	Strategi ini mencakup pelaksanaan kajian mendalam tentang hambatan akses pendidikan dan Kesehatan, termasuk stunting, di wilayah terpencil, pelibatan perguruan tinggi dan OPD teknis

	bukti, digitalisasi layanan publik, dan kolaborasi lintas sektor.	dalam penyusunan solusi berbasis data, serta pengembangan layanan digital seperti e-learning dan telemedicine untuk menjangkau kelompok rentan. Di sisi kelembagaan, strategi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN dalam memanfaatkan dan mengelola data sektor pendidikan dan kesehatan.
3	Pembangunan kawasan agropolitan yang didukung dengan infrastruktur penunjang daya saing wilayah secara terencana berbasis data spasial dan kebutuhan hilirisasi komoditas unggulan daerah	Strategi ini meliputi pemanfaatan data RTRW dan kondisi topografi untuk perencanaan jaringan infrastruktur seperti jalan produksi, irigasi, dan <i>cold storage</i> ; penetapan skala prioritas konektivitas antarwilayah produktif; pemanfaatan DAK Tematik dari pusat; dan penguatan koordinasi lintas OPD dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan daerah.
4	Pelaksanaan transformasi digital dalam sistem pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik adaptif dan perencanaan pembangunan berbasis bukti	Strategi ini menekankan pembangunan dashboard riset daerah dan penguatan Satu Data Daerah; pelatihan ASN dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan berbasis sistem informasi; pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik (e-planning, e-performance, SIMPADU); serta penguatan sistem informasi lintas OPD untuk mendukung perencanaan kolaboratif dan transparan.
6	Pengembangan sistem adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan berbasis teknologi lokal, kolaborasi riset, dan partisipasi masyarakat	Strategi ini mencakup penguatan riset inovatif seperti pertanian adaptif, konservasi pesisir (mangrove), dan sistem peringatan dini bencana berbasis data lokal; kemitraan dengan BRIN dan lembaga donor internasional untuk mendukung program riset dan mitigasi perubahan iklim; serta pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau.

BAB VI

PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bab ini menguraikan peta jalan dan kerangka program pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai kerangka strategis untuk mendukung pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Penekanan dalam bab ini difokuskan pada perumusan sasaran strategis dan program strategis berdasarkan pengembangan produk unggulan daerah serta pencapaian tema prioritas daerah.

6.1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan uraian kondisi yang diharapkan tercapai selama lima tahun ke depan dan dirinci tahapan pencapaiannya setiap tahun. Informasi ini diperlukan sebagai arahan dalam merencanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Adapun rincian sasaran disusun berdasarkan enam elemen ekosistem riset dan inovasi dan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. 1. Sasaran Strategis Pengembangan Produk Unggulan

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Produk Unggulan ke-1: Pisang (Pisang Segar dan Keripik Pisang)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan pisang segar dan keripik sebagai produk unggulan daerah.	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk pengembangan komoditas pisang	Terlaksananya kebijakan riset dan inovasi melalui integrasi program PUD pisang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi pisang	Tersedianya kebijakan daerah yang mendukung hilirisasi dan inovasi produk pisang, baik pisang segar maupun olahannya, serta terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya inventarisasi varietas pisang lokal dan pelaku usaha keripik pisang	Terbangunnya sistem database digital terkait data komoditas pisang	Terlaksananya proses entri dan validasi data budidaya, produksi, dan pemasaran pisang	Terintegrasinya database pisang dengan sistem informasi daerah dan nasional	Tersedianya basis data pisang yang terdigitalisasi dan terintegrasi untuk produksi, inovasi, dan pelaku usaha pisang serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur riset dan pengolahan pisang	Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas riset dan inovasi pisang	Terbangunnya fasilitas riset seperti laboratorium pangan dan rumah produksi sederhana	Termanfaatkannya fasilitas riset dan program pendampingan untuk pelaku usaha pisang	Tersedianya laboratorium pangan dan rumah produksi sederhana di sentra produksi pisang yang berfungsi optimal serta terlaksananya evaluasi kinerjanya
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk pengembangan pisang segar dan keripik berbasis potensi dan tantangan daerah	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja) untuk mendukung program riset dan pengembangan pisang	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset terapan dan inovasi teknologi budidaya, pascapanen, dan pengolahan keripik pisang melalui anggaran daerah	Terlaksananya penguatan dan perluasan skema pendanaan riset dan inovasi pisang melalui kolaborasi APBD, CSR, dan program pemerintah pusat	Tersedianya pendanaan rutin daerah dan skema matching grant untuk riset dan inovasi produk pisang serta terlaksananya evaluasi efektivitas pendanaannya
Peningkatan perlindungan dan	Terlaksananya pelatihan SDM daerah terkait proses	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual	Terinventarisasinya kekayaan intelektual yang	Terlindunginya hak kekayaan intelektual produk

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pemanfaatan kekayaan intelektual	pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk pisang segar dan keripik.	pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya HKI, seperti merek, desain kemasan, dan resep lokal pisang.	lokal, termasuk inovasi pengolahan keripik pisang dan teknik budidaya pisang khas daerah.	sudah dan belum didaftarkan, serta tersusunnya daftar produk pisang yang berpotensi dilindungi secara hukum	inovatif pisang (merek, paten, dan desain industri) serta terlaksananya evaluasi pemanfaatan HKI
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya kajian pemetaan pemangku kepentingan dan kebutuhan kolaborasi riset dan inovasi terkait pengembangan pisang segar dan keripik	Terbentuknya forum koordinasi dan kolaborasi riset pisang antar akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah	Terlaksananya program kolaboratif riset dalam budidaya dan pengolahan pisang	Terimplementasikannya hasil riset kolaboratif dalam bentuk pelatihan, atau pengembangan produk baru pisang	Terbentuknya forum inovasi daerah yang aktif untuk pengembangan produk pangan, khususnya pisang, serta terlaksananya evaluasi kinerja forum
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersusunnya kebutuhan sarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi pengolahan serta pengemasan pisang	Tersusunnya rencana teknis dan penentuan lokasi sarana pendukung riset dan inovasi pisang di sentra produksi	Terlaksananya penyediaan sarana dan peralatan pengolahan dan pengemasan pisang skala awal untuk kegiatan riset dan pelatihan	Terpeliharanya dan meningkatnya mutu fasilitas pendukung riset dan inovasi produk pisang	Terbangunnya sentra teknologi tepat guna untuk pengolahan dan pengemasan produk pisang serta terlaksananya evaluasi pemanfaatan sarana
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Tersusunnya daftar calon mitra kerja sama pengembangan pisang (Pemda, kampus, pelaku usaha)	Terlaksananya pertemuan awal dan kesepakatan kerja sama pengembangan pisang	Terlaksananya kegiatan riset terapan dan pendampingan bersama mitra	Terlaksananya penguatan kerja sama dalam pengolahan dan pemasaran produk pisang	Terselenggaranya kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra industri lokal serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kemitraan
Peningkatan difusi Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan inovasi sederhana yang dibutuhkan pelaku usaha pisang	Tersusunnya rencana penerapan inovasi sederhana pengolahan dan pengemasan pisang	Terlaksananya penerapan inovasi pada pelaku usaha pisang skala percontohan	Terlaksananya perluasan penerapan inovasi di sentra produksi pisang	Terlaksananya adopsi inovasi sederhana oleh pelaku UMKM pisang di desa-desa sentra serta terlaksananya evaluasi tingkat adopsi inovasi

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya rencana penyebaran hasil riset dan inovasi pisang	Terlaksananya pelatihan dan pertemuan berbagi praktik baik pengolahan pisang	Terlaksananya pendampingan penerapan hasil inovasi kepada pelaku usaha	Terlaksananya penyebaran praktik baik melalui forum desa dan media lokal	Terlaksananya diseminasi rutin hasil inovasi pisang melalui forum desa, pelatihan, dan media lokal serta tersusunnya evaluasi efektivitas diseminasi
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan pisang kepada masyarakat luas	Terlaksananya promosi awal produk pisang melalui media lokal	Terlaksananya kegiatan promosi dan pameran produk pisang di tingkat daerah	Terlaksananya promosi pisang secara lebih luas dan melibatkan berbagai pihak	Terselenggaranya festival inovasi pangan lokal, termasuk produk pisang secara rutin serta terlaksananya evaluasi dampak promosi dan kampanye
Apresiasi prestasi Inovasi	Teridentifikasinya pelaku usaha pisang yang berinovasi	Tersusunnya mekanisme penghargaan inovator pisang	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada inovator pisang	Terlaksananya pendampingan lanjutan bagi penerima penghargaan	Tersedianya sistem penghargaan inovator lokal tahunan serta terlaksananya evaluasi pelaksanaan penghargaan
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Teridentifikasinya calon usaha baru berbasis inovasi pisang	Terlaksananya pelatihan dasar usaha dan inovasi produk pisang	Terbentuknya usaha rintisan pisang skala awal	Terlaksananya pendampingan penguatan usaha dan pemasaran	Munculnya minimal dua UMKM atau startup berbasis riset pisang dengan produk unggulan dan kemasan inovatif serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan usahanya
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database terkait teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan budidaya	Terlaksananya pencatatan dan dokumentasi pengetahuan lokal pisang	Terlaksananya pemanfaatan pengetahuan lokal dalam kegiatan budidaya dan pengolahan	Terlaksananya pengembangan teknologi sederhana berbasis pengetahuan lokal	Terdokumentasi dan termanfaatkannya pengetahuan serta teknik budidaya lokal pisang sebagai referensi inovasi serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pisang segar dan keripik pisang				
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Tersusunnya kajian identifikasi topik riset dan inovasi sesuai kebutuhan pengembangan pisang, baik pisang segar maupun produk olahan seperti keripik.	Tersusunnya rencana riset peningkatan mutu dan daya saing pisang	Terlaksananya riset terapan peningkatan mutu produk pisang	Terintegrasinya hasil riset dalam program pengembangan pisang daerah	Terselenggaranya riset berbasis kebutuhan peningkatan mutu dan daya saing pisang serta terlaksananya evaluasi hasil riset
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Teridentifikasinya wilayah sentra pengembangan pisang dan produk turunannya	Tersusunnya rencana pengembangan klaster inovasi pisang	Terbentuknya klaster inovasi pisang skala awal	Terlaksananya penguatan klaster melalui pelatihan dan dukungan pasar	Terbangunnya klaster inovasi pangan berbasis pisang dan UMKM sekitar serta terlaksananya evaluasi kinerja klaster
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian terkait penyesuaian arah kebijakan riset dan inovasi daerah dengan kebijakan pusat terkait pengembangan komoditas pisang.	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset dan inovasi daerah agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, serta agenda prioritas nasional di sektor pangan dan hortikultura	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan aturan dalam mendukung kebijakan riset dan inovasi pisang	Terlaksananya program kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat untuk pengembangan riset terapan dan hilirisasi produk pisang	Terdukungnya agenda inovasi produk unggulan daerah pisang oleh program nasional serta terlaksananya evaluasi sinergi pusat dan daerah
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian tentang tren dan isu global terkait pertanian berkelanjutan, teknologi pangan, dan pengolahan pisang yang relevan dengan konteks lokal	Terlaksananya sosialisasi isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan agrikultur, dan ketahanan pangan kepada pelaku riset dan	Terlaksananya seminar atau webinar internasional di tingkat daerah dengan menghadirkan mitra global di bidang pertanian	Terlaksananya integrasi isu global ke dalam riset dan inovasi pisang, seperti adopsi praktik ramah lingkungan dan standar ekspor pada produk pisang segar dan keripik pisang	Terarahkannya riset dan inovasi pisang untuk mendukung SDGs dan peluang ekspor, serta terlaksananya evaluasi penerapan isu global

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pelaku usaha pisang di daerah	dan inovasi pangan berbasis pisang		
Penguatan kerjasama internasional	Teridentifikasinya calon mitra dan peluang kerjasama internasional pengembangan pisang dan produk turunannya	Tersusunnya rencana kerjasama internasional untuk pengembangan riset dan inovasi pisang di Mamuju Tengah	Terlaksananya komunikasi awal dengan mitra internasional terkait pengembangan riset, inovasi, atau promosi produk pisang	Tersepakatinya rancangan kerja sama internasional pengembangan riset dan/atau promosi produk pisang bersama mitra luar negeri	Terselenggaranya minimal satu kerja sama riset dan/atau promosi dengan lembaga internasional terkait produk pisang serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kerja sama
Produk Unggulan ke-2: Perikanan (Pembenihan dan Pembesaran Ikan, Rumput Laut)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian awal kebijakan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan sistem pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, serta budidaya rumput laut secara berkelanjutan	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk sektor perikanan, khususnya penguatan sistem pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, serta budidaya rumput laut	Terlaksananya uji coba kebijakan riset dan inovasi berbasis data lokal dalam pengembangan teknologi pembenihan dan distribusi benih ikan dan benih rumput laut	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi dalam penguatan sistem pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, serta budidaya rumput laut	Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur dan mendukung riset dan inovasi sektor perikanan darat dan rumput laut serta terlaksananya evaluasi pelaksanaannya
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya inventarisasi jenis ikan air tawar lokal unggulan, unit usaha pembenihan, pembesaran ikan, serta komoditas rumput laut	Tersusunnya sistem basis data digital untuk mendukung riset dan inovasi pada sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terlaksananya proses entri dan validasi data teknis terkait pembenihan, pembesaran, produksi, dan distribusi benih ikan, serta bibit rumput laut	Terintegrasinya basis data pembenihan, pembesaran ikan, serta rumput laut dengan sistem informasi daerah dan nasional untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data	Tersedianya database digital yang sistematis dan terintegrasi mengenai produksi, distribusi benih ikan, dan hasil budidaya rumput laut serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur riset dan fasilitas pembenihan, pembesaran	Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas riset dan inovasi untuk mendukung	Terbangunnya fasilitas riset, laboratorium, dan unit produksi benih, pembesaran ikan, serta	Termanfaatkannya fasilitas riset dan program pendampingan teknis bagi pelaku usaha dan unit pembenihan, pembesaran	Tersedianya fasilitas riset dan laboratorium uji mutu yang memenuhi standar nasional serta

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	ikan air tawar, serta budidaya rumput laut	pengembangan teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut.	laboratorium pendukung kualitas rumput laut.	ikan, serta budidaya rumput laut	terlaksananya evaluasi pemanfaatan fasilitas
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk pengembangan sistem pembenihan dan pembesaran ikan, serta rumput laut berbasis potensi dan tantangan daerah	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja) untuk mendukung program riset dan pengembangan sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset terapan dan inovasi teknologi pembenihan, pembesaran ikan, manajemen mutu benih dan bibit rumput laut	Terlaksananya penguatan skema pendanaan untuk memperluas cakupan inovasi sektor benih, pembesaran ikan, dan rumput laut	Tersedianya alokasi anggaran riset rutin dalam APBD untuk sektor perikanan serta terlaksananya evaluasi efektivitas pendanaan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pelatihan SDM terkait proses pendaftaran HKI untuk produk perikanan, khususnya teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan inovasi budidaya rumput laut	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya HKI, seperti merek dagang, inovasi teknik pemijahan, teknik pembesaran, dan desain sistem budidaya ikan dan rumput laut lokal	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual lokal di sektor pembenihan, pembesaran ikan, serta rumput laut	Tercatatnya seluruh kekayaan intelektual di bidang pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut, baik yang sudah maupun yang belum didaftarkan, serta tersusunnya daftar produk dan teknologi yang dapat dilindungi secara hukum	Inovasi teknologi lokal sektor perikanan darat dan rumput laut memperoleh perlindungan hukum melalui HKI serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya pemetaan pemangku kepentingan riset dan inovasi dalam pengembangan pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terbentuknya forum koordinasi riset pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatan riset kolaboratif terkait teknik pembenihan, pembesaran, manajemen kualitas air, dan rumput laut	Terimplementasikannya hasil riset kolaboratif dalam bentuk pelatihan, pengembangan teknologi, atau pendampingan usaha pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terbentuknya kolaborasi aktif dan kelembagaan bersama antar pemda, balai benih, pembudidaya, kampus, dan pelaku usaha serta terlaksananya evaluasi kinerja kolaborasi

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersusunnya kajian kebutuhan dan rencana teknis penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi untuk sektor pembenihan, pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah	Terlaksananya pengadaan atau rehabilitasi sarana dasar seperti bak pemijahan, kolam pembesaran, laboratorium mini air, unit pelatihan teknis pembenihan dan pembesaran ikan, serta fasilitas untuk budidaya rumput laut	Teroptimalisasinya pemanfaatan sarana riset dan inovasi oleh pelaku usaha pembenihan, pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi	Terpeliharanya dan meningkatnya mutu fasilitas pendukung riset dan inovasi untuk benih ikan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi yang modern, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan daerah serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Tersusunnya kajian pemetaan kelembagaan dan potensi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta komunitas dalam pengembangan pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terlaksananya forum koordinasi yang efektif untuk menyusun rencana kemitraan riset dan inovasi berbasis komoditas unggulan lokal (benih ikan dan rumput laut)	Terlaksananya kegiatan kolaboratif antar lembaga seperti pelatihan, riset, dan pendampingan teknis di bidang pembenihan, pembesaran, distribusi benih ikan, serta pengembangan rumput laut	Terjalinnya kemitraan aktif antar lembaga yang mendorong inovasi, peningkatan mutu, serta perluasan akses benih ikan dan hasil budidaya rumput laut	Terbentuknya kemitraan aktif dan berkelanjutan antara Pemda, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kemitraan
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya kajian model dan strategi transfer teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut bagi pelaku usaha dan kelompok masyarakat, yang disesuaikan dengan potensi daerah	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha, dan komunitas tentang metode difusi teknologi, mulai dari teknik pemijahan, pemeliharaan, pembesaran benih ikan, hingga budidaya dan pengolahan rumput laut	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi inovasi teknologi perikanan, seperti sistem resirkulasi (RAS), bioflok, pakan alternatif, dan inovasi pengolahan rumput laut kepada pembudidaya kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengenalan alat dan teknik sederhana, seperti pengontrol kualitas air, sistem pengemasan, hingga pengolahan limbah budidaya menjadi produk bernilai tambah untuk sektor ikan dan rumput laut	Teknologi hasil riset tersebar luas, terdokumentasi, dan direplikasi oleh pelaku usaha serta terlaksananya evaluasi adopsi teknologi

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya kajian pemetaan penerapan hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha di sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut sebagai model pembelajaran atau percontohan di daerah	Terlaksananya pelatihan dan workshop kepada pelaku usaha, kelompok pembenih, dan UPR tentang adopsi hasil riset, praktik sukses budidaya, dan teknik manajemen kualitas untuk ikan dan rumput laut	Terlaksananya pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan, termasuk konsultasi teknologi, penguatan kelembagaan, serta dukungan pemasaran produk	Terlaksananya diseminasi metode dan praktik baik pengembangan benih ikan, pembesaran, serta rumput laut kepada pelaku baru dan daerah mitra, melalui media, kunjungan lapang, serta bahan pembelajaran	Tersedianya platform komunikasi dan forum rutin penyebaran hasil riset serta terlaksananya evaluasi efektivitas diseminasi
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi untuk memperkenalkan hasil riset dan inovasi dalam pengembangan PUD perikanan, meliputi pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan	Terlaksananya kampanye inovasi melalui berbagai media seperti media sosial dan video edukatif yang menampilkan praktik sukses inovasi pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terselenggaranya expo inovasi perikanan di tingkat kabupaten/kota yang menampilkan teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan sistem budidaya rumput laut	Terjalinnya kolaborasi kampanye inovasi bersama pelaku pariwisata, sekolah perikanan, komunitas pembudidaya, pelaku ekonomi kreatif, dan UMKM	Terselenggaranya forum atau media promosi inovasi perikanan secara berkala dan inklusif serta terlaksananya evaluasi dampak promosi dan kampanye
Apresiasi prestasi Inovasi	Teridentifikasinya pelaku inovasi perikanan, termasuk pembudidaya, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat yang menerapkan teknologi atau praktik inovatif	Tersusunnya sistem dan kriteria penghargaan inovator perikanan dan rumput laut yang transparan dan mudah dipahami	Terlaksananya pemberian penghargaan inovasi kepada pelaku perikanan yang menghasilkan atau menerapkan inovasi	Terlaksananya pendampingan lanjutan kepada penerima penghargaan untuk pengembangan inovasi dan usaha perikanan dan rumput laut	Tersedianya program penghargaan inovator lokal sektor perikanan yang berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi pelaksanaan dan dampak penghargaan
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Teridentifikasinya potensi usaha perikanan berbasis riset dan inovasi, termasuk	Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha	Terbentuknya usaha perikanan inovatif skala awal berbasis hasil riset,	Terlaksananya penguatan dan pengembangan usaha perikanan inovatif melalui	Berkembangnya startup atau UMKM inovatif berbasis riset sektor

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	peluang usaha pembenihan, pembesaran ikan, dan pengolahan rumput laut	perikanan dalam pengembangan usaha berbasis inovasi, manajemen usaha, dan pemasaran produk	dengan penerapan teknologi sederhana dan efisien	pendampingan usaha, peningkatan mutu produk, pengemasan, dan perluasan akses pasar	perikanan yang berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan dan kinerja usaha
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database teknologi lokal masyarakat terkait teknik tradisional pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terlaksananya dokumentasi dan pencatatan pengetahuan lokal perikanan secara digital	Terlaksananya pemanfaatan pengetahuan lokal dalam kegiatan budidaya, pembenihan, atau pengolahan perikanan dan rumput laut	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna berbasis pengetahuan lokal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perikanan dan rumput laut	Pengetahuan lokal perikanan terdokumentasi secara sistematis, dapat diakses sebagai referensi inovasi perikanan dan rumput laut, serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Teridentifikasinya permasalahan utama dan kebutuhan pengembangan perikanan, khususnya pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Tersusunnya rencana riset dan inovasi perikanan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan potensi daerah	Terlaksananya kegiatan riset terapan dan uji coba teknologi untuk meningkatkan kualitas benih, produktivitas, dan efisiensi budidaya	Terlaksananya penerapan hasil riset dan inovasi dalam kegiatan budidaya dan pengelolaan perikanan daerah	Riset dan inovasi daerah difokuskan pada peningkatan kualitas benih unggul, efisiensi teknologi budidaya, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta terlaksananya evaluasi hasil riset
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Teridentifikasinya wilayah sentra pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Tersusunnya rencana pengembangan klaster perikanan berbasis potensi wilayah	Terbentuknya klaster inovasi perikanan skala awal yang melibatkan pembudidaya, UMKM, dan pendukung lainnya	Terlaksananya penguatan klaster melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan akses pasar	Terbentuknya kawasan atau klaster inovasi perikanan darat dan rumput laut yang terintegrasi dan berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi kinerja klaster
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Teridentifikasinya program dan kebijakan nasional yang mendukung	Terlaksananya penyesuaian awal program daerah agar	Terlaksananya koordinasi dan komunikasi rutin antara pemerintah pusat dan daerah	Terintegrasinya dukungan program nasional dalam kegiatan pengembangan perikanan daerah	Terdapat sinkronisasi dan integrasi antara program riset nasional dan program riset daerah sektor

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pengembangan perikanan daerah	selaras dengan kebijakan pusat			perikanan serta terlaksananya evaluasi sinergi kebijakan
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian tentang perkembangan global di bidang perikanan, terutama terkait pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terlaksananya sosialisasi isu global dan standar ekspor kepada pelaku riset dan pelaku usaha di sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya penyesuaian kegiatan riset dan inovasi perikanan agar memperhatikan isu global	Terintegrasinya isu-isu global ke dalam program riset dan inovasi daerah, termasuk melalui penggunaan energi ramah lingkungan, dan penerapan standar kualitas ekspor untuk produk perikanan dan rumput laut	Riset dan inovasi daerah mengintegrasikan secara aktif isu-isu global dalam pengembangan teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut serta terlaksananya evaluasi penerapannya
Penguatan kerjasama internasional	Teridentifikasinya peluang dan calon mitra kerjasama internasional di bidang perikanan dan rumput laut	Tersusunnya rencana kerja sama internasional terkait pengembangan produk perikanan dan rumput laut	Terlaksananya komunikasi awal kerjasama dengan mitra internasional melalui pertemuan daring/luring, pertukaran informasi, atau kunjungan lapangan	Tersepakatinya rancangan kerjasama riset perikanan dan rumput laut dengan mitra internasional	Terjalinnya kemitraan riset aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga riset internasional untuk mendukung pengembangan sektor perikanan darat dan budidaya rumput laut serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kerja sama
Produk Unggulan ke-3: Gula Aren (Gula Semut)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan gula aren, terutama gula semut	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk pengembangan gula aren	Terlaksananya kebijakan riset dan inovasi melalui integrasi program PUD gula aren dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi gula aren	Tersedia regulasi daerah yang mendorong inovasi teknologi produksi dan diversifikasi produk gula semut serta terlaksananya evaluasi pelaksanaan regulasinya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya inventarisasi varietas aren lokal, teknik penyesapan tradisional, dan profil pelaku usaha gula semut	Tersusunnya sistem database digital yang memuat data budidaya aren, proses produksi gula semut, serta distribusi usaha lokal	Terlaksananya proses entri dan validasi data terkait bahan baku, kapasitas produksi, teknologi pengolahan, dan rantai pasok gula semut	Terintegrasinya database gula aren/gula semut dengan sistem informasi daerah dan nasional sebagai sumber data perencanaan dan promosi.	Tersedia basis data terintegrasi mengenai aktor, kapasitas, teknologi, dan pasar gula aren serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan rumah produksi dan fasilitas uji mutu gula semut	Tersusunnya rencana pembangunan rumah produksi dan fasilitas uji mutu	Terlaksananya pembangunan atau penyediaan fasilitas skala awal	Terlaksananya pemanfaatan rumah produksi dan fasilitas uji mutu oleh pelaku usaha	Tersedia rumah produksi dan fasilitas uji mutu produk gula semut di tingkat kecamatan/sentra serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk pengembangan gula aren (terutama gula semut), berdasarkan potensi lokal dan tantangan pengembangan	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja) untuk mendukung program riset dan inovasi produk gula aren	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset terapan dan inovasi teknologi budidaya pohon aren, penyesapan nira, serta proses produksi gula semut melalui anggaran daerah	Terlaksananya penguatan skema pendanaan riset dan inovasi (kolaborasi APBD, CSR, dana pusat) untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah gula semut	Tersedia anggaran khusus dan/atau kolaboratif untuk inovasi alat, teknik produksi, dan diversifikasi produk gula semut serta terlaksananya evaluasi efektivitas pendanaan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pelatihan SDM daerah tentang proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk gula aren, termasuk gula semut	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya HKI, seperti merek dagang, desain kemasan, dan metode produksi khas gula aren	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual lokal, termasuk teknik penyesapan tradisional, resep olahan, dan inovasi kemasan gula semut	Terinventarisasinya kekayaan intelektual terkait gula aren yang telah dan belum didaftarkan, serta tersusunnya daftar produk dan pengetahuan lokal yang layak dilindungi secara hukum	Produk gula semut khas daerah memiliki perlindungan HKI dan potensi indikasi geografis serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya kajian pemetaan pemangku kepentingan dan kebutuhan kolaborasi riset	Terbentuknya forum koordinasi dan kolaborasi riset gula aren antar akademisi, pelaku	Terlaksananya program kolaboratif riset dalam budidaya dan pengolahan	Terimplementasikannya hasil riset kolaboratif dalam bentuk pelatihan, atau	Terbentuk kemitraan kelembagaan dalam pengembangan inovasi produksi dan hilirisasi gula

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	dan inovasi terkait pengembangan gula aren	usaha, dan pemerintah daerah	gula aren, termasuk gula semut	pengembangan produk baru gula aren	semut serta terlaksananya evaluasi kinerjanya
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Teridentifikasinya kebutuhan alat produksi dan pengemasan gula semut	Tersusunnya rencana penyediaan alat produksi skala kecil-menengah	Terlaksananya penyediaan alat cetak, pengering, dan pengemasan skala awal	Terlaksananya optimalisasi penggunaan alat oleh pelaku usaha	Tersedianya alat cetak, pengering, dan pengemasan skala kecil menengah di desa/sentra serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Teridentifikasinya calon mitra riset dan industri pangan lokal	Terlaksananya komunikasi dan kesepakatan awal kemitraan	Terlaksananya riset terapan dan pendampingan bersama	Terlaksananya penguatan kemitraan dalam produksi dan pemasaran	Terjalinnnya kerjasama riset dan hilirisasi antara Pemda, kampus, dan pelaku industri pangan lokal serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kemitraan
Peningkatan difusi Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan inovasi sederhana produksi gula semut	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan aparatur daerah tentang cara difusi teknologi untuk pengolahan dan budidaya gula aren	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi mengenai teknologi inovatif budidaya pohon aren organik serta proses produksi gula semut kepada masyarakat dan pelaku UMKM	Terlaksananya pengenalan dan demonstrasi alat pengolahan nira, teknik pengemasan modern, serta pemanfaatan limbah pengolahan gula aren menjadi produk turunan	Inovasi sederhana telah diterapkan oleh produsen kecil menengah serta terlaksananya evaluasi adopsi inovasi
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya pemetaan penerapan hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha gula aren dan gula semut sebagai model pembelajaran / model percontohan daerah	Terlaksananya pelatihan dan workshop kepada pelaku usaha gula aren dan gula semut terkait adopsi hasil riset dan praktik baik (budidaya, pengolahan, dan pemasaran)	Terlaksananya pendampingan teknis kepada pelaku usaha gula aren dan gula semut yang telah mengikuti pelatihan,	Terlaksananya diseminasi metode dan pengalaman sukses pengembangan gula aren dan gula semut kepada pelaku baru dan mitra daerah melalui media, kunjungan lapangan, dan materi pembelajaran	Terselenggaranya pelatihan berbasis riset dan forum inovasi di tingkat kecamatan/sentra serta terlaksananya evaluasi efektivitas diseminasi
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye	Terlaksananya kampanye inovasi melalui media	Terselenggaranya kegiatan expo inovasi	Terwujudnya penguatan kolaborasi kampanye	Terselenggara promosi produk inovatif gula semut

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	inovasi untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan gula aren dan gula semut kepada masyarakat luas	sosial, radio lokal, dan video pendek yang menampilkan cerita sukses pelaku usaha gula aren dan gula semut yang menggunakan inovasi dalam produknya	produk gula aren dan gula semut di tingkat daerah	inovasi gula aren dan gula semut bersama pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, sekolah, dan komunitas lokal	melalui expo, festival pangan lokal, dan media sosial secara berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi dampak promosi
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya kajian model kegiatan lomba dan pameran inovasi yang sesuai dengan potensi lokal dan praktik baik pengembangan usaha gula aren dan gula semut	Terlaksananya lomba inovasi dan kreativitas pengembangan produk gula aren dan gula semut (pengolahan, kemasan, dan pemasaran) di kalangan pelajar, mahasiswa, dan kelompok usaha	Terselenggaranya pameran inovasi hasil lomba sekaligus seleksi produk unggulan gula aren dan gula semut untuk dipromosikan lebih luas di tingkat provinsi	Terlaksananya pendampingan bagi pemenang lomba inovasi produk aren untuk mengikuti kompetisi inovasi di tingkat nasional	Tersedia penghargaan tahunan untuk inovator lokal dan pelaku usaha berprestasi gula semut serta terlaksananya evaluasi pelaksanaan dan dampak penghargaan
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya kajian model dan strategi inkubasi bisnis yang menarik, sederhana, dan sesuai untuk pengembangan usaha gula aren dan gula semut	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM daerah melalui bimtek dan seminar tentang konsep inkubasi bisnis dan peluang komersialisasi hasil riset pada usaha gula aren dan gula semut	Terlaksananya pelatihan teknis dan manajemen bisnis untuk calon pengusaha pemula gula aren dan gula semut berbasis riset, mulai dari produksi, pengemasan, hingga pemasaran	Terlaksananya proses pendampingan intensif terhadap peserta inkubasi untuk membentuk perusahaan rintisan berbasis inovasi produk gula aren dan gula semut di tingkat desa atau kecamatan	Muncul minimal dua UMKM berbasis riset dengan produk gula semut siap ekspor serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan dan kinerja usaha
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database terkait teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan gula aren dan gula semut	Tersusunnya kodifikasi dan dokumentasi teknologi masyarakat, termasuk metode pengolahan manual, serta teknik penyimpanan gula aren dan gula semut	Termanfaatkannya teknologi lokal oleh kelompok tani dan pelaku UMKM dalam budidaya pohon aren serta pengolahan nira menjadi gula semut	Terlaksananya pengembangan teknologi dan perluasan penggunaan oleh pelaku usaha gula aren untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan ketahanan penyimpanan	Pengetahuan lokal terdokumentasi secara sistematis dan digunakan sebagai dasar inovasi serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Teridentifikasinya permasalahan utama dan kebutuhan riset terkait mutu, efisiensi produksi, dan pemasaran gula semut	Tersusunnya rencana riset dan inovasi gula semut yang sesuai dengan kebutuhan lapangan	Terlaksananya riset terapan dan uji coba teknologi untuk peningkatan mutu dan efisiensi produksi	Terlaksananya penerapan hasil riset dalam kegiatan produksi dan pengembangan usaha	Riset diarahkan pada peningkatan mutu, efisiensi produksi, dan pemasaran gula semut serta terlaksananya evaluasi hasil riset
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Teridentifikasinya wilayah sentra produksi gula semut dan potensi pengembangan klaster	Tersusunnya rencana pengembangan klaster inovasi gula semut	Terbentuknya klaster inovasi gula semut skala awal yang melibatkan produsen dan UMKM lokal	Terlaksananya penguatan klaster melalui fasilitas produksi bersama dan pendampingan	Terbentuk klaster inovasi gula semut dengan fasilitas produksi bersama serta terlaksananya evaluasi kinerja klaster
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Teridentifikasinya program dan kebijakan nasional yang mendukung UMKM dan inovasi gula semut	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset dan inovasi gula aren dan gula semut agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, serta agenda prioritas nasional di sektor perkebunan	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan aturan dalam mendukung kebijakan riset dan inovasi gula aren dan gula semut	Terlaksananya program kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat untuk pengembangan riset terapan dan hilirisasi produk gula aren	Terwujudnya sinkronisasi program pusat-daerah dalam pengembangan UMKM berbasis riset gula semut serta terlaksananya evaluasi sinergi kebijakan
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian tentang tren dan isu global terkait pertanian berkelanjutan, teknologi pangan, dan pengolahan gula aren yang relevan dengan konteks lokal	Terlaksananya sosialisasi prinsip keberlanjutan, keamanan pangan, dan standar ekspor kepada pelaku usaha gula aren dan gula semut	Terlaksananya penyesuaian proses produksi dan pengemasan sesuai standar global	Terlaksananya integrasi isu global ke dalam riset dan inovasi gula aren dan gula semut	Gula semut lokal dikembangkan berbasis prinsip keberlanjutan dan siap memenuhi standar ekspor serta terlaksananya evaluasi penerapannya
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya kajian peluang kerjasama internasional dalam	Tersusunnya rencana kerjasama internasional pengembangan dan	Terlaksananya komunikasi awal dengan mitra global	Tersepakatinya rancangan kerjasama pengembangan	Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga atau mitra luar negeri untuk

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pengembangan riset dan inovasi produk gula aren dan gula semut, termasuk potensi mitra dari negara-negara penghasil aren	ekspor gula semut dan gula aren	melalui pertemuan daring maupun luring	produk dan ekspor gula semut dan gula aren	pengembangan dan ekspor gula semut dan aren serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kerjasama
Produk Unggulan ke-4: Kakao					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Tersedianya arah awal kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan kakao (budidaya, pascapanen, dan hilirisasi)	Tersusunnya roadmap riset dan inovasi kakao daerah	Terbitnya regulasi daerah (Perda/Perkada) tentang riset dan inovasi kakao sebagai produk unggulan daerah	Terintegrasinya regulasi dan roadmap riset dan inovasi kakao dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Tersedianya regulasi dan roadmap riset dan inovasi kakao yang diterapkan secara konsisten serta terlaksananya evaluasi pelaksanaannya
Penataan basis data riset dan inovasi	Inventarisasi data luas lahan, produktivitas, mutu biji, dan pelaku usaha kakao	Tersusunnya sistem dan standar pengelolaan basis data kakao daerah	Terlaksananya entri dan validasi data budidaya, pascapanen, dan rantai nilai kakao	Terintegrasinya basis data kakao dengan sistem informasi perencanaan daerah dan nasional	Tersedianya basis data kakao yang terintegrasi secara digital serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan fasilitas fermentasi, pengeringan, dan uji mutu kakao	Tersusunnya perencanaan teknis terkait pembangunan infrastruktur, fasilitas, dan rumah produksi kakao	Tersedianya infrastruktur pascapanen dan pengujian mutu kakao skala operasional awal	Terlaksananya pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas pengujian mutu kakao oleh petani dan UMKM kakao	Tersedianya rumah produksi dan fasilitas pengujian mutu kakao yang berfungsi optimal serta terlaksananya evaluasi kinerjanya
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi kakao	Teralokasinya anggaran riset dan inovasi kakao dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya pendanaan riset terapan budidaya dan pascapanen kakao	Penguatan skema pendanaan kolaboratif (APBD, pusat, CSR)	Tersedianya alokasi anggaran riset dan inovasi kakao secara berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi efektivitas pendanaan kakao
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tersedianya pemahaman awal mengenai perlindungan kekayaan intelektual produk kakao	Teridentifikasinya potensi produk kakao untuk perlindungan Hak	Terlaksananya proses pendaftaran dan pengajuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya pemanfaatan perlindungan kekayaan intelektual dalam	Tersedianya produk kakao daerah yang terlindungi Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis serta

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	melalui sosialisasi dan pelatihan kepada aparatur dan pelaku usaha kakao	Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis	dan Indikasi Geografis produk kakao	pengembangan produk kakao daerah	terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi daerah	Tersusunnya pemetaan pemangku kepentingan riset dan inovasi kakao	Tersusunnya rancangan mekanisme kolaborasi riset dan inovasi kakao	Terlaksananya forum kolaborasi riset kakao skala awal	Terlaksananya perluasan kolaborasi riset dan inovasi kakao	Terbentuknya kolaborasi riset dan inovasi kakao yang aktif dan berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi kinerjanya
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan sarana fermentasi, pengering, dan pengolahan kakao	Terlaksananya pengadaan sarana riset dan pengolahan kakao	Terlaksananya pemanfaatan sarana dalam kegiatan riset dan produksi percontohan	Terlaksananya peningkatan mutu dan standarisasi sarana pendukung inovasi kakao	Tersedianya sarana teknologi tepat guna kakao yang dimanfaatkan secara luas serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Tersusunnya pemetaan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang berpotensi menjadi mitra pengembangan kakao	Tersusunnya rancangan skema kemitraan riset dan inovasi kakao serta draft kesepakatan kerja sama	Terlaksananya kemitraan riset dan inovasi kakao skala percontohan melalui kegiatan riset terapan atau pendampingan teknis	Terlaksananya perluasan kemitraan riset dan inovasi kakao dalam pengolahan dan pemasaran produk	Terjalinnya kemitraan riset dan inovasi kakao antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor industri serta tersusunnya evaluasi keberlanjutan kemitraan
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya identifikasi kebutuhan dan kesiapan petani serta pelaku usaha terhadap inovasi kakao	Tersusunnya rencana difusi teknologi kakao berbasis kebutuhan lokal	Terlaksananya penerapan inovasi budidaya dan pascapanen kakao pada kelompok percontohan	Terlaksananya replikasi dan perluasan adopsi inovasi kakao di sentra produksi	Terlaksananya adopsi inovasi dan teknologi kakao secara luas serta tersusunnya evaluasi adopsi inovasi kakao
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya desain mekanisme diseminasi praktik baik dan hasil riset kakao	Terlaksananya workshop/forum diseminasi hasil riset kakao skala awal	Terlaksananya pendampingan penerapan praktik baik kakao pada kelompok sasaran	Terlaksananya diseminasi praktik baik pengembangan kakao	Tersedianya forum diseminasi riset dan inovasi kakao secara rutin serta tersusunnya evaluasi efektivitas diseminasi

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi kakao berbasis hasil riset dan teknologi	Terlaksananya kampanye inovasi kakao skala awal melalui media informasi daerah	Terlaksananya kegiatan promosi dan pameran produk kakao hasil inovasi di tingkat kabupaten	Terlaksananya promosi inovasi kakao lintas sektor dan lintas wilayah	Terlaksananya promosi dan kampanye inovasi kakao secara rutin dan berkelanjutan serta tersusunnya evaluasi pelaksanaannya
Apresiasi prestasi Inovasi	Teridentifikasinya pelaku kakao yang melakukan inovasi	Tersusunnya rancangan awal sistem penghargaan inovasi kakao	Terlaksananya pemberian penghargaan inovasi kepada pelaku usaha/UMKM kakao	Terlaksananya pendampingan pengembangan inovator dan pelaku usaha unggulan kakao	Tersedianya sistem apresiasi dan penghargaan bagi inovator dan pelaku usaha kakao daerah serta tersusunnya evaluasi pelaksanaannya
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Teridentifikasinya potensi usaha kakao berbasis inovasi	Tersusunnya kajian model pengembangan perusahaan pemula kakao berbasis riset	Terlaksananya pembentukan dan pendampingan perusahaan pemula kakao skala percontohan	Terlaksananya penguatan dan perluasan perusahaan pemula kakao berbasis riset	Berkembangnya perusahaan pemula dan usaha mikro kecil menengah kakao berbasis riset serta tersusunnya evaluasi perkembangannya
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya pencatatan awal pengetahuan lokal kakao	Terlaksananya dokumentasi pengetahuan dan teknologi lokal kakao	Terlaksananya pemanfaatan pengetahuan dan teknologi lokal dalam kegiatan pengolahan kakao skala awal/percontohan	Terlaksananya pengembangan teknologi berbasis pengetahuan lokal untuk peningkatan produktivitas kakao	Terdokumentasi dan termanfaatkannya pengetahuan lokal kakao serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau	Teridentifikasinya kebutuhan riset kakao	Tersusunnya rencana riset kakao sesuai kebutuhan daerah	Terlaksananya riset terapan awal untuk pengembangan usaha dan peningkatan daya saing kakao	Terintegrasinya hasil riset kakao dalam kebijakan dan program daerah	Terlaksananya riset kakao sesuai kebutuhan daerah serta terlaksananya evaluasi hasil riset

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
mengatasi permasalahan daerah					
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Teridentifikasinya wilayah pengembangan kakao	Tersusunnya rencana/kajian model pengembangan klaster inovasi kakao	Terbentuknya klaster inovasi kakao skala awal di sentra produksi	Terlaksananya pengembangan klaster inovasi kakao	Terbentuknya klaster inovasi kakao yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta tersusunnya evaluasi kinerja klaster
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian penyalarsan kebijakan riset dan inovasi kakao daerah dengan kebijakan pusat	Terlaksananya penyesuaian awal program dan kegiatan daerah	Terlaksananya forum koordinasi pusat dan daerah terkait pengembangan kakao	Terintegrasinya kebijakan pusat dan daerah dalam program kakao	Terlaksananya sinkronisasi kebijakan kakao serta terlaksananya evaluasi sinergi kebijakan
Elemen 6: penyalarsan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Terpetakannya isu internasional yang berdampak langsung pada pengembangan kakao daerah	Terlaksananya sosialisasi isu global tersebut kepada peneliti, penyuluh, petani, dan pelaku usaha kakao	Terlaksananya penyesuaian materi riset, pendampingan, dan inovasi kakao agar memperhatikan isu internasional	Terintegrasinya isu internasional dalam seluruh perencanaan dan pelaksanaan riset dan inovasi kakao daerah	Terlaksananya pengembangan riset dan inovasi kakao yang memperhatikan isu internasional serta terlaksananya evaluasi penerapannya
Penguatan kerjasama internasional	Teridentifikasinya calon mitra dan peluang kerjasama internasional pengembangan kakao	Tersusunnya rencana kerjasama internasional untuk pengembangan riset dan inovasi kakao di Mamuju Tengah	Terlaksananya kerjasama awal dalam riset, inovasi, atau peningkatan kapasitas kakao dengan mitra global	Meluasnya keterlibatan pelaku kakao daerah dalam jejaring dan program kerjasama internasional	Terjalinnnya kerjasama internasional pengembangan kakao daerah secara berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi pelaksanaannya
Produk Unggulan ke-5: Durian					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian awal riset dan inovasi daerah yang mendukung	Tersusunnya roadmap riset dan inovasi durian daerah	Terbitnya regulasi daerah (Perda/Perkada) tentang riset dan inovasi durian	Terintegrasinya regulasi dan roadmap riset dan inovasi durian dalam dokumen	Tersedianya regulasi dan roadmap riset dan inovasi durian yang diterapkan

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pengembangan durian (budidaya, pascapanen, dan pengolahan)		sebagai produk unggulan daerah	perencanaan dan penganggaran daerah	secara konsisten serta terlaksananya evaluasi pelaksanaannya
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya inventarisasi varietas durian lokal, luas lahan, produktivitas, dan pelaku usaha durian	Tersusunnya sistem dan standar pengelolaan basis data durian daerah	Terlaksananya entri dan validasi data budidaya, produksi, pascapanen, dan rantai nilai durian	Terintegrasinya basis data durian dengan sistem informasi perencanaan daerah dan nasional	Tersedianya basis data durian yang terintegrasi secara digital serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan fasilitas riset, kebun pembibitan, pascapanen, dan pengolahan durian	Tersusunnya perencanaan teknis pembangunan pusat riset dan inkubasi produk olahan durian	Tersedianya pusat riset dan inkubasi pascapanen serta pengolahan durian skala operasional awal	Terlaksananya pemanfaatan fasilitas riset dan inkubasi oleh petani dan UMKM durian	Tersedianya pusat riset dan inkubasi durian yang berfungsi optimal serta terlaksananya evaluasi kinerjanya
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi durian	Teralokasinya anggaran riset dan inovasi durian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya pendanaan riset terapan budidaya dan pascapanen durian	Penguatan skema pendanaan kolaboratif (APBD, pusat, CSR) untuk pengembangan durian	Tersedianya alokasi anggaran riset dan inovasi durian secara berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi efektivitas pendanaan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan perlindungan HKI/IG kepada aparaturnya dan pelaku usaha durian	Teridentifikasinya potensi varietas dan produk durian untuk perlindungan HKI/IG	Terlaksananya proses pendaftaran HKI/IG varietas dan produk durian lokal	Terlaksananya pemanfaatan perlindungan HKI/IG dalam pengembangan produk durian	Tersedianya produk durian daerah yang terlindungi HKI/IG serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya pemetaan pemangku kepentingan dan kebutuhan kolaborasi riset dan inovasi terkait pengembangan durian	Terbentuknya forum koordinasi dan kolaborasi riset durian antar akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah	Terlaksananya program riset kolaboratif dalam budidaya, pascapanen, dan pengolahan produk durian	Terimplementasikannya hasil riset melalui pelatihan budidaya durian, manajemen panen, dan pengembangan produk turunan durian	Terbentuknya kolaborasi riset dan inovasi durian yang aktif dan berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi kinerja kolaborasi
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang	Tersusunnya kajian kebutuhan sarana pembibitan, pascapanen, dan pengolahan durian	Terlaksananya pengadaan atau perbaikan fasilitas untuk riset budidaya durian,	Terlaksananya pemanfaatan sarana riset dan pengolahan oleh petani dan UMKM durian	Terpeliharanya serta meningkatnya mutu sarana pendukung riset untuk mendukung kualitas,	Tersedianya sarana teknologi pendukung riset dan inovasi durian yang dimanfaatkan secara

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
disesuaikan dengan kemampuan daerah		pascapanen, dan pengolahan produk durian segar dan olahan durian		efisiensi produksi, dan daya saing durian	optimal serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Tersusunnya pemetaan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang berpotensi menjadi mitra pengembangan durian	Tersusunnya rancangan skema kemitraan riset dan inovasi durian serta draft kesepakatan kerja sama	Terlaksananya kemitraan riset dan inovasi durian skala percontohan melalui kegiatan riset terapan atau pendampingan teknis	Terlaksananya perluasan kemitraan riset dan inovasi durian dalam pengolahan dan pemasaran produk	Terjalinnya kemitraan riset dan inovasi durian antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor industri serta tersusunnya evaluasi keberlanjutan kemitraan
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya identifikasi kebutuhan dan kesiapan petani serta pelaku usaha terhadap inovasi durian	Tersusunnya rencana difusi teknologi durian berbasis kebutuhan lokal	Terlaksananya penerapan inovasi budidaya dan pascapanen durian pada kelompok percontohan	Terlaksananya replikasi dan perluasan adopsi inovasi durian di sentra produksi	Terlaksananya adopsi inovasi dan teknologi durian secara luas serta tersusunnya evaluasi adopsi inovasi durian
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya desain mekanisme diseminasi praktik baik dan hasil riset durian	Terlaksananya workshop/forum diseminasi hasil riset durian skala awal	Terlaksananya pendampingan teknis bagi peserta pelatihan untuk mengaplikasikan teknologi dan mengelola usaha durian	Terlaksananya diseminasi metode dan pengalaman sukses pengembangan durian dan produk turunannya kepada petani durian dan mitra daerah	Tersedianya forum diseminasi riset dan inovasi durian secara rutin serta tersusunnya evaluasi efektivitas diseminasi
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi hasil riset dan teknologi dalam budidaya durian, pascapanen, dan pengolahan produk turunan kepada masyarakat	Terlaksananya kampanye inovasi durian skala awal melalui media informasi daerah	Terlaksananya kegiatan promosi dan pameran produk durian hasil inovasi di tingkat kabupaten	Terlaksananya promosi inovasi durian lintas sektor dan lintas wilayah	Terlaksananya promosi dan kampanye inovasi durian secara rutin dan berkelanjutan serta tersusunnya evaluasi pelaksanaannya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Apresiasi prestasi Inovasi	Teridentifikasinya pelaku durian yang melakukan inovasi	Tersusunnya rancangan awal sistem penghargaan inovasi durian	Terlaksananya pemberian penghargaan inovasi pengembangan produk durian (budidaya, olahan, kemasan, pemasaran) di kalangan pelajar, mahasiswa, dan UMKM	Terlaksananya pendampingan pengembangan inovator dan pelaku usaha unggulan durian	Tersedianya sistem apresiasi dan penghargaan bagi inovator dan pelaku usaha durian daerah serta tersusunnya evaluasi pelaksanaannya
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Teridentifikasinya potensi usaha durian berbasis inovasi	Tersusunnya kajian model pengembangan perusahaan pemula durian berbasis riset	Terbentuknya perusahaan pemula durian skala percontohan	Terlaksananya penguatan dan pengembangan jumlah perusahaan pemula (<i>start-up</i>) durian berbasis riset	Berkembangnya perusahaan pemula dan usaha mikro kecil menengah durian berbasis riset serta tersusunnya evaluasi perkembangannya
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database terkait teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan durian dan produk turunannya	Tersusunnya dokumentasi teknologi lokal durian, mulai dari budidaya hingga pengolahan dan penyimpanan	Terlaksananya pemanfaatan pengetahuan dan teknologi lokal dalam pengolahan durian skala awal/percontohan	Terlaksananya pengembangan teknologi dan perluasan penggunaannya oleh pelaku usaha durian untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan masa simpan produk segar maupun olahan	Terdokumentasi dan termanfaatkannya pengetahuan lokal durian serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Teridentifikasinya kebutuhan riset durian dan produk turunannya	Tersusunnya rencana riset durian sesuai kebutuhan daerah	Terlaksananya kegiatan riset terapan awal untuk pengembangan usaha dan peningkatan daya saing durian	Terintegrasinya hasil riset durian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya riset durian sesuai kebutuhan daerah serta terlaksananya evaluasi hasil riset

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Tersusunnya kajian model pengembangan klaster durian	Terbentuknya klaster inovasi durian di sentra produksi utama	Terlaksananya peningkatan kapasitas klaster durian melalui pelatihan, teknologi, dan dukungan akses pasar	Terlaksananya penguatan jejaring klaster inovasi durian dengan pihak luar daerah melalui promosi antar klaster dan kolaborasi riset	Terbentuknya klaster inovasi durian yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta tersusunnya evaluasi kinerja klaster
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian penyalarsan kebijakan riset dan inovasi durian daerah dengan kebijakan pusat	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset durian agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, dan agenda prioritas nasional di sektor pertanian dan perkebunan	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan aturan dan dukungan riset durian	Terintegrasinya kebijakan pusat dan daerah dalam program pengembangan komoditas durian dan produk turunannya	Terlaksananya sinkronisasi kebijakan durian serta terlaksananya evaluasi sinergi kebijakan
Elemen 6: penyalarsan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Terpetakannya isu internasional yang berdampak langsung pada pengembangan durian daerah	Terlaksananya sosialisasi isu global seperti perubahan iklim, pertanian berkelanjutan, dan ketahanan pangan kepada peneliti, petani, dan pelaku usaha durian	Terlaksananya seminar atau webinar internasional di tingkat daerah dengan menghadirkan mitra global di bidang perkebunan dan inovasi pangan durian	Terintegrasinya isu global ke dalam riset dan inovasi durian, seperti adopsi praktik ramah lingkungan dan standar ekspor pada produk durian dan turunannya	Terlaksananya pengembangan riset dan inovasi durian yang memperhatikan isu internasional serta terlaksananya evaluasi penerapannya
Penguatan kerjasama internasional	Teridentifikasinya calon mitra dan peluang kerja sama internasional pengembangan durian	Tersusunnya rencana kerja sama internasional untuk pengembangan riset dan inovasi durian	Terlaksananya kerja sama awal dalam riset, inovasi, atau peningkatan kapasitas durian dengan mitra global	Meluasnya keterlibatan pelaku durian daerah dalam jejaring dan program kerja sama internasional	Terjalinnnya kerja sama internasional pengembangan durian daerah secara berkelanjutan serta terlaksananya evaluasi pelaksanaannya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Produk Unggulan ke-6: Pariwisata (Pulau Kambunong)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan pariwisata Pulau Kambunong sebagai produk unggulan daerah	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk pengembangan kawasan pariwisata Pulau Kambunong	Terintegrasinya program pengembangan PUD pariwisata Pulau Kambunong dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi pariwisata	Tersedia kebijakan daerah yang mendorong riset inovatif dan pelestarian berbasis potensi Pulau Kambunong serta terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Tersusunnya data spasial, demografi, dan sosial ekonomi Pulau Kambunong	Terbangunnya sistem basis data digital pariwisata Pulau Kambunong, termasuk terkait destinasi, pelaku, dan potensi	Terlaksananya proses entri dan validasi data potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi lokal Pulau Kambunong	Terintegrasinya basis data pariwisata Pulau Kambunong dengan sistem informasi pembangunan daerah	Tersedia basis data pariwisata berbasis digital yang mencakup potensi, riset, dan profil pengunjung serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar (akses, fasilitas riset, pelatihan) untuk Pulau Kambunong	Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas riset dan inovasi pariwisata Pulau Kambunong	Terbangunnya fasilitas dan pusat riset pariwisata di Pulau Kambunong	Termanfaatkannya fasilitas riset untuk pelatihan masyarakat dan promosi wisata	Tersedia pusat informasi riset, dokumentasi budaya-lingkungan, dan fasilitas observasi lapangan serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan anggaran riset pengembangan destinasi dan ekowisata	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan (RKPD/Renja) untuk PUD pariwisata, utamanya Pulau Kambunong	Terlaksananya pendanaan riset destinasi, ekowisata, dan layanan wisata	Terlaksananya penguatan skema pendanaan riset dan inovasi (kolaborasi APBD, CSR, dana pusat) untuk mendorong pengembangan pariwisata Pulau Kambunong	Tersedia alokasi anggaran riset untuk pengembangan destinasi, ekowisata, dan layanan wisata serta terlaksananya evaluasi efektivitas pendanaan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Teridentifikasinya elemen budaya, visual, dan brand Pulau Kambunong yang berpotensi HKI	Terlaksananya sosialisasi perlindungan HKI destinasi wisata kepada pelaku wisata dan UMKM lokal	Terlaksananya proses pendaftaran HKI/brand destinasi	Terlaksananya pemanfaatan HKI dalam promosi destinasi	Tersedia HKI atas elemen budaya, visual, atau brand khas destinasi lokal serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Teridentifikasinya komunitas, pengelola, dan pemangku kepentingan pariwisata Pulau Kambunong	Terbentuknya forum kolaborasi pariwisata berbasis riset dan inovasi antar akademisi, masyarakat, pemerintah, dan pelaku wisata	Terlaksananya riset kolaboratif dalam pengembangan destinasi dan atraksi wisata Pulau Kambunong	Terimplementasikannya hasil riset dalam program pelatihan, penguatan SDM dan inovasi destinasi	Terbentuk kolaborasi aktif riset, promosi, dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat serta terlaksananya evaluasi kinerjanya
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Teridentifikasinya kebutuhan sarana TIK, pelatihan, dan interpretasi destinasi	Tersusunnya rencana penyediaan sarana pendukung pariwisata	Terlaksananya penyediaan sarana TIK, pelatihan, dan interpretasi skala awal	Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung oleh pengunjung dan pengelola wisata	Tersedia sarana berbasis TIK, fasilitas pelatihan, dan interpretasi destinasi yang ramah pengunjung serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Teridentifikasinya akademisi, lembaga riset, dan mitra swasta potensial	Terlaksananya komunikasi dan kesepakatan awal terkait kemitraan riset dan inovasi berbasis potensi pariwisata Pulau Kambunong	Terlaksananya riset dan pendampingan pengembangan destinasi bersama mitra	Terlaksananya penguatan kemitraan dalam promosi dan pengelolaan destinasi pariwisata Pulau Kambunong	Terjalinnya kemitraan riset antara pemerintah daerah, akademisi, dan mitra swasta serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kemitraan
Peningkatan difusi Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan inovasi digital dan praktik ramah lingkungan di Pulau Kambunong	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan aparatur daerah tentang cara difusi inovasi layanan pariwisata, digitalisasi, dan promosi	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi teknologi inovatif untuk peningkatan layanan wisata, pengelolaan homestay, dan pembuatan produk kreatif lokal	Terlaksananya kegiatan pengenalan sarana pendukung pariwisata (peralatan wisata air, informasi digital, sistem pemesanan) kepada pelaku usaha	Inovasi berbasis digital dan praktik ramah lingkungan diterapkan di pengelolaan destinasi serta terlaksananya evaluasi penerapannya
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya rencana forum dan media diseminasi riset pariwisata	Terlaksananya pelatihan dan workshop kepada pelaku wisata terkait adopsi praktik baik dalam pengelolaan atraksi,	Terlaksananya pendampingan teknis kepada pelaku wisata yang telah mengikuti pelatihan, termasuk	Terlaksananya diseminasi metode dan praktik sukses pengelolaan wisata kepada pelaku baru dan mitra daerah melalui media digital	Terselenggara forum riset pariwisata daerah dan media digital promosi berbasis hasil riset serta

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		paket wisata, dan layanan wisata berkelanjutan	penguatan branding, pemasaran digital, dan pelayanan wisata	maupun kunjungan lapangan	terlaksananya evaluasi efektivitas diseminasi
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi pengembangan wisata Pulau Kambunong	Terlaksananya promosi awal inovasi pariwisata melalui media daring dan kegiatan lokal	Terlaksananya kampanye inovasi pariwisata secara lebih luas terkait Pulau Kambunong	Terwujudnya kolaborasi kampanye inovasi bersama pelaku ekonomi kreatif, sekolah, dan komunitas lokal	Terbangunnya promosi dan kampanye inovasi pariwisata melalui platform daring dan kegiatan lokal serta terlaksananya evaluasi dampak promosi
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya kajian model kegiatan lomba dan pameran inovasi pariwisata berbasis potensi lokal Pulau Kambunong	Terlaksananya lomba inovasi wisata di kalangan pelajar, mahasiswa, dan komunitas, terkait desain paket wisata, promosi, dan pengelolaan atraksi	Terselenggaranya pameran inovasi hasil lomba dan seleksi program unggulan untuk promosi lebih luas di tingkat provinsi	Terlaksananya pendampingan bagi pemenang lomba inovasi untuk mengikuti ajang promosi atau kompetisi di tingkat nasional	Tersedia penghargaan untuk komunitas dan pelaku wisata yang menciptakan inovasi lokal secara rutin serta terlaksananya evaluasi pelaksanaannya
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Teridentifikasinya potensi usaha wisata berbasis riset dan inovasi lokal di Pulau Kambunong	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan seminar tentang inkubasi usaha wisata dan peluang bisnis kreatif	Terbentuknya usaha wisata inovatif skala awal di Pulau Kambunong	Terlaksananya penguatan dan pengembangan usaha wisata di Pulau Kambunong	Muncul minimal dua usaha wisata berbasis riset dan inovasi lokal serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan usaha
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database teknologi lokal dan kearifan masyarakat dalam pengelolaan wisata, budaya, dan lingkungan di Pulau Kambunong	Tersusunnya dokumentasi praktik tradisional, cerita rakyat, tata cara lokal dalam konservasi dan atraksi budaya	Termanfaatkannya kearifan lokal dalam paket wisata dan pelatihan kepada pemandu lokal	Terlaksananya pengembangan dan promosi teknologi masyarakat sebagai daya tarik wisata dan identitas lokal	Pengetahuan lokal terdokumentasi dan digunakan sebagai basis interpretasi dan narasi destinasi serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Tersusunnya kajian identifikasi topik riset dan inovasi sesuai kebutuhan pengembangan PUD pariwisata Pulau Kambunong	Terlaksananya kegiatan riset dan IPTEK yang berfokus pada strategi promosi, manajemen destinasi, dan pengembangan wisata bahari dan budaya	Terwujudnya penguatan riset terapan untuk mengatasi tantangan pariwisata dalam hal aksesibilitas, daya saing produk, dan kualitas layanan	Terjalinnnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menciptakan solusi promosi dan pengelolaan wisata berbasis data	Terselenggaranya riset partisipatif untuk mendukung pengembangan Pulau Kambunong sebagai ekowisata serta terlaksananya evaluasi hasil riset
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersusunnya kajian pengembangan klaster inovasi pariwisata Pulau Kambunong yang mencakup pemetaan pelaku usaha, potensi wilayah, dan rantai nilai pariwisata	Terbentuknya klaster inovasi pariwisata dengan melibatkan pelaku wisata, UMKM, dan komunitas lokal	Terlaksananya pelatihan dan penguatan kapasitas anggota klaster melalui dukungan teknologi dan promosi	Terlaksananya penguatan jejaring klaster dengan wilayah pariwisata lainnya di Provinsi Sulawesi Barat	Tersedia kawasan pengembangan ekowisata berbasis inovasi dan budaya lokal serta terlaksananya evaluasi kinerja kawasan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian terkait penyesuaian arah kebijakan riset dan inovasi daerah dengan kebijakan pusat terkait pengembangan pariwisata	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset dan inovasi pariwisata Pulau Kambunong agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, serta agenda prioritas nasional di sektor pariwisata	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan aturan dalam mendukung kebijakan riset dan inovasi pariwisata	Terlaksananya program kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat untuk pengembangan riset pariwisata, terutama di Pulau Kambunong	Tersinkronisasinya kebijakan promosi, pengembangan SDM, dan pendanaan pariwisata serta terlaksananya evaluasi sinergi kebijakan
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan	Tersusunnya kajian tentang tren dan isu global terkait pariwisata berkelanjutan, perubahan iklim, dan pelestarian budaya	Terlaksananya sosialisasi isu global kepada pelaku wisata dan pemangku kepentingan lokal	Terlaksananya seminar atau webinar internasional di tingkat daerah dengan menghadirkan mitra	Terlaksananya integrasi isu global ke dalam perencanaan riset dan inovasi wisata Pulau Kambunong	Pengembangan Pulau Kambunong berbasis prinsip ekowisata dan keberlanjutan sesuai tren global serta terlaksananya evaluasi penerapannya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah			global di bidang pariwisata		
Penguatan kerjasama internasional	Teridentifikasinya peluang dan calon mitra internasional terkait pengembangan riset dan inovasi pariwisata Pulau Kambunong	Tersusunnya dokumen rencana kerjasama internasional dengan mitra potensial sektor pariwisata	Terlaksananya komunikasi awal dan pengiriman proposal kerjasama ke mitra internasional potensial (universitas, NGO, atau lembaga wisata global)	Meningkatnya partisipasi pelaku wisata dan akademisi dalam pertukaran pengetahuan dan jaringan global	Terselenggaranya kerjasama promosi, riset, atau pendampingan dengan lembaga internasional serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kerjasama
Produk Unggulan ke-7: Ekonomi Kreatif (Cendramata dari Tempurung, Anyaman Kriya, dan Tenun)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, utamanya cendramata dari tempurung, kriya anyaman, dan tenun sebagai produk unggulan daerah	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk pengembangan komoditas ekonomi kreatif berbasis budaya lokal	Terintegrasinya program pengembangan PUD ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi ekonomi kreatif	Terdapat regulasi daerah yang mengatur dan mendorong riset dan inovasi produk ekonomi kreatif serta terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Tersusunnya inventarisasi jenis produk ekonomi kreatif lokal berbasis tempurung, anyaman, dan tenun.	Terbangunnya sistem database digital terkait potensi, pelaku, dan produk ekonomi kreatif daerah	Terlaksananya proses entri dan validasi data produksi, desain, dan pemasaran produk ekonomi kreatif.	Terintegrasinya basis data produk ekonomi kreatif dengan sistem informasi pembangunan daerah dan nasional	Tersedia basis data terintegrasi dan terbaru mengenai PUD dan riset ekonomi kreatif serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan pusat riset dan inkubasi ekonomi kreatif	Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan produk ekonomi kreatif	Terbangunnya fasilitas produksi, pengolahan, dan pameran hasil inovasi ekonomi kreatif	Termanfaatkannya fasilitas riset dan program pendampingan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif	Tersedia pusat riset dan inkubasi ekonomi kreatif dengan fasilitas memadai serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk pengembangan produk cenderamata, kriya, dan tenun sebagai komoditas unggulan sektor ekonomi kreatif	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan (RKPD/Renja) untuk mendukung program riset dan pengembangan komoditas unggulan ekonomi kreatif	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset terapan dan inovasi pengembangan komoditas unggulan ekonomi kreatif (cenderamata, kriya, dan tenun)	Terlaksananya penguatan skema pendanaan riset dan inovasi (kolaborasi APBD, CSR, dana pusat) untuk mendorong kegiatan inovasi produk ekonomi kreatif	Tersedia alokasi dana daerah rutin untuk riset dan inovasi ekonomi kreatif serta terlaksananya evaluasi efektivitas pendanaan (cenderamata, kriya, dan tenun)
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pelatihan SDM daerah tentang perlindungan HKI untuk produk ekonomi kreatif (cendramata tempurung, kriya, dan tenun)	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya HKI (merek, motif, teknik produksi khas)	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual lokal, termasuk desain dan teknik produksi cendramata tempurung, kriya dan tenun khas daerah	Terinventarisasinya HKI produk ekonomi kreatif yang potensial untuk didaftarkan	Terindunginya produk ekonomi kreatif melalui HKI yang memadai serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya kajian pemetaan pemangku kepentingan dan kebutuhan kolaborasi riset dan inovasi dalam pengembangan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Terbentuknya forum koordinasi dan kolaborasi riset ekonomi kreatif antar akademisi, pelaku UMKM, komunitas seni, dan pemerintah daerah	Terlaksananya program kolaboratif riset dan pelatihan dalam desain, produksi, dan pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan lokal	Terimplementasikannya hasil riset kolaboratif dalam bentuk pelatihan, pengembangan produk baru, atau adopsi teknologi sederhana	Kolaborasi aktif dan terstruktur antara akademisi, pemerintah, dan pelaku ekonomi kreatif serta terlaksananya evaluasi kinerja sektor ekonomi kreatif (cendramata tempurung, kriya anyaman, dan tenun)
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Teridentifikasinya kebutuhan sarana dan peralatan produksi ekonomi kreatif (cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun)	Terlaksananya pengadaan atau rehabilitasi sarana sederhana untuk riset desain, pelatihan kriya, dan laboratorium bahan alami pewarna	Teroptimalisasinya penggunaan sarana riset dan pelatihan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif	Terpeliharanya dan meningkatnya mutu fasilitas pendukung riset dan inovasi produk unggulan di sektor ekonomi kreatif (cendramata tempurung, kriya anyaman, dan tenun)	Tersedia sarana dan peralatan sesuai standar industri kecil-menengah serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Tersusunnya kajian pemetaan kelembagaan dan potensi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha kreatif, dan komunitas dalam pengembangan cenderamata berbasis tempurung, anyaman, dan tenun	Terlaksananya forum koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menyusun rencana kemitraan riset dan inovasi cendrama tempurung, kriya, dan tenun lokal	Terlaksananya kegiatan kolaboratif antarlembaga berupa pelatihan teknik kerajinan, pengembangan desain, serta pendampingan teknis	Terjalinnnya kemitraan aktif antar lembaga yang mendukung inovasi dan peningkatan nilai tambah produk ekonomi kreatif secara berkelanjutan	Terbangunnya kemitraan strategis dan fungsional antar kelembagaan serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kemitraan
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya kajian model dan strategi transfer teknologi dan teknik kriya yang sesuai untuk pengembangan cenderamata tempurung, anyaman, dan tenun	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis tentang desain inovatif, teknik pewarnaan alami, dan pengolahan limbah menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tambah	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi teknologi inovatif untuk peningkatan efisiensi dan mutu produk	Terlaksananya kegiatan pengenalan alat sederhana produksi, teknik kemasan kreatif, dan strategi pemasaran digital	Terjadi adopsi luas inovasi dari hasil riset oleh UMKM lokal serta terlaksananya evaluasi tingkat adopsi inovasi
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya kajian pemetaan penerapan hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai model pembelajaran daerah	Terlaksananya pelatihan dan workshop kepada pelaku ekonomi kreatif terkait adopsi hasil riset dan praktik baik dalam desain, produksi, dan distribusi	Terlaksananya pendampingan teknis kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah mengikuti pelatihan, termasuk manajemen usaha dan penguatan daya saing	Terlaksananya diseminasi metode dan praktik sukses pengembangan produk ekonomi kreatif melalui media, kunjungan lapangan, dan materi pembelajaran	Terlaksananya evaluasi efektivitas program pelatihan, pendampingan, dan diseminasi terhadap peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif daerah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi terkait pengembangan	Terlaksananya kampanye inovasi ekonomi kreatif melalui media sosial, radio lokal, dan video pendek yang menampilkan cerita	Terselenggaranya kegiatan expo inovasi ekonomi kreatif yang menampilkan produk, inovasi layanan, dan	Terwujudnya kolaborasi kampanye inovasi bersama pelaku ekonomi kreatif, sekolah, dan komunitas seni budaya lokal	Kampanye inovasi dilakukan secara lebih massif dan berkelanjutan dengan berbagai media serta terlaksananya evaluasi dampak kampanye

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun kepada masyarakat luas	sukses pelaku ekonomi kreatif	teknologi pembuatan produk ekonomi kreatif		
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya kajian model kegiatan lomba dan pameran inovasi yang sesuai dengan potensi lokal dalam pengembangan cenderamata tempurung, kriya, dan tenun	Terlaksananya lomba inovasi dan kreativitas pengembangan desain, teknik produksi, dan pemasaran cenderamata berbasis warisan budaya	Terselenggaranya pameran hasil lomba serta seleksi produk unggulan untuk promosi ke pasar regional (provinsi)	Terlaksananya pendampingan bagi pemenang lomba untuk mengikuti kompetisi inovasi tingkat nasional	Tersedianya sistem penghargaan tahunan inovator daerah serta terlaksananya evaluasi pelaksanaannya
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya kajian strategi inkubasi bisnis ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM daerah melalui bimtek dan seminar tentang inkubasi bisnis cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Terlaksananya pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi pengrajin pemula, mulai dari desain, produksi, hingga strategi pemasaran	Terlaksananya pendampingan intensif untuk membentuk usaha rintisan (startup) berbasis inovasi produk unggulan ekonomi kreatif (cenderamata, kriya anyaman, dan tenun)	Terbentuknya start-up lokal yang mengembangkan PUD berbasis riset ekonomi kreatif serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan usaha cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database teknologi tradisional dan pengetahuan lokal yang digunakan dalam pembuatan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Tersusunnya kodifikasi teknik tradisional, seperti pola anyaman, teknik ukir tempurung, dan motif tenun khas daerah	Termanfaatkannya teknologi lokal oleh pelaku UMKM dalam proses produksi dan pengolahan	Terlaksananya pengembangan dan modernisasi teknik tradisional untuk meningkatkan kualitas produk	Pengetahuan lokal terdokumentasi, dilindungi, dan dikembangkan sebagai bagian dari inovasi serta terlaksananya evaluasi pemanfaatannya
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau	Tersusunnya kajian identifikasi topik riset dan inovasi sesuai kebutuhan pengembangan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun sebagai komoditas	Terlaksananya kegiatan riset dan IPTEK yang berfokus pada peningkatan strategi promosi, penguatan identitas budaya, serta pengembangan desain	Terwujudnya penguatan riset terapan untuk menjawab tantangan pelaku ekonomi kreatif, terutama terkait aksesibilitas, inovasi desain produk, efisiensi	Terjalinnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam merancang solusi promosi, digitalisasi pemasaran, dan pengembangan kelembagaan pelaku	Pengembangan riset dan inovasi disesuaikan dengan kebutuhan promosi PUD serta terlaksananya evaluasi hasil riset

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
mengatasi permasalahan daerah	unggulan di sektor ekonomi kreatif	dan nilai tambah cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	produksi, dan peningkatan daya saing	ekonomi kreatif berbasis komunitas	
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersusunnya kajian pengembangan klaster inovasi ekonomi kreatif, yang mencakup pemetaan pelaku usaha, potensi lokal, dan rantai nilai dari produksi hingga pemasaran cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Terbentuknya klaster inovasi ekonomi kreatif di sentra kerajinan lokal yang melibatkan perajin, komunitas seni budaya, UMKM, dan lembaga pendukung	Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota klaster, melalui dukungan teknologi produksi, desain, digitalisasi pemasaran, dan promosi	Terlaksananya penguatan jejaring klaster dengan komunitas ekonomi kreatif lintas daerah di Sulawesi Barat dan kawasan lainnya melalui kerja sama promosi dan kolaborasi produk	Terlaksananya evaluasi sistem klaster inovasi ekonomi kreatif untuk menilai efektivitas kelembagaan, keterlibatan pelaku, dan dampaknya terhadap pengembangan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian penyaluran arah kebijakan riset dan inovasi daerah dengan kebijakan nasional di sektor ekonomi kreatif, khususnya untuk pengembangan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun.	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset dan inovasi ekonomi kreatif agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, serta agenda prioritas nasional dalam penguatan industri ekonomi kreatif	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat dukungan kelembagaan dan regulasi bagi pengembangan ekonomi kreatif di Mamuju Tengah	Terlaksananya program kolaboratif lintas level pemerintahan, yang mendukung hilirisasi produk, promosi digital, dan pembentukan ekosistem ekonomi kreatif	Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung pengembangan PUD ekonomi kreatif serta terlaksananya evaluasi sinergi kebijakan
Elemen 6: penyaluran dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Teridentifikasi tren dan isu global yang relevan dengan pengembangan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun, seperti eco-design, produk ramah lingkungan, dan SDGs	Terlaksananya sosialisasi tren global dan prinsip keberlanjutan kepada perajin dan pelaku ekonomi kreatif cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Terlaksananya penyesuaian desain, bahan, dan proses produksi cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun agar sesuai dengan tren dan isu global	Terintegrasinya prinsip eco-design, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan konsep 3R dalam pengembangan produk cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Inovasi produk cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun mengikuti tren dan isu global (eco-design, produk 3R, SDGs) serta terlaksananya evaluasi penerapannya

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penguatan kerjasama internasional	Teridentifikasinya peluang dan calon mitra internasional untuk pengembangan dan pemasaran produk cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Tersusunnya rencana kerjasama internasional untuk pengembangan produk, peningkatan kualitas, dan perluasan pasar	Terlaksananya komunikasi awal kerjasama dengan mitra internasional, termasuk lembaga pendukung ekonomi kreatif	Tersepakatinya rancangan kerjasama internasional pengembangan produk dan riset cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Terjalin kerjasama internasional untuk pengembangan produk dan riset cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun serta terlaksananya evaluasi keberlanjutan kerjasama

Tabel 6. 2. Sasaran Strategis Tema Prioritas Daerah

Tema Prioritas 1: Penurunan Tingkat Kemiskinan					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya rancangan arah kebijakan riset dan inovasi yang berfokus pada pemetaan kantong-kantong kemiskinan serta pemberdayaan kelompok miskin (naskah akademik)	Terbitnya peraturan daerah yang mendorong kolaborasi riset lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan) untuk menanggulangi akar permasalahan kemiskinan	Terimplementasinya kebijakan yang mendorong inovasi di sektor informal dan usaha kecil sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan	Terintegrasinya kebijakan inovasi daerah dengan program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin lintas sektor	Terlaksananya evaluasi terhadap kebijakan riset dan inovasi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya pemetaan wilayah kantong kemiskinan berbasis data sosial ekonomi dan kondisi kesejahteraan keluarga, sebagai dasar pengembangan sistem informasi kemiskinan daerah.	Terbangunnya sistem database digital kemiskinan yang terintegrasi dengan data sektoral (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan bansos)	Terintegrasinya data kemiskinan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, serta teridentifikasinya kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan berbasis data	Termanfaatkannya sistem database kemiskinan oleh perangkat daerah dan mitra pembangunan untuk menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran (bantuan langsung, pelatihan kerja, pemberdayaan)	Terlaksananya evaluasi terhadap kualitas, akurasi, dan pemanfaatan database kemiskinan dalam mendukung efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian pemetaan kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di wilayah kabupaten, termasuk identifikasi keterbatasan sarana di wilayah kantong kemiskinan	Terbangunnya infrastruktur dasar riset dan inovasi di lokasi prioritas yang mendukung pelaksanaan kegiatan riset terapan dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah miskin dan rentan	Terwujudnya pemanfaatan fasilitas riset dan pelatihan oleh perangkat daerah, komunitas lokal, dan kelompok masyarakat miskin dan rentan, untuk mendukung kegiatan pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan inovasi	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur riset dan inovasi demi memperluas dampak terhadap pengurangan kemiskinan	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan sarana prasarana riset dalam mendukung strategi penurunan kemiskinan di Mamuju Tengah
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan anggaran riset	Teralokasikannya anggaran riset dan	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset terapan dan	Terlaksananya diversifikasi sumber pembiayaan	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan

	dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan yang memuat skala prioritas, jenis intervensi, dan estimasi pembiayaan untuk riset berbasis pemberdayaan kelompok rentan	inovasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD, Renja) untuk mendukung kegiatan riset dan upaya pengurangan angka kemiskinan	inovasi sosial-ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin	kegiatan riset dan inovasi melalui sinergi antara APBD, CSR, Dana Desa, dan potensi kerja sama program pusat untuk mendukung keberlanjutan kegiatan inovatif penanggulangan kemiskinan	anggaran riset dan inovasi dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pemetaan jenis produk dan keterampilan masyarakat miskin yang bisa dilindungi secara hukum	Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (HKI) kepada kelompok masyarakat dan pelaku usaha kecil	Terwujudnya fasilitasi pendaftaran HKI secara kolektif untuk produk dan karya lokal masyarakat, terutama pendaftaran merek dagang produk dan desain kemasan	Terlaksananya promosi dan komersialisasi produk yang telah memperoleh perlindungan HKI, sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Terlaksananya evaluasi efektivitas perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI)
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya pemetaan pemangku kepentingan dan potensi kolaborasi lintas sektor dalam mendukung riset dan inovasi penanggulangan kemiskinan	Terbentuknya tim koordinasi riset dan inovasi penanggulangan kemiskinan, serta penyusunan rencana aksi kolaborasi jangka pendek dan menengah	Terlaksananya sejumlah kegiatan riset atau inovasi secara kolaboratif yang melibatkan perguruan tinggi dan komunitas dengan topik penanggulangan kemiskinan	Terintegrasinya hasil kolaborasi riset ke dalam kebijakan dan program prioritas daerah	Terlaksananya evaluasi efektivitas kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terlaksananya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana riset serta inovasi yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan di Mamuju Tengah	Terbangunnya sarana prasarana pendukung riset dan inovasi skala sederhana, seperti ruang pelatihan, sentra inkubasi kewirausahaan, dan fasilitas pendukung lainnya	Termanfaatkannya sarana prasarana riset dan inovasi oleh kelompok masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil	Terintegrasinya sarana prasarana riset dan inovasi tersebut ke dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lintas sektor	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas, pemanfaatan, dan dampak sarana riset terhadap pengurangan kemiskinan
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Tersusunnya pemetaan mitra atau lembaga	Terlaksananya forum koordinasi awal dan	Terlaksananya program kolaboratif dalam bentuk	Terwujudnya kemitraan aktif antar lembaga yang	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas

	potensial di daerah yang dapat berkolaborasi dalam program riset dan inovasi penanggulangan kemiskinan	penandatanganan nota kesepahaman antara lembaga pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat	riset terapan, pelatihan keterampilan, atau pendampingan usaha masyarakat miskin	mendukung transfer pengetahuan, inovasi sosial, dan pengembangan kewirausahaan masyarakat miskin di beberapa lokasi prioritas	kemitraan antarlembaga dalam mendukung riset dan inovasi penanggulangan kemiskinan di Mamuju Tengah
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya kajian model difusi inovasi untuk penanggulangan kemiskinan, termasuk identifikasi kelompok sasaran dan saluran penyebaran informasinya	Terlaksananya uji coba penyebaran inovasi di beberapa wilayah kantong kemiskinan melalui pelatihan dan bimbingan lapangan kepada kelompok sasaran	Terlaksananya perluasan program difusi inovasi ke lebih banyak desa atau kelompok miskin dengan dukungan perangkat daerah dan jejaring kemitraan	Terlaksananya pendampingan lanjutan bagi desa penerima difusi inovasi dalam rangka memperkuat kapasitas pengelolaan dan adopsi teknologi	Terlaksananya evaluasi efektivitas program difusi inovasi dalam menjangkau dan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin di Mamuju Tengah
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya kajian identifikasi pelaku inovasi serta pemetaan jenis hasil riset dan inovasi yang berpotensi diterapkan di tingkat Kabupaten	Terlaksananya kegiatan pelatihan atau workshop kepada pelaku inovasi mengenai hasil-hasil riset terapan yang relevan dengan kebutuhan daerah	Terlaksananya pendampingan dan mentoring lanjutan kepada pelaku inovasi yang telah mengikuti pelatihan, untuk mendorong penerapan hasil riset di kalangan pelaku usaha kecil yang umumnya banyak digeluti oleh masyarakat miskin dan rentan	Terlaksananya diseminasi luas atas praktik penerapan hasil riset dan inovasi melalui media lokal, forum desa, serta jejaring antar pelaku inovasi di Mamuju Tengah	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas pelatihan, pendampingan, dan diseminasi hasil riset dalam meningkatkan kapasitas pelaku inovasi daerah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi daerah yang memuat target sasaran, media, serta tema-tema utama yang relevan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya kampanye inovasi awal melalui media sosial dan pameran kecil untuk mengenalkan produk dan praktik inovatif daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha	Terlaksananya kegiatan promosi inovasi lintas sektor melalui kerja sama dengan komunitas, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah, untuk memperluas jangkauan	Terselenggaranya pekan inovasi daerah sebagai ajang temu pelaku inovasi, pertukaran gagasan, serta promosi hasil riset dan inovasi daerah secara terbuka kepada calon investor dan masyarakat luas	Terlaksananya evaluasi program promosi dan kampanye inovasi daerah dalam membangun budaya inovasi di Mamuju Tengah

			dan meningkatkan partisipasi masyarakat		
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya pedoman kegiatan apresiasi inovasi yang berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan daerah, yang mencakup kategori lomba, kriteria penilaian, mekanisme seleksi, serta bentuk penghargaan untuk pelaku inovasi	Terlaksananya lomba inovasi daerah yang mendorong solusi kreatif dari masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Mamuju Tengah	Terlaksananya pameran inovasi dan ajang penghargaan bagi pelaku inovasi daerah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan	Terlaksananya program pendampingan bagi penerima apresiasi untuk memperkuat dampak inovasinya	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas program apresiasi inovasi terhadap penurunan kemiskinan di Mamuju Tengah
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Terlaksananya pemetaan potensi riset daerah dan kelompok masyarakat miskin yang memiliki peluang dikembangkan menjadi usaha <i>start-up</i>	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan awal bagi calon wirausaha dari kelompok miskin/rentan untuk mengembangkan ide usaha berbasis riset dan inovasi sederhana	Terlaksananya program inkubasi usaha bagi kelompok sasaran, termasuk fasilitasi peralatan dasar produksi, pengemasan, dan perizinan	Terlaksananya perluasan dukungan kepada usaha <i>start-up</i> yang telah berjalan, melalui koneksi ke sumber pembiayaan, jejaring mitra usaha, dan akses pasar	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dalam menurunkan kemiskinan di Mamuju Tengah
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Terlaksananya pemetaan pengetahuan dan teknologi lokal yang telah diterapkan oleh masyarakat dalam menunjang aktivitas ekonominya	Terlaksananya dokumentasi dan kodifikasi pengetahuan lokal yang berpotensi untuk dikembangkan	Tersusunnya panduan praktis terkait teknologi dan pengetahuan lokal hasil inventarisasi sebagai acuan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin/rentan	Termanfaatkannya pengetahuan lokal dalam kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha masyarakat miskin berbasis potensi daerah	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas pemanfaatan teknologi dan pengetahuan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Tersusunnya kajian kebutuhan riset dan inovasi yang berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, termasuk identifikasi sektor potensial dan wilayah prioritas	Terlaksananya kegiatan riset terapan awal untuk mengembangkan solusi inovatif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin	Terlaksananya uji coba dan penerapan hasil riset dan inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan	Terintegrasinya hasil riset dan inovasi daerah ke dalam program prioritas daerah yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat miskin	Terlaksananya evaluasi efektivitas penerapan hasil riset dan inovasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pengurangan kemiskinan

			tinggi, dan komunitas lokal		
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersusunnya kajian awal pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan lokal yang berpotensi menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Terbentuknya klaster inovasi berbasis komunitas di wilayah kantong kemiskinan, dengan melibatkan pelaku usaha kecil dan kelompok masyarakat miskin/rentan	Terlaksananya pelatihan keterampilan, dan fasilitasi peralatan sederhana kepada anggota klaster untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha	Terwujudnya penguatan peran klaster inovasi melalui fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan pasar bagi pelaku ekonomi dari rumah tangga miskin dan kelompok rentan	Terlaksananya evaluasi efektivitas pengembangan klaster inovasi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Mamuju Tengah
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian awal terkait keselarasan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah dengan kebijakan nasional	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di tingkat Kabupaten agar selaras dengan RPJMN, RKP, Renstra K/L, serta program nasional lainnya yang relevan	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan	Terintegrasinya kebijakan riset dan inovasi daerah ke dalam program prioritas penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional melalui penyelarasan dokumen perencanaan, pelaporan, dan penganggaran	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dalam penanggulangan kemiskinan
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian awal tentang isu-isu global terkait kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta relevansinya dengan kondisi di Mamuju Tengah	Terlaksananya sosialisasi dan diskusi tentang praktik internasional penanggulangan kemiskinan kepada pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatan seminar/webinar dengan mitra internasional untuk mengadopsi pendekatan global dalam inovasi penanggulangan kemiskinan di Mamuju Tengah	Terintegrasinya prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan dan inklusif ke dalam kebijakan riset dan inovasi daerah, terutama dalam program pengentasan kemiskinan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas penerapan isu-isu global dalam mendukung riset dan inovasi daerah untuk penanggulangan kemiskinan
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya kajian peluang kerja sama internasional yang relevan dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya komunikasi awal dan pengiriman proposal kerja sama ke mitra internasional untuk mendukung pengembangan inovasi	Terlaksananya riset kolaboratif dengan mitra luar negeri yang berfokus pada penguatan ekonomi kelompok miskin dan rentan	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat miskin & rentan dalam kegiatan pertukaran pengetahuan dan jaringan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kerja sama internasional terhadap penurunan kemiskinan

		dan pengembangan SDM masyarakat miskin		global dalam isu pengentasan kemiskinan	
Tema Prioritas 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Termasuk penurunan Stunting)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kebijakan riset dan inovasi daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, termasuk upaya percepatan penurunan stunting melalui integrasi data kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan	Terbitnya regulasi daerah yang mendukung penguatan riset lintas sektor untuk intervensi stunting dan pengembangan kapasitas SDM	Terimplementasinya kebijakan riset dan inovasi dalam bentuk program terintegrasi untuk mendukung pendidikan dasar, kesehatan ibu-anak, dan pemenuhan gizi di daerah rentan	Terintegrasinya riset dan inovasi ke dalam perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan RKPd, untuk peningkatan kualitas SDM masyarakat	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan riset dan inovasi dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju Tengah
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya pemetaan awal sumber dan ketersediaan data terkait kesehatan ibu dan anak, pendidikan dasar, serta indikator sosial ekonomi sebagai dasar perencanaan peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting	Terbangunnya sistem database digital terintegrasi antar sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial) yang memuat data SDM dan stunting hingga tingkat desa/kelurahan	Terlaksananya pengumpulan, validasi, dan pemutakhiran rutin data SDM berbasis wilayah untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran	Terintegrasinya basis data SDM dan stunting ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas sistem database digital dalam mendukung program peningkatan SDM dan percepatan penurunan stunting di Mamuju Tengah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Terlaksananya pemetaan kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan kecamatan	Terbangunnya sarana prasarana dasar riset yang mendukung pengembangan kualitas SDM masyarakat dan percepatan penurunan stunting	Termanfaatkannya sarana prasarana riset oleh masyarakat dalam program peningkatan SDM dan pencegahan stunting	Terlaksananya penguatan kapasitas pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan sarana riset untuk mendukung program pengembangan SDM dan penurunan stunting secara lebih merata antar desa dan kecamatan	Terlaksananya evaluasi pemanfaatan sarana riset dalam mendukung peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan anggaran riset	Teralokasikannya anggaran awal untuk	Terlaksananya pendanaan untuk program riset	Terlaksananya perluasan dan penguatan skema	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan

	dan inovasi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting	kegiatan riset dan inovasi SDM dan stunting dalam dokumen perencanaan daerah lintas sektor	terapan serta intervensi berbasis riset dalam peningkatan SDM dan pencegahan stunting	pendanaan melalui kolaborasi antar pemerintah, swasta, ataupun LSM dalam memperluas cakupan dan dampak program tersebut	anggaran riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tersusunnya kajian awal terkait potensi kekayaan intelektual daerah yang mendukung peningkatan kualitas SDM dan penanggulangan stunting	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan kepada tenaga pendidik, kader posyandu, dan pelaku UMKM tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual serta tata cara pendaftaran HKI	Terfasilitasinya pendaftaran kekayaan intelektual milik masyarakat dan pelaku inovasi daerah melalui dukungan pemerintah dalam bentuk pendampingan dan kemudahan akses informasi	Termanfaatkannya kekayaan intelektual terdaftar dalam program-program pembangunan SDM, termasuk adopsi pada kegiatan pendidikan dan intervensi stunting	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya pemetaan pemangku kepentingan dan potensi kolaborasi lintas sektor dalam mendukung riset dan inovasi terkait peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting	Terbentuknya tim koordinasi riset dan inovasi peningkatan kualitas SDM masyarakat, serta penyusunan rencana aksi kolaborasi jangka pendek dan menengah	Terlaksananya kegiatan riset atau inovasi secara kolaboratif yang menasar kelompok usia produktif dan anak-anak	Terintegrasinya hasil riset kolaboratif ke dalam program kerja perangkat daerah melalui pilot project dan pengembangan modul pelatihan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terlaksananya pemetaan kebutuhan sarana prasarana pendukung riset dan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting	Tersedianya sarana dan prasarana dasar secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan	Teroptimalkannya pemanfaatan sarana prasarana oleh pelaku riset, pendidik, dan tenaga kesehatan untuk mengembangkan inovasi layanan dan edukasi berbasis data	Terintegrasinya sarana pendukung riset ke dalam program daerah melalui kolaborasi antarsektor	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas sarana pendukung riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Terlaksananya pemetaan potensi dan peran lembaga mitra yang relevan dalam peningkatan SDM dan penanggulangan stunting	Terjalannya nota kesepahaman (MoU) dan kerja sama formal dengan lembaga mitra untuk mendukung riset terapan, serta kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan kesehatan masyarakat	Terlaksananya program kolaboratif antarlembaga yang mencakup pelatihan tenaga kesehatan, pendampingan keluarga, dan edukasi gizi berbasis kolaborasi lintas sektor	Terwujudnya penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi antarlembagaan untuk memastikan keberlanjutan program SDM dan stunting	Terlaksananya evaluasi dampak kemitraan kelembagaan terhadap pencapaian kualitas SDM dan prevalensi stunting
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya kajian model difusi inovasi untuk peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting, termasuk identifikasi kelompok sasaran dan saluran penyebaran informasinya	Terlaksananya uji coba penyebaran inovasi melalui pelatihan dan bimbingan kepada kelompok usia produktif, orang tua, dan anak-anak	Terlaksananya perluasan program difusi inovasi ke lebih banyak desa atau wilayah rentan stunting dengan dukungan perangkat daerah dan kemitraan lintas sektor	Terlaksananya pendampingan lanjutan bagi desa atau wilayah penerima difusi inovasi dalam rangka memperkuat kapasitas pengelolaan dan adopsi teknologi	Terlaksananya evaluasi efektivitas program difusi inovasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan mempercepat penurunan stunting
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Terlaksananya identifikasi dan pemetaan hasil riset dan inovasi yang relevan dengan peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting	Terlaksananya forum diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pemangku kepentingan dan pelaku inovasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial	Terlaksananya program penerapan hasil riset dan inovasi dalam bentuk kegiatan percontohan (pilot project) di desa-desa prioritas	Terlaksananya replikasi praktik-praktik inovatif berbasis riset ke wilayah lain dengan pendampingan oleh perangkat daerah dan jejaring mitra	Terlaksananya evaluasi efektivitas penerapan dan diseminasi hasil riset dan inovasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan menurunkan angka stunting di wilayah sasaran
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi daerah yang memuat target sasaran, media, serta tema-tema utama yang relevan dengan peningkatan kualitas SDM dan	Terlaksananya kegiatan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inovasi dalam memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga	Terlaksananya kegiatan promosi inovasi lintas sektor melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, Lembaga kesehatan, dan pemerintah daerah, untuk memperluas jangkauan	Terlaksananya kampanye inovasi terpadu lintas sektor (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan) di wilayah dengan prevalensi stunting atau kualitas SDM yang rendah	Terlaksananya evaluasi dampak promosi dan kampanye inovasi terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting

	percepatan penurunan stunting		dan meningkatkan partisipasi masyarakat		
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya pedoman kegiatan apresiasi inovasi yang berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting	Terlaksananya lomba inovasi daerah yang mendorong solusi kreatif dari masyarakat terhadap peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting di Mamuju Tengah	Terlaksananya pameran inovasi dan ajang penghargaan bagi pelaku inovasi daerah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting	Terlaksananya program pendampingan bagi penerima apresiasi untuk memperkuat dampak inovasinya terhadap peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas program apresiasi inovasi terhadap peningkatan kualitas SDM dan percepatan penurunan stunting di Mamuju Tengah
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Teridentifikasinya potensi ide riset dan inovasi yang relevan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis solusi peningkatan SDM dan penanggulangan stunting di Mamuju Tengah	Terlaksananya inkubasi awal dan pendampingan teknis bagi kelompok inovator lokal dalam mengembangkan model usaha pemula berbasis hasil riset di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, dan gizi	Terwujudnya pendirian perusahaan pemula berbasis riset dengan fokus pada layanan atau produk peningkatan SDM dan penurunan stunting	Terlaksananya penguatan akses pasar dan kemitraan bagi perusahaan pemula, serta dukungan perizinan melalui jejaring antar pemangku kepentingan	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak perusahaan pemula berbasis riset terhadap peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting di Mamuju Tengah
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Terlaksananya pemetaan awal terhadap pengetahuan lokal dan teknologi tradisional masyarakat yang berpotensi mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan gizi anak	Terlaksananya proses inventarisasi pengetahuan atau teknologi lokal ke dalam program peningkatan SDM dan penurunan stunting	Terlaksananya penyelarasan pengetahuan/teknologi lokal tersebut melalui riset dan uji coba sederhana yang melibatkan masyarakat dan lembaga riset daerah	Terfasilitasinya perlindungan kekayaan intelektual terhadap pengetahuan atau teknologi masyarakat, serta penerapan hasilnya di program pemberdayaan dan kesehatan masyarakat	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan pengetahuan/teknologi masyarakat dalam mendukung program peningkatan kualitas SDM dan pengurangan stunting
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan	Tersusunnya kajian kebutuhan daerah yang memuat masalah utama dalam pengembangan kualitas SDM dan penurunan stunting,	Terlaksananya kegiatan riset dan inovasi yang berfokus pada isu-isu strategis seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan,	Terintegrasinya hasil riset dan inovasi ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan	Terlaksananya penyebaran hasil riset kepada pelaku pembangunan SDM di desa dan kecamatan, disertai pelatihan dan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas prakarsa riset dan inovasi terhadap peningkatan kualitas SDM dan

daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	sebagai dasar penyusunan agenda riset dan inovasi daerah	gizi keluarga, pendidikan usia dini, kesehatan ibu-anak, dan pelatihan keterampilan	sumber daya manusia dan upaya penurunan stunting	pendampingan pemanfaatan hasil inovasi	pengurangan stunting di Mamuju Tengah
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersusunnya kajian awal mengenai potensi pengembangan klaster inovasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya pembentukan klaster inovasi daerah yang melibatkan pelaku usaha, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan komunitas daerah	Terbangunnya kemitraan dalam klaster untuk mengembangkan produk inovatif yang mendukung peningkatan kapasitas SDM dan penurunan stunting	Terlaksananya penguatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi anggota klaster melalui pelatihan, inkubasi bisnis, serta dukungan teknologi untuk program pembangunan SDM dan penurunan stunting	Terlaksananya evaluasi efektivitas klaster inovasi dalam mendukung program peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian awal mengenai kebijakan pusat terkait peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting, serta pemetaan kebijakan daerah relevan yang sudah berjalan	Terlaksananya penyesuaian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang relevan untuk perbaikan SDM dan pencegahan stunting	Terwujudnya integrasi program-program daerah dengan agenda prioritas nasional, seperti penguatan PAUD, penanganan gizi buruk, dan peningkatan akses layanan dasar di tingkat desa dan kecamatan	Terintegrasinya pendanaan dan perencanaan lintas sektor antara pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas SDM, melalui forum koordinasi dan sinkronisasi lintas lembaga	Terlaksananya evaluasi keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting di Mamuju Tengah
Elemen 6: penyesuaian dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian awal mengenai tren dan isu global terkait pembangunan SDM dan penurunan stunting	Terlaksananya sosialisasi isu global kepada perangkat daerah, tenaga kesehatan, pendidik, serta organisasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap standar internasional pembangunan SDM	Terlaksananya diskusi publik atau webinar dengan menghadirkan narasumber dari mitra internasional terkait praktik dan inovasi di bidang SDM	Terintegrasinya isu-isu internasional ke dalam perencanaan program riset dan inovasi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, gizi anak, dan kesehatan ibu-anak	Terlaksananya evaluasi dampak integrasi isu global terhadap arah kebijakan dan pelaksanaan program riset serta inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas SDM dan menurunkan stunting
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya pemetaan peluang kerja sama internasional dengan	Terlaksananya komunikasi awal dan pengajuan proposal	Terjalinnnya kerja sama dengan mitra internasional, baik dalam	Terlaksananya penguatan jejaring internasional melalui partisipasi	Terlaksananya evaluasi efektivitas kerja sama internasional dalam

	lembaga donor, universitas luar negeri, serta organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan SDM dan penurunan stunting	kolaborasi kepada mitra internasional untuk mendukung kegiatan pelatihan, riset terapan, dan edukasi tentang pendidikan, kesehatan dan gizi masyarakat	bentuk riset kolaboratif maupun dalam bentuk pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Kabupaten Mamuju Tengah dalam forum global di bidang pendidikan, penguatan SDM, dan kesehatan masyarakat	mendukung peningkatan kualitas SDM dan penurunan stunting
Tema Prioritas 3: Pengembangan Kawasan agropolitan (termasuk infrastruktur dan hilirisasi)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kebijakan riset dan inovasi daerah yang fokus pada penguatan kawasan agropolitan, termasuk pemetaan komoditas unggulan, rantai pasok, serta kebutuhan infrastruktur pendukung	Terbitnya peraturan daerah yang mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan infrastruktur dan hilirisasi produk pertanian di kawasan agropolitan	Terimplementasinya kebijakan yang mendorong riset terapan dan inovasi teknologi untuk pengolahan hasil pertanian serta peningkatan nilai tambah produk	Terintegrasinya kebijakan riset dan inovasi daerah dengan perencanaan pembangunan kawasan agropolitan melalui sinkronisasi dengan RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan dukungan kebijakan lintas OPD	Terlaksananya evaluasi kebijakan riset dan inovasi dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Tersusunnya pemetaan awal data terkait potensi komoditas unggulan, pelaku usaha, sarana prasarana yang telah tersedia, dan kebutuhan infrastruktur di kawasan agropolitan	Terbangunnya sistem database digital Kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan data sektoral	Terlaksananya pemutakhiran dan pengelolaan data secara rutin oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan riset dan inovasi berbasis data di sektor agropolitan	Terintegrasinya basis data riset dan inovasi kawasan agropolitan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dan data sektoral lainnya yang relevan	Terlaksananya evaluasi pemanfaatan dan efektivitas basis data dalam mendukung pengambilan kebijakan serta pelaksanaan program riset dan inovasi di kawasan agropolitan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Terlaksananya pemetaan kebutuhan infrastruktur dasar riset dan inovasi yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan	Terbangunnya sarana prasarana dasar riset dan inovasi sesuai hasil pemetaan kebutuhan di kawasan agropolitan	Terfungsikannya infrastruktur riset dan inovasi untuk mendukung kegiatan uji coba teknologi, hilirisasi produk, dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan	Terjalinnya kemitraan pemanfaatan infrastruktur riset dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan lembaga riset untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan	Terlaksananya evaluasi efektivitas infrastruktur riset dalam mendorong inovasi dan penguatan komoditas di kawasan agropolitan

Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya rencana penganggaran riset dan inovasi berbasis prioritas pengembangan kawasan agropolitan, termasuk kebutuhan riset teknologi pertanian, hilirisasi, dan pasar	Teralokasinya anggaran daerah untuk kegiatan riset dan inovasi strategis di sektor pertanian, pengolahan hasil, dan infrastruktur kawasan agropolitan	Tersalurkannya dukungan pembiayaan bagi lembaga riset, UMKM, dan pelaku inovasi lokal yang berkontribusi pada pengembangan kawasan agropolitan	Terbangunnya kolaborasi pendanaan riset dengan mitra eksternal (kementerian, lembaga donor, sektor swasta) untuk memperluas cakupan program inovasi di Kawasan agropolitan	Terlaksananya evaluasi efektivitas anggaran riset dan inovasi terhadap pembangunan Kawasan agropolitan di Mamuju Tengah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya identifikasi kekayaan intelektual daerah di kawasan agropolitan, termasuk inovasi teknologi pertanian dan merek lokal produk unggulan	Terfasilitasinya proses pendaftaran kekayaan intelektual oleh pelaku usaha, UMKM, dan kelompok tani melalui pendampingan teknis dan kerja sama dengan lembaga terkait	Terimplementasikannya pemanfaatan kekayaan intelektual dalam skema promosi, pengembangan merek dagang, dan perlindungan hak bagi pelaku inovasi di kawasan agropolitan	Terjalinnya kemitraan dengan sektor swasta, inkubator bisnis, dan lembaga riset untuk memperkuat hilirisasi dan komersialisasi produk inovatif berbasis kekayaan intelektual	Terlaksananya evaluasi efektivitas perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kawasan agropolitan
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Teridentifikasinya pemangku kepentingan utama (akademisi, pelaku usaha, OPD, dan komunitas) yang relevan dengan pengembangan kawasan agropolitan	Terbentuknya forum koordinasi dan kemitraan riset untuk mendukung riset berbasis kebutuhan kawasan agropolitan	Terlaksananya program kolaboratif riset dan inovasi antara pemerintah daerah, universitas, dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan	Terintegrasinya hasil riset kolaboratif ke dalam program pembangunan kawasan agropolitan, termasuk infrastruktur penunjang dan hilirisasi produk pertanian	Terlaksananya evaluasi efektivitas kolaborasi dan penyusunan strategi penguatan kemitraan untuk pengembangan kawasan agropolitan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersusunnya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana riset yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan dan hilirisasi produk unggulan	Terbangunnya sarana riset dasar sesuai hasil pemetaan kebutuhan pengembangan kawasan agropolitan	Terfasilitasinya pemanfaatan sarana riset oleh pelaku inovasi, UMKM, dan lembaga pendidikan untuk pengembangan produk dan teknologi di bidang agropolitan	Terintegrasinya penggunaan sarana riset dengan program pelatihan, hilirisasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat kawasan agropolitan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas sarana prasarana riset dan inovasi terhadap pengembangan kawasan agropolitan di Mamuju Tengah

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Teridentifikasinya potensi kemitraan antar pemerintah, perguruan tinggi, swasta, BUMDes, yang relevan dalam pengembangan kawasan agropolitan	Terlaksananya pembentukan forum koordinasi antarlembaga untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan riset inovasi agropolitan	Terlaksananya implementasi program kemitraan bersama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan hilirisasi produk unggulan Kawasan agropolitan	Terlaksananya penguatan sinergi kelembagaan melalui penyusunan MoU, rencana aksi bersama, dan kolaborasi pendanaan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kemitraan dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya pemetaan inovasi pertanian dan hilirisasi lokal yang layak disebarluaskan ke wilayah agropolitan	Terlaksananya pilot project difusi inovasi ke desa-desa berbasis pertanian yang mendukung pengembangan Kawasan agropolitan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani, UMKM, dan pelaku usaha terkait adopsi inovasi agropolitan	Terintegrasinya program difusi inovasi dengan program lintas sektor di wilayah agropolitan untuk meningkatkan adopsi inovasi secara luas	Terlaksananya evaluasi dampak program difusi inovasi terhadap produktivitas dan nilai tambah di kawasan agropolitan
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya kajian pemetaan potensi kawasan agropolitan serta kebutuhan riset dan inovasi pelaku usaha lokal dalam mendukung hilirisasi produk unggulan	Terlaksananya pelatihan dan workshop berbasis hasil riset untuk peningkatan keterampilan pelaku usaha di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan kawasan agropolitan.	Terwujudnya penerapan hasil riset oleh pelaku inovasi lokal di sektor hilirisasi produk unggulan kawasan agropolitan	Terlaksananya penguatan jejaring antar pelaku inovasi dan lembaga riset untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan teknologi	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas diseminasi hasil riset dan dampaknya terhadap peningkatan produktivitas dan nilai tambah kawasan agropolitan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya strategi promosi inovasi daerah yang relevan dengan pengembangan kawasan agropolitan	Terlaksananya kampanye inovasi melalui media lokal dan sosial, dengan fokus pada hilirisasi produk pertanian dan perdesaan	Terlaksananya pameran dan expo inovasi agropolitan untuk memperkenalkan hasil riset dan produk unggulan daerah di sektor agropolitan	Terlaksananya kerja sama dengan media lokal dan komunitas usaha untuk mempromosikan inovasi yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan	Terlaksananya evaluasi efektivitas program promosi dan kampanye inovasi dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan

Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya mekanisme dan kriteria apresiasi bagi pelaku inovasi di sektor pertanian, pengolahan, dan distribusi	Terlaksananya ajang penghargaan tahunan bagi inovator yang berkontribusi terhadap penguatan kawasan agropolitan	Terlaksananya program pendampingan lanjutan bagi penerima apresiasi inovasi daerah agar hasil inovasinya dapat dimanfaatkan secara luas di kawasan agropolitan.	Terlibatnya penerima penghargaan dalam kegiatan bersama seperti forum petani-inovator, temu bisnis, dan kemitraan usaha di sektor agropolitan	Terlaksananya evaluasi dampak program apresiasi inovasi terhadap peningkatan nilai tambah produk Kawasan agropolitan
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya peta kebutuhan dan peluang pengembangan startup berbasis riset di kawasan agropolitan	Terfasilitasinya inkubasi awal bagi calon wirausaha berbasis riset, khususnya di sektor agroindustri lokal	Terlaksananya pemberian dukungan teknologi, pelatihan bisnis, dan akses pasar bagi startup berbasis inovasi lokal	Terlaksananya kemitraan antara startup daerah dengan pelaku industri, UMKM, dan lembaga pembiayaan	Terlaksananya evaluasi startup berbasis riset terhadap peningkatan nilai tambah produk Kawasan agropolitan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya kajian awal tentang praktik lokal, alat tradisional, dan pengetahuan masyarakat yang masih digunakan dalam kegiatan agropolitan	Terlaksananya klasifikasi dan pendataan pengetahuan lokal yang potensial untuk dikembangkan dan diterapkan secara lebih luas di kawasan agropolitan	Terlaksananya pengujian dan penyempurnaan teknologi masyarakat yang relevan dengan kebutuhan produksi dan pengolahan produk unggulan lokal	Terlaksananya perlindungan hukum melalui pencatatan atau pendaftaran kekayaan intelektual atas pengetahuan/teknologi lokal yang dikembangkan	Terlaksananya evaluasi penggunaan teknologi masyarakat dalam peningkatan produktivitas Kawasan agropolitan
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terlaksananya kajian kebutuhan riset dan inovasi yang relevan dengan tantangan pengembangan kawasan agropolitan, termasuk infrastruktur dan hilirisasinya	Teridentifikasi peluang riset terapan untuk mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan kawasan agropolitan	Terlibatnya akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengembangan model riset pengembangan Kawasan agropolitan sesuai kebutuhan daerah	Terlaksananya penerapan hasil riset secara terbatas pada sektor hilirisasi atau distribusi hasil di sektor agropolitan	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak prakarsa riset dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersusunnya kajian awal potensi pengembangan klaster inovasi di kawasan agropolitan, termasuk pemetaan produk unggulan, pelaku usaha,	Terbentuknya klaster inovasi daerah yang fokus pada pengolahan hasil produk di Kawasan agropolitan	Terlaksananya penguatan kapasitas anggota klaster melalui pelatihan, pendampingan teknologi, dan manajemen usaha berbasis hasil riset	Terintegrasinya klaster dengan jaringan distribusi, serta peningkatan akses pasar melalui promosi bersama dan kolaborasi dengan sektor swasta	Terlaksananya evaluasi terhadap kinerja klaster inovasi terhadap pengembangan kawasan agropolitan di Mamuju Tengah

	dan dukungan kelembagaan				
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian terkait identifikasi kebijakan pusat dan daerah yang berkaitan langsung dengan pengembangan kawasan agropolitan di Mamuju Tengah	Terlaksananya forum koordinasi antara perangkat daerah dan instansi pusat untuk penyesuaian program/kegiatan prioritas di kawasan agropolitan	Terintegrasinya arah kebijakan daerah ke dalam dokumen perencanaan sektoral yang relevan (RPJMD, Renstra OPD), sesuai arahan kebijakan nasional	Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan program pusat dan daerah dalam bentuk kolaborasi pendanaan dan pelaksanaan kegiatan berbasis kawasan agropolitan	Terlaksananya evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan pusat-daerah terhadap pengembangan kawasan agropolitan di Mamuju Tengah
Elemen 6: penyesuaian dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Terlaksananya kajian awal terkait isu global (ketahanan pangan, perubahan iklim, perdagangan internasional) yang relevan dengan pengembangan kawasan agropolitan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan diskusi tematik lintas sektor terkait implikasi isu internasional terhadap ketahanan pangan dan agroindustri	Terintegrasinya isu-isu global strategis ke dalam rencana riset dan inovasi daerah, khususnya untuk pembangunan sektor pertanian dan pengolahan	Terlaksananya kolaborasi tematik dengan lembaga nasional atau internasional dalam advokasi dan penerapan praktik inovasi berkelanjutan berbasis isu global	Terlaksananya evaluasi atas efektivitas integrasi isu global dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi kawasan agropolitan
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya daftar peluang kerjasama internasional yang relevan dengan pengembangan pertanian, hilirisasi, dan agroteknologi	Terlaksananya inisiasi komunikasi dan penjangkauan kemitraan dengan universitas, NGO, atau lembaga riset internasional di sektor agropolitan	Terlaksananya program kolaborasi seperti riset bersama, pelatihan teknis, atau studi banding internasional di bidang pertanian dan agroindustri	Terintegrasinya hasil kolaborasi internasional ke dalam program inovasi lokal untuk mendukung penguatan nilai tambah produk unggulan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kerjasama internasional dalam memperkuat sistem riset dan inovasi kawasan agropolitan di Mamuju Tengah
Tema Prioritas 4: Peningkatan kualitas layanan publik					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kebijakan dalam bentuk naskah akademik untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik	Terbitnya peraturan atau regulasi daerah yang mendorong pemanfaatan riset dan inovasi untuk perbaikan layanan publik	Terimplementasinya kebijakan melalui kolaborasi riset terapan antara OPD, perguruan tinggi, dan pelaku inovasi daerah	Terintegrasinya kebijakan riset dan inovasi daerah dengan perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas layanan publik	Terlaksananya evaluasi kebijakan riset dan inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Mamuju Tengah

Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya pemetaan kebutuhan data riset dan inovasi yang relevan untuk peningkatan kualitas layanan publik	Terbangunnya sistem basis data riset dan inovasi yang terstruktur dan terintegrasi lintas perangkat daerah, dengan fokus pada dukungan pengambilan kebijakan layanan publik	Terlaksananya pemutakhiran dan integrasi data riset-inovasi secara berkala ke dalam sistem informasi daerah sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan	Terwujudnya pemanfaatan basis data oleh perangkat daerah untuk mendukung inovasi kebijakan dan perbaikan layanan publik yang berbasis bukti	Terlaksananya evaluasi efektivitas sistem basis data riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan layanan publik
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Terlaksananya pemetaan kebutuhan infrastruktur dasar riset dan inovasi yang mendukung layanan publik	Terbangunnya fasilitas dasar riset sederhana di lingkup OPD dan/atau fasilitas pelayanan publik daerah	Terfungsikannya infrastruktur riset dasar untuk mendukung perbaikan proses dan inovasi layanan publik	Terlaksananya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pemanfaatan fasilitas riset dan inovasi daerah	Terlaksananya evaluasi efektivitas infrastruktur riset terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Mamuju Tengah
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan pendanaan riset dan inovasi untuk mendukung layanan publik yang responsif	Tersusunnya skema pembiayaan daerah untuk mendukung pelaksanaan riset dan inovasi lintas sektor layanan	Teralokasinya anggaran riset dan inovasi ke prioritas layanan publik seperti kesehatan dan administrasi	Terlaksananya kemitraan pendanaan riset antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan non-profit	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan anggaran riset dan inovasi untuk perbaikan kualitas layanan publik
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya sosialisasi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil inovasi layanan publik	Terfasilitasinya pendaftaran kekayaan intelektual dari inovasi pelayanan publik berbasis teknologi atau sistem kerja	Termanfaatkannya kekayaan intelektual oleh pemerintah daerah untuk replikasi inovasi layanan di berbagai kecamatan dan desa	Terwujudnya kerja sama dengan lembaga hukum dan perguruan tinggi dalam perlindungan hukum atas inovasi layanan	Terlaksananya evaluasi efektivitas perlindungan kekayaan intelektual dalam mendorong keberlanjutan inovasi layanan publik
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Teridentifikasinya pemangku kepentingan strategis yang berpotensi mendukung inovasi peningkatan layanan publik	Terjalinnya kemitraan awal antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas untuk inovasi pelayanan	Terlaksananya program riset bersama untuk merumuskan solusi atas persoalan layanan publik	Terwujudnya forum kolaboratif berkelanjutan antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem inovasi	Terlaksananya evaluasi efektivitas kolaborasi terhadap peningkatan mutu dan efisiensi layanan publik daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang	Terlaksananya pemetaan kebutuhan sarana pendukung riset dan	Terwujudnya penyediaan sarana pendukung riset sesuai prioritas layanan	Terfungsikannya sarana pendukung untuk menghasilkan solusi inovatif terhadap	Terlaksananya optimalisasi dan pemeliharaan sarana yang tersedia melalui	Terlaksananya evaluasi efektivitas sarana prasarana riset dalam mendukung

disesuaikan dengan kemampuan daerah	inovasi di bidang layanan publik	(kesehatan, perizinan, pendidikan)	persoalan pelayanan publik	pengelolaan berbasis kebutuhan	peningkatan kualitas layanan publik
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Teridentifikasinya lembaga-lembaga potensial (pemerintah, non-pemerintah, akademisi) yang relevan dengan layanan publik	Terjalinnya nota kesepahaman (MoU) dan kerja sama formal antar lembaga untuk inovasi layanan publik	Terlaksananya kolaborasi lintas lembaga dalam proyek riset dan inovasi berbasis kebutuhan layanan masyarakat	Terwujudnya sinergi antarlembaga dalam penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan hasil riset untuk layanan publik	Terlaksananya evaluasi dampak kemitraan antarlembagaan terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan publik
Peningkatan difusi Inovasi	Terlaksananya identifikasi inovasi daerah yang potensial direplikasi di sektor pelayanan publik	Terlaksananya uji coba difusi inovasi di unit pelayanan strategis (puskesmas, layanan administrasi desa, sekolah)	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada perangkat daerah penerima inovasi	Terlaksananya perluasan jangkauan difusi inovasi ke OPD lain dan wilayah terpencil berbasis kebutuhan lokal	Terlaksananya evaluasi efektivitas difusi inovasi dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Teridentifikasinya hasil riset yang relevan untuk peningkatan layanan publik di daerah	Terlaksananya forum <i>knowledge sharing</i> untuk perangkat daerah dan pelaku layanan publik	Terlaksananya praktik penerapan hasil riset di sektor layanan publik	Terwujudnya peningkatan kapasitas pelaku inovasi melalui diseminasi berbasis komunitas dan lintas sektor	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas diseminasi hasil riset dan inovasi terhadap peningkatan layanan publik
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Terlaksananya kampanye inovasi layanan publik melalui media sosial dan forum masyarakat lokal	Terwujudnya pameran inovasi daerah yang menampilkan solusi inovatif dari perangkat daerah dan warga	Terlaksananya kolaborasi promosi inovasi dengan media lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi pemuda	Terlaksananya kampanye inklusif untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengembangan inovasi publik	Terlaksananya evaluasi efektivitas kampanye inovasi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik
Apresiasi prestasi Inovasi	Terlaksananya penjangkaran inovasi terbaik dari perangkat daerah dan masyarakat terkait peningkatan layanan publik	Terlaksananya ajang apresiasi inovasi daerah (misal: Inovasi Award Layanan Publik Mamuju Tengah)	Terfasilitasinya program pendampingan bagi penerima apresiasi untuk replikasi dan pengembangan inovasi	Terintegrasinya penerima apresiasi dalam forum inovator daerah untuk penguatan jejaring dan kolaborasi sektoral	Terlaksananya evaluasi efektivitas pemberian apresiasi dalam mendorong inovasi berkelanjutan di sektor layanan publik
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Terlaksananya identifikasi potensi dan kebutuhan layanan publik yang dapat	Terfasilitasinya inkubasi usaha pemula (<i>start-up</i>) yang bergerak di bidang	Terjalinnya kemitraan antara startup lokal dan perangkat daerah untuk	Terlaksananya pendampingan dan akses pembiayaan untuk	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak startup terhadap efisiensi dan

	dijawab oleh inovasi berbasis riset	teknologi dan layanan publik	implementasi solusi pelayanan	mendukung keberlanjutan usaha pemula daerah	kualitas layanan publik di daerah
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Teridentifikasinya praktik lokal, teknologi tradisional, atau sistem sosial yang mendukung layanan publik berbasis komunitas	Terlaksananya pengembangan pengetahuan lokal yang relevan dengan peningkatan layanan publik daerah	Terlaksananya pengujian dan penyempurnaan teknologi masyarakat yang relevan dengan peningkatan layanan publik	Termanfaatkannya pengetahuan lokal dalam program inovasi pelayanan publik di desa, kelurahan, dan kecamatan	Terlaksananya evaluasi dampak integrasi pengetahuan lokal terhadap peningkatan kualitas layanan publik
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terlaksananya identifikasi permasalahan utama layanan publik dan potensi riset lokal untuk menjawab kebutuhan tersebut	Terwujudnya penyusunan agenda riset prioritas daerah yang mendukung inovasi di sektor layanan publik	Terlaksananya kegiatan riset terapan di bidang layanan publik oleh perguruan tinggi, OPD, dan mitra	Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan layanan publik di tingkat daerah	Terlaksananya evaluasi efektivitas riset terapan dalam peningkatan kualitas layanan publik daerah
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terlaksananya kajian pemetaan potensi produk unggulan daerah yang dapat dikembangkan melalui pendekatan klaster inovasi	Terbentuknya klaster inovasi berbasis sektor pelayanan publik	Terlaksananya program pendampingan dan penguatan kapasitas anggota klaster dalam hal teknologi dan manajemen layanan	Terwujudnya sinergi antara klaster inovasi dengan sektor layanan publik strategis melalui kolaborasi lintas sektor	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas klaster inovasi terhadap promosi produk unggulan dan peningkatan layanan publik
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya identifikasi kebijakan pusat yang relevan dengan layanan publik	Terlaksananya forum koordinasi daerah-pusat untuk penyelarasan arah kebijakan terkait peningkatan layanan publik	Terintegrasinya kebijakan pusat ke dalam dokumen perencanaan riset dan inovasi daerah	Terlaksananya harmonisasi program dan kegiatan daerah dengan program nasional	Terlaksananya evaluasi dampak sinergi kebijakan pusat-daerah terhadap perbaikan kualitas layanan publik di Mamuju Tengah
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi	Terlaksananya identifikasi isu internasional yang relevan dengan perbaikan	Terlaksananya sosialisasi isu-isu global dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan	Terintegrasinya prinsip-prinsip inovasi layanan publik berbasis isu global ke dalam perencanaan	Terlaksananya kolaborasi program peningkatan kualitas layanan publik yang	Terlaksananya evaluasi dampak integrasi isu internasional terhadap mutu, efisiensi, dan

pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	kualitas layanan publik daerah	layanan publik kepada perangkat daerah dan mitra	riset dan pengembangan inovasi daerah	mengadopsi standar dan pendekatan internasional	akuntabilitas layanan publik di Mamuju Tengah
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya kajian peluang kerja sama internasional untuk mendukung inovasi layanan publik, termasuk melalui studi banding	Terlaksananya pengajuan proposal kolaborasi atau hibah internasional yang fokus pada inovasi layanan publik	Terlaksananya program kolaboratif dengan mitra internasional seperti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur atau pengembangan digitalisasi layanan	Terwujudnya keberlanjutan kerja sama internasional melalui integrasi ke dalam program daerah, termasuk transfer teknologi atau best practices	Terlaksananya evaluasi efektivitas kerja sama internasional dalam meningkatkan kinerja layanan publik di Mamuju Tengah
Tema Prioritas 5: Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kebijakan riset dan inovasi daerah yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup, termasuk konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan adaptasi perubahan iklim	Terbitnya regulasi atau peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas lingkungan serta mendorong keterlibatan seluruh perangkat daerah	Terimplementasinya kebijakan riset dan inovasi lingkungan melalui dukungan program berbasis masyarakat dan kemitraan dengan lembaga riset dan pendidikan	Terintegrasinya kebijakan riset dan inovasi lingkungan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan riset dan inovasi dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya pemetaan ketersediaan dan kebutuhan data terkait lingkungan hidup sebagai dasar perencanaan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Terbangunnya sistem basis data yang terintegrasi dan mencakup data-data kualitas lingkungan, sumber daya alam, dan potensi risiko ekologi	Terlaksananya pengumpulan, validasi, dan pemutakhiran rutin data lingkungan hidup berbasis wilayah untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran	Terintegrasinya basis data lingkungan hidup ke dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas basis data riset dan inovasi dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Mamuju Tengah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Tersusunnya peta kebutuhan sarana prasarana riset lingkungan hidup berbasis potensi dan permasalahan daerah	Terbangunnya sarana riset dan laboratorium di tingkat kabupaten berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan	Terfasilitasinya pemanfaatan sarana riset oleh pelaku inovasi, lembaga pendidikan, dan komunitas lingkungan	Terlaksananya penguatan kapasitas pengelola infrastruktur riset dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan sarana prasarana riset dalam mendukung peningkatan

				pengelolaan lingkungan hidup	kualitas pengelolaan lingkungan hidup
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan anggaran riset dan inovasi yang berfokus mengatasi isu strategis lingkungan di Kab Mamuju Tengah	Teralokasikannya anggaran dalam APBD untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi di bidang lingkungan hidup yang tercantum secara eksplisit dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Terealisasinya anggaran APBD secara penuh untuk kegiatan riset dan inovasi yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Mamuju Tengah	Terwujudnya sinergi pendanaan dari berbagai sumber (pemerintah maupun swasta) untuk penguatan inovasi di sektor lingkungan hidup	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Mamuju Tengah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tersusunnya kajian awal mengenai potensi kekayaan intelektual daerah yang berkontribusi terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, komunitas lingkungan, dan pelaku usaha hijau tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan prosedur pendaftaran HKI	Terfasilitasinya pendaftaran kekayaan intelektual berbasis lingkungan, terutama terkait teknologi pengelolaan limbah, konservasi air, dan produk ramah lingkungan oleh pelaku inovasi daerah	Termanfaatkannya kekayaan intelektual terdaftar dalam program lingkungan daerah, termasuk replikasi teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah, limbah, dan konservasi alam	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Mamuju Tengah
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Teridentifikasinya mitra potensial (perguruan tinggi, komunitas, sektor swasta) dalam riset lingkungan hidup	Terlaksananya forum koordinasi untuk menyusun agenda riset dan inovasi lingkungan secara kolaboratif	Terwujudnya pelaksanaan riset kolaboratif terkait pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan daerah	Terintegrasinya hasil kolaborasi riset ke dalam kebijakan atau program pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya evaluasi dampak kolaborasi riset terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Teridentifikasinya kebutuhan sarana prasarana riset dan inovasi yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup	Terpenuhinya sarana prasarana pendukung riset dan inovasi melalui pengadaan atau optimalisasi aset yang ada	Terfungsikannya fasilitas pendukung riset oleh peneliti, pelaku inovasi, dan organisasi perangkat daerah	Terintegrasinya pemanfaatan sarana riset dengan program-program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas sarana prasarana riset dalam menunjang inovasi lingkungan daerah

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Terbangunnya komunikasi awal antar OPD, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam mendukung program riset lingkungan hidup	Terjalinnnya perjanjian kerja sama riset antar kelembagaan untuk mendukung solusi inovatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran	Terlaksananya program kolaboratif riset atau aksi lapangan lintas lembaga dalam bidang konservasi, pengelolaan limbah, dan edukasi masyarakat	Terintegrasinya hasil kerja sama kelembagaan ke dalam perencanaan program daerah di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kemitraan antarlembagaan dalam menghasilkan dan menerapkan inovasi lingkungan di Mamuju Tengah
Peningkatan difusi Inovasi	Teridentifikasinya inovasi lokal yang berpotensi mendukung pengelolaan lingkungan berbasis komunitas	Terlaksananya penyebaran inovasi lingkungan melalui pelatihan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat dan pelaku usaha kecil	Terselenggaranya program penerapan inovasi di wilayah prioritas yang mengalami degradasi lingkungan atau minim layanan sanitasi	Terlaksananya perluasan jangkauan difusi inovasi ke lebih banyak desa dengan dukungan pemda dan jejaring mitra daerah	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak program difusi inovasi terhadap perubahan perilaku dan kondisi lingkungan masyarakat
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Terpetakannya kebutuhan informasi pelaku inovasi dan pemangku kepentingan terkait hasil riset lingkungan hidup	Tersusunnya materi atau kajian diseminasi berbasis riset yang relevan untuk pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya pelatihan dan workshop untuk pelaku inovasi daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan dari hasil riset lingkungan	Termanfaatkannya hasil riset dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, termasuk penerapan inovasi pada pengolahan sampah organik dan restorasi ekosistem	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas diseminasi hasil riset dan inovasi terhadap peningkatan kualitas layanan publik
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi inovasi yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Mamuju Tengah	Terlaksananya kegiatan promosi inovasi melalui website resmi pemerintah maupun media lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inovasi ramah lingkungan	Terlaksananya kampanye kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan pelaku inovasi untuk mendorong adopsi inovasi pengelolaan lingkungan di berbagai desa, kelurahan, dan kecamatan di Mamuju Tengah	Terlaksananya perluasan promosi dan kampanye inovasi pengelolaan lingkungan hidup ke lebih banyak wilayah, dengan melibatkan komunitas, lembaga pendidikan, dan media informasi publik daerah	Terlaksananya evaluasi efektivitas kegiatan promosi dan kampanye inovasi terhadap peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya rencana mekanisme penghargaan bagi pelaku inovasi yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya ajang apresiasi inovasi daerah di bidang lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta	Terfasilitasinya pengembangan kapasitas bagi penerima apresiasi melalui pendampingan dan jejaring inovasi daerah	Terintegrasinya penerima apresiasi inovasi dalam forum kolaborasi pengembangan solusi lingkungan di tingkat kabupaten dan provinsi	Terlaksananya evaluasi dampak apresiasi inovasi terhadap peningkatan inovasi dan adopsi teknologi lingkungan di masyarakat
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya peta potensi kewirausahaan inovatif di bidang lingkungan hidup berbasis riset dan teknologi	Terlaksananya program inkubasi bagi calon perusahaan pemula (<i>start-up</i>) yang mengembangkan solusi untuk isu lingkungan	Terlaksananya dukungan permodalan awal dan pendampingan bisnis bagi perusahaan pemula berbasis riset ramah lingkungan	Terwujudnya kolaborasi antara <i>start-up</i> lingkungan dan lembaga riset atau pendidikan dalam penguatan inovasi produk	Terlaksananya evaluasi kinerja perusahaan pemula berbasis riset dalam mendukung kualitas lingkungan hidup
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya pemetaan pengetahuan dan teknologi tradisional masyarakat yang relevan dalam pelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya kegiatan inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat di berbagai wilayah desa secara partisipatif	Terlaksananya pengembangan praktik-praktik lokal yang berpotensi dijadikan solusi berbasis komunitas dalam pengelolaan lingkungan	Terfasilitasinya perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan teknologi daerah melalui pengajuan hak kekayaan intelektual	Terlaksananya evaluasi dampak pengembangan dan perlindungan teknologi masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian dan rehabilitasi lingkungan
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Tersusunnya kajian identifikasi kebutuhan riset dan inovasi dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis permasalahan daerah	Terlaksananya riset terapan oleh lembaga riset dan akademisi untuk menjawab tantangan lingkungan di Mamuju Tengah	Terlaksananya uji coba teknologi hasil riset di lokasi-lokasi yang mengalami degradasi lingkungan atau tekanan sumber daya alam	Terintegrasinya hasil riset lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan daerah di lintas sektor	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak Prakarsa pengembangan riset terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di Mamuju Tengah
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Teridentifikasinya potensi produk unggulan daerah di bidang lingkungan hidup yang relevan untuk dikembangkan melalui pendekatan klaster	Terbentuknya kelompok klaster inovasi yang berfokus pada produk ramah lingkungan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usahanya	Terwujudnya kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan pasar dan jaringan distribusi produk dari klaster inovasi	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas pengembangan klaster terhadap keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan

Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya pemetaan kebijakan nasional terkait lingkungan hidup yang dapat diadopsi di tingkat daerah	Terlaksananya penyelarasan regulasi dan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya pelaksanaan program kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan	Terintegrasinya indikator kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan dinas lingkungan hidup Mamuju Tengah	Terlaksananya evaluasi terhadap sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung pengelolaan lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian awal tentang isu global lingkungan hidup yang relevan di tingkat daerah	Terlaksananya sosialisasi isu lingkungan global kepada pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat luas	Terintegrasinya isu global dalam rencana kerja riset dan inovasi lingkungan di Mamuju Tengah	Terlaksananya penguatan kapasitas SDM daerah melalui pelatihan dan forum diskusi isu lingkungan internasional	Terlaksananya evaluasi dampak adopsi isu global terhadap kebijakan dan inovasi daerah di bidang lingkungan hidup
Penguatan kerjasama internasional	Teridentifikasinya potensi mitra internasional untuk mendukung riset dan inovasi pengelolaan lingkungan hidup	Terjalinnya komunikasi awal dan pengajuan proposal kerja sama internasional kepada mitra dalam proyek riset lingkungan	Terlaksananya berbagai kerja sama internasional dalam bentuk pertukaran pengetahuan, teknologi, atau studi kasus pengelolaan lingkungan dengan mitra global	Terimplementasikannya hasil kerja sama internasional dalam program atau kebijakan daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya evaluasi efektivitas kerja sama internasional dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Mamuju Tengah

6.2. Program Indikatif

Sementara itu, program prioritas perangkat daerah dirumuskan untuk mencapai sasaran strategis, sekaligus menyelesaikan kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi yang diharapkan.

Tabel 6. 3. Program Indikatif Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Berdasarkan Produk Unggulan Daerah

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Produk Unggulan Daerah 1: Pengembangan Pisang	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Pengembangan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk pisang	Jumlah kebijakan/regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi produk pisang	Tersusunnya regulasi terkait riset dan inovasi produk pisang	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
			Jumlah infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk pisang	Tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk pisang	
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi produk pisang	Jumlah unit organisasi yang berfokus pada riset dan inovasi produk pisang yang diperkuat/ditingkatkan kapasitasnya	Terbangunnya kelembagaan riset dan inovasi produk pisang	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi pisang	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi produk pisang	
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan kemitraan riset dan inovasi produk pisang	Jumlah mitra riset dan inovasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset terkait produk pisang	Terjalinnya jejaring riset dan inovasi yang berkelanjutan terkait produk pisang	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan budaya riset dan inovasi dalam pengembangan produk pisang	Jumlah kegiatan edukasi dan promosi riset dan inovasi produk pisang	Terbangunnya budaya riset dan inovasi produk pisang di	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
				seluruh lapisan masyarakat.	
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan keterpaduan riset dan inovasi produk pisang	Jumlah dokumen perencanaan/program riset dan inovasi pisang yang terintegrasi antar-OPD	Tersusunnya program riset dan inovasi produk pisang yang terintegrasi antar OPD.	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Program penyelarasan produk unggulan pisang dengan standar dan tren global	Jumlah kerja sama dengan lembaga global (NGO, donor, pelaku pasar luar negeri) dalam pengembangan produk pisang	Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga global dalam pengembangan produk pisang	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
Produk Unggulan Daerah 2: Perikanan Darat (Pembenihan dan Pembesaran Ikan, serta Budidaya Rumput Laut)	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi untuk pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Jumlah kebijakan/regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Tersusunnya regulasi terkait riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan
			Jumlah infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Jumlah unit organisasi yang berfokus pada riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut yang	Terbangunnya kelembagaan riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			diperkuat/ditingkatkan kapasitasnya		
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan kemitraan riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut berbasis potensi lokal	Jumlah mitra riset dan inovasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset terkait pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Terjalinnnya jejaring riset dan inovasi yang berkelanjutan terkait pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Program penumbuhan budaya riset dan inovasi dalam pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Jumlah kegiatan edukasi dan promosi riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Terbangunnya budaya riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut di seluruh lapisan masyarakat	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan keterpaduan riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Jumlah dokumen perencanaan/program riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut yang terintegrasi antar-OPD	Tersusunnya program riset dan inovasi pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut yang terintegrasi antar OPD	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Program penyelarasan pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut dengan standar dan tren global	Jumlah kerja sama dengan lembaga global (NGO, donor, pelaku pasar luar negeri) dalam pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Terjalinnya kerjasama dengan lembaga global terkait pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan
Produk Unggulan Daerah 3: Gula Aren	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi produk gula aren	Jumlah kebijakan/regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi produk gula aren	Tersusunnya regulasi terkait riset dan inovasi produk gula aren	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk gula aren	Tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk gula aren	
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi produk gula aren	Jumlah unit organisasi yang berfokus pada riset dan inovasi produk gula aren yang diperkuat/ditingkatkan kapasitasnya	Terbangunnya kelembagaan riset dan inovasi produk gula aren	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi gula aren	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi produk gula aren	
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan kemitraan riset dan inovasi produk gula aren berbasis potensi lokal	Jumlah mitra riset dan inovasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset terkait produk gula aren	Terjalinnya jejaring riset dan inovasi yang berkelanjutan terkait produk gula aren	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Program penumbuhan budaya riset dan inovasi dalam pengembangan produk gula aren	Jumlah kegiatan edukasi dan promosi riset dan inovasi produk gula aren	Terbangunnya budaya riset dan inovasi produk gula aren di seluruh lapisan masyarakat.	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan keterpaduan riset dan inovasi produk gula aren	Jumlah dokumen perencanaan/program riset dan inovasi produk gula aren yang terintegrasi antar-OPD	Tersusunnya program riset dan inovasi produk gula aren yang terintegrasi antar OPD.	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Program penyelarasan produk gula aren dengan standar dan tren global	Jumlah kerja sama dengan lembaga global (NGO, donor, pelaku pasar luar negeri) dalam pengembangan produk gula aren	Terjalinnya kerjasama dengan lembaga global terkait produk gula aren	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
Produk Unggulan Daerah 4: Kakao	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi produk kakao	Jumlah kebijakan/regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi produk kakao	Tersusunnya regulasi terkait riset dan inovasi produk kakao	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk kakao	Tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk kakao	
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi produk kakao	Jumlah unit organisasi yang berfokus pada riset dan inovasi produk kakao yang diperkuat/ditingkatkan kapasitasnya	Terbangunnya kelembagaan riset dan inovasi produk kakao	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi produk kakao	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi produk kakao	
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan kemitraan riset dan inovasi produk kakao berbasis potensi lokal	Jumlah mitra riset dan inovasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset terkait produk kakao	Terjalinnnya jejaring riset dan inovasi yang berkelanjutan terkait produk kakao	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Program penumbuhan budaya riset dan inovasi dalam pengembangan produk kakao	Jumlah kegiatan edukasi dan promosi riset dan inovasi produk kakao	Terbangunnya budaya riset dan inovasi produk kakao di seluruh lapisan masyarakat.	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan keterpaduan riset dan inovasi produk kakao	Jumlah dokumen perencanaan/program riset dan inovasi produk kakao yang terintegrasi antar-OPD	Tersusunnya program riset dan inovasi produk kakao yang terintegrasi antar OPD.	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Program penyelarasan produk kakao dengan standar dan tren global	Jumlah kerja sama dengan lembaga global (NGO, donor, pelaku pasar luar negeri) dalam pengembangan produk kakao	Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga global terkait produk kakao	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
Produk Unggulan Daerah 5: Durian	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi produk durian	Jumlah kebijakan/regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi produk durian	Tersusunnya regulasi terkait riset dan inovasi produk durian	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk durian	Tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk durian	

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi produk durian	Jumlah unit organisasi yang berfokus pada riset dan inovasi produk durian yang diperkuat/ditingkatkan kapasitasnya	Terbangunnya kelembagaan riset dan inovasi produk durian	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi produk durian	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi produk durian	
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan kemitraan riset dan inovasi produk durian berbasis potensi lokal	Jumlah mitra riset dan inovasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset terkait produk durian	Terjalinnnya jejaring riset dan inovasi yang berkelanjutan terkait produk durian	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Program penumbuhan budaya riset dan inovasi dalam pengembangan produk durian	Jumlah kegiatan edukasi dan promosi riset dan inovasi produk durian	Terbangunnya budaya riset dan inovasi produk durian di seluruh lapisan masyarakat.	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan keterpaduan riset dan inovasi produk durian	Jumlah dokumen perencanaan/program riset dan inovasi produk durian yang terintegrasi antar-OPD	Tersusunnya program riset dan inovasi produk durian yang terintegrasi antar OPD.	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Program penyelarasan produk durian dengan standar dan tren global	Jumlah kerja sama dengan lembaga global (NGO, donor, pelaku pasar luar negeri) dalam pengembangan produk durian	Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga global terkait produk durian	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Produk Unggulan Daerah 6: Pengembangan Pariwisata	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi sektor pariwisata	Jumlah kebijakan/regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi di sektor pariwisata	Tersusunnya regulasi terkait riset dan inovasi di sektor pariwisata	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata
			Jumlah infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi di sektor pariwisata	Tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi di sektor pariwisata	
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi kepariwisataan	Jumlah lembaga/unit kerja riset dan inovasi kepariwisataan yang dibentuk/diperkuat	Terbangunnya ekosistem riset pariwisata yang kuat, sistematis, dan berorientasi pada pemecahan masalah lokal.	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kemitraan riset dan inovasi pariwisata berbasis kolaborasi Quad-Helix	Jumlah kerja sama riset dan inovasi pariwisata antara pemerintah, kampus, dan pelaku usaha	Tersusunnya model kemitraan riset yang berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha.	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Program penumbuhan budaya riset dan inovasi pariwisata berbasis komunitas	Jumlah kegiatan edukatif dan promotif (sosialisasi, pameran) tentang riset dan inovasi pariwisata	Terbentuknya budaya riset dan inovasi produk pariwisata yang berkelanjutan	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Program integrasi riset dan inovasi dalam tata kelola pengembangan pariwisata daerah	Jumlah dokumen perencanaan/program riset dan inovasi produk pariwisata yang terintegrasi antar-OPD	Tersusunnya program riset dan inovasi produk destinasi wisata yang terintegrasi antar OPD	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
				dan antar lembaga non-pemerintahan.	
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Program harmonisasi pengembangan pariwisata Mamuju Tengah dengan tren dan standar global	Jumlah destinasi wisata yang menerapkan standar internasional (CHSE, ekowisata, berkelanjutan, dll.)	Berkembangnya destinasi wisata yang adaptif terhadap dinamika global, berkelanjutan, dan inklusif.	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata
Produk Unggulan Daerah 7: Pengembangan Lapangan Usaha Ekonomi Kreatif	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	Jumlah kebijakan/regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	Tersusunnya regulasi terkait riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	Tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	Jumlah unit organisasi yang berfokus pada riset dan inovasi produk ekonomi kreatif yang diperkuat/ditingkatkan kapasitasnya	Terbangunnya kelembagaan riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi ekonomi kreatif	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan kemitraan riset dan inovasi produk ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Jumlah mitra riset dan inovasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset	Terjalinnnya jejaring riset dan inovasi yang berkelanjutan terkait	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			terkait produk ekonomi kreatif	produk ekonomi kreatif	
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Program penumbuhan budaya riset dan inovasi dalam pengembangan produk ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan edukasi dan promosi riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	Terbangunnya budaya riset dan inovasi produk ekonomi kreatif di seluruh lapisan masyarakat.	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Program pengembangan keterpaduan riset dan inovasi produk ekonomi kreatif	Jumlah dokumen perencanaan/program riset dan inovasi produk ekonomi kreatif yang terintegrasi antar-OPD	Tersusunnya program riset dan inovasi produk ekonomi kreatif yang terintegrasi antar OPD.	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Program penyelarasan produk ekonomi kreatif dengan standar dan tren global	Jumlah kerja sama dengan lembaga global (NGO, donor, pelaku pasar luar negeri) dalam pengembangan produk ekonomi kreatif	Terjalinnya kerjasama dengan lembaga global terkait produk ekonomi kreatif	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata

Tabel 6. 4. Program Indikatif Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Berdasarkan Tema Prioritas Daerah

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Tema Prioritas 1: Penurunan Tingkat Kemiskinan	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan kebijakan daerah berbasis riset untuk pengurangan kemiskinan	Dokumen kebijakan riset pengentasan kemiskinan disahkan	Tersedianya kebijakan daerah berbasis evidence untuk pengentasan kemiskinan	Bapperida; Sekretariat Daerah
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Pelatihan SDM riset daerah terkait kemiskinan dan sosial ekonomi	Jumlah SDM terlatih dalam metodologi riset kemiskinan	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam analisis dan implementasi riset pengentasan kemiskinan	Bapperida; BKPSDM
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan NGO untuk isu kemiskinan	Jumlah kemitraan aktif dalam riset dan inovasi	Terbangunnya kolaborasi multipihak dalam penanggulangan kemiskinan	Bapperida; Dinas Sosial; Sekretariat Daerah
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Fasilitasi lomba inovasi sosial pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat	Jumlah inovasi sosial yang diusulkan masyarakat	Terbentuknya budaya inovasi di masyarakat dalam menangani isu kemiskinan	Bapperida; Dinas Sosial; Kecamatan
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi hasil riset kemiskinan dalam penyusunan program daerah	Persentase program pengentasan kemiskinan berbasis hasil riset	Program-program kemiskinan terarah dan efektif berdasarkan <i>evidence</i>	Bapperida; Dinas Sosial
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Adopsi indikator internasional (SDGs) dalam riset dan evaluasi kemiskinan	Kesesuaian indikator daerah dengan SDGs target 1 (No Poverty)	Sinkronisasi indikator dan intervensi daerah dengan standar global	Bapperida; Dinas Sosial

Tema Prioritas 2: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan regulasi peningkatan kualitas SDM berbasis riset dan inovasi, diantaranya mencakup Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis	Jumlah regulasi dan kebijakan peningkatan SDM yang berbasis riset	Tersusunnya kebijakan peningkatan SDM yang berbasis evidence	Bapperida; Disdikbud
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan dan pelatihan berbasis riset	Jumlah lembaga pendidikan/pelatihan yang mendapat peningkatan kapasitas	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah	Bapperida; Disdikbud; BKPSDM
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Kemitraan pelatihan vokasional dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Jumlah kerja sama pelatihan vokasional dengan DUDI	Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat sesuai kebutuhan industri	Bapperida; Disnaker; Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Kampanye literasi riset dan inovasi di kalangan pelajar dan masyarakat	Jumlah kegiatan kampanye literasi riset dan inovasi	Tumbuhnya kesadaran pentingnya riset dan inovasi sejak dini	Bapperida; Disdikbud; Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi hasil riset pendidikan dan kesehatan dalam perencanaan pembangunan SDM	Persentase program pengembangan SDM berbasis hasil riset	Perencanaan SDM yang lebih terarah dan berbasis bukti	Bapperida; Disdikbud
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Adopsi standar kompetensi global dalam pengembangan SDM daerah	Jumlah adopsi standar kompetensi global dalam program pelatihan	SDM daerah memiliki daya saing global	Bapperida; Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; BKPSDM
Tema Prioritas 3: Pengembangan Kawasan Agropolitan	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan regulasi pengembangan kawasan agropolitan berbasis riset, termasuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih	Jumlah regulasi terkait agropolitan yang disusun berbasis riset	Tersedianya kebijakan pengembangan kawasan agropolitan yang berbasis riset	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan desa	Jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan yang dilatih	Meningkatnya kapasitas aktor lokal dalam mendukung pertanian modern	Bapperida; BKPSDM; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas PMD

	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Kemitraan riset dan pengembangan dengan petani, koperasi, dan perguruan tinggi	Jumlah kemitraan riset dengan aktor lokal di sektor pertanian	Terwujudnya sinergi aktor lokal dalam inovasi pertanian	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Sosialisasi dan pelatihan inovasi pertanian berbasis teknologi tepat guna	Jumlah pelatihan inovasi pertanian dilakukan	Meningkatnya pengetahuan petani terhadap inovasi dan teknologi pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Bapperida; Dinas Kominfo
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi hasil riset pertanian dalam perencanaan wilayah agropolitan	Persentase program kawasan agropolitan berbasis hasil riset	Perencanaan agropolitan lebih terarah dan berbasis riset	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Adopsi teknologi pertanian modern yang selaras dengan praktik global	Jumlah teknologi pertanian modern yang diadopsi	Pertanian lokal berdaya saing dan berwawasan global	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tema Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan regulasi peningkatan kualitas layanan publik berbasis riset	Jumlah regulasi pelayanan publik berbasis riset	Tersusunnya kebijakan pelayanan publik berbasis riset	Bapperida; Sekretariat Daerah
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Pelatihan aparatur dalam pelayanan publik berbasis data dan teknologi	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pelayanan publik berbasis data	Peningkatan kapasitas ASN dalam memberikan layanan prima	Bapperida; BKPSDM
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Kemitraan inovasi layanan publik dengan perguruan tinggi dan swasta	Jumlah kerja sama pelayanan publik dengan institusi eksternal	Meningkatnya kualitas layanan melalui sinergi lintas sektor	Bapperida; Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Kampanye dan lomba inovasi pelayanan publik berbasis teknologi	Jumlah inovasi layanan publik yang dihasilkan masyarakat atau ASN	Tumbuhnya budaya inovatif di sektor pelayanan publik	Bapperida; Sekretariat Daerah
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi hasil evaluasi pelayanan publik dalam perencanaan reformasi birokrasi	Persentase program reformasi birokrasi berbasis hasil evaluasi	Perbaikan layanan yang terencana dan berbasis data	Bapperida; Sekretariat Daerah

	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Adopsi prinsip good governance dan teknologi digital global dalam pelayanan publik	Jumlah prinsip/praktik global yang diadopsi dalam pelayanan publik	Pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel	Bapperida; Sekretariat Daerah; Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian
Tema Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan regulasi pengelolaan lingkungan berbasis riset	Jumlah regulasi lingkungan hidup berbasis riset	Tersusunnya kebijakan lingkungan hidup yang berbasis evidence	DLH; Bapperida
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Pelatihan tenaga teknis lingkungan hidup dan penguatan laboratorium daerah	Jumlah tenaga teknis lingkungan yang dilatih dan laboratorium yang diperkuat	Meningkatnya kapasitas teknis dan infrastruktur riset lingkungan daerah	BKPSDM; DLH; Bapperida
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Kolaborasi riset lingkungan dengan universitas dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah kerja sama riset lingkungan yang aktif	Terbangunnya kolaborasi multipihak dalam pelestarian lingkungan	DLH; Bapperida
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Kampanye dan edukasi publik tentang inovasi ramah lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi publik tentang inovasi ramah lingkungan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	DLH; Bapperida; Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi hasil riset lingkungan dalam RPJMD dan RTRW	Persentase dokumen perencanaan daerah yang mengacu pada hasil riset lingkungan	Perencanaan pembangunan daerah berbasis prinsip keberlanjutan	DLH; Bapperida
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Adopsi standar dan teknologi internasional dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah standar dan teknologi internasional yang diadopsi	Pengelolaan lingkungan yang berwawasan global dan berkelanjutan	DLH; Bapperida

BAB VII

PENUTUP

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026–2029 disusun sebagai dokumen strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 – 2029. Penyusunan dokumen ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Riset Nasional, serta merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Dalam RIPJPID Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 – 2029 ini dikembangkan tujuh produk unggulan daerah yang memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yaitu pisang, perikanan (khususnya pembenihan dan pembesaran ikan, rumput laut), gula aren, kakao, durian, sektor pariwisata (khususnya Pulau Kambunong), dan produk ekonomi kreatif (khususnya cinderamata, kriya, tenun). Selain itu, terdapat lima prioritas daerah yang perlu didukung oleh ekosistem riset dan inovasi daerah, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kawasan agropolitan, peningkatan kualitas layanan publik, dan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Pengembangan produk unggulan maupun tema prioritas daerah dianalisis melalui pendekatan ekosistem riset dan inovasi daerah, yang mencakup enam elemen utama, yaitu: 1). Kebijakan infrastruktur riset dan inovasi di daerah; 2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; 3). Kemitraan riset dan inovasi; 4). Budaya riset dan inovasi; 5). Keterpaduan dan koherensi riset dan inovasi di daerah; serta 6). Penyelarasan dengan perkembangan global. Uraian dalam laporan ini, terutama pada bagian strategi, sasaran strategis, dan program indikatif, diharapkan dapat diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sehingga bisa diimplementasikan dan menjadi agenda pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan.

BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH**